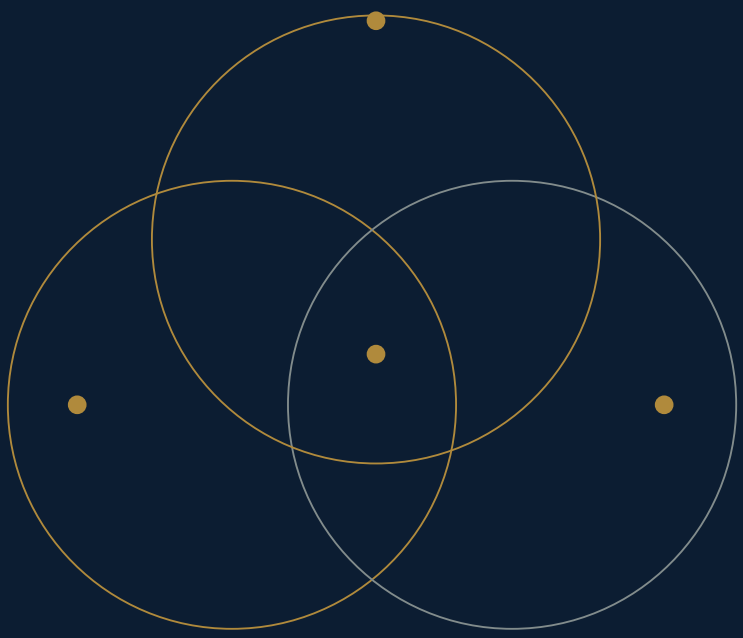
共同生成 · 分配性回写 · 主体能力

理解的发生

共同生成、分配性回写与主体能力形成

黄倩盈 著

第595号



从一次共同的成功出发

追问理解怎样留下可以再用、质疑和修订的能力

2026

哲学与人机理解研究

理解的发生

共同生成、分配性回写与主体能力形成

黄倩盈 著

出版信息版 v0.4
2026-11-06

第 595 号
ISBN：979-8-90690-623-6
定价：US$20.00

阅读说明

本书讨论理解如何发生，以及当场形成的辨别怎样成为个人或复合体的后续能力。全书从日常交谈与十五篇前期论文出发，运用王德生提出的 SDE 本体论、方法论和创新论展开研究。共同问题贯穿六编三十章：共同完成了理解之后，谁获得了可以在新情境中继续调用、质疑和修订的能力。

前期论文的理论主张、经验叙述、合成案例，以及本书新增的思想实验与拟议研究，在正文中分别交代。机制候选的可检验性不等于它已经获得验证；构造算例也不作为观察数据。

文中的 P01 至 P15 指向原始论文，书末列出完整题名。引用“PDF 物理页”时，以文件从第一页起的顺序计数；只标论文编号或章节者，不据此推定已核定页码。外部参考文献列于书末，未直接查验的原典判断明确归于前期论文的讨论。

SDE 中的 S、D、E 分别指显露、差异序列与特征纠缠系统。它们与 SIO 的主体—互动—客体不是同一套缩写。书中保持两种分析的分工，并分别记录个人能力、稳定复合体能力与跨配置重建能力。

本版已收入正文 212,770 个汉字；统计排除章、节标题和方括号引用标记，不含目录、文献表及本说明。全书机制主张仍须接受既有理论比较与后续经验检验。

目录

导论 理解发生时究竟发生了什么.....1

第 1 编 理解问题的重新建立

第 1 章 准确回答与理解的后续能力.....15
第 2 章 尚未成形的经验如何进入表达.....24
第 3 章 发生单位与回写归属.....33
第 4 章 理解的支持剖面与归因边界.....42
第 5 章 三方程中的理解再生机制.....51

第 2 编 理解发生场的开启

第 6 章 自显与过早封装.....60
第 7 章 在场与经验试演.....69
第 8 章 感知位的降伏与命名权的松动.....78
第 9 章 接收性暴露与理解方向的倒转.....86
第 10 章 秩序对撞与新意义的成形.....95

第 3 编 理解的承担与分配性回写

第 11 章 逼临与结构失稳.....104
第 12 章 无向阻力与方向生成.....113
第 13 章 主权型理解与不可代理环节.....122
第 14 章 亲证与理解的当事人.....131
第 15 章 分配性回写与理解的再生.....140

目录（续）

第 4 编　理解的多种完成形态

第 16 章　结盟、纠错权与可修正承诺……149
第 17 章　单方完成与改写劳动的分配……158
第 18 章　共思依赖与主体能力的分化……167
第 19 章　文本约束与可移交的理解……176
第 20 章　理解形态的组合与分配性回写……185

第 5 编　理解的制度条件与实践

第 21 章　表演理解的奖励结构……193
第 22 章　帮助的悖论与教育制度……202
第 23 章　六路径与主体生成的学习设计……210
第 24 章　照料理解的交接与负担分配……218
第 25 章　组织共思、回写权限与退出……226

第 6 编　人机理解与理论的检验

第 26 章　AI 理解争论中的归因层次……234
第 27 章　绽出与工程认知系统的协同……243
第 28 章　人机复合体的回写权能……252
第 29 章　分配性回写的判别实验……261
第 30 章　剩余增量与可撤回的统一……271
结语　理解留下了怎样的世界……280
前期论文与参考文献……294

导论 理解发生时究竟发生了什么

一、从一句日常怨言进入研究

“你说的都对，可你还是没有理解我。”这句话常常出现在一场看似已经结束的谈话里。事情的经过没有讲错，原因也分析得周全，建议甚至比当事人能想到的更可行。说话的人却迟迟不肯接受这份完整。我们可以把这种迟疑解释为情绪尚未平复，也可以怀疑对方其实不愿面对事实。但是，在作出这些判断之前，还有一个值得停留的问题：刚才的准确回答完成了什么，而那句“没有理解”又在索求什么？二者是否谈论同一种成功，不能仅凭争执双方的语气决定。

设想一段日常谈话。一个人说最近总不愿回到工作桌前。朋友熟悉他的处境，准确指出任务太多、期限太紧，又建议拆分目标、安排休息。他并不反对这些分析，却说：“我知道，可不是这个。”这是一段为讨论而构造的场景，没有被当作访谈记录。它的价值在于保留多种尚未排除的可能：也许朋友确实遗漏了关键事实；也许事实已经说清，当事人只需要情绪陪伴；也许他在抗拒有效建议；也许“不愿回去”的具体意思，连他自己也还没有形成。我们不能预先选择最后一种，就把其他解释全部判为浅薄。

这四种可能需要不同的后续动作。遗漏事实时，应当补问和核对；情绪尚待承接时，再多的分析可能只是增加负担；对有效建议的抗拒，需要考察现实代价与行动条件；经验尚未成形时，过早归类可能使探索停在一个貌似周全的位置。同一句“不是这个”，并没有自带判决书。理解研究若从一句怨言直接宣布理性分析无效，便已经越过了它应当解释的差异。真正困难的工作，是看谈话如何继续，原先不能区分的东西是否逐渐可以区分，新的表达又能否承受当事人的修改。

因此，本书从日常语言进入，却不以日常语言的权威结束。“被理解”可以包含事实被准确识别、情绪得到回应、个人处境受到承认，也可能包含一种此前没有的辨别能力。这些要求在亲密交谈中容易重叠，在教学、专业判断与人机协作中又会分开。一个人可以被温柔接纳，却仍然误解自己的问题；也可以受到严厉反驳，反而第一次看清一个重要关系。满足感是需要解释的经验，不是所有理解的唯一裁

判。正确性也有不可替代的位置：让人感到被懂得的错误解释，不能因为感受深刻就免于事实检验。

理解还有一个不容易在当场看见的时间维度。两个人都能够复述一项规则，可能是因为他们分别重建了它的适用条件，也可能是因为其中一人记得另一个人的结论。此时看上去相同的回答，到了下一次情境改变时，可能表现不同。有人会发现新条件使规则失效，有人能够从记录里找到旧问题的修订依据，也有人仍需原伙伴重新组织问题。这些差异不是原先答案的另一种措辞，而是答案进入了不同的后续生活。理解是否留下了可再用的改变，因而成为本书持续追问的事情。

不过，后续能力不等于一个人离开全部支持之后独自完成一切。书籍、记号、专业分工与伙伴记忆本来就是许多活动的组成部分。两人共同能够完成的任务，不因任何一人单独失败就失去真实性。与其把工具撤去，看谁还能坚持，不如先说明所要判断的单位：是个人的辨别能力，还是一个稳定协作系统的任务能力；是能够自行推导，还是能够可靠地找到、核查并修订已有依据。单位不同，成功的含义就不同。把个人独立性设为唯一标准，会遗漏真实的共同能力；把系统成功直接记入每个人，又会遮蔽能力的分布。

人工智能把这一问题推到了日常生活的前面。一个系统可以帮助人整理混乱的材料，提供新的比较，指出反例，或者参与形成能够执行的方案。仅凭这次帮助，不能确定系统具有怎样的主观经验；同样，不能因为主观经验问题尚未解决，就否认使用者确实获得了新的理解。人机共同产出、用户的变化、系统状态的变化以及意识归属，是彼此相关但不能互相代答的问题。把它们挤成一句“机器到底懂不懂”，会让应当分别查验的证据相互挪用。

本书关心的第一步，是把这些分离的问句留在同一个研究现场。一个回答怎样出现？它所使用的关键差异由谁发现？谁有权否定它，谁承受重新组织的劳动？当交谈结束，改变落在人的判断中，还是落在一份记录、一套协作程序或者某个工具状态中？下一轮遇到陌生问题时，这些改变由谁调用，又由谁修订？连续追问并不是给每次日常谈话加上一套繁重审查，而是使那些原本被一句“已经理解”打包的后果重新可见。

其中有一种经验值得特别认真地对待：人有时并非先拥有完整意思，再寻找恰当语言。他在表达、停顿、听见自己的话和接收对方反应时，才逐步知道此前那团不适究竟关乎什么。此时语言参与了经验的组织，听者也可能改变了经验得以出现的条件。这种描述并不赋予含混以更高地位。一个精确句子同样可能打开经验，一段漫长沉默也可能只是疲惫、恐惧或无话可说。需要研究的是表达与形成之间的具体关系，而不是把少说话、慢回答或有情绪当作理解的仪式。

与此相邻的是另一种经验：对象没有改变，原先的看法却再也不能顺利运作。曾经自明的理由开始显出漏洞，一项熟练动作失去方向，过去可以忽略的反例变得无法绕开。人可能因此重组自己的问题，也可能退回防御、机械重复或放弃。改变既不由痛苦保证，也不因顺利而失真。有些理解以明显断裂出现，有些通过漫长积累形成。十五篇前期论文为前一种情况提供了较密集的描述，本书在保留其锋利观察的同时，也必须为后一种情况留下真实位置。

所以，这部专著并不准备为所有日常使用的“理解”制定一项排他的资格考试。它选择研究一个更具体的对象：新的可辨别关系怎样在实际活动中形成，又怎样获得超出当场的效力。这里的“新”，首先是对于有关参与者及这次问题而言，未必是人类知识史上的第一次；这里的“关系”，既可以涉及概念、证据与行动，也可以涉及自我、他人和共同规范。研究从一个不满意的回答出发，最终要追踪的是一次相遇怎样改变了后来仍然能够进行的活动。

二、十五篇论文形成的问题网络

本书由此前围绕理解发生撰写的十五篇论文发展而来。它们共享一种敏感：当解释已经成立、回答已经到达，理解有时仍未完成；反过来，某些看起来没有提供答案的等待、受影响与秩序重排，可能改变理解的条件。不过，共享敏感不等于拥有同一个理论。各篇选择了不同的起点，有的把镜头放在当事人的内部觉察，有的放在共同思考的临时组织，有的追踪一方承担的改写劳动，有的研究材料与规则如何施加独立约束。专著的统一必须容纳这些差别，而不能把十五个词改写成同一句话。

第一组问题关乎发生场怎样开启。《自显》追问，表达是否仍与一个人正在经历的状态保持活的联系，指出完整而准确的话语也能成为这种联系的载体。它因此修正了“只有留白才能容纳理解”的简单判断。《理解作为发生》则把注意力放在某些被内部审查阻挡的经验上：听者如何不提前完成命名，使讲者能够试演尚未定型的感受。前者侧重说者怎样把自身带入表达，后者侧重听者怎样改变表达的出场条件。二者可以相遇，但不能只以“开放”一词合并。[P13，PDF 物理页 3；P07，PDF 物理页 7]

《接收性暴露》进一步改变了观察方向。听者不是只有接纳或分析的功能，他也可能实际受到影响，而这种影响又被说者看见。说者于是发现自己不只是等待评判的对象，自己的话也能够改变现场。但这一方向倒转并不总产生释放；它也可能被经验为“我给对方造成了负担”，使说者更加收缩。《感知位的降伏》关注的则是解释位置本身如何松动：已有名称暂时失去主导权，原来被它遮住的细节才有机会出现。一个研究可见的相互影响，一个研究旧解释的退位，不能因二者都有变化就认作同一机制。[P05，PDF 物理页 6、20—22；P04，PDF 物理页 9—13]

《场先于位》为这一组问题提供了发生单位的追问。我们若先把双方设定为解释者与被解释者，再去描述二者之间的信息交换，可能已经把真正待形成的关系预先固定。这里值得保留的命题，是理解者、理解对象及其具体关系并非总以完成形态进入现场；它们可能在活动中获得新的规定。这不是说参加谈话的人在谈话之前不存在，而是说他们在这件事上能够成为什么、看见什么，尚不能由已有身份穷尽。专著据此追踪位置怎样形成，同时保留既有知识、制度地位与现实资源对发生场的限制。[P03，PDF 物理页 4—7、18—19]

第二组问题关乎改变由谁承担。《逼出来的清醒》描绘旧组织方式失效而新方式尚未形成的间隙；《无向阻力》把其中更尖锐的一类分离出来：不仅答案缺失，连可追随的方向也暂时失效。《裂隙中的主权》关心关键辨别能否被他人代做，以及帮助什么时候支持学习者，什么时候完成了本应由学习者经历的重组。《亲证》则把焦点放到当事人对这种改变的直接觉察。四篇分别研究压力结构、方向问题、劳动归属与觉察形态，不能顺次排列成人人必经的四个阶段。

这些前期论文有时使用很强的语言，仿佛深刻理解必定经过旧框架崩塌；它们又在边界讨论中承认，渐变和浸泡式转变不一定属于自己的论域。本书以较精确的限定组织论证：逼临与无向描述的是特定类型的重组条件，其出现不保证成功，其缺席也不能自动否定理解。《无向阻力》所保留的未能形成新方向的案例尤其重要，因为失败使“无向”不再只是成功之后才获得的名字。只有失败仍留在分析范围中，条件与结果才可能被区分。[P06，PDF 物理页 24—26、30；P15，PDF 物理页 14、16]

第三组问题关乎理解的不同完成形态。《共思》描述两人围绕共同困惑形成临时认知组织：一句尚未完成的话，可能借由另一人的响应才获得下一步。《理解的单方完成形态及其生态条件》却提醒我们，理解所需的重新组织可能主要由一方承担，受益者不必同步发生反思。这不是前者的缺陷版本，而是另一种劳动分配。《理解的结盟》增加了规范维度：参与者是否允许对方的信号约束自己的后续判断。于是，共同形成内容、共同承担改写与共同承诺判据，成为三件可以分离的事。[P02，PDF 物理页 6—11；P08，PDF 物理页 21；P09，PDF 物理页 7]

这一分离阻止专著滑向关系的浪漫化。有人可以准确理解敌手，却不愿与他结盟；照护者可以调整自己的判断，而被照护者暂时不能参加对等校验；一个团队可以分工合作，却让某个成员持续承担难以被看见的修订劳动。关系参与并不保证平等，单方完成也不自动构成压迫。需要逐次说明的是活动目的、反馈可能与异议位置。把所有理解都说成双方共同成长，会抹去真实的不对称；把不对称全部判为失败，又会取消照护与专业分工中许多正当的实践。

《理解：一种在沉默中完成的改写》使这种差别进一步进入微观过程。别人的某句话可能撞开一个从未被看见的前提，但裂缝不会自动提供新解释。判断的暂时悬置之后，还需要追踪对方行动的组织方式，并重新安排已经知道的材料。由此得到的新意义可能改变一个人的内部判断，也可能在后续互动中建立新的共同秩序。这里的“沉默”主要提示可见话语不能穷尽改写过程，而不应成为“真正理解必然少言”的规范。[P11，PDF 物理页 6—9]

第四组问题关乎理解怎样持续，又怎样失去约束。《理解的缺场》要求我们寻找现场实际生效的独立约束：谈话是否遇到能够校准双方的材料、差异或证据，而不只是不断迎合彼此。独立约束可以借文本、问题或工具进入，未必意味着第三个人坐在现场。该文强调约束可能未能形成、可能中途瓦解，这使它成为可失败的关系问题。专著还要把既存载体与当下生效分开：一份文本在场，不等于其反证已经改变推断；一个工具给出结果，也不等于参与者知道怎样质疑和使用它。[P10，PDF 物理页 25—26]

《绽出论》把相关追问推向工程认知系统，尝试共同考察持留、推进与态势，反对把局部组件的完备直接当作整体理解的保证。它为本书提供了一项工程候选：系统如何使保存的信息、当前推断与任务整体持续相互约束。不过，从功能协同走到具体架构优劣，需要额外证据。物理上同时发生不等于因果上一致，模块之间分开也不等于必然失联。因此，本书接纳它所提出的协同问题，同时把未经对照的架构判断留作待检验命题。[P12，PDF 物理页 1、17]

把这些问题放在一起，新的连接处逐渐显出。一个人可能在当场获得亲证，却无法在后来找到关键依据；共同思考可以留下个人能力，也可以主要留下配合方式；一次单方改写的收益可能落在另一人身上；结盟可以自然结束，而曾经形成的关系痕迹仍可被调用。十五篇论文并未天然组成一条单向流程。它们构成的是彼此限制的问题网络，最需要专著继续工作的地方，正是一次发生如何接入下一次发生，以及不同形态留下的改变为何不能直接相加。

三、全书母题及其适用范围

本书将母题表述为：生成性理解是在主客互动复合体中形成新的可辨别关系；这种关系能否成为某个参与者的后续能力，取决于关键差异由谁承担、改变写入哪些载体，以及参与者能否在新情境中调用、质疑和重组这些改变。这个命题把发生与后效连接起来，也在二者之间保留距离。理解当场发生过，并不保证每位参与者都获得同样的能力；后来一时不能调用，也不意味着此前从来没有发生改变。研究必须沿着具体支撑追踪，不能靠一句有或没有理解结束判断。

“生成性”限定了本书的主要研究范围。读出熟悉标识、识别约定指令、按照稳定规则完成常规操作，都可以合理地被称为理解。它们的重要性不因本书把注意力放在重组上而降低。本书较密集地考察的是另一类事件：旧有区别不足以处理眼前情形，参与者形成新的比较、理由、边界或行动组织。生成可能小到修正一个概念的适用范围，也可能大到重排自我与他人的关系。改变的规模不预先决定真实性，显著的震动也不能代替准确的内容。

“新的可辨别关系”要求我们说明究竟多出了什么。一个人说自己获得了更深的认识，尚不足以确定改变；如果他现在能区别此前混同的两种困难，说明某项证据为什么只支持其中一种，并在条件变化时调整判断，我们才有更具体的研究对象。这里也不把语言论证设为唯一形式。熟练行动、材料选择、对节奏的调整和对他人信号的响应，都可能体现新的辨别。不同领域必须找到自己的表现方式，不能要求照护、数学证明与艺术理解共享同一张表格。

“主客互动复合体”则规定观察的单位。理解不是先把主体、客体与互动各自研究完，再把三个结论机械相加。一个被理解的对象怎样进入经验，参与者以什么方式接近它，材料怎样反过来限制行动，构成一次具体活动的整体。但是，整体不是额外坐在现场的另一个人。我们不因共同活动具有独特规律，就推定它拥有统一意识；也不因结果不能归给某一个人，就取消每个人的责任。整体分析使关系的组织成为可研究的对象，责任与体验的归属仍须分别交代。

在这个单位之内，本书区分发生位置、重组劳动的承担者、回写载体与收益归属。发生位置可以是一次交谈、一次阅读或一个人借工具展开的探究；承担者是实际识别矛盾、撤回旧判据并形成新组织的参与者；载体包括人的判断习惯、共同规则、符号记录与可延续的系统状态；收益则表现为以后谁更能行动、辨别或恢复协作。四者常常重叠，也可以错位。这个分类继承前期论文已有的不对称洞见与既有关系认知研究，不把多列几个位置本身作为原创证明。

本书用“分配性回写”概括对改变去向的追踪。所谓回写，不只是把谈话存进档案，而是让此次变化能够进入后续活动的条件。存下结论与存下为什么改结论并不相同；能阅读档案与能把其中反证提交为有效修订也不相同；原团队内可用的记

录，换到新伙伴那里还可能失去关联。于是，保存、访问、质疑改写与可携带性需要分别考察。四者不是一个共同分数的四种说法，也没有理由被相乘为普遍能力公式。它们描述不同通道，实际效果取决于任务和参与者已有资源。

这一母题的最小机制候选，是关键辨别的参与、可调用痕迹的形成、新情境中不适配的发现、质疑与修订通道的取得，以及重组后的痕迹进入下一轮。每一个连接都可能中断。参与者可能认真完成了辨别，却没有留下后来可用的线索；记录可以完整保存，却无人发现新任务使旧规则失效；问题已经被发现，公共版本却无法接受修改；版本成功更新，原先承担劳动的人仍可能被排除在后续调用之外。描述这些断点，有助于把持续成功与持续依赖某人重新补做区别开来。

但这条候选链不是所有理解的必经道路。已经熟练掌握问题的人，也许根本不需要指定历史记录便可重新判断；稳定的专业分工也可能使关键辨别长期由某个角色承担，而系统仍可靠运作。因此，开放修订与可移交记录未必总相互增强。前者若提高了参与者利用痕迹修复新问题的能力，两种条件可能互补；前者若已使参与者不再需要这些痕迹，增加移交便利的收益反而可能缩小。互补、替代或没有可辨差异，都需要任务条件来区分，不能在看到结果之后任意挑选解释。

这种限定也改变了我们理解帮助的方式。问题不在于帮助越多越坏，或者越少越能生成主权，而在于帮助承担了什么，留下了什么。一个恰当示范可以暴露关键差异，使学习者后来更会判断；一个及时答案也可能只解决当次困难。反过来，撤掉方向未必让人长出方向，它可能只是使资源不足者停留在混乱中。教学的目标若包含个人能力形成，就应追踪辨别是否逐步由学习者承担；实践的目标若主要是安全可靠地完成协作，则稳定支持本身也有价值。目标不同，合理的分配就可能不同。

个人、关系与制度的尺度还需要互相校验。一个团队的共同规则可能让新成员快速参与，也可能让少数人拥有事实上的修订垄断。一次亲密交谈可以缓解当事人的困惑，却以另一人的长期情绪劳动为条件。这些分布事实值得进入研究，但不能直接变成道德判决。照护关系本来可能需要不对称承担；问题在于承担是否可持

续，异议能否进入，目标是否经过合理说明。理解的效力与效力的分配是相关议题，后者不能从前者的发生自动推出。

同样需要划清的是能力判断与意识判断。第一人称觉察对于解释某些理解事件不可轻易抹去，却不能仅凭后续表现就被证明存在；主观体验的报告也不能保证相关能力已经形成。本书可以检验人机活动怎样改变用户的辨别、怎样依靠系统状态与记录持续运作，而不预先解决机器意识。对系统的技术说明必须区分模型权重、会话状态、外部记忆、工具与流程，不能从其中某一部分不变推断整个复合体没有变化。这些区别让争论进入具体机制，而不是替任何一方提前宣布胜利。

适用范围的限定并不使母题失去理论雄心。它要求理解研究在当场成功之后继续追问：形成的关系怎样获得历史，历史怎样重新成为能力，能力怎样在参与者与载体之间分布。若答案最终只是已有学习理论、分布认知与检索研究的组合，本书应当承认这一结果；若特定配置确实产生了这些理论尚未充分区分的条件性后效，才有理由提出更强的机制主张。研究的价值不是让每个实例都服从同一句话，而是使过去被一并结算的差异能够被清楚地看见。

四、论证材料与证据身份

理解研究经常依赖细小而具体的材料：一个词被撤回，一次停顿被延长，一个原先没有被注意的反应改变了判断。这类材料之所以有力量，在于它们能使抽象命题重新面对经验。然而，叙述的细密与证据的可靠程度并不相同。一段对话写得逼真，不能因此被视为逐字录音；一个故事呈现完整的转变，也不能由此证明这种转变普遍发生。材料只有在身份明确时，才能承担恰当的论证任务。把身份说清，是让不同材料互相支持的条件。

现象学描述首先帮助我们辨别经验结构。一个人可能清楚记得，自己在某个时刻不再只是接受解释，而开始以新的方式看待问题。这种记忆可以提示原有词汇遗漏了什么，也可以为访谈与观察设计问题。但它受到事后组织的影响：后来获得的说法，可能回过头来安排此前混乱的过程。因此，主观叙述适合提出发生机制的候

选，不能独自确定每一个因果环节。若有当时的笔记、连续话轮与实际修订记录，就可以比较体验所说的转折与行动中可见的转折是否相接。

构造例与思想实验承担另一种工作。它们能够分开平时经常重叠的条件，例如有准确答案却没有可迁移判断，或者有单方改写而没有双方反思。这样的例子可以说明某项推论不必成立，也可以澄清一个概念的适用边界。它们不能告诉我们相应现象的比例、持续时间或平均效果。开篇的工作桌谈话属于这一类；它让几种解释同时留在场中，并没有提供关于现实咨询或亲密关系的统计结论。

合成案例介于经验启发与论证构造之间。若作者从多次观察提取典型结构，再把不同细节合入一个人物，读者能够借此理解一种问题，却不能据其时间顺序重建真实事件。《共思》的注释与《裂隙中的主权》的材料说明都交代了合成、匿名化或简化的成分。本书保留这些场景的分析价值，同时把它们称为合成案例；其中完整而流畅的转折，不能当作未经编辑的教学过程。[P02，PDF 物理页 21；P14，PDF 物理页 27]

另有一些材料在前期论文中被称为实录、观察记录或真实事件，但本书没有提供可独立复核的原始记录、采样说明与分析程序。它们在此保留为前期论文报告的经验线索，不能承担超过现有材料的证明责任。授权说明也不等于过程已经得到核验。这项限制尤其影响微观机制：若关键停顿、先后次序与被撤回的解释经过了整理，便不能据此确定变化发生在哪一秒，或哪一句回应构成了唯一原因。

历史例证同样需要分清真实史料与后来的教学改写。科学发现经常被叙述为旧世界突然崩塌、新世界瞬间出现，但完成后的理论会使探索史显得比当时更有方向。若没有相应史料，本书将有关故事作为说明概念的思想实验，或者暂不使用其中的具体细节。法律和临床叙述也不能因为具有戏剧性就越过来源核查。概念分析需要鲜明例子，实定规则与实际诊疗判断却需要各自的证据责任，二者不能互相替代。

理论主张与工程主张之间，还存在另一道需要明确的边界。说系统的记忆、推断与整体任务必须保持有效联系，是一个值得具体化的问题；说某种架构必然撕裂这些联系，则需要能够比较的实现、任务与运行记录。某个系统的权重不变，也不

等于它的全部状态不变。因而，本书不会把前期论文对技术现象的诊断直接写成已经验证的架构定律。工程候选应当逐步落实到可追踪的数据流、状态更新与错误传播，才有资格进入因果比较。

对照实验在这条证据链上有自己的作用，也有自己的边界。随机分配可以帮助识别一种条件配置的平均效果，却未必直接揭示参与者经历的每一步。过程记录可以呈现谁提出反例、谁修改规则，但其中的关联不自动构成中介因果。若某个条件同时改变反馈时间、练习方式与控制感，即使结果不同，也不能只把差异归给其中一个概念。本书提出的实验需要把这些问题列入设计，而不是在结果出来以后用更宏大的语言覆盖它们。

没有新数据时，较精密的模型仍然只是较精密的模型。形式推导可以澄清在给定假设下哪些结果应当出现，不能替代对假设的经验核查；人为设定的参数可以说明互补怎样转为替代，不能被称为效应估计。同样，给出编码标准并不等于已经得到可靠编码，写出显著性门槛也不等于已经开展研究。本书将论证的清晰度与证据的成熟度分别处理，避免把一项更可检验的计划包装为已获支持的理论。

这些区分不会使经验丰富性被实验格式吞没。第一人称描述能够揭示一个从未被提出的问题，构造例能够暴露一个不成立的蕴涵，连续观察能够发现候选机制，受控比较能够排除部分竞争解释，长期追踪则能检验变化如何进入生活。不同材料并非按价值从低到高排成单列，而是承担不同任务。一个实验没有测量的体验维度，不会因此不存在；一个体验叙述没有检验的行为后果，也不会因此自动成立。

证据身份还关系到实践建议的强度。描述某些人在困境中形成新判断，不能转成主动制造痛苦的理由；发现一次帮助代替了关键辨别，也不能推出应当普遍撤除支持。研究者需要区分认知上的不确定与现实中的不安全，让求助、退出和必要便利继续成立。对过程的尊重还意味着保留失败者：没有形成方向的人、没有感到被理解的人以及效果很快消退的人，都应当进入解释。只有把他们留在材料中，理论才不至于把自己的成功条件藏进样本选择。

本书据此保持论证来源的可追溯性。前期论文提出的概念、所述经验材料、既有研究的支持与本书新增的推论，分别承担不同任务；P01 至 P15 的页码指原论文

PDF 从第一页起的顺序，外部文献列于书末。读者可以沿着这些线索追问一个判断凭什么成立，也可以把新的反例放回同一个问题。理解研究所要求的开放修订，首先应当体现在研究文本自身。

五、研究路线与可撤回的承诺

本书联合运用王德生的 SDE 本体论、方法论与思想创新方法，但三者承担不同工作。本体论要求我们对发生单位与关系组织负责，方法论帮助选择观察入口和推进路线，创新方法则检验新增命题是否真的改变了原先推论。三者相互支持，并不互相担保。一个概念符合本体框架，不能保证某个实验预测正确；一种研究流程足够完整，也不能证明其结论前所未有。它们的共同作用，是使材料、解释与理论承诺之间的距离能够被逐步检验。

在本体分析中，S 指显露，D 指差异序列，E 指特征纠缠系统；这与主客互动整体 SIO 中的主体符号分属不同口径。三方程 S=F(D,E)、D=G(S,E)、E=H(S,D) 表达三维互生的研究要求。本书不会把尚未定义空间、变量与映射的形式当作数学证明。落实到理解问题，显露关乎什么变化被认出，差异序列关乎比较、试探与修正怎样推进，特征纠缠关乎哪些具体条件相互制约，并在连接改变时影响活动。只是把材料贴到三个名称下，尚未完成解释。

例如，一份共同记录既保存反例与理由，又通过版本规则决定哪些修改能够进入公共判断。二者相互制约：没有理由关联，版本变化难以追溯；不能进入版本，相关理由即使被看见也可能不产生公共效力。连接断开后，研究应能指出哪一种后续活动首先受影响。这样的分析才使“纠缠”获得内容。理念、现实与自我，符号、逻辑与数学，内能、动能与势能，可以提示继续追问的层次，但不能被混同为三个参与角色；最后一组在本书采用哲学口径，不以耗时或疲劳直接冒充物理能量测量。

方法论把这种观察责任转成可选择的入口。研究可以从已经出现的作品或回答进入，追问它依赖的条件和未解决的差异；也可以从明确矛盾进入，补足材料后再形成新表达；还可以从既有资源出发，让新的比较逐步显现。六路径用来安排诊断

与介入的先后，不声称实际理解史只能走六条单线。三原理则要求追踪两维张力怎样促成第三维改变，并检验改变是否反过来作用于前两维。它们不是客体、互动、主体的一二三号位，也不是必须依次完成的三个阶段。

在思想创新工作中，缝隙法首先迫使本书撤回一个方便的起点：一旦各篇已经指出某次理解发生，就可以把这些局部成功直接汇入统一理论。回到材料会发现，亲证、共思、单方改写与独立约束所确认的事情并不相同，后效也不能直接合并。补上发生史与改变去向之后，专著必须增加跨轮追踪，而不是只在末尾附上应用。这一修订改变了全书结构，因而比再增加一个概念名称更有实质意义。

二阶碰撞的工作则留下了一次明确失败。我们尝试寻找对立理论共享的、更深的默认前提。第一个候选是“理解原本只属于孤立个体”，但《共思》《场先于位》以及参与式意义建构已经明确反对它。第二个候选是“只有双方都变化才算理解”，却被单方完成的材料直接否定。第三个候选是“产出相同即意味着能力相同”，亲证与主权型理解恰恰也在反对此点。这些前提不能因为适合被批评，就被安到所有对手头上。

进一步尝试的共同根，是“局部发生标志足以结算一次完成，后续只剩保存问题”。它仍未通过：前期论文已经讨论回写、离场变化与关系痕迹，既有关系认知理论也并非只有瞬时事件。因此，本书没有完成一场以五家共同前提为靶子的典范替换。真正被发现的，是本书初始整合方式自身的缝隙：把各篇不同的发生判据并入一个类别时，后效的承担、载体与调用权能容易被省略。二阶检验的失败没有被换名为成功，而是迫使创新主张退回能够负责的范围。

九宫透镜随后用于检查十五篇前期论文的关系覆盖，寻找已经有所论述却未充分接续的部位。它显示的主要线索是，当次表现、改写路径与不同界面的持续收益尚需联结。不过，内部材料图中的空位不是世界文献的空白，格子之间的均衡也不会自动生成新发现。参与式意义建构已经研究共同意义的生成（De Jaegher 与 Di Paolo，2007）；分布认知已经把人和器物纳入认知系统（Hutchins，1995）；ICAP 区分不同建设过程（Chi 与 Wylie，2014）；交互记忆研究知识分工与谁知

道什么（Wegner，交互记忆专题页）。归还这些既有贡献之后，剩余候选只能是更具体的条件机制与判别方法。

这项候选将接受一种配置比较：训练时参与者的局部反证能否启动公共修订，反例、理由与版本之间的关联能否移交到新伙伴。所有组训练后获得同样的正确规则与完整回放，测试时具有相同的读写和修订权限，再面对规则保持或适用范围改变、伙伴保持或替换的等值任务。统一终稿并未消除训练经历差异，也没有单独隔离权限的作用，因此主对照识别的是整个训练配置。若要进一步区分本人触发修订的效应，还需相同时间、相同内容反馈的配对回放比较。

预测必须在检验前限定。开放训练可能提高借助历史痕迹完成修订的能力，也可能使人不再依赖这些痕迹；同一种移交安排，在不同训练组也未必产生相同的实际检索概率。因此，互补或替代不能只由操作名称推出。预测分支先以独立样本和任务校准并冻结；主研究比较预定量尺上的组间差异，事后另设的探针只核查路径，不能反向选择预测。训练过程中形成的建设行为与协作变化可能是中介，不能用普通的事后控制把它们直接消除。若同等检索便利的对照已能解释全部差异，就应将效果归还检索机制，而不重命名为本体论发现。

全书由此展开六个相互接续的部分。先重新建立理解问题及其分析单位，再进入经验出场、表达与秩序对撞；继而研究失稳、方向、亲证和改写承担，追踪分配性回写；随后比较结盟、单方理解、共思与文本理解的不同完成形态；再把这些机制带入教育、照护和组织的制度条件；最后在人机活动中检验单位、状态、记录与后续能力的关系，并集中审查竞争解释。各部分共享追踪改变的任务，但保留材料与机制的差异，不把每种理解都写成同一个实验。

本书最终承诺的，是一种能够撤回的解释责任。若没有明显断裂的渐变同样形成深刻理解，就收缩断裂机制的范围；若充分帮助促进了后续自主辨别，就修正关于代理的强判断；若分配性回写只能整理已有事实，就承认其主要价值是整合；若条件机制在独立比较中留下增量，再逐步扩大主张。开篇那句怨言所提出的要求，因而被转成了更可追问的问题：一次理解究竟使什么变得可辨，它把改变留给了谁，而在下一次世界不再照旧运转时，这些改变还能怎样继续发生。

第 1 编 理解问题的重新建立

第 1 章 准确回答与理解的后续能力

一、同样答对的两条发生史

一张答对的作业，通常使询问暂时停止。题目已经得到解决，解释可以读懂，计算可以复核，继续追问似乎只是增加负担。然而，当这张作业来自人与人工智能的合作，或者来自两个学习者的共同探索时，答案还不能告诉我们全部事情。它说明某个产出已经形成，却没有完整说明这一产出怎样形成，更没有说明同样的参与者以后还能做什么。本书从这个尚未结清的问题开始。

设想两个学习者都能解释十进位值制。甲在操作数字卡片时注意到，相同数字放在不同位置表示不同数量；他又用含零的例子修正了自己关于位置的说法。乙得到了一份清楚的解释，照着它完成相同的例题，也能够准确复述规则。两人最后交出的文字可以一样。这是本书构造的比较情境，目的在于把不同的发生过程放在同一个产出之后，而不是预先宣布甲真正理解、乙只会模仿。后一种宣布恰好重复了需要避免的错误：看见一种过程形状，就直接判定能力归属。

乙可能在阅读解释时完成了甲在操作中完成的辨别。他未必说出每一步内在比较，也未必需要把别人走过的弯路重新走一遍。甲则可能只对眼前卡片形成了局部习惯，换一种呈现便无法继续。独立探索并不天然优于说明，直接获得知识也不必然造成依赖。两条发生史使我们有理由继续观察，却不足以让我们从故事的安排中提前取走结论。

真正需要补问的是：下一次材料改变时，谁能判断旧规则是否仍然适用，谁能找到需要保留或修订的关系，谁又必须依靠什么支持才能继续？假如乙需要查阅笔记，这件事本身也没有宣判意义。记下理由并在需要时取用，可能正是他组织能力的一部分。甲不查笔记却坚持错误规则，也不会因为表现得更独立就更值得信任。比较的对象应是有条件的辨别和修订，而不是关于独立性的姿态。

我在《共思》中借儿童探索位值制的叙述，考察半句话、图示和反例怎样被共同接续。该文已说明材料经过匿名化、场景合成和文学简化，承担思想例示而非经验验证的任务。它使一个值得研究的问题可见：一句最后由某个人说完整的话，可能经历了另一人的注视、纸面上的尝试和几次没有成功的接续，才成为现在这句话。[P02，PDF 物理页 6—8、21] 本章借用的是这个问题结构，不能把叙述中安排好的成功当成互动优势的测量结果。

只看最终答案，过程中的差别会被压缩。同一句规则可以是听写所得，可以是几次失败后的总结，也可以是两人刚刚形成、任何一方尚不能独自使用的共同判断。压缩未必是坏事。考试、协作与知识传播需要在有限时间内呈现结果，不可能携带每个结果的全部历史。但压缩的代价必须被认识：被省略的过程信息，不能在需要判断个人学习时，又被想当然地补回去。

这一点也适用于人工智能评估。系统在任务中给出连贯解释，可以支持关于其任务表现的判断；用户读后发生了框架变化，可以支持关于用户学习的判断。两种证据指向不同对象。再进一步询问模型是否具有理解的主观经验，则需要另一套论证。不能由用户受益直接推出机器具有亲证，也不能由机器意识尚有争论，直接否定用户确实从交互中学到的东西。

因此，本章不从真假理解的二分进入，而从证据能够负担多大的判断进入。一次正确输出、一段形成过程、一项后续能力，并不是三个互相隔绝的对象；它们属于同一事件的不同时间和不同侧面。我们的困难在于，它们之间有联系，却没有一条无需说明条件的自动通道。回答质量可以很高，学习目标仍可能落空；个人能力也可以获得增长，而共同产出因为沟通失误暂时失败。承认这些组合，才能把理解研究从单一成绩推进到发生与后效。

二、正确性、发生体验与后效

“你说得都对，但你没有理解我”是一句容易引起争执的话。听者已经准确复述事实，也提出了合理建议，却仍被告知没有理解。若把这句话立即解释为说者不

讲道理，就会错过它指出的剩余困难；若把它奉为对理解的最终裁决，又会赋予失望感过大的权威。我们需要先辨明，双方究竟在用理解这个词指什么。

一种可能是，说者承认句句无误，却认为问题还没有被说出来。他接受了关于疲惫、犹豫或关系紧张的概括，但尚未找到这些经验如何连在一起的方式。听者的答案结束了一个分类任务，说者却仍处在形成问题的过程里。双方并非必有一人错误，而可能在处理不同任务。另一种可能则更普通：建议虽然正确，时机不合；听者的态度让人感到敷衍；或者说者希望得到认可，却听到了不能接受的真话。这些情形不能只靠一句怨言区分。

在《亲证》中，我把关注点从外部答案移到当事人如何知道自己正在理解，用亲证描述框架重组时的直接觉察，并将其与内容真伪区分。[P01，PDF 物理页 2—4、12] 这个区分值得保留，但还需要避免把觉察本身当成重组已经完成的保证。一个人能够真实地报告突然清楚了，却仍可能误判自己的变化。经验报告首先证明有某种被经验到的清晰或位移；它是否对应持久的组织改变，还须由之后能够辨认和处理什么来说明。

《亲证》曾以理解地心说为例提示：理解一个理论的内部关系，与承认该理论准确描述世界，是两回事。对此还可以再作一层区分。一个人可以正确理解错误理论怎样运转，同时清楚知道它存在局限；也可以把对理论内部连贯性的把握，误当作理论真实的证明。前者不是错误理解，后者则是证成环节出了问题。若不把对象层次说清，我们容易将发生过改变、把某种说法理解准确、相信该说法为真三种判断混在一起。

体验又有自己的重要性。即使后测能够证明某人掌握了规则，也不能替他回答这次学习是否被经验为受启发、被迫适应或逐渐明朗。一个人在长期对话中发现，过去总被他归为个人失败的事情，还包含情境约束，这种改变可能影响他怎样承受自己。若研究只记录答案正确率，这个层面的变化就会被遗漏。尊重第一人称材料，意味着把它当作无法由外部成绩完全替代的材料，而不是免于讨论的裁判。

后效也不能只理解为永久保存。一次谈话可能暂时打开某种关系，后来又被新的处境盖住；一次阅读可能先留下不完整的线索，隔很久才与另一段经历相接。发

生的短暂不证明它虚假，持续的长久也不保证它正确。需要解释的是，这次改变如何被维持，什么时候失去作用，什么支持使它能够重新出现。时间在这里并非一个等待分数下降的外部容器，而进入了理解能否继续运作的条件。

由此，本书采用三个可以联系而不可混用的提问：当时形成的判断是否有根据，当事人经历了怎样的变化，这种变化后来支持了什么行动。三问并不要求每个生活场景都接受测验，而是约束我们能从材料推出什么。面对一次私人谈话，可以主要研究体验；面对一项教学承诺，则不能只有体验而不说明学习后果。研究责任随主张扩大而扩大。

我在《亲证》中也为必要性主张保留了反驳方向：如果没有当场觉察的框架重组仍能稳定迁移，就需要重新评估亲证的不可替代性。[P01，PDF 物理页 13] 本书接受这种开放性，并把它提前带入母题。我们不先定义真正理解必须包含某个环节，再把不包含该环节的成功排除出去。亲证可以是某些理解的关键发生方式，也可以与其他方式并存；它究竟承担什么作用，应在具体材料中继续辨别。

三、同一事件的四种归属

当共同产出被确认之后，归属问题往往迅速缩成一句话：这是谁想出来的？人们寻找最早提出关键词的人、最后说出结论的人，或者承担公开责任的人。这些寻找各有实际用途，却不能合并成一张认知发生的地图。先说出一个词不一定完成了关键重组，最后署名的人也未必保存了能够继续修订的理由。

回到前面的学习情境，假设甲指出一个反例，乙把反例同旧规则的冲突说清楚，教师提出两种可能修订，工具保留了全过程。新的关系形成于这组相互牵动的活动中。但这并不表示每个环节贡献相同，也不表示活动结束后，每个人都带走同样的能力。共同完成与平均获得之间，没有必然的等号。

我们首先要区分发生单位与承担者。发生单位回答，哪些关系需要放在一起，才能解释这一次新的辨别如何出现。承担者回答，具体哪一项辨别、拒绝、联结和修订，是由谁完成或维持的。整体说明要求我们不遗漏相互作用，承担分析则要求

我们不把整体当作消除差异的口袋。如果一句反例来自学习者，而解释者愿意改变原来的判断，那么这一回应关系本身就是发生条件；但两人的动作仍可分别追踪。

其次要区分承担者与载体。一个人辛苦找到的理由，可能只留在另一人的笔记里；一场团队讨论的结论，也可能主要改变了记录工具的检索结构，而没有被任何成员完整记住。这里的保存不只是把文字放在一个地方。某个反例与某次修订怎样相连，旧版本为何被放弃，在什么情形下应再次取出，这些联系会决定保存的内容能否实际起作用。

最后还要区分载体与受益者。记录存放在某个人账户下，其他人仍可能长期获益；一个人没有保留完整记录，却可能形成更敏锐的辨别习惯。收益包括以后能做什么、减少了什么无效劳动，也包括是否获得提出异议的空间。不同收益可能流向不同参与者，甚至在时间上倒转。眼前受帮助的一方，可能在下轮成为更能提出问题的人；眼前的解释者，也可能因对方的困难修正自己的教法。

这四种归属的区分，是本书的分析安排，而非四种新实体的发现。分布式认知与交互记忆研究已经使系统能力、专长分配和外部保存成为严肃问题；SDE 关于回写与归算的讨论，也已经区分条件受到怎样改变与功劳被记在谁名下。后文将与这些传统具体对话。本书不能凭四个栏目就宣称越过了它们，真正需要争取的解释力，在于说明这些归属为何以及在什么条件下影响下一次理解。

因此，归属分析也不直接等于伦理评判。孩子在一段时间内依赖成人、初学者借助专家、团队依靠专门记录者，都可能是适当安排。是否存在问题，须先说明实践目标。如果目标是及时完成共同任务，集中保存可能有效；如果目标包含让初学者获得可以独立辨别的能力，就应检查集中保存是否遮蔽了这一目标。相同分配可以对不同目标产生不同评价，不能从不均直接跳到不公。

还有一种容易被遗漏的收益，是发现一条路不必再走。参与者未必带走新的完整理论，却可能知道某类解释为何不够、哪些问题必须另找材料。这种负面的辨别同样能够改变下一轮，但不能仅凭他说过“不对”就确认。它需要在再次遇到相似诱惑时表现出来，或者在共同记录中保留足以重新辨认的理由。

把这四个问题分开，还会改变我们理解人的方式。一个人可以在某一轮没有完成最关键的推论，却因辨认出自己何时需要求助，获得了真实进步；也可以在当轮承担大量劳动，却没有形成能够保留的改变。我们需要看见劳动，而不把劳动神圣化；需要承认帮助，而不把受帮助者永久固定为接收者。理解研究在此获得一项具体责任：共同成功之后，还要追踪不同的人究竟带走了什么。

四、信息交付何时足够

对生成性理解的关切，很容易被误读为对答案的普遍怀疑。仿佛凡是直接给出的知识都只是外部灌输，只有漫长试探、反复受挫才配称理解。这样的读法既不符合生活经验，也不能承受理论反例。人类能够积累知识，正在于后来者不必重演所有发现过程；他可以借助现成表达，把前人的艰难结果接入自己的问题。

读者查一个概念的定义，可能只需要一句清楚的话。工作者检查已经写好的论证，可能需要别人直接指出遗漏。一个熟练使用某种方法的人，面对新工具时也许只缺一项操作信息。把这些请求全部改成开放探索，会把本来能够迅速解决的任务复杂化。理解活动有不同尺度，不能因为本书研究其中一种发生方式，就把其他方式贬成次等活动。

《亲证》承认，事实获取和外部校准并不总以框架重组为目标；它也接受精准语言能够促使用户发生亲证的限定。[P01，PDF 物理页 7、13]《场先于位》在回应反对意见时，同样保留制度性精确适用与共同生成的区别。[P03，PDF 物理页 18—19] 这些限定并非写在理论边缘的例外，而应进入全书结构。否则，一部讨论理解的专著反而会失去理解不同任务的能力。

直接答案的作用取决于它接入了怎样的经验。对已经苦思很久的人，一句简短说明可能正好让分散线索连接起来；对尚未形成问题的人，同一句说明则可能只是待记忆的句子。差别并不只在答案本身，也在此前积累的困难、此刻能够进行的比较以及接下来是否有机会检验。内容与条件的结合，使“直接”不能自动等于“代替”。

一个人阅读时没有外显操作，也不意味着没有承担重组。读者可能默默对照刚读过的段落，发现某个概念在另一处改变了意义，继而回头修正自己的理解。若研究只承认说出来、写下来或者被设备记录的劳动，就会把未外化的加工误当成缺席。反过来，活动看起来热闹，也不能保证每个人都在形成新的关系。表现形式是线索，不是全部发生。

因此，实践中的重要问题不是要不要提供答案，而是当前需要解决的困难是什么。有时困难在于材料缺乏，有时在于组织材料的方式不合，有时则是参与者还不能辨认自己究竟困在哪里。提供事实、展示推理、邀请重述、保留未完成表达，分别可能适合不同处境。某种帮助是否妥当，应看它改变了哪一个困难，而不是看它是否符合一种被提前赞美的交流风格。

这也使时间要求变得具体。等待可以保护未成形经验，也可以只是没有提供足够帮助；快速回答可以压缩探索，也可以释放注意，使参与者有余力处理真正困难的部分。我们不能把速度与深度画成固定的反向关系。值得考察的是，在某个时点继续等待还能带来什么信息，立即回答又会替代哪一种活动。时间不是越多越好，而要与正在进行的任务相配。

一段合作还可能有目标转换。最初只为查找资料，某个矛盾使参与者开始重新思考问题；最初打算共同探索，后来发现关键事实已经缺失，于是先暂停讨论去取得资料。允许这种转换，比给每次对话贴上固定类型更接近实际。好的支持应能让转换被识别，让参与者知道自己正在从信息取得走向关系重组，或从探索退回必要核查。

为答案保留正当位置，不会削弱生成性理解的研究。相反，它迫使研究准确指出剩余问题。我们不能仅因为用户读后没有激动就判定回答失败，也不能因为回答精确便宣布所有需要都已满足。在有些任务中，正确内容就是充分的成果；在另一些任务中，它只是下一步发生的材料。全书要解释的，是后一种情况下材料如何继续起作用，而不是把前一种成果从理解生活中删除。

五、从分配性回写提出母题

经过前面的区分，本书的母题可以明确表述：生成性理解是在主客互动复合体中形成新的可辨别关系；这种关系能否成为某个参与者的后续能力，取决于关键差异由谁承担、改变写入哪些载体，以及参与者能否在新情境中调用、质疑和重组这些改变。这是我对前期十五篇论文的综合推进，并非各篇已经共同证明的结论。

这里的生成，并不要求每一次都产生人类从未知道的知识。对一个学习者，原先混在一起的情况开始能够分辨，便可能是生成；对一个研究团队，旧材料出现了以往无法说明的关系，也可能是生成。新相对于谁、相对于什么时间和任务，必须交代。若只是换一种漂亮措辞，而可辨别的关系和行动没有改变，就没有理由仅凭语言新鲜感宣布新的理解已经发生。

主客互动复合体则要求把参与者、对象和互动一起考察。对象会通过差异约束我们的说法，参与者的动作也会改变对象怎样被提出和检验。教师准许反例进入讨论，与学习者能够辨认某类例外，可能相互限定：没有辨别能力，允许异议只是空话；没有可被认真处理的通道，已经发现的例外也可能无法改变共同判断。把这两者的联系切断，原来同样的规则和同样的人就可能产生不同过程。整体性应在这种具体联系中获得内容。

回写指本轮形成的关系怎样改变下一轮发生的条件。一句解释被记住，可能只是增加了可复述的内容；它也可能改变了一个人先看什么、何时怀疑、怎样寻找反例。一次共同修订还可能留下新的分工规则，使下一位参与者更容易加入。回写由此不是所有痕迹的总称，而是对痕迹如何重新参与发生的追问。它既包括有所扩展，也可能包括固化偏见、缩小问题和抑制异议，持续本身不提供价值担保。

分配性提醒我们，这些改变不会自动聚集在同一个承担者身上。原来提出问题的人，可能没有保存理由的条件；保存者可能不能辨别新情境为何不同；拥有改写权限的人，也可能无法提出值得采纳的修订。相反，一份简洁但保留关键反例的笔记，有时能够帮助新伙伴重建原来没有参与过的判断。这些可能性构成需要研究的机制范围，不能由一个名称直接确认为规律。

本书尤其保留互补与替代两种结果。如果一个人已经能够凭当前能力完成重组，额外历史记录的作用可能减少；如果他能够理解修订理由，却需要旧材料提供比较，记录与能力便可能互相补充。开放讨论和可移交记录因此没有无条件的共同优势。更丰富的工具也可能带来检索负担，更大的修改空间可能增加错误。后文将把这些分岔放入限定模型，而本章只确立一条纪律：预测方向须由任务条件支持，不能在看到结果以后再选择获胜的解释。

本书希望增加的是生成性理解跨轮接续的条件说明：谁实际辨别，什么能够再用，何种修订进入下一轮，以及这些安排何时改变后续能力。若现有理论足以说明全部结果，新术语就应退回组织材料的位置。

母题因而既向发生现场靠近，也向离开现场后的生活延伸。人当时怎样被一句话触动，怎样在犹疑中找到新关系，需要细致描述；这些关系后来在哪里、对谁仍然有效，也需要继续追踪。理解不是只在答对那一刻接受判断。它还存在于后来的重新辨认、再次求助、对旧结论的拒绝，以及和新的伙伴重开同一个问题的能力中。下一章先回到这个过程的起点：在任何可以被保存和分配的判断形成之前，那些尚说不清的经验，究竟怎样获得表达。

第 2 章　尚未成形的经验如何进入表达

一、说不清楚也是一种材料

“我知道不是那个意思，可是我说不出来。”这句话把倾听者带到一个特殊位置。如果对方已经知道完整意思，只缺一个合适词语，那么我们可以帮助寻找表达；如果他尚未知道自己要说什么，帮助就不能只是把一份既有内容翻译得更准确。两种情形在表面上很像：都有迟疑、改口和不满意。它们却对接下来的回应提出不同要求。本章研究的，是后一种可能怎样被辨认，而不是把所有说不清楚都解释为深刻的生成。

一个人忘记了熟悉术语，听到别人提示便能够准确确认，这通常是提取困难。另一个人知道发生过什么，却不熟悉某种语言，也可能需要表达上的支持。还有一种情况，关键经历、价值冲突和当下感受尚未被组织成可以稳定指出的关系。他说出的每个词不只是寻找既有意思的外壳，也在改变这些材料之间的排列。此时，表达本身进入理解的工作，不能等全部工作完成后才被允许开始。

我在《感知位的降伏》中讨论过一个例子：一位来访者反复用“闷”描述自身经验。对方提供若干解释，他只是迟疑地接受，随后又回到原来的词。案例中，来访者随后把这一表述改说成自己把某种东西堵住了的行动关系。[P04，PDF 物理页 9—11] 前期论文将该例追溯至一部临床出版物，但所列文献缺少可定位页码，现阶段不足以复核具体片段。本章只将它作为概念例示，不据此断言某次治疗确实这样发生，也不从中推出治疗效果。

这个例示的价值在于，“闷”可以承担不止一种功能。它可能是对稳定感觉的简要命名，也可能是还没有找到其他关系时的一处暂时停靠。若只看到词语反复出现，便认定体验始终没有改变，就会遗漏词与经验之间可能正在发生的移动。一个词可以被重复很多次，而它所连着的记忆、期待和行动可能已经不同；同样，词语换得很快，也可能只是顺应对方的建议，问题本身并未得到新的组织。

迟疑也需要放回它所在的回应关系。“可能吧”有时意味着一种温和同意，有时表示尚不能判断，有时只是希望结束令人不适的对话。没有哪一种语气天然证明经验受到压制。可追踪的材料，是这句话之前提出了什么解释，之后是否还出现新的区别，以及说者是否能够修正已经获得认可的说法。若他说“可能吧”以后继续举例、提出例外，这与他从此只照着给定标签回答，具有不同的发生含义。

未成形经验因此不是一种可以仅凭外表识别的内在物。我们无法看见一个人停顿，就宣布他心里有一团等待诞生的深意。停顿可能来自疲惫、记忆搜索、担心被评价，或者对当前任务失去兴趣。说得流利的人也可能正在形成新的关系，他只是以连续的语言进行试探。若把破碎语言和沉默当成真实性标志，便会制造一种新的表达规范：为了被看作真实，人反而需要表演自己的不完整。

承认尚未成形的材料，真正改变的是交互的入场条件。一个说法不必已经拥有完整理由，才有资格被放到共同注意之中；但它一旦进入讨论，也不是因此免于修订。允许试探与接受所有试探为真是两回事。听者可以指出不明白之处、提出替代表述，甚至直言某个推断暂不成立，同时仍然承认对方尚在寻找。关键在于，局部的不成立是否被用来取消继续寻找的资格。

这一点让表达困难获得了不同的解释空间。我们不再只问说者具备多少词汇、有没有足够自知，也问当前关系要求他交付什么。若每一句未完成的话都立即被当成正式立场，他就必须在开口前承担全部证明责任。许多本来可在交流中形成的区别，会因这项要求而无法进入。表达能力当然重要，但表达能力的实际发挥，还取决于哪种未完成状态可以被接住。

本节由此保留一个开放区分：有时意思已经相当确定，语言需要追上它；有时语言的尝试正在帮助意思取得形状。两者可以在同一段对话中交替，不能把人固定分成能表达与不会表达两类。我们能够做的，是追踪说法、材料和判断关系怎样共同改变。只有继续追踪，尚未成形才不会成为包容一切困难却解释不了任何差异的宽泛名称。

二、没有成品不等于没有方向性约束

如果尚不存在一个完成的意思，说者凭什么判断别人给的名字不合适？这是一项直接的反对意见。假如他完全不知道要找什么，拒绝似乎只能来自任性；假如他能够稳定拒绝某些说法，心里似乎已经藏着正确答案。二者之间看上去没有第三条路。但这个两难，把能够发现局部不合与能够说明整体目标，过早地绑在了一起。

一个人可以指出鞋子某处压脚，而尚不知道怎样修改鞋楦最合适；也可以听出一段旋律在这里接不上，而无法立即写出下一句。此处借用的是辨认局部限制的逻辑，不是说内在经验像一双已经定型的脚。拒绝一个候选解释，只需要获得足以显示其局部问题的关系，不必同时拥有全部候选项以及最终选择。方向可以由不断出现的限制逐渐形成，而不是由一个预先完成的终点向后指挥。

回到“闷”的例示，说者可以承认自己疲惫，却发现休息并没有触及困扰；可以接受悲伤这个词，却又注意到在一些令人高兴的场合，同一种阻滞仍会出现。这些比较并不自动给出正确解释，却使某些解释的覆盖范围受到限制。寻找于是有了方向：问题未必只是精力不足，也未必能够只用一次失落来说明。方向在此是一个仍可改变的搜索范围，而非藏在内心等待被发现的唯一名称。

这种限制可能来自多个层面。某段记忆与给定解释对不上，某种预期在关键场合没有出现，或者一种被认为合理的行动始终难以开始。它们只有通过相互关联，才对解释形成约束。单独的身体紧张不能说明原因；将它与具体时点、话语和行动的变化一起观察，才可能形成有辨别力的问题。身体经验是材料的一种渠道，既不是多余噪声，也不是比语言更不会出错的内部证人。

因此，未成形并不等于内部空无。过去经历、已经掌握的概念、对他人回应的期待，都会限制什么说法容易进入、什么说法显得突兀。它们也不必组成一幅完整地图。恰恰可能因为几种要求尚未协调，一个人才同时感到“这里有问题”和“我不知道问题是什么”。把这类状态当成空白，会低估经验的厚度；把它当成被遮蔽的成品，则会低估交互可能带来的变化。

不过，拒绝本身也可能误导搜索。一个说法之所以难以接受，可能因为它确实失真，也可能因为它触及不愿面对的事实，或者与一个人习惯维持的自我形象冲

突。听者不能把每一次不适都当成自己理解失败的证据。更合适的做法，是使不适能够进一步分化：究竟哪一段描述不合，什么情形支持它，什么情形反对它，拒绝之后还能提出怎样的比较。方向性约束需要继续获得内容。

这里的关系条件同样重要。如果否定某个解释会立即被看作不合作，说者可能放弃表达不合之处；如果任何拒绝都会被视为更深刻的真理，双方也可能一起远离能够校正判断的材料。真正有用的开放，应同时保留拒绝的可能与追问拒绝理由的可能。它既不让现成解释垄断问题，也不把第一人称感受封成不能讨论的特权。

这还意味着，理解的方向未必从对话开始便保持一致。说者最初寻找的是一个解释，后来可能发现自己更需要改变对某段经历的评价；他也可能先以为在讨论自己的性格，随后注意到组织中的安排持续制造了同一种困难。不能把这种转向一概视为偏题。有些转向意味着问题终于被重新规定，有些则可能是为了躲开已有证据。区分两者，需要看新方向能否容纳原来的材料并解释先前难以处理的部分。

本节提出的是一个有限判断：新关系尚未形成时，局部比较、拒绝和身体经验仍可能对它的形成施加限制。我们没有因此证明所有意义都由当下语言创造，也没有排除模糊表征逐渐精确化的解释。后者在许多情形中完全可能成立。只有当表达过程改变了什么被当作问题、哪些材料变得相关以及能够采取何种行动时，才有理由进一步讨论组织方式的生成。

三、试探话语怎样改变所表达的经验

说话通常被想象成把里面已有的意思送到外面。这个图景适合许多任务：报出一个地址，转述已经作出的决定，说明一条熟悉规则。但在试探性表达中，说者也会听见自己刚刚说出的句子。他不仅向对方提供材料，也把原来难以同时把握的经验，暂时放到自己能够回看的位置。语言因此既向外传达，也反过来参与经验的组织。

当一个人说“我不想再做这件事”，句子似乎已经明确。然而，把它说出口之后，他可能立即补充“也不是不想做，我是不想再以这种方式做”。第二句话不一定是在为第一句换一个更礼貌的包装。它可能首次把活动本身与活动的组织方式区

分开。此前混在一起的厌倦与拒绝，被一句话和紧接着的修订拆开了。这个区别又会改变以后什么方案值得考虑：离开、改变职责、调整合作方式，不再被看作同一种选择。

这个简短情境是本书的构造例示。它不证明人只要说话就会进步，而用来显示表达可以怎样提供新的比较对象。先前那句不够准确的话并非纯粹失败，因为它让一个差别有机会被指出。若要求说者在发言之前就完成这个差别，他便失去了借助自己说过的话继续形成判断的路径。反过来，若听者把第一句立即登记为最终立场，第二句也可能失去合法性，被当作反复无常。

他人的回应会进一步改变这个过程。听者可以顺着现成分类回答“那就换一件事”，也可以注意到“这种方式”尚没有被说明，继续询问它指什么。两种回应都不天然错误：前者可能迅速触及真正困难，后者也可能把一个简单决定拖入无谓分析。它们的差别在于给下一步提供了不同对象。理解发生的研究，需要追踪这些回应怎样改变之后能够被比较的关系，而非只给交流风格贴上开放或封闭的标签。

《共思》把半句话被另一人接续，作为共同探索的重要现场。[P02，PDF 物理页 6—7] 本章不由接续直接推出新的集体主体，而先取一个较小判断：对方的续写，可以使一个模糊指向获得暂时形状。这个形状未必就是说者原来的意思，却可能帮助他说出“对，正是这里”，也可能使他第一次知道“不是这样”。两种回应都可能有生成作用，因为候选形状提供了可接受或可拒绝的具体对象。

于是，准确理解不必总意味着把对方尚未说完的意思猜中。有时双方共同形成的表达，在任何一方开口之前都不是完成的内容。若把所有成功接续都解释为读到了隐藏心意，就会掩盖对话中的共同改写。但反向夸大同样危险：并非每次改口都产生新的意义。口误修正、同义替换和礼貌调整通常不需要更强解释。需要辨认的是，新表达是否重组了重要性、相关性与可行动性。

新表达还会改变记忆的叙述。一个人获得某个解释之后，可能从过去挑出与它相符的片段，逐渐把这套解释写成自己一贯如此的故事。这种回溯能够帮助经验连贯，也可能抹去原来存在的差异与反例。后来的流畅叙述因而不能自动证明，最初

就有同样完整的意思等待表达。研究者若只听最终版本，容易把形成后的整齐误读为形成之前的原貌。

对话中的权威会加强这种重排。一个有威望的听者提出名称，可能使说者获得以前缺乏的语言；也可能使他把自己尚有保留的经验重新剪裁，以适应被认可的解释。不能仅凭最后点头就区分帮助与迎合。更有辨别力的线索包括，说者能否指出解释的局限，能否保留不相符的材料，能否在不担心失去关系的情况下再次改说。这些能力未必当场全部出现，却构成继续观察的方向。

语言的生成作用因此包含风险。它让经验获得新的组织，也可能使一种有吸引力的误解变得牢固。本书不会因为一种说法是在互动中长出来的，就认定它比外部提供的说法更真。发生解释与正确性检验仍然分工。我们要保留的是过程中的可修订性，使新关系能够经受后来的材料，而不是用共同形成的温暖感保护它不受反对。

四、命名如何留下可修订的关系

名称让经验获得一个可以被反复指向的入口。没有名称或其他稳定表达，人很难把今天形成的区别带到明天，也很难请另一个人加入讨论。问题不在于命名是否应当发生，而在于名称在什么时点承担什么功能。它可以使尚未清楚的差别变得可说，也可以使本来需要继续追问的材料，被误当成已经完成的判断。

《感知位的降伏》在讨论精准命名时，区分结束搜索的命名与继续打开问题的命名。[P04，PDF 物理页 12—13] 这项区分对本章很重要，因为它打破了含糊就开放、精确就封闭的简单对应。一句明确的话可以帮助对方看见此前没有分开的关系；一连串“也许”“可能”也可能只是表面的谦逊，实际不允许任何材料改变结论。命名的交互地位，需要从后续发生判断。

以“我在堵自己”这样的表述为例，它把被动感受改写为某种行动关系，可能让说者开始注意自己的回避、预期和选择。但这个改写不能天然被视为更接近真相。有些阻碍确实来自外部条件，如果一切困难都被重新命名为自我阻挡，新的名

称就可能把制度压力变成个人责任。语言在此形成了一个值得考察的关系，却没有获得省略事实核查的资格。

因此，可修订的名称需要连着它的来路。这里的来路不要求保存每句话，也不要求一个人永远向别人解释自己的全部经历。它首先指名称回应了哪些具体困难、排除了哪些候选解释、还有什么部分没有被安放。若这些关系完全丢失，名称容易变成可随处粘贴的标签。人能够熟练说出它，却未必知道它为什么适用，什么时候应当停止使用。

来路也不能等同于起源权威。一个名称是在痛苦经历中形成的，不表示它因此不可反驳；由当事人亲口说出，也不表示它必然比他人提出的名称准确。保存来路的目的，是让后来的判断具有可以检查的接点。新的材料若与原先的理由冲突，我们应能够知道究竟需要改哪里，而不是只能在全盘肯定与全盘否定之间选择。

这一点在记录中尤其明显。只记下“他害怕失败”，与记下哪些场合支持这个判断、哪些场合没有出现、当事人如何修正它，会为下一次讨论提供不同条件。但更长的记录并不自动更有用。没有组织的全部转写，可能让关键区别埋在细节里；一段简洁说明若保留了反例与适用范围，反而容易帮助后来的参与者重新进入。记录的价值在于能否支持关系重建，而非占据多少篇幅。

说者还需要拥有重新命名的实际空间。一个词一旦进入公共评价、合作安排或他人的期待，改口就不再只是更换语言。它可能要求别人调整已经作出的决定，甚至承认原先判断不够。于是，名称的稳定性会得到关系的支持，也会成为修订的阻力。某人虽被口头允许表达不同意见，若每次修订都招致不耐烦或失去可信度，名称就很难保持真正开放。

不过，任何共同活动也不能永远等待所有名称完美。暂时固定一种说法，有时是行动得以开始的条件。可修订不意味着时时改写，而是知道哪些后果需要观察，出现什么材料时应重新讨论。一个暂定判断可以在当下被认真使用，同时保留清楚的适用范围。把暂定误解为毫无承诺，会使讨论失去行动力；把暂定写成最终身份，则会切断经验继续生长的通道。

本节因此把命名看成稳定与重开的结合。它让新形成的关系能够被保留，也让保留之物有机会继续改变。后面的回写研究将进一步追问，名称及其来路保存在哪里，哪些人能再次调用。本章先确立其中较早的一步：如果一个名称只剩结论而失去与差异材料的联系，后续再多的重复，也未必使理解更容易重新发生。

五、从经验形成到可重开的判断

一段表达终于变得清楚，人往往感到某种完成。过去难以说出的东西现在可以被指出，别人也能够回应。然而，这种完成仍然需要进入新的关系：它能否经受不同情境，能否被他人提出的反例改变，能否帮助说者做出以前做不到的区别？从私人明朗走向公共判断，并不是把当事人的经验交给外人取消，而是让经验中的主张获得可以讨论的形状。

首先需要区分经验的发生与经验中的解释。一个人确实感到压抑，这是关于其经历的重要材料；压抑是否由某个人、某项制度或某种自我要求引起，则包含另外的判断。承认前者，并不要求无条件同意后者；质疑后者，也不能据此宣布前者没有发生。若这两层被混在一起，讨论就容易陷入两种极端：要么所有解释都因体验真实而被保护，要么体验因解释有误而被一并否定。

公共讨论的价值，是增加能够使判断分化的材料。别人的经历可能显示，同样的安排在不同条件下产生不同后果；一项记录可能指出，当事人的回忆遗漏了某个时点。这些材料不是从外部替他决定感受，而是帮助区分原先连在一起的关系。它们也可能被滥用：拿群体平均状况压过个体经验，或者把没有记录的部分直接当作不存在，都超出了材料能够承担的判断。

因此，经验的公共化需要双向约束。当事人应能说明某个解释怎样与经历相连，参与讨论的人也应说明自己为何认为另一种解释更合适。双方不能只交换立场。一个判断能够逐渐变得可检查，常常因为它从“我就是这样的人”转向“在这些条件下，我通常这样回应，但还有这些例外”。这种表达未必更加动人，却给后续材料留下了能够进入的地方。

可重开的判断还需要区分保留与僵化。今天发现某个解释不合，不意味着过去所有明朗都是假的；它可能曾经帮助我们看见重要区别，后来却因条件变化而需要修订。相反，不能因为一个解释曾经有效，就把后来所有反例说成当事人没有坚持。理解的持续不必以同一句话永远不变为形式。它有时表现为能够发现旧说法已经失去作用，并保留其中仍然成立的部分。

在这一过程中，形成史可以成为资源，也可以成为负担。一个人若必须每次都完整重演最初的痛苦，才能使用后来获得的区别，那么理解的可调用性仍然有限。成熟的保留可能使他不再依赖全部细节，只保留关键关系与修订线索。另一个人则可能因为结论被压缩得过度，失去了重新辨认的入口。需要研究的不是保存越多越好，而是哪些来路对于哪种再用仍不可缺少。

这也给模糊表征理论留下充分位置。如果后来的变化只是把已经存在的区别说得更精确，那么用表达改善说明它即可，无须额外宣布意义新生。若问题边界、相关性和行动范围在对话中发生了可辨认的重组，我们才需要更进一步的生成解释。两种解释不必在整个领域争夺唯一地位；它们应围绕具体事件分别说明自己能够覆盖什么。

本章并没有提供一套让所有人立刻找到真意的方法。未成形经验可以获得表达，也可能在一段时间里继续保持不确定；新的名称可以打开道路，也可能后来被证实不够。这里更可靠的收获，是把表达看成能够参与理解的活动，而不只看成已经完成的理解的包装。我们因此可以追问哪种回应提供了新比较，哪种命名保留了来路，哪种公共判断仍允许经验使它改变。

当这些区别形成之后，新的问题随即出现：谁承担了使它们出现的工作，谁保存了能够再用的材料，谁在下一次仍然有机会重开判断？一个人最终说出“现在我知道了”，并不能独自回答这些问题。形成的意义可能沉淀为他的习惯，也可能主要留在对方的解释、共同笔记或某种合作规则中。下一章将从表达如何成形，转向发生单位与回写归属，使一个初次可说的区别能够被放回它实际依靠的关系。

第 3 章 发生单位与回写归属

一、先划定何次事件与何种任务

一场对话结束之后，说者可能说自己终于被理解，听者也可能认为事情已经清楚。可是，当我们试图解释这次清楚怎样发生时，首先遇到的并不是某个深奥机制，而是一个边界问题：究竟把什么放在一起，才是在解释同一次事件？只看说者最后那句话，先前的迟疑与回应会消失；把他的全部人生都放进来，解释又会变得没有限度。发生分析需要一个足够具体、能够继续修订的单位。

我在《场先于位》中提出，有些对话中理解者、被理解者和被理解之物的位置，会随交流推进逐渐形成。深夜阳台上的思想实验呈现了这种可能：说者并非带着完整内容等待接收，听者也没有预先握有最后的解释。[P03，PDF 物理页 2] 这里的先于应首先被理解为解释上的要求。若要说明当晚这件事怎样变得可说，就不能只从双方开始时的正式身份推出结局。

这并不意味着，在对话发生之前没有人、没有经历，也没有共同语言。相反，正是已有的生活史、表达习惯和信任，使某些话可能说出口，另一些话暂时难以出现。场不能被设成悬在人物上方、先于一切的另一种实体。它的内容，是具体信号怎样牵动具体行动，某种材料怎样约束某种判断，以及回应之后哪些可能性被打开或关闭。

《场先于位》中的企业辅导场景，使这种分析更容易落到可辨认的动作上。一位管理者带着团队难以推进的困惑进入辅导，对话很快援引既有评价，将问题集中到“愿景传达”这一评分项，并形成压缩核心信息的行动计划。[P03，PDF 物理页 4—5] 该场景沿用前期论文的描述；原始录音与转写未纳入本书可复核材料，以下不将其视为已独立核验的实录。这个片段可以支持提出问题：既有评价怎样影响了对话的方向；它不能独自证明教练误判，也不能证明另一种开放对话必然成功。

若分析单位被设成“管理者表达能力”，行动计划看起来直接对应问题；若单位包括任务分配、团队反馈和会议中哪些异议能进入讨论，表达清晰度就可能只是

其中一项条件。这是两种不同的研究切口，不应靠选择较大的切口便宣布自己更深刻。较大单位需要说明新增关系确实改变了发生，否则它只是把本来清楚的问题扩成无边无际的背景。

具体边界可以从任务开始确定。本次要解释的是一个行动计划怎样形成，还是管理者怎样重新理解团队困难？前者可能在会议结束时已有结果，后者则需要观察后续判断。两者都值得研究，却不能在计划有效时称其为理解，在计划无效时又改口说真正理解从未开始。任务的独立说明，使同一个过程能够接受一致的判断。

时间边界也如此。讨论前的评价表是本轮条件，讨论中的回应是形成过程，之后团队的使用则属于需要另查的后效。三者彼此相连，但连接不能免除区分。若一个月后效果改变，我们需要问期间增加了什么材料、发生过什么行动，而不能把全部变化直接记回最初谈话。跨轮追踪不是把多个时点揉成一次大事件，而是说明上一轮的什么改变进入了下一轮。

关系边界则需要看作用，而非只看在场名单。一个未参加辅导的人制定的考核办法，可能通过评价表约束当前对话；一个坐在房间里却没有影响过程的人，也未必属于解释当前变化的关键环节。纳入某个因素，意味着承担说明它如何发生作用的责任。我们可以通过文本、决定和行动联系追踪这种作用，不必要求所有关系都同时面对面发生。

由此，场先于位不再是一句要求无限扩展视野的口号。它要求我们在适当边界内，看位置怎样被具体过程规定，同时保留先在知识和角色的真实作用。位置有时发生变化，有时保持稳定但内容得到更新。没有角色倒转的理解不因此失真；发生分析只需准确说出，本次究竟改变了什么，以及哪些关系对于这个改变不可省略。

二、四种归属分别怎样举证

确定发生单位之后，我们仍不能把单位的名称当成归属答案。说“这是共同理解”，并没有说明谁完成了关键辨别；说“管理者学会了”，也没有说明改变主要留在何处。第一章提出的四种归属，在这里需要获得更具体的内容：发生在哪里、

劳动由谁承担、改变写入什么载体、后效归谁。四问的答案相互制约，但没有一问可以代替其他三问。

发生在哪里，首先是对组织关系的判断。企业辅导中的行动计划，是既有评价、提问方式和管理者回应共同形成的；它不是单独从评价表里掉出来，也不只是管理者内部思想的外化。若评价表只能支持表达问题这一种分类，管理者的其他疑虑就可能被重新组织成这一分类的材料。但这个可能性需要沿话语和决定追踪，不能仅因出现了标准化表格就宣布生成受到阻断。

重组劳动则要落到具体动作。谁最先发现旧解释不能覆盖某个情况，谁提出新的区分，谁将零散材料连接成可讨论的关系，谁承担了检验和修改？这些动作可能分给不同人，也可能由同一个人完成。劳动不能只按说话时间计算。一位参与者的一句反例，可能改变了整个讨论；另一位说了很久，却只是在复述早已接受的结论。

同样，外显动作与内在承担不能直接等同。沉默者可能正在比较，也可能已经退出；快速接受建议可能意味着看到了理由，也可能意味着暂时顺从。研究只能根据可取得的材料逐步缩小解释范围，不能声称日志能够读取全部心理过程。第一人称回顾可以补充动作记录，但回顾又可能受后来的结果影响。不同材料需要相互校正，而不是寻找一种完全透明的证据。

载体归属的证据则不同。若管理者在以后开会时先询问分歧，再决定怎样组织议程，这可能表明某种操作习惯改变了；若只有行动计划的文件模板更新，个人行为并未变化，改变便主要留在另一处。两种改变都可以真实存在。文件不能因为外在于个人就被排除出理解条件，行为也不能因为看起来符合建议就被当成框架已经变化的充分证据。

收益归属还要继续向后问。教练可能从这次谈话中学会识别某类问题，管理者却没有获得预期帮助；团队可能因新的会议规则提高协调，而个别成员表达困难反而增加。共同产出的改善与每位参与者能力的改善并不必然同步。收益也不只是效率：能够提出不同解释、避免重复走进同一错误、知道何时应寻求专长，都可能构成重要后效。

这些区分还可以使功劳问题更加清楚。谁应署名、谁承担责任、谁得到奖励，涉及规范和制度决定；它们需要参考因果贡献，却不能仅从某种载体的位置自动推出。保管文件的人不因此拥有全部思想功劳，最后复述结论的人也未必完成了最初辨别。反过来，一项贡献不能因为没有留下清晰署名，就被宣布从未发生。归算与发生相连，却仍需各自的理由。

四种证据之间还可能冲突。某人声称自己提出了关键区分，记录却显示它是在多轮接续中逐渐形成；某人被当作主要受益者，后测却只显示伙伴的能力得到增长。这类冲突不必立即被归入欺骗或无能。记忆会压缩过程，组织也会选择容易呈现的成果。发生研究的任务，是恢复足够具体的关系，让个人叙述与公共归算能够接受更细的讨论。

因此，四种归属不是把一个完整事件拆成四个互不相关的部分。它们是对同一事件提出不同的问题，以防一类证据冒充另一类证据。完整说明需要把答案重新接起来：某个参与者完成的辨别，通过什么方式改变了共同规则；这条规则又被谁保存、在什么时点帮助了谁。只有连接具体成立，我们才能从一次成功走向关于能力形成的判断。

三、从留下记录到分配性回写

共同活动结束后，最容易看到的是记录。讨论有纪要，工具有历史，个人有笔记，组织有新规则。于是，人们常把留下痕迹等同于已经学习。可是，记录只是某种保存已经发生的证据，还不是这些内容能够重新参与判断的证据。一份完整转写可以多年无人打开，一条没有写下的区别却可能在以后每次行动中起作用。回写要说明的，是这两者背后的不同连接。

SDE 三方程的第三项要求追问，形成的显露与走过的路径怎样改变下一轮条件。官方论述同时将函数符号保留为领域实现的占位，未用一个通式替代各领域的具体机制。放到理解问题中，回写便需要回答：本次认识到的关系，是怎样进入个人习惯、协作规则、记录组织或制度程序，并改变后来能够进行的辨别？只说它产生了影响，仍然过于宽泛。

仍以企业辅导为例。假如会议纪要只留下“表达须简洁”，下次问题出现时，管理者可能只会进一步压缩信息；假如同时保留了什么反馈引出这一建议、哪些困难尚未解释，他也可能在新证据出现时重新检查建议的范围。这是从前期场景延伸出的两种假设后续，并非该文已经给出的观察结果。区别不在文件长短，而在后来是否能够从留下的内容重新找到需要检验的关系。

这里至少有两种条件相互限定：记录把什么保留下来，使用者又知道在什么情况下取用它。一份结构清楚的记录，如果与实际问题没有可识别联系，就难以被唤起；一个人察觉旧问题再次出现，如果无法访问相应理由，也可能只能重复最初困惑。改变二者之间的联结，会改变记录的作用。E 的分析应落到这种相互限定，而非停在个人、设备、制度的清单上。

回写还可能改变协作本身。一次反例被认真处理，可能使参与者以后更早提出不确定；一次异议被礼貌搁置，也可能使他以后只提交完整且安全的说法。这个后效不需要表现为明确宣言，它可以进入提问习惯与回应预期。也正因为如此，不能只检查有没有新的制度条文。形式上允许讨论而实际不断惩罚试探，仍可能使未来能进入的材料变少。

《共思》描述互动结束后各人带走被改变的内部状态，同时强调发生史会在事后归因中被压缩。[P02，PDF 物理页 3、10] 这给回写研究一个重要区分：事件本身不再存在，不意味着所有能力都已消失；保存了结论，也不意味着保存了形成结论的全部关系。我们既不要求过去重现，也不把结论复述当作过去已经充分延续。需要看的是哪些关系被选择性地保留，并在以后重新起作用。

王德生《创造力在谁身上》的母题讨论已经把回写与功劳归算分开，追问新东西是否改变了以后能够发生的条件。因而，本书不能把“发生处与归功处不同”再次宣称为独有发现。分配性回写在这里的用途更窄：把理解过程中不同参与者、载体和通道的变化接到后续能力，形成能够接受材料和竞争解释约束的说明。名称先帮助我们看清问题，机制才决定它能走多远。

分配性也不意味着每一轮都向所有载体写入同样内容。有时个人得到新的辨别，公共记录只是保存结论；有时个人能力没有明显增加，团队却形成了更有效的

检验程序。还有时改变主要进入工具配置，使下一位参与者无需重新组织全部材料。哪一种安排适当，取决于目标与成本。不能要求人人拥有所有历史，也不能让某种共同成果遮住特定学习者原本应当获得的能力。

因此，回写既可能扩展也可能收缩理解的条件。一个新标签可能使更多经验能够被讨论，也可能让所有经验都被迫服从同一种解释。一套共同程序可能更容易发现错误，也可能把异议变成不被承认的噪声。判断回写的价值，必须看未来什么成为可能、什么被排除，以及排除有没有理由。持续发生并非自行正确，改变条件也不天然等于改善条件。

四、四种通道与两类能力

如果说载体回答改变留在哪里，通道就回答改变能够怎样继续被使用。保存、访问、质疑改写与可携带性，看起来都属于有无记忆，实际却承担不同作用。人可以拥有完整记录而无法理解它，可以理解记录却不能让新反例改变共同版本，也可以能够在原工具中修改，却无法将理由带到新的合作关系。把这些差异合成一个有或没有的判断，会遗漏实际限制所在。

保存首先包含选择。什么内容值得留下，谁决定留下，错误版本是否仍可追踪，未解决的问题是否被标明，这些决定影响下一轮看到什么。保留全部原始材料有时有用，却并非总是必要或可行。尤其在人际理解中，不应把获得帮助附带成必须永久公开私人经历。可以保留足以支持判断的区别而不保存所有细节，保存的适当程度要与使用目标相配。

访问则涉及能否在需要时取得。一个文件存在于组织中，不等于相关成员知道它在哪里；知道位置也不等于具有阅读所需的语言与背景。交互记忆研究关于谁知道什么的讨论，已经指出专长与访问目录对于群体能力的重要性。Wegner 本人对交互记忆的说明，将个人不必记住全部内容、却能够定位相关知识作为基本问题。分配性回写继承这一问题，进一步追问旧知识已经不适配时，访问之后还能发生什么。

质疑与改写之间也有距离。有人可以在会议上提出反对，但没有任何程序要求共同规则回应这条反对；有人可以直接编辑文本，却不必说明为何修改。前者可能使真实问题停在旁边，后者则可能使公共版本失去可信度。有效的修订通道需要让证据能够被提出、复核，并在有根据时改变后续行动。它不是把每个人的判断都设成同样正确，而是规定不同判断怎样获得被认真处理的机会。

可携带性关心离开原配置之后的接续。换一个伙伴、换一种工具，旧记录能否仍指向可理解的问题？携带一个结论与携带修订理由并不一样。前者可能足以完成熟悉任务，后者在适用范围改变时可能更有用。但也不能据此宣布历史越完整越好。若参与者已掌握关键关系，额外细节可能没有帮助；若记录难以阅读，移交还会增加负担。可携带性应按具体任务说明。

这四种通道都可能影响能力，但不能相乘成普遍能力公式。缺少某一种通道，有时会阻断任务，有时可以由另一种支持补偿。一个人没有书面记录，却能通过熟练判断继续；一个团队成员不能直接修改规程，却能把证据提交给可靠复核者。通道的实际作用来自它与其他条件的结合，而非一个孤立的开关。理解研究要看这些结合如何工作。

由此，我们需要同时承认个人能力和复合系统能力。个人能够在较少支持下辨别和修订，是一种重要后效；多个参与者依靠稳定分工、记录与工具完成任何一方独自难以完成的任务，也是实在能力。Hutchins 关于驾驶舱记忆的研究，把人员与技术装置构成的系统作为分析单位，正提醒我们不能只凭个体性质推断共同表现。承认系统能力不必否认个人学习，二者只是需要分别收集证据。

两类能力还可能相互转化。长期参与共同活动，一个人可能学会以前主要由伙伴完成的辨别；个人形成的新习惯，也可能被写入公共程序，使后来者更容易行动。但转化不是自动的。若关键判断始终由专门角色完成，其他人可能只学会如何配合。这个结果对于团队目标未必不当，对于培养独立判断的目标却可能不足。评价必须回到实践承诺，不能只看系统是否成功。

四种通道因此不是一份要求无条件开放的清单。适当保存、有限授权和专业分工都有可能支持可靠理解。我们要追问的是，限制是否与任务相称，有无可说明的

修订途径，以及它把后续能力分配给了谁。讨论这些问题，可以让合作的价值更具体，而无需在个人自足与完全共同化之间作抽象选择。

五、理解归属如何跨情境追踪

在原来的合作条件下表现良好，既可能来自个人已经掌握关键关系，也可能来自系统仍在稳定提供支持。只有进入不同情境，两种情况才有机会被进一步分辨。但改变情境不是简单地把所有支持撤走，然后用剩下的分数判断谁真正理解。任何能力都依赖一定条件，无差别撤除只会制造新的困难，未必照亮原来的发生。

伙伴替换、材料更新和工具变化，分别改变不同关系。换伙伴可能打断共同简称与回应节奏，材料更新可能使旧规则的范围需要重定，换工具则可能增加操作学习和检索成本。若这些变化同时发生，后效很难归因。一个人没有接上新合作，不一定失去了内容理解；另一个人熟悉新界面，也可能只是更快找到了答案。支持条件需要连同表现一起说明。

尤其要区分当前限制与过去形成的能力。若某人在后续任务中没有修改权限，他未能修订共同规则，只能先说明权限构成现实阻碍，不能由此证明此前没有学会辨别。考察能力形成时，应使参与者面对可比较的当前操作条件；考察真实部署时，则应如实保留各自限制。两类问题都重要，但不能拿后一类结果直接回答前一类问题。

也要区分恢复支持与重演练习。一个人重新取得原笔记后表现好转，可能因为记录确实恢复了关键关系，也可能只是再次接触同一答案。要判断前一种解释，需要在相应的新情形中看他能否辨明旧规则仍然适用或需要调整的依据，而不是只看熟题是否答得更快。对历史痕迹的重新调用，只有与当前材料形成有辨别力的比较，才可能支持理解再生的主张。

这里并不存在记录与个人能力必然互补的定律。若个人已经能够直接完成任务，记录的边际作用可能很小；若个人具备理解理由的能力，却缺少先前反例的具体联系，记录可能带来较大帮助。两种路径的相对权重，会使同样的保存机制在不

同任务中呈现互补、替代或没有明显作用。后文的限定模型将说明这一点，本章只要求预测方向在事前有任务依据，不能遇到任何结果都再解释成理论正确。

跨情境追踪还须为单方与异步理解保留位置。人可以独自阅读前人留下的材料，在没有实时伙伴的情况下形成新关系。此时过去互动留下的条件依然重要，但不能因此把一切独思直接改名为当场共思。历史来源、当前运行和后续保存是不同问题。只有看清这些尺度，关系分析才能承认独自完成的事实，而不必靠无限扩大场来维护自身。

参与性意义生成研究早已将互动中的协调、失调与恢复，联系到个人及共同意义的改变，并讨论恢复如何使参与者更能维持或重启互动（De Jaegher 与 Di Paolo，2007）。因此，本书不能把近邻简化为只关心当下。它希望增加的，是对特定后效通道的细化：在参与程度和可用信息相近时，修订来路及其再调用是否提供额外解释。若已有学习、分工和检索机制已经足够，新的分类就应承认其限度。

这种检验最终要回到实际承担。假如一次辅导只使教练更会分类，管理者没有得到预期能力，我们应如实说明；假如管理者没有形成独立能力，却与团队建立了可靠的共同程序，也应承认这项成果。新的解释还可能使某一方承担更多修复劳动，而收益主要流向其他人。发生、保存与受益的分离，要求实践把目标说清，并允许参与者重新讨论分配，而不是用共同成功结束一切询问。

到这里，理解的归属不再是给一个已经完成的属性寻找唯一主人。它成为一组有边界的追踪：新的区别在什么关系中形成，由谁实际承担，写入什么载体，经何种通道进入以后，并使谁能够继续行动。这并未取消个人，也未把关系神化为新的心灵。它使我们能够同时承认一次共同发生和不同的后续能力，为下一章建立支持剖面提供具体对象，也为第五章讨论三方程中的理解再生留下真正需要解释的联系。

第 4 章　理解的支持剖面与归因边界

一、任务类型与证据身份

一个人说“我终于懂了”，这句话可能在报告很不相同的变化。他可能刚刚辨认出地图上的方向，也可能理解了一条证明中省略的步骤；可能找到了多年困惑的一个解释，也可能第一次敢于向同伴提出不同意见。若研究者把这些变化都编码成同一个“理解发生”，比较看似整齐，所比较的内容却已经混杂。建立判据的第一步，是说明这次任务要求形成什么，并承认不同任务可以有不同的完成方式。

本书将识别与运用、既有框架中的扩充、框架重组及关系位置变化分开。这不是给理解者划分等级。熟悉程序的准确执行可以承担十分重要的工作，而一次激烈的框架重组可能把人带向错误。区分的用途，是防止用一种任务的证据承担另一种任务的结论。能够把某个术语解释清楚，支持对其内容的掌握；能在陌生情形中发现原术语不够用，支持另一种辨别；能让提出的异议进入共同判断，又涉及关系中的实际权限。

这些任务也不是相互隔绝的盒子。一个原本只需查阅资料的问题，可能因为资料之间的冲突而变成框架重组；一次寻求安慰的对话，可能转向重新理解共同生活的规则。研究者必须记录这种转向。如果任务在中途改变，却仍用起初的速度标准评价全部过程，后来的探索容易被当作低效率。如果在失败之后才把任务改写为“其实是在探索”，又可能把原本的失败洗成成功。任务变化应有当时的材料、提问或明确决定作为依据。

其次必须分开内容正确、发生体验和持续后效。一个人可以真正理解一套历史上曾被接受、后来被放弃的理论，准确掌握它如何解释现象，这不同于相信该理论对现实仍然正确。我在《亲证》中以天体理论为例提示亲证与真理不能等同。这里进一步分清：理解错误理论本身并不就是认知错误。只有当人把解释体系的内部连贯当成对现实的充分证明时，正确性的另一个问题才出现。[P01，PDF 物理页 2—4]

第一人称报告有其独特价值。当事人知道哪些词使自己感到不合适，哪些回忆在对话中突然获得了新联系，这些内容未必能从最终作答中直接看出。但“我感到自己懂了”不能独断内容为真，也不能自动证明这种改变会持续。反过来，没有报告出顿悟，不等于没有变化；语言表达困难、回忆模糊和问题问法不适合，都可能使报告缺失。研究者需要避免一面相信所有肯定报告，一面又把所有否定报告当成没有理解的证据。

我在前期论文中提出的亲证必要性主张，需要特别警惕定义循环。如果研究者先把研究对象定义为“必须被当事人觉察的框架改变”，随后发现全部对象都伴有觉察，他只是重新获得了定义所保证的结果。较有价值的研究顺序，是先根据问题组织、反例辨别和跨情境表现识别某种改变，再问当事人的同时觉察与这种改变有何关系。即使觉察具有解释作用，其作用也可能是稳定、标记或调用，而非一切改变的唯一启动条件。《亲证》已经为无当场觉察但仍可稳定迁移的情况留出反证入口。[P01，PDF 物理页 10]

对材料的身份也应保持同样清楚。一个构造场景可以帮助检验某种情形在概念上是否可能，或揭示两个判断之间的冲突，却不能证明现实中常见这种情形。《共思》中的故事经过匿名化和场景合成，话轮百分比属于示范编码，它们适合帮助提出观察问题，不能充当共思普遍存在或产生某种效应大小的统计依据。把丰富叙述转成研究方案，需要另外取得过程材料，而不是给故事追加一列看起来精确的数字。[P02，PDF 物理页 18—21]

证据身份的分开不会使经验失去思想价值。恰恰是因为一次感受、一个反例和一项统计各有不同能力，它们才可能相互帮助。感受提供值得追踪的变化，反例阻止理论扩大到不适用之处，过程记录显示改变在哪里发生，后续任务检查改变如何继续。它们共同约束理解判断，却不能被压成一个简单的真实性次序。理解研究的严谨，并不要求只保留一种材料，而是要求每种材料承担它确实能够承担的结论。

二、为能力建立支持剖面

第三章已经说明，发生单位与后效归属不必重合。要把这一判断落实到研究，不能只问参与者最终得了多少分，还要问分数是在什么条件下得到的。本书把一组明确条件下的表现并列称为支持剖面。这个名称指向一种记录方式：同一任务族中，原来的协作配置能够怎样完成，替换其中一位伙伴后怎样完成，移交记录后怎样完成，个人单独面对问题时又怎样完成。每一种表现都同时带着自己的条件。

可以考虑一个非临床的构造情境。两名编辑共同校对一段论证，甲善于发现概念前后不一，乙熟悉材料来源，公共文档保留每次修改的理由。他们对当前文章的修订很好。下一周，甲独自面对新文稿，可能仍能发现概念问题，却无法确定某条引文的出处；乙可能能核清出处，却没有及时辨认概念偷换。两人重新合作又能完成任务。这一结果不要求宣布两个人都不理解，也不支持宣布两人各自具有同样完整的理解。

时间是支持剖面的另一个坐标。即时复述可以利用刚被激活的线索，延迟辨别则需要在其他活动之后重新进入问题；它们并不完全相同。但延迟检验也不是天然更纯粹。期间的练习、其他伙伴的帮助、工作任务变化，都可能参与后效的形成。如果一个人在一周后表现更好，研究者不能把全部进步只归给最初那段对话。应记录中间发生的主要学习和支撑变化，使跨轮解释保留真实的历史，而不是把时间间隔当成一片空白。

任务变化同样需要细分。换一个名字、换一组数字，只改变表面特征；改变一个前提的适用范围，则可能要求重新判断原规则能否使用。两者都可称为新题，但对理论的要求不同。如果本书预测回写理由帮助理解者重开适用范围，就不能只用同型题上的熟练度作为支持。另一方面，任务若骤然引入大量新知识，失败也不能立即归为无法迁移，因为新知识缺口可能已经足以解释结果。

因此，支持剖面需要可比较的任务族。研究者可以先确定若干必须保留的关系，再有控制地改变表面、范围或协作条件。每组任务究竟有多难，也要由独立校准或共同标准检查。不能让保留工具的组解熟题，让撤除工具的组解难题，然后把

全部差异算作依赖损失。所谓同一能力，只有在明确任务要求之后才有可比较的意义；离开任务族，任何总体分数都可能隐藏重要的不相称。

剖面不必压缩为单一排名。一个配置在准确性上更高，在耗时上更长，在成员长期能力形成上也许更好；另一个配置则适合紧迫、稳定且可重复的任务。是否需要取舍，应由目标和代价决定。若把这些结果都加权成一个总分，权重必须明确，因为权重本身已经包含实践选择。研究报告不能在一个维度不利时临时调高另一个维度的权重，更不能把体验、效率和正确性混成难以追问的“整体理解更深”。

支持剖面还使错误具有位置。有的错误在个人独立时出现，合作后被纠正；有的错误正是伙伴之间过度一致的结果，独立判断反而提供了修复入口。也可能记录把一次误判固化，后来所有人都依赖它。这些情形提醒我们，支持并不总是正面的加法。某种关系既可能维持有效辨别，也可能维持共同错误。剖面的任务是显示条件怎样作用，而不是为原配置辩护。

最后，支持剖面只是一项有限承诺。它不能穷尽一个人的全部能力，也不能一次确定何谓真正理解。它使判断更加明确：在这些任务、时点和条件下，哪种表现稳定，哪种表现需要特定支持，哪些解释仍有竞争。恰当的边界不是研究的退缩，而是后续比较能够接续的起点。下一位研究者至少知道需要改变什么，才能检验当前结论是否仍然成立。

三、承担、痕迹与权限怎样编码

如果后测结果已经出来，再回头挑选最像转折点的话轮，研究者很容易把成功的来路讲得必然，把失败的来路讲得贫乏。分配性回写要避免这种事后叙事，就应尽可能在看到后效之前确定过程判据。过程编码首先不问谁说得最多，而问关键工作由谁完成：问题如何被提出，候选解释怎样形成，哪条反例使原判断不再充分，谁改变了理由，谁进行了复核。总时长反映投入的一部分，却不能直接代表这些工作的分布。

在编辑的构造场景中，甲说了一句“这里的对象换了”，可能使整段论证重写；乙连续讲了几分钟材料背景，可能为这种辨认准备了条件。不能因为甲的句子

短就说贡献小，也不能因为它最后触发重写便取消乙的工作。劳动编码应允许多种作用接续：提供条件、触发差异、辨认差异、形成修订、验证修订。它们是分析功能，不是给人物颁发固定身份；同一个人可以在不同片段承担不同功能。

对无言活动应尤其谨慎。沉默可能意味着独立推敲，也可能意味着失去兴趣、等待他人或没有参与权限。仅凭录像中没有发言，不能确定其中哪一种成立。研究者可以结合草稿、后续解释和具体操作，询问沉默期间关注了什么，但事后访谈也可能重构过去。合理做法是让几种材料互相限制，并保留无法判断的部分。未知不是编码失败必须填满的空格，它可能正是当前证据的边界。

痕迹的识别需要与能力表现保持一定独立。公共文档增加了一条修订理由，是可观察的记录改变；个人后来能在相似问题中主动检查概念范围，是行为上的后效。前者不能直接证明后者，后者也不意味着一定有明确的文字痕迹。若将一切后测改善都定义成“已经回写”，再用回写解释后测改善，就形成了循环。本书所要求的回写证据，至少应指出某种条件如何在事件前后改变，并说明它有可能怎样进入下一轮。

权限又是另一个层次。可以看见修订、可以提出修订、可以批准修订以及可以带走修订记录，分别改变不同的行动可能。某位成员可以读全部文件，却不能让自己的反证进入正式版本；另一位成员拥有批准按钮，却习惯无条件接受他人的建议。前者存在信息而缺有效修订通道，后者存在名义权能而缺实际辨别。记录权限时必须同时登记规则和行使，不能把制度上的许可直接当作已经发生的认知劳动。

我在《共思》中对话轮接续的分析，为过程观察提出了一个入口。不过，半句被接住或两人同时说话，仍只是某类互动的线索。它可能显示彼此跟随，也可能来自熟悉脚本；无法事后区分谁先想到，可能只是记录精度或回忆有限。不能由这些迹象一步跳到个体边界已经消失。研究应进一步追问接续产生了什么内容，新的内容如何改变下一次动作，以及独立说明与重新协作是否出现不同后效。[P02，PDF物理页 18—19]

编码者之间的分歧也应成为材料。两人对“关键反例”的判断不同，可能因为一人重视最终修改，另一人重视参与者当时的反应。应先明确编码单位和规则，允

许多标签与不确定标记，再检查分歧来自材料不足还是概念含混。若反例、重复和提醒无法可靠区分，研究就还不能把它们当成稳定变量。此时应修改定义和任务，而不是用研究负责人裁定消除所有分歧后宣布一致性很好。

有些证据能够揭示制度性的遮蔽。若公共记录只保留最后成品，失败尝试和被否定的证据都被删除，后来的人可能无法知道某条限制为何存在。这并不意味着任何删减都有害，完整保存也会产生负担与噪声。关键是删掉的部分是否与后来需要的辨别有关。记录过程应服从研究问题，并与参与者的隐私和实际工作相称；不需要为证明理解而无条件搜集全部交互。

四、扰动检验与竞争解释

支持的作用常在改变支持时显露。然而，改变本身也会制造新的困难。撤除工具，可能同时撤去资料、运算、提醒和熟悉的操作界面；更换伙伴，可能同时改变专业知识、信任、语速及互动习惯。如果把这些差异全部统称为“理解断裂”，理论就获得了太多解释自由。有效的扰动检验应先说明改变的是哪一项条件，哪些其他条件仍可比较。

例如，编辑团队更换材料核查者后，整稿质量下降，可能只是新成员没有相同的资料访问权。若补给相同资料后质量恢复，首先应接受信息可达性的解释。如果资料相同却仍难以判断某条证据为何曾被排除，就需要进一步追问过程痕迹和问题组织。两种结果并不互相排斥，资料缺失与理由关联丢失也可能同时存在。研究应分别观察，而不是在一开始就指定所有损失来自本书最关心的那一项。

工具撤除尤其容易成为错误的纯化仪式。一个人在没有检索系统时无法迅速找到来源，并不意味着他此前没有理解材料；一个人在没有纸笔时难以保持长推导，也不能据此否定其数学能力。支撑是能力实现的条件之一。若研究目标是检验某种辨别是否进入个人可调用状态，可以保留基础资料与运算资源，只改变指定的历史记录或提示，使结果更接近所要检验的问题。

恢复测试能够提供额外信息，但也有自己的混淆。撤除某项支持后失败，再恢复支持后成功，符合该支持具有作用的解释；不过第二次已经见过任务，也可能因

练习而成功。使用等值任务、平衡顺序和登记时间成本，能够减轻这一问题。恢复不完全也不能立刻证明一次撤除永久破坏理解，因为疲劳、任务变化和新的学习都可能影响结果。任何单一测试都不应承担超出设计范围的结论。

本书特别需要面对已有学习理论的强解释。ICAP 框架已经区分对材料的外显操作、产生新内容的建设活动及双方持续建设的互动，也提醒外显行为可能与实际加工不一致。它因而能够解释某些共同作答为何未使双方同等受益。我们的过程观察若只是重复发现一方真正推理、另一方不断点头，就还没有超出这类解释。新增分析应继续检查，在明确记录参与过程之后，痕迹的组织和修订通道是否还提出了另外可检验的问题。（Chi 与 Wylie，2014）

交互记忆研究同样不是把团队当成每人记忆的简单总和。Wegner 对这一概念的概述强调，成员可以记住谁可能掌握某项知识，并通过彼此协调完成超过个人的记忆任务。换伙伴造成困难，因此不是本书才发现的现象。要争取增量，应追踪本轮新形成的辨别如何改变了知识目录、协作方式和修订依据，不能只说信息分布在不同人身上。若已有分工与访问机制已经解释全部后效，就应把相应贡献归还给这些理论。

研究设计还必须区分处理前与处理后的变量。先验知识、已有熟练程度可以在随机分配之前测量，作为预先规定的基线调整。训练中出现的建设性参与、信任或注意变化，却可能正是处理产生作用的路径。把它们一律作为普通协变量控制，可能移除真正需要解释的作用，也可能引入新的偏差。因此，主效果首先按原分配比较，过程变量另外用于机制研究，并清楚说明这类研究需要哪些识别假设。

类似地，开放修订与冻结修订的训练，若同时改变了反馈到达的时机，所比较的首先是整个训练配置。不能把全部效果单独称为修订权的因果效应。可以再设置同时间、同内容收到纠正但无法自己触发纠正的配对条件，尝试分离触发权；但配对内容对不同参与者是否同样适配，仍需检查。认识到这些困难并不取消研究，而是帮助我们把真正被操纵的东西说准确。

竞争解释不是在章节末尾列几个名字，而是需要给它们获得支持的机会。资源、检索、练习、动机和既有协作机制若能解释结果，本书应接受这一结论。SDE

可以在此仍然发挥组织问题的作用，但不能因为组织作用有益，就宣称已经发现不可还原的新因果规律。把解释权交给证据，是本书使用发生学语言时必须承担的责任。

五、何种证据迫使主张降级

一套能够描述很多现象的框架，容易在遭遇不利结果时换一种描述继续成立。没有个人迁移，就说能力存在于复合体；复合体也失败，就说理解仍在潜伏；长期没有后效，又说它只是一瞬间的发生。每种说法在特定问题中都可能有意义，但如果研究前没有决定要检验哪一种，研究后任意移动目标，就不会有任何结果真正约束理论。支持剖面越丰富，越需要预先固定主要问题。

因此，一项研究应先说明主要任务、主要结果、时间窗口和比较条件。若关心适用范围改变后的辨别，就按任务真值评价有依据的保持或必要修订，并分报误改与漏改，而不在该结果不利时改以满意度作为成功。其他结果仍值得报告，它们能够显示复杂的代价与收益，却不应替换事先承担检验责任的结果。这不是否定探索性发现；探索发现可以形成下一轮问题，只是不能伪装成上一轮已经提出的预测。

“相同即时产出”也需要谨慎处理。若研究者在训练后只保留答得一样好的参与者，再比较后效，保留过程可能使两组不再可比。较稳妥的做法，是在设计时使任务、材料和资源尽量相近，并在全体分配样本上分析效果；若还要声称即时表现相近，应事先规定有实质意义的等效范围。两组之间没有统计显著差异，并不自动证明它们等效；现实上未实现相近产出，也应如实写出。

理论降级至少有几种不同情形。若编码者根本无法可靠区别保存、访问和有效修订，说明操作化尚不成熟。若处理同时改变了太多条件且无法分离，说明因果识别不足。若观察到的差异只出现在熟题速度上，所支持的可能是熟练或检索效率。若匹配资料可达性后的精确比较排除了有实践意义的增量，独立回写机制便未获支持；资料可达性的解释仍须另有比较证据，不能只凭未检出差异确证。它们不是同一种失败，也不应被一个笼统的“样本太小”盖过去。

对于本书提出的跨轮机制，最有约束力的失败是：事前编码的改变去向与后续支持损失无对应关系，或其对应关系完全被强竞争模型吸收。此时四种归属分开仍然可能具有描述与实践价值，但不能继续宣称它们揭示了新的动力关系。相反，若增加这些信息能改善预留任务上的预测，也只能说明具体模型获得增量支持；它并不单独证明整个 SDE 本体论为真，更不证明所有理解都必须遵守同一条路径。

后续章节将提出个人掌握与外部痕迹可能互补，也可能替代的限定模型。这样的分岔不能成为无限解释空间。研究应在独立任务上事前校准预计哪类机制占主导，并固定成功率风险差等量尺。如果预期互补却出现稳定替代，应首先检查模型与条件是否错误；不能见到结果以后才重新宣布任务原来属于另一类。允许分岔，是为了把条件讲得更精细，不是为了保证理论永不失败。

阴性结果也有不同强度。一次操纵没有实际改变修订通道，不能作为通道毫无作用的充分反证；一次成功改变了通道、测量足够敏感且仍未观察到预期差异，则更能限制主张。研究者应同时报告操纵是否发生、测量是否可靠和结果的不确定范围。仅仅没有达到显著门槛，不等于证明没有作用；但也不能把未确定的作用写成迟早会被发现的事实。

这些限制最终服务于实践判断。教师需要知道何种帮助可能使学习者保留辨别，团队需要知道哪些记录值得保存，工具设计者需要知道何种修订能够真正进入下一轮。如果理论把所有结果都收成胜利，它就无法帮助这些具体选择。允许主张缩小，反而使保留下来的部分更容易被使用：在什么任务中，用什么支持，期待哪种后效，遇到哪种失败就应改换做法。

本章没有给理解建立一张终审合格证。它建立的是一种归因纪律：把任务、时间、支持、劳动和改变分别举证，再讨论它们之间的关系。由此，我们可以既认真对待当事人的经验，也不让体验独占正确性；既承认复合能力，也不把它平均归给个人；既研究回写，也不把一切后效都事后命名为回写。下一章将在这组约束下展开三方程的具体解释责任，使发生学从总的观看方式推进到能够接受反例的机制分析。

第 5 章　三方程中的理解再生机制

一、三维、号位与三方程的分工

前四章把研究对象逐渐限定下来：理解不能仅由一个答案代为结算，发生单位和后效归属可能分离，而这种分离需要在具体任务和支持条件下举证。接下来的问题是，如何解释这些位置之间的联系。若只是说个人、他人、工具和制度都很重要，我们获得的仍是一份因素清单。本章使用王德生提出的 SDE 三方程，将清单推进为三个相互约束的解释任务：什么显露了出来，差异怎样继续，条件怎样被这一过程改变。

S 是显露。它可以是一个能够说明的判断，也可以是新的区分、问题表达或行动可能。D 是差异序列，关心变化怎样有次序地发生，哪些尝试被保留，哪些差异使原来的路径不再充分。E 是特征纠缠系统，关心各种特征怎样相互限定，使某种差异在这里具有意义并能够继续。三者分析同一发生，不是把事件切成三个互不相干的阶段，也不是把人、对话和电脑分别塞进三个盒子。

这里尤其要区分 SDE 中的 S 与主客互动中的主体。一个学习者并不天然等于 S，一个问题也不天然等于 E。学习者的判断可以作为显露来研究，他与材料的关系可以进入纠缠分析，他连续尝试的区别则进入差异序列分析。同一个人、同一件工具，能够在不同解释任务中以不同方式出现。字母所指的层次一旦混乱，所谓统一解释就会退回到简单分类。

客体、互动、主体的一二三号位承担另一种定位责任。它帮助我们辨认显露侧重什么，并追问相应的属性怎样形成。它不直接告诉我们谁承担了关键认知劳动，更不能把第一号位固定分给题目、第二号位固定分给 AI、第三号位固定分给人。对话中谁提出问题、谁提供约束、谁取得判断位置，都需要过程材料。号位的稳定规定与具体事件中的角色变化，应在不同层面上使用。

三方程写作 S＝F(D,E)、D＝G(S,E)、E＝H(S,D)。在本书中，它们首先表示联合说明要求。第一式要求用差异的展开及具体条件解释显露；第二式要求说明当

前显露或目标与条件怎样限制、打开新的差异路径；第三式要求说明这次显露和过程怎样重构后续条件。F、G、H 只是领域机制的记号。没有定义变量空间和作用方式，就不能因写出等号而声称建立了可计算的普遍定律。

这种用法也不意味着三维在每一瞬间同时以相同强度改变。一次阅读中，问题表述可能先显得清楚，实践方式后来才调整，记录制度又晚一些改变。所谓互生，是它们的解释不能长期完全脱离，而不是要求每次观察都出现三个同步跳变。若把同步作为必要条件，许多渐进学习会在定义上被排除，随后再宣告只有剧烈转变才是真发生，这便是理论自己制造的盲区。

动态应用还需要保留时间。第三式并不是说本轮 S 和 D 可以从零生产全部 E。一个人的已有知识、语言习惯、工具能力和历史关系在本轮之前已经形成；本轮只能保留、重排、激活或损坏其中某些联系。新条件继承旧条件，同时留下改变。把这种承接写清楚，回写才有历史意义；如果每次重新画图都假装世界刚刚开始，就无法解释为什么相同提示对不同人产生不同结果。

同样，第二式中的 S 有时是已经形成的显露，有时是暂时提出的目标。二者应标明身份。希望学习者能够解释理由，是一个目标表达；学习者确实形成了某种理由，是待举证的结果。目标能够引导路径，但不保证路径实现目标。研究者若将目标的存在当成能力已经发生，就会把教学意图和学习结果合并。三方程之所以需要联立，正是因为任何一式都不能独自替其他任务结账。

二、显露与差异怎样进入跨轮解释

以下用一个构造的数学场景贯穿本章。甲从熟悉的正整数运算、尤其乘数大于一的例题中，形成了“乘法会使数值变大”的判断，乙提出二乘二分之一等于一。这个结果不是对既有正确数学的破坏，而是暴露了甲把有限经验扩成一般断言。两人随后讨论，形成更准确的表述：当零小于 a 小于一且 b 为正数时，ab 小于 b。这里的变化不在于多背一个例子，而在于判断开始带有明确的条件。

从第一方程看，新显露不能只用乙说出正确答案来解释。需要追问甲是否注意到原断言与计算结果不相容，是否把不相容归到乘法概念，还是仅把它当成特例；

也要追问图示、符号和双方的回应使哪些区别能够被看到。如果甲只是照抄规则，显露的是一份正确文本。如果他能指出原来忽略了数的范围，显露中又增加了条件辨别。两种结果可以出现在同一页笔记上，必须通过另外的材料区分。

D 的分析追踪的不是任意事件先后，而是差异如何改变了下一步。乙说出反例之后，甲可能继续争辩“真正的乘法不是这样”，也可能提出更多取值，还可能暂时放弃全部判断。只有那些实际改变问题、约束或操作的差异，才具有当前论证所需的作用。把每一句话按时间抄下来，是过程材料；说明哪句使哪些后续选择成为可能，才开始接近机制解释。

在这个过程中，错误不能只作为应被擦掉的痕迹。原断言能够暴露学习者实际使用的范围，使后来的限制具有来路。如果一开始只给出正确公式，学习者也可能通过独立加工形成同样深刻的辨别，因此不能把先犯错设为理解的普遍前提。不过在当前案例中，错误与反例的联系确实可以解释为什么“范围”成为一个新的注意对象。它的作用取决于具体发生史，而不是一种赞美错误的口号。

第二方程随后接管一个不同任务。已经出现的限域判断，使下一步可以从“再算一些题”转向“判断何时大于、等于或小于原数”。新 S 改变了值得继续探索的 D。此时乙可以建议比较 a 的不同区间，也可以要求甲用不等式解释。哪条路线合适，取决于甲已有的知识及当前目标；若尚不熟悉不等式，图示或具体数例可能先承担桥接作用。路径不由抽象目标单独决定，而受 E 的实际约束。

后来任务扩大到 b 为负数，原来的正确命题并没有变错，因为它本来规定 b 为正。但它不足以直接处理新范围。此时要区分数值顺序与绝对值：零小于 a 小于一、b 小于零时，ab 大于 b；但只要 b 不为零，ab 的绝对值仍小于 b 的绝对值。新的差异不是重复最初的同一道题，而是检查学习者是否把条件视作推理的一部分。若原来的回写只剩一句“乘小数会变小”，新任务就可能暴露保存中的失真。

这个例子说明，相同最终规则可能由不同的 D 形成，但不同来路并不必然有不同后效。有的人读到完整证明后就能有效重组，有的人经历很多讨论却只记住结果。过程叙事越曲折，不等于理解越深。我们必须追问路径留下了什么：是可迁移

的条件辨别、可以重新调用的反例关系，还是对某位帮助者的持续依赖。只有这些差异与后续任务发生可追踪联系，来路才获得解释意义。

跨轮解释因此既要记录连续性，也要容许断点。甲可能在下一次主动检查定义域，却无法完整回忆本次对话；这并不取消个人能力的形成。公共文档可能保存完整过程，甲却从不再调用；记录完整也不保证后效。S 与 D 的关系在这里不再只是当轮“过程产生结果”，而是结果改变了以后会注意什么、尝试什么和保留什么。下一节所问的 E 回写，正是这些改变获得条件身份的地方。

三、特征纠缠的分层与回写载体

若说这次理解依赖学生、同伴、纸笔和课堂，我们还只是在命名参与项。E 分析至少需要指出其中具体特征如何相互限定。甲习惯在正整数范围中运算，乙能够提出分数反例，课堂允许对已有规则发问，图示能够展示一半的量。这些条件不是独立地各加一点效果：若反例只能被当成抬杠，分数知识难以进入修订；若甲无法理解分数的含义，同伴的开放态度也不足以完成推理。联系断开时，作用方式随之改变。

E1 的理念、现实、自我三界，使我们能够追踪这种联系的不同面向。理念层面涉及规则、理由与适用条件；现实层面涉及实际操作、可用材料及行动结果；自我层面涉及参与者怎样定位自己的判断与困惑。它们不能被分别固定给三个参与者，也不能被当成同一变化的三个同义表述。一个学生可以在纸上完成运算，却仍认为自己只是碰巧答对；也可以相信自己掌握了规则，实际操作却仍出错。三界之间的不同步正需要解释。

在数学案例中，理念中的不等式给出了可检查关系，现实中的取值和图示使某些反例可以被操作，自我中的“我可以质疑原来的规则”则可能改变下一次发问。后一变化不能只凭一句自我评价确认，应继续看遇到新情况时是否实际提出问题。与此同时，自我感受也不应被删掉，因为相同操作在参与者看来可能是主动检验，也可能只是服从要求。这些身份会影响对过程的解释，但不能代替结果验证。

E2 区分符号、逻辑和数学的信息组织。在当前案例中，“变大”“变小”等词语提供符号入口；关于前提与结论的联系需要逻辑辨认；不等式结构承担更明确的数学表达。三者相互支持，却不能互相冒充。记住一句口号，可能丢掉逻辑条件；能够复述推导，也可能误读符号中的范围；大量数据能够提示模式，却不能直接替代一般性证明。检查回写时，必须说明保存的是哪种组织，而非只统计字数。

载体与这些层次也不能一一对应。纸面不只保存符号，还可以保存逻辑关系；个人记忆不只属于自我界，还包含现实操作与理念联系；工具中的一段记录也不天然属于纯粹客体。载体指改变在哪里得到相对持久的承载，层次指研究从哪种组织关系追问它。把两者分开，才能描述同一条修改怎样同时改变笔记、个人习惯和协作规则，而不凭形式上的三分法预先决定全部归属。

E3 保留内能、动能和势能的理论口径，提示我们不能只看已有材料，还要追问条件怎样被维持、实际推进和可能转化。但这里尤其需要克制：对话用了多久、参与者有多疲劳、某项工具节省了多少步骤，都不是已经测出的物理能量。它们可以作为具体资源与负担记录，帮助判断某种发生是否可持续；若要提出跨领域能量公式，则还需要独立定义和检验，不能从哲学词语直接跨到计量结论。

对回写而言，疲劳与资源问题仍然重要。一份过于繁重的过程档案可能使后来的人根本不愿进入；一个能够独自解题的学生，也可能在强时间压力下依赖现成提示。这不表示记录或个人能力突然消失，而说明调用条件发生变化。E 的分析因此要同时保留可用内容、可达关系和实际负担。某条痕迹被保存，是后续使用的条件之一，不能被误写成充分条件。

第三方程要求研究这些条件的改变。甲以后先检查数的范围，属于个人辨别方式的候选回写；两人约定先展示反例再修订规则，属于协作惯例的候选回写；文档把反例与修订理由关联起来，属于外部记录的改变。三者可能共同出现，也可能只有其中一种。每项改变都应由前后材料或后续操作支持。没有证据时应说尚不能判断，而不是因理论需要就补齐三种回写。

负面回写同样属于 E 的变化。甲可能学到的只是“遇到反例就等乙给新规则”，文档也可能错误地省略了 b 的条件。下一轮成功若仍由乙补救，表面上持续

正确，个人或记录中的不足却被遮蔽。这种情形是本书关注分配的一个理由：共同表现可以由某一方不断重新付出维持，而不是依靠上一轮形成的条件自动接续。究竟发生了哪一种，需要跨轮观察，不能只看最后一次又答对了。

四、三种张力与反向回写

三方程分别提出解释责任，动力三原理进一步追问改变怎样被推动：D 与 E 之间的张力怎样推动 S 改变，S 与 E 之间的张力怎样推动 D 改变，S 与 D 之间的张力又怎样推动 E 改变。每个相位还要追踪改变怎样反向作用于另外两维。这三种动力关系不与客体、互动、主体的一二三号位作一一配对，也不是依次执行的三个步骤；它们同样不同于意义层面的创造、自由、幸福三律。

D/E 推动 S 的相位，在数学案例中较容易辨认。当前差异提出二乘二分之一等于一，而既有条件中包含甲对乘法的扩大理解，两者不能在原断言下同时安顿。可能发生的改变是 S 被重新限定：乘法结果与原数的大小关系要看乘数和被乘数的范围。但“可能”不能被删掉。甲也可以拒绝材料、把异常排除为无关或停止思考。张力提供了需要解释的转折，不自动保证新的规定必然发生。

反向回写使这一相位超出简单的纠错。新 S 出现后，甲可能开始主动生成边界例，D 由重复计算转成范围比较；原来只提供答案的文档，也可能增加条件和反例，使 E 改变。若没有这一步，新判断可能只是一句暂时接受的话。回写并不是在结尾再加一句“因此影响未来”，而是指出哪些后续动作与条件确实受到新规定的改变，以及哪些仍然没有改变。

S/E 推动 D 的相位，出现在目标与条件不相称的时候。甲说自己希望能够解释任何乘法情形，但眼下只会用正整数累加来说明。目标 S 与现有 E 之间存在缺口，D 就需要改换。可以从具体比较进入不等式，也可以从图示转向数轴。选择哪条路径，并不是因为某条抽象顺序天然优越，而是看它怎样实际补上当前缺口。新的 D 还可能反过来修订目标：发现“一切情形”过于笼统后，先限定研究范围。

这种改路不必总是增加复杂性。有时需要减小任务，留出能够独立操作的中间步骤；有时则需要扩大问题，显出此前看不见的条件。判断标准不是步骤越多越深

入，而是它是否改变了原来的困难。若新路径只是换一种话术重复同一要求，学习者仍然没有获得必要材料，它就没有解释 S 与 E 的张力如何推动 D 改变。路径的改变必须由前后可能性的差别来说明。

S/D 推动 E 的相位，关注已成显露与实际推进之间的不相称。甲在当轮能够完整解释规则，下一轮却不知道怎样开始；这时不能只要求他再说一遍正确答案。也许需要重组 E：将反例和规则关联起来，增加范围检查的提示，或改变共同修订的权限。新的 E 若有效，应使下一轮 S 和 D 随之改变，例如甲能更早发现适用问题，伙伴不再需要每次从头代做。文件增加而行动不变，就还不足以确认这种重构已经完成。

E 的改变也不等于只改变人的内部。主客互动复合体中，主体位置的改变可能需要关系、工具或制度条件共同重构。某个学生明明发现了错误，却没有机会让错误进入共同讨论，增加个人训练可能无法解决这一缺口。开放复核通道能够改变其作用位置，但是否促成个人辨别，还需要另行检验。这里既不能把全部问题内化为学生不足，也不能把制度改变自动等同于个人成长。

三个相位可以在不同尺度上相互嵌套。一次讨论整体从异常进入，局部却先有明确目标；一项制度改革以 E 改变为主，其中又包含许多 S 的重新规定。研究者应标明自己正在分析哪个时间窗口，不能只按叙事顺序给相位命名。如果换一个窗口就得到另一种相位，这未必矛盾，但必须解释尺度变化。否则任何材料都能被任意套入，方法就失去区分力。

还要保留张力耗散、长期停滞和无明显冲突的渐进改变。三原理在本书中提出动力假说，不授权研究者把每一种学习都改写成潜在斗争。观察不到相应张力时，可以说该相位未被支持，或需要另一种更合适的机制解释。框架的价值不在于每章都能重复三个名称，而在于帮助我们找出未被解释的转折，并知道何时应停止使用它。

五、从修订与保存提出强预测

到这里，分配性回写的机制可以写得更具体：有人辨认关键差异，纠正留下可再次调用的痕迹，新情境使原判断的适用性成为问题，参与者取得并实际使用修订通道，改变遂有可能接入下一轮。每一连接都可能中断。发现反例不保证正确修订，保存理由不保证重新找到，拥有权限不保证敢于或能够使用。所谓理解再生，正是这些连接在新条件下重新成立，而非旧答案原封不动地被搬运。

这一机制有望产生不同于“帮助越多越好”的预测，却不能直接预设开放与保存总是互相加强。个人已经掌握一类问题时，外部记录的额外作用可能减小；个人能够评价理由但仍需寻找分散材料时，记录与辨别可能互补。两种结果都可能意味着能力改善。如果理论只承认正向协同，反而会把个人真正成长后对支撑需求减少的情况误判为失败。

为明确这种分岔，本书提出一个受限的双路径模型。固定任务族、顺序过程及成功标准：第一阶段不给指定历史痕迹，参与者依靠当前其他条件成功的概率为 p；第一阶段未成功时，取得相关痕迹的条件概率为 r；在此前未成功且已取得痕迹的条件下，有依据地保持或必要时修订判断、并按任务真值正确再用的概率为 q。若这两条路径足够穷尽该过程中的成功，就有

$$Y=p+(1-p)rq。$$

这是条件概率分解，不是从 SDE 推出的新定律，也不是理解总量公式。

模型使一项隐藏要求变得可见。改善记录移交，可能改变 r，却也可能改变参与者的注意与辨别，使 p 或 q 同时变化。若这些量并不稳定，就不能把 r 当成独立旋钮。即使实验施加相同的移交操作，不同训练组实际获得相关痕迹的概率，也未必相同。理论必须区分操纵名称与实际作用，不能把“同一种按钮”直接当成“同样的认知改变”。

令 u＝1、0 分别表示修订开放与冻结训练，H、L 表示较高与较低的移交便利。在每类训练中，若 p 与 q 跨 H、L 保持不变，成功率风险差的交互为

$$C=(1-p1)q1(r1H-r1L)-(1-p0)q0(r0H-r0L)。$$

若两组实际检索增益相同，即 Δr1＝Δr0＝Δr，便可提取共同因子；不必要求 rH 和 rL 两个端点分别相等，相同移交操作也不保证共同 Δr。在共同 Δr 大于零时，交互符号由(1－p1)q1 与(1－p0)q0 的大小比较确定。开放训练提高独立成功，可能缩小记录的剩余作用；提高使用痕迹的能力，则可能扩大这一作用。具体分支须事前确定。

这个模型要求独立校准和明确失败，不能把任何结果都重新拟合成支持。p、r、q 无法由同一个最终成功率任意反推。独立样本的事前校准用于冻结预期分支和量尺；主任务结束后的独立两阶段探针只作路径核查，不提前提示主任务，也不把探针概率无条件代入主任务。q 是经过此前失败及痕迹取得筛选后的条件量，不同训练组进入该条件的人或题目可能不同，组间差异不能直接解释为因果中介。随机提供痕迹的补充比较仍须说明任务适配、选择和测量误差。

正式研究还要面对配置效应。若训练中开放修订同时带来即时反馈，冻结组只在后来的共同回放中获得相同规则，那么主比较识别的是整个训练配置。若要单独研究本人触发修订的作用，就需要额外的配对回放等对照。测试时则应给予各组相同的读写修订权限、基础资料与基本计算资源，防止把当场不能改写误判为过去没有学会；指定历史痕迹的关联及再调用仍按保存条件设置。主要风险差交互固定在范围改变且伙伴替换的条件，其余比较预先列为次要。实验细节在第二十九章展开。

最后，既有学习、协作与记忆理论可能已经解释上述差异。只有事前明确的回写信息在强比较中增加预测，才有理由讨论本书的机制增量；若等检索的精确比较排除了有实践意义的增量，独立机制便未获支持；信息访问改进仍须另获比较证据。三方程仍可帮助组织问题，却不能因组织便利而被当作因果发现。后面各章将转向具体发生环节，考察表达怎样保持可修订、命名何时松动、个人与关系怎样承担变化。这些现象中的每一种差别，都需要比三个字母更充分的领域论证。

第 2 编 理解发生场的开启

第 6 章 自显与过早封装

一、自显所指的经验状态

有人花很长时间叙述一件事，听者却仍不知道他此刻真正困惑什么；也有人只说了一句很清楚的话，就使原来无法组织的经验获得了可以继续追问的入口。表达的长度、情绪浓度和语法完整性，都不能独自解释这种差异。我在前期论文《自显：理解的发生根基》中提出“自显”，关注的正是表达与正在经历的事情之间是否仍有可改变的联系。精准表达可以开放，含糊表达也可以封闭。[P13，PDF 物理页 3—7]

本书把自显限定为一种经验进入互动的状态与动作：当事人使某种尚未完全固定的经历、判断或困惑成为可以被回应的东西，同时保留依据实际经历修订表达的可能。这里的“尚未固定”不等于完全混沌。一个人可以已经清楚地说出大部分内容，只是在边界、原因或意义上仍有待辨认。他也可以借用成熟概念来表达自己，而不因此丧失自显。关键在于概念是否仍能被当前经验校正。

自显不等于自我披露的数量。详细交代个人经历，可能只是讲述一个反复说过、已经不允许质疑的版本；一句“不完全是这个意思”，却可能使原来的叙述重新打开。也不能把透露隐私视为更深理解的必要代价。参与者有权选择哪些经验进入当前关系，哪些留在私人范围。理解一个具体问题，往往只需要有关的材料，而不需要把一个人全部暴露出来。

可以设想一位青年教师说：“我很怕公开课，因为我担心自己能力不够。”这句话已经相当完整，但它仍可能是探索的起点。如果另一位教师问及不同场景，他发现备课时并不害怕、面对熟悉班级也能灵活处理，真正使他紧张的是评课时需要立即证明每个决定合理，于是原判断被细化。他不是在清除一句错误情绪，而是在重新辨认经验中的区别。这一构造情境说明，清楚的句子完全可以保留尚未完成的经验联系。

相反，一个人反复说“我也说不清，反正就是那样”，并拒绝任何可能的区分，也未必处在开放发生之中。含糊可能保护尚未成形的经验，也可能成为不让任何材料进入的屏障。研究者不能把前者的价值自动赋给后者。应观察表达是否允许被具体情形改变，是否能指出哪些回应不合适，以及当新的区别出现时，当事人是否还有机会改写自己的说法。

在前期论文中，我用导师高度精确的回应反驳把留白视为理解发生之构成性条件的判断：经验的来路并不总要以停顿、破句或激动显露。但将某种话语质感进一步视为无法伪装的证词结构，是过强的推断，这里需要修正。听者可能误判真诚，熟悉的表达也可能产生强烈共鸣；是否真正有过某种经历，不能仅凭声调或措辞确定。[P13，PDF 物理页 5—7]

这一区分使自显从真实性认证转向互动过程研究。我们不需要声称能够直接看穿表达者的内部，才可以观察一个判断怎样被修订。自显所指的联系，可以在当事人对反例的回应、对细节的改说、对自己原判断的保留或撤回中获得线索。线索仍需解释，但比“只有真正走过的人才能说得出”这类证词式断言更容易接受复核。表情和语感可以提示问题，不能免除进一步追问。

沉默也具有多重身份。它可能是无法表达、拒绝暴露、暂时组织语言或认为无需继续。自显研究应尊重这些差异，不把沉默者统一判作封闭。有时写下来比当面说更合适，有时延迟回应比立即解释更能保护判断。形式的选择本身属于发生条件。只要新的表达能够与经验相互校正，异步、书面和经过整理的交流也可能成为自显的通道。

因此，自显在本书中不是一切理解的唯一根基，而是生成性理解的一种重要入口。它特别适合分析那些经验正在寻找合适表达、现成标签尚不足以承担的场景。对于已经明确的操作指令，清楚交付可能就足够；对于不愿进入个人经验的参与者，不能以理论之名强行要求袒露。把范围限定清楚，才能看见自显在适当地方究竟改变了什么。

二、封装如何提前终止搜索

封装并不天然有害。一本教材把漫长的探索整理成可使用的说明，一份工作记录把复杂讨论压缩为共同规则，都是协作能够持续的重要条件。任何表达都需要选择，无法把全部发生史完整搬到眼前。问题在于，当前任务是否仍需要探索，而某种表达却被提前赋予不可再问的终局地位。本书所说的过早封装，指向这种任务与闭合时机的不相称。

在青年教师的构造情境中，听者可以立刻把困扰归为“缺乏自信”，并提供增强自信的建议。这个判断未必毫无根据，也可能带来实际帮助。但如果它从此成为解释全部情形的唯一入口，备课无惧、熟班灵活、评课紧张之间的差异就会被压平。任何新材料都被解释为自信问题的又一表现，而不能使原标签改变。封装的关键不是出现一个概念，而是概念取得了不受当前经验校正的地位。

这一过程可能由多方共同完成。听者希望迅速有帮助，说者希望混乱尽快获得名称，场域要求及时交付结论，于是一个方便的解释被双方接受。没有任何人需要怀有恶意，搜索也可能提前停止。正因为它能够伴随善意发生，仅仅要求倾听者更体贴，并不足以解决问题。需要检查何种互动规则使修改初步解释显得困难，何种时间安排使继续辨别没有合法位置。

当事人也可能主动封装自己的经验。例如，他先形成了一个可以公开讲述的版本，以免在关系中承担过多风险。这个动作具有保护作用，不能被简单批判为不真诚。研究者应区分不愿继续说、暂时不能继续说和被迫只能说成某种样子。它们需要的回应不同。有时应增加时间，有时应改变提问，有时则应尊重结束。保留修订可能，不等于要求任何时候都必须保持开放。

封装还可能发生在记录阶段。一场讨论中原本存在几个尚待解决的分歧，整理者为了形成简洁纪要，把它们写成一致结论。后来的人只能看到这个结论，不知道其条件与未决处，因而无法判断哪些新材料值得重开讨论。这里被封装的不只是某个人的感受，也包括公共判断的来路。记录准确与记录简洁之间没有绝对冲突，但必须知道删掉了什么，以及删掉的部分是否关系到下一轮的修订。

反过来，完整保留全部原始话语也不必然避免封装。大量记录可能难以检索，参与者可能因“所有东西都已记录”而不再解释关键转折。真正需要保存的未必是每句话，而可能是哪个反例改变了哪条判断、为何某个方案暂时放弃、哪项条件仍待确认。开放性的实际载体，应是能支持再进入的关系，而不是文本长度本身。

过早封装还会改变当事人以后怎样发问。如果每次不确定都被快速翻译成一个成熟标签，他可能逐渐学会只提交能够被立即处理的问题。这也是我此前讨论交互架构时关注的风险。不过，不能据此断言所有数字工具都只允许成品通过。文本也能容纳草稿、删改说明和反例，系统设计还可以保留版本、允许延迟与追问。应当比较具体的交互安排，而非由媒介名称预先裁定其命运。[P13，PDF 物理页 7—9]

判断封装是否过早，最有用的材料不是说话者是否用了专业术语，而是仍有哪些相关差异没有进入判断。如果当事人后来提出明确的不适配，原解释能够据此修改，就说明闭合仍可打开。如果每个反例都被吸收成原标签的证明，理论便需要警惕。这里的开放不保证最后结论正确，但至少保留了事实、经历与他者回应改变结论的通道。

封装应当使判断稳定到足以使用，同时留下适用边界与重开的依据。过早封装的问题，是让尚待辨认的经验失去这种入口。下一节据此考察：同样明确的表达，何以保留不同的修订可能。

三、精确表达怎样保留修订来路

精确表达能够减少误解，也能使原本游移的经验第一次获得清楚轮廓。它的风险不来自精确本身，而来自精确被误作终局。一位导师可以说：“你担心的也许不是不会讲，而是每个临场决定都必须立即被评价。”这句话已经相当明确，却仍留有检验入口：在哪些情境成立，哪些情境不成立，当事人是否接受其中的区别，新的材料会怎样改变它。精确在这里使探索更具体，并没有取消探索。

可修订性也不要求每句话都加上“可能”“也许”。过多的保留词可能掩盖说话者没有真正承担判断。关键在于对判断的适用条件和证据保持可追问。一句明确的主张，只要能够说明依据、承认反例并在必要时改变，就可以开放；一句充满犹

疑的主张，若任何质疑都被认为是不理解，也可以封闭。语气与修订地位之间没有简单的一一对应。

我此前强调精准话语背后的经历与探索痕迹，这里将其具体化为一项有限要求：表达可以让接收者知道它是怎样形成的，至少保留与当前问题有关的关键区别。这里不要求重演整段人生，也不要求每个判断者亲历完全相同的事件。一个人能够通过阅读、观察和对话形成可靠理解，经历相似也不保证理解正确。来路之所以重要，是因为它可以使判断的条件与限制变得可检验，而非授予某种不可质疑的经验权威。

假设两份建议的最终句子完全一样，都要求青年教师将课堂中的即时决定与评课中的解释分别准备。第一份只给出结论，第二份还保留了形成区别的材料：熟悉班级的表现、面对观察者时的变化，以及当事人对初步“自信不足”解释的修订。第二份未必在所有任务中都更好；若目标只是迅速安排工作，第一份可能足够。但当以后出现新的评价形式时，第二份可能更容易帮助当事人判断原建议是否仍适用。

这只是一个待检验的差异，不能把较长文本的优势自动归给自显。额外解释本身可能增加复习、注意和检索线索。要说明经验与修订来路的独特作用，需要比较同量材料中哪些关系被保留。例如，两份记录都包括同样事实，一份按时间堆放，另一份明确指出哪项事实改变了哪种解释。若后者仅让查找更快，它首先是组织改进；若还能帮助当事人在新的不适配中提出有效区分，才值得进一步讨论对理解再生的作用。

当事人的修订权在这里具有具体含义。他不必对每一项专业判断拥有最终裁决权，但应能够指出某个解释与自己报告的经历不符，并让这一不符进入复核。专业者可以不同意其原因推断，却不能因此删掉其实际描述。经验权威与解释权威需要区分：当事人对自己当时的感受具有重要位置，对感受原因的判断仍可能需要其他证据。保留两者的张力，才不会从反对外部标签滑向主观体验绝对化。

来路还可能在关系变化后失去作用。同一个人向熟悉导师说出的短句，带着双方共有的背景；换一位伙伴后，短句可能显得没有根据。把全部理解归到句子内

部，会忽略这种条件。可移交的表达需要选择哪些背景应被说明，哪些词需要重新界定，以及新伙伴有什么理由接受或质疑。移交不是把旧关系复制给新人，而是让必要约束在新关系中重新成立。

某些来路不能或不应全部移交。涉及他人隐私的细节、已经无关的自我暴露，可能不适合继续传播。理解再生并不要求永久保存最脆弱的时刻。可以将私人经历转成经过同意的边界说明，保留判断为何改变，而不暴露所有内容。这里的选择需要实践判断：留下什么能够支持后续辨别，删去什么能够减少不必要负担，两者应共同考虑。

修订来路使接收者能够返回判断形成的具体区别，却不保证他有条件使用它。材料是否足够、异议能否提出、是否有时间检验，仍会决定这个入口能否真正打开。这便需要进一步考察自显的关系条件。

四、安全、对称与时间条件

前期论文以安全、对称和时间概括自显的发生条件。[P13，PDF 物理页 7—9]这三个词只有进入具体关系才有解释力。安全并不只是没有公开嘲笑，还涉及说错之后会发生什么；对称并不要求双方能力相同，而涉及能否追问、拒绝和修订；时间也不只是对话持续多久，而涉及尚未完成的判断有没有机会在不被立即结算的情况下停留。把它们当作环境标签，很容易宣布已经具备条件，却看不见实际行动仍然受限。

以学校教研为例，一个主持者可以口头欢迎不同意见，但若每次异议都会被记录为个人准备不足，成员仍可能只提供经过封装的观点。安全要由回应方式、评价规则和后续代价共同构成。反过来，讨论中出现尖锐质疑，也不必然取消安全。若质疑针对理由、允许澄清，并且不会使提出未成熟判断者丧失后续参与资格，它仍可能支持有内容的修订。温和语气不能独自证明安全，激烈语气也不能独自证明压制。

安全还有对象差异。同一安排可能使资深成员感到自由，却使新成员承担风险。能够自嘲的人，也许依赖已有声望；尚未建立位置的人说同样的话，可能被视

为能力不足。因此，对安全的观察不应只询问整体气氛好不好，还应追踪谁能够犯哪类错误，谁需要立即证明自己，谁的修改会被记为成长而谁的修改会被记为不可靠。这些差异与自显的分配直接相关。

对称也应理解为具体程序的可往返，而非经验和职责完全一样。导师可以拥有更广知识，学生可以提供导师尚不知道的具体经历；导师有责任指出推理问题，学生也应有机会指出解释没有贴合自己的问题。双方不必交换全部角色，却需要某些关键动作能够返回。若只有学生必须不断解释自己，导师的判断永远不需说明依据，就形成了另一种不对称，可能把自显变成单方被检查。

这并不意味着所有关系都应被改造成相同的平等讨论。儿童、初学者和处在负担中的人，可能需要更多帮助；某些任务也需要明确的专业责任。关键是分清不对称在保护什么，以及何时应当调整。暂时代为组织与永久剥夺修订机会不同，提供清晰指导与要求无条件接受也不同。对称性的研究必须进入这些具体动作，不能仅用权力地位判断理解是否可能发生。

时间条件则涉及节奏。某些区别需要在第一次表达之后才逐渐出现，立即要求一个完整结论，会使参与者只能沿用现成话语。然而，无限延长对话也可能增加疲劳，使当事人更难辨认。可用时间需要与任务、负担和继续意愿相称。短暂暂停、另约时间、先记录未决问题，都可能比一场没有终点的长谈更有帮助。允许延宕，是让过程取得合适节律，不是把拖延本身当作深度。

三种条件会互相作用。时间充裕而修订无效，参与者可能只是更长久地表演开放；名义上可以质疑而没有机会完整提出材料，权限也难以使用；关系安全却缺乏必要知识，经验仍可能无法形成新的辨别。E 分析所要说明的正是这些相互限定的联系。它不要求每项条件都达到某个最大值，而要求找出当前哪种联系使发生被阻断，改变它是否真能打开下一步。

这也说明技术设计不能替代全部关系工作。保存草稿、允许标记不确定、保留修改理由，可以提供条件，但参与者怎样回应这些内容仍然重要。一个允许编辑的平台也可能形成只接受完美成品的文化；一个界面简洁的文本交流，也可能因双方

愿意返工而保持开放。不能从功能列表直接推断自显已经发生，更不能由缺少面对面信号就断定任何深刻表达都不可能。

安全、对称和时间因此是需要具体化的条件问题，而非三张通行证。它们的改变可能支持表达，也可能没有预期效果。若参与者在条件改善后仍选择不继续，这个选择应得到尊重；若已有表达足以完成任务，也无须人为制造更深暴露。理解的条件要为参与者服务，不能反过来要求参与者证明理论所期待的发生。

五、从自显到可调用的痕迹

对自显的评价容易停留在当场的感受上。一次对话使人感到被接住，原来难以说出的东西出现了新的句子，这本身就可能有价值。但如果研究目标涉及持续能力，还要追问这些改变怎样进入以后。感受可以留下痕迹，也可以很快消退；表达可以被记录，却不再被使用。连接自显与分配性回写，需要在保持经验价值的同时，避免把当场开放自动算成长期改变。

青年教师在讨论后，可能把“我缺乏自信”改成“我在必须即时证明每个决定时紧张”。这是一项新的区分，但下一次公开课是否会因此不同，仍未确定。他可能据此重新安排准备，也可能只把这句话当成更精确的自我描述。后一结果不必毫无意义，只是它还不能证明行动或判断能力已经改变。需要说明本次任务所期待的后效，以及实际出现的是其中哪一项。

可调用痕迹不一定是一份长记录。它可以是一句能够提醒检查条件的话，也可以是一张标明不同情境的草图，或两人约定以后遇到类似困扰先比较哪些情形。痕迹的价值在于能否使某个有用的区别重新进入当前活动。形式上很短的记录可能有丰富作用，形式上很完整的档案也可能只是负担。因此，保存设计应围绕再进入的需要，而不是围绕文本数量。

从自显形成的痕迹还有一个特点：它需要保留当事人继续质疑的资格。如果记录把初步表达固定为“他真正的问题就是这个”，以后所有解释都据此展开，那么记录本身可能成为第二次封装。较好的保存方式应允许指出这只是某时某境中的暂

时辨认，哪些依据支持它，哪些情况尚未覆盖。这里的版本意识并不削弱经验的真切，而是让经验在继续变化时不被自己的旧表达困住。

换伙伴时，还须移交判断的状态：哪句话只是试探，哪项区别已经得到支持。新伙伴应能据新材料提出异议，而非继承旧关系的全部解释。这里保存的是重开判断的依据，不是旧版本的永久效力。

自显与真诚、心理安全、反思实践等概念有明显亲缘。本书不以重新命名就宣称这些理论无法解释当前现象。若安全的表达与反思已足以说明后效，自显可以作为细致描述保留，而不必被提升为独立因果机制。更有价值的进一步问题是：在这些条件相近时，经验与修订来路的联系是否对再用产生额外作用，以及这种作用是否仍能由复习、检索或信息组织解释。只有给近邻解释充分机会，新增概念才有清楚位置。

一个适当的比较可以让各组得到同量材料与相近讨论时间，只改变是否明确关联初步表达、导致修订的具体材料和后来判断；随后观察新情境中是否能够找到原判断的适用边界。这仍只是一项研究设想。若优势仅来自更快找到资料，应承认记录组织的贡献；若体验更温暖却没有辨别变化，也应分别报告情感收益和能力结果。不同收益都可以重要，但不能互相替代。

同样需要记录不利后果。要求保留探索来路可能增加负担，使参与者更难结束一段已足够完成的讨论；过度关注自己的变化，也可能使人把每次交流都变成自我检查。真正支持理解的安排应允许遗忘、压缩和放下。只有与未来任务有关、且参与者愿意保留的区别，才有理由进入持续回写。不是每一次自显都必须成为档案，也不是每次交流都应留下长期能力。

本章由此把自显放到一个有限而有力的位置：它使尚未完全成形的经验能够进入关系，并保留被实际材料继续改写的通道。精确可以帮助这一过程，封装也可能在适当时刻完成必要的稳定；关键是稳定是否仍能被重开，痕迹是否能够服务新的判断。下一章将进一步追问，当表达尚不足以自行维持时，另一个人的在场怎样提供继续尝试的条件，以及这种支持如何与当事人必须亲自承担的辨别相互连接。

第 7 章　在场与经验试演

一、在那儿如何成为关系条件

一个人坐在旁边，为什么有时使我们更容易说出原先说不清楚的事，有时却使一句话也说不出来？差别显然不能由两把椅子之间的距离解释。物理上的同处只是条件之一。对方会怎样使用听到的话，会不会立即替我们作结论，我们能否撤回一个尚未想清楚的说法，都会改变开口的意义。这里的在场是一个具体关系：当事人正在尝试的表达，能够得到某种接续，而不会立即被转化为不可收回的身份判断。

我在前期论文《理解作为发生》中，将这个问题限定在一类较窄的经验中：人并非已经知道自己要说什么，只是缺少一个耐心听众；他正在靠近一种自己也未能充分辨认的感受，而靠近的动作同时触发了审查。某种念头刚出现，就被“这样想是不应该的”“说出来就证明我是那种人”截住。尚未成形的经验于是并不等于内部保存着一篇完整文章、等待被翻译出来。表达能否继续，本身就是经验如何成形的一部分。[P07，PDF 物理页 7—10]

这种审查不能单凭说话停顿来确认。找词困难、疲劳、不熟悉谈话对象、对问题没有兴趣，都可能使表达断续。一个人也可能为了保护自己的界限而不愿继续，研究者不能把拒绝分享一律解释为需要被解除的封锁。要把内部审查作为候选机制，至少应当看到当事人在尝试与撤回之间存在相对稳定的联系：他刚要认可某种经验，便转而判断这种认可会使自己成为什么样的人；撤回保护了原来的自我说明，却使尚未解决的困惑继续存在。

在场可能改变的，正是这条联系。听者不必承诺无条件认同所有内容，也不必证明自己永远不会产生判断。他能够提供的，是一种较有限而实际的保证：当前说法仍然可以修改，一次试探不会立即成为关于说者的最后判词。在这种关系中，说者不再需要一边探索，一边抢先防守一个已经定型的身份。他可能因此获得原先没有的下一步，但这种可能性必须由后续过程来确认，不能只由听者的良好意愿宣告。

前期论文以代号 L 的来访者片段为例。她试图表达被看透之后仿佛一无所有的恐惧，听者把它概括为暴露真实自己之后失去期待与尊重，她却觉得这个概括尚未触及正在靠近的东西。随后，我构造了另一种回应，把注意重新放在她自己说出的词上，让表达沿另一条方向继续。这里必须区分材料身份：前一片段虽在论文中标为实录，却未附可独立复核的档案和随访资料；后一片段则是理论推演。二者在本章用于辨析可能结构，不能据此认定某种回应已经产生特定疗效。

这一例子的重要性，在于让我们看见“说对了什么”和“让什么得以继续”可能分离。一个概括的内容可能相当准确，却把说者从探索者的位置移到了接受或拒绝结论的位置。反过来，一个没有给出结论的回应也可能有明确作用：它使说者此前放下的线索重新成为可接续的对象。听者并不是少做了一切，而是改变了自己的动作所指向的地方。不是先替经验完成分类，而是先使一段尚不稳定的表达能够继续受其自身材料约束。

从 SDE 看，这里需要解释的不是抽象的陪伴力量，而是两个具体特征如何相互限定：说者对表达后果的预期，以及听者处理不确定说法的方式。前者决定一个问题被体验为邀请还是审问，后者又能逐步校正前者。即使同一句话出自不同关系，其作用也可能不同。这些条件与表达中的差异推进相互作用，才可能形成新的显露。它们不是自动有效的温暖背景，也不能被压缩成“只要有人在，理解就会发生”。

在场还有一个时间维度。听者今天表现得开放，不会立即抹去他过去反复抢先解释的历史；说者现在仍然谨慎，也不能说明开放毫无作用。新的预期需要经受不止一次的检验，尤其要看说者真正否定听者时，关系是否仍允许继续。因此，一次顺利的话轮只提供局部线索，能够承受不同意的接续才逐步构成较稳定的条件。

二、三重悬置的作用与边界

前期论文把这种在场的具体要求概括为三重悬置：命名、结算和目的核算的暂缓。这三个词各自约束一种容易提前结束探索的动作。它们不是三条禁令，更不是要求对话永远停留在含糊之中。其共同问题是：当经验还不足以承担一个确定结论

时，已经成熟的解释如何可能抢占尚在形成的内容？把动作暂缓，是为了使后来恢复的判断获得较充分的来路。[P07，PDF 物理页 7—8]

暂缓命名，首先意味着不给尚在寻找形状的经验立即贴上一个替当事人定性的名称。命名具有协调作用，能够让双方在同一对象上继续讨论，但也会形成一个被默认的版本。此后说者即使想表达别的东西，也必须不断回答这个版本。因此，命名的风险不能只由词语是否温和判断。“你只是太善良”可能比一句暂时不确定的追问更难修改，因为它把一个未明困惑放进了值得赞许、因而不便拒绝的身份里。

暂缓结算，针对的是过早安排后果逻辑。一个人说自己不愿参加聚会，听者很快解释为害怕被评价、害怕尴尬或对某个人不满，这些都可能成立，却不应只因解释通顺就被视为已经确认。也许当事人正在辨认的是每次见面都必须扮演某个角色的疲惫；也许问题与人际后果无关，只是对原有生活安排的迟疑。结算使经验进入一条可理解的因果链，同时也可能使尚未出现的分岔失去继续表达的空间。

暂缓目的核算，要求我们暂时不以某个预定收益来决定表达是否值得。支持者常说，把问题讲明白才能解决，面对自己的感受才能成长。这类期待在很多处境中有帮助；但当一个人尚不确定自己究竟在经历什么时，立即要求表达证明其用途，会增加另一项任务：他不但要找词，还要保证这些词最终通向一个被认可的结果。对某些经验而言，能够暂时说出而不立即交付解决方案，正是第一次被认真考察的条件。

三种暂缓的边界同样重要。听者可以澄清事实，也可以明确自己听不懂；双方可以讨论时间，并决定今天是否继续。涉及需要及时处理的现实问题时，暂缓不能成为拖延行动的理由。它所保护的是尚未完成的意义探索，不是撤销事实责任或让任何危险后果无限悬置。就普通对话而言，表达者也可以明确提出自己现在只需要信息或建议。此时，继续坚持不命名、不解释，反而可能使支持者的理论偏好压过对方的实际需要。

沿用上一章青年教师的构造情境，可以进一步观察听者怎样影响探索。他说，自己每次准备公开课都觉得“像在替某个人上课”。同事立即把它解释成缺乏自信，青年教师就可能转而为自己的能力辩护。若同事暂时接住“替某个人”这个表

述，追问是哪一刻产生这种感觉，青年教师可能区分出教案模板、评价习惯和自己真正想让学生看见的问题。这种展开不是必然的；他也可能认为缺乏自信正是恰当概括。关键在于，哪种说法能够被材料修订，而不是哪一句话听起来更符合悬置的姿态。

暂缓的完成不以沉默时长计量。等待很久的人可能始终预备着同一个结论，迅速提出概括的人也可能允许它被否定。双方可以在尚未完全想清楚时恢复临时判断，再用新的例子检查。应当观察的是：回应是否接续了具体线索，被拒绝的概括是否真正撤回，新材料是否改变下一步。若临时版本误导了说者，他应能说明哪里不合并留下修订。暂缓的价值由这种后续可纠正性体现，命名的依据也由此获得可以追溯的来路。

三、经验试演不是照着答案表演

经验试演，是把一种尚不确定的表达、理解位置或行动方式暂时做出来，看它能否承受进一步接触。它不同于确认一个已被规定的正确答案。试演者可以说出一句话，随后发现那不是自己要说的；可以从一个比喻起步，再承认比喻遮住了关键处。这样的失败不是偏离过程，而是让某种差异获得可辨认性的方式。试演能否继续，取决于失败有没有被允许作为有内容的发现保留下来。

若继续使用青年教师的构造例子，他可能先说自己讨厌模板，随后在同事追问下发现，某些模板确实帮助他安排活动。他于是撤回“模板都不好”，转而辨认一种更具体的冲突：自己已经发现学生的困难，却仍觉得必须按既定流程表现一节完整的课。这个改变并非仅仅换了一个更准确的形容词。它改变了可以采取的动作：问题从是否抛弃全部模板，转为哪些环节应让学生真实的问题取得改变流程的资格。

这一过程中，试演的材料不全是语言。人可以重画一幅图、把一个场景摆出来、试写两种开头，或者暂时换一种顺序描述经历。但不能因为动作发生在身体或空间中，就自动认为它比语言更接近真实。绘图也可能照着他人的标准完成，表情也可能服务于印象管理。所谓试演，指的是一个新动作与经验之间仍有相互校正的

联系，参与者尚可因材料不合而改变动作。媒介可以多种多样，这种可修订关系才是分析的重心。

因此，教学演练、角色扮演和经验试演不能直接划等号。教学演练可以为了熟练运用已知技能，角色扮演可以为了体会某种社会位置，经验试演则聚焦一个尚未充分规定的经验怎样取得形状。它们在具体活动中可以重叠，却有不同的成功标准。学生把规定台词念得流畅，说明他完成了一项表演；是否由此形成新辨别，需要额外材料。反之，一个人在试演中拒绝了原本安排的角色，也可能更清楚地辨认了自己的问题。

支持者尤其容易把自己的期待写入成功标准。他希望对方终于承认需要帮助，于是把承认当作理解发生；他希望学生从某个角度看作品，于是把学生采用这个角度当作主体生成。这里可能出现一项隐蔽的替换：探索过程被允许存在，但只有走向预定结论才被确认完成。真正开放的试演须允许当事人带着更充分理由坚持原判断，也允许结论暂时不形成。否则，试演只是要求人以自发的样子重演支持者已经接受的答案。

这并不意味着当事人拥有不受约束的最后裁决权。若试演涉及公共事实、数学关系或他人的经历，新的说法仍须经受相应约束。一个比喻帮助人整理了感受，不代表它关于他人的指控已经成立；一次角色转换让人感到释然，也不等于现实关系应按这个想象改写。经验的出场资格与判断的有效资格需要接续，但不能混同。前者让材料进入考察，后者要求材料承担理由。

L 的替代对话把说者的尝试、否定、保留和重新组合呈现出来，并不证明沿原词追问总优于概括。要检验试演的作用，还须记录没有变化、只有情绪缓解，以及未出现明显试演却完成重组的情形。只有让这些不同结局进入比较，才能判断试演增加了什么。

试演也可能产生错误的熟悉感。反复说出一个解释，会让它越来越顺口，却未必增加证据。因而，熟练讲述不应成为唯一后测；还应看当事人能否辨认一个似是而非的例子，能否说出当前解释未覆盖的部分，以及面对不同材料时是否允许自己

改说。这里检查的是关系的组织是否变得可辨，而不是某个故事是否终于讲得漂亮。

四、在场支持与重组劳动的分配

支持者的作用至少可以区分为提供进入条件、帮助处理材料、承担关键辨别和决定最终结论。实际对话中这些动作会交织，但分析时不能把它们全部归入“帮助”或“接管”。一位同事可能说得很少，却用一个封闭问题决定了整场探索的方向；另一位同事可能说得很多，却主要替说者整理事实和记下分歧，让关键判断仍由当事人完成。发言比例无法直接说明重组劳动如何分配。

进入条件的工作常常不显眼。支持者记住某个尚未完成的线索，帮助约定一段不受打断的时间，或者承认自己先前理解错了，都可能降低继续探索的代价。但条件工作也不是没有成本。有人必须在不知道最终会得到什么的情况下维持注意，允许解释暂时悬空，并承担对话不顺利的可能。若把这些工作浪漫化为天生善于陪伴，就会看不见它们是怎样由特定的人、关系与资源支持的。

处理材料又是另一种劳动。一个人在叙说中反复打断自己，听者把已经出现的几个片段并置，可能帮助他看到先前未见的联系。这样的整理能够减轻无效记忆负担，而不必代替辨别。问题在于整理时是否偷偷删去了不合主线的材料，以及当事人能否纠正整理的结果。只有被保留下来的材料仍然能够反过来改变解释，支持才没有把开放的经验提前转换为只能确认的一份摘要。

关键辨别指向的则是某个真正改变后续路径的差异。青年教师可能在同事提示后自己发现，自己担心的不是流程失控，而是无法证明某个非标准环节有教育价值；也可能这一差异完全由同事提出，他暂时觉得有道理，却仍不能在另一节课中辨认相同问题。两种情形都可能改善当场谈话，但对个人后续能力的含义不同。这里不能用谁先说出一句话作唯一标准，还要看谁能够解释它为何适用、何时不适用以及怎样修改。

决定结论的权能也可能与辨别劳动分离。弱势的一方提出了反例，却没有资格使共同记录改变；权威一方采用了反例，最后只留下自己的概括。结果可能正确，

但作出关键辨别的人未必取得后来再调用、再质疑的通道。这不是说每个判断必须由所有人投票，而是说回写的路由会影响理解的后效。一个人的贡献若只能以他人的认可存在，他在下一次新情形中能否重开问题，仍然悬而未决。

反过来，也不能把最终由当事人决定当作已经形成能力。支持者可能把全部辨别都做完，只让对方点击同意；也可能出于尊重而完全不作必要澄清，使当事人独自承担本可减轻的困难。名义上的自主与实际的认知劳动不是同一件事。支持的恰当程度，需要依据当前任务、已有能力和希望形成的后效判断。某些时刻直接提供知识是必要支架，某些时刻继续替答则会让练习与修订始终发生在别人身上。

在场支持因而具有多种正当结局。它可以帮助当事人形成可独立使用的辨别，也可以使两人之间建立一种稳定而不对称的协作，还可以仅使一段此前难以表达的经验得到认真对待。不能要求每一次谈话同时完成全部目标。需要警惕的，是把其中一种结果冒充另一种：共同场面变得流畅，不证明每个人都获得同样能力；当事人暂时仍依靠支持，也不证明这次理解没有真实发生。

劳动的分配还会在同一场谈话中变化。最初支持者提供较多词汇，中途当事人发现关键差别，后来双方共同检查其限度，这并不违背自主。真正值得追踪的是每次交接是否留下可接续的依据：当支持者退后时，当事人知道接下来可以怎样检验；当支持者再次进入时，他也能回应已经形成的新判断，而不是把过程拉回最初的诊断。

五、试演后的支持变化与再调用

一次试演结束后，最容易被保存的是一句简明结论，最容易被丢掉的则是结论曾经如何不够。人记得“我其实担心的是评价”，却不再记得哪些场景支持这一说法，哪些场景使它需要限定。这样的压缩可以方便沟通，但也可能把刚形成的开放判断再次封装。理解能否接到下一轮，不只取决于是否记住结论，还取决于能否在不适配时找到重开的入口。

可调用的痕迹未必是一份长篇记录。青年教师后来看到某个教学环节，能够重新区分“流程完整”和“问题得到处理”，这可能就是个人层面的回写。同事记得

他曾经拒绝把问题归为缺乏自信，下一次便不会从同一概括起步，这可能是关系惯例的回写。共同笔记保留了被否定的两种解释及其理由，则提供一种外部线索。三者可以相互支撑，也可能只有其中一项真正形成，不能由一份笔记推定三者齐备。

后效还需要按任务区分。一个人谈话后轻松了，表明体验有所变化；他能够更细致地叙述，表明表达有所分化；他在日常的新情形中改变判断或行动，才提供另一类证据。这些变化并不总同步。短暂缓解也有价值，但它不能自动证明稳定框架已经形成；一时没有轻松感，也不能排除他开始面对一个此前无法辨认的问题。评价必须说明正在判断哪一种改变。

支持变化可以帮助我们理解回写的分布。保持原伙伴时能够继续，换一位同样善意的伙伴却无法重新进入，可能说明关键线索留在共同历史中。此时不应急着判定个人从未理解，而应追问新关系缺了什么：是特定词语的来路、对某种误解的共同记忆，还是允许拒绝解释的信任？如果保留这些线索后新伙伴能够接续，差异便获得了更具体的说明。若仅增加相处时间就恢复，也应接受熟悉性解释可能已经足够。

独处中的再调用同样值得观察。一个人在谈话后借助自己的书写继续分化经验，说明关系中的条件可能逐渐进入个人活动；另一个人仍需原支持者帮助，可能形成的是稳定复合能力。两种情况不构成自动的高低序列。只有当实践目标明确要求个人在某类场景中自行判断时，独立迁移才成为相应的关键指标。把一切支持撤掉再问是否仍会，既可能测到学习，也可能只是改变了任务所需的基本资源。

如果要检验在场试演是否具有额外作用，最强对手不是一个冷漠而粗暴的听者，而是同样耐心、同样安全、投入相近时间的普通支持。比较应进一步追踪实际发生的探索与修订，并记录它们怎样接到后来。安全感、额外注意、复习和更方便的检索，都可能解释部分后果。若这些解释已经足够，“经验试演”仍可作为精确的现象描述，却不应被宣布为独立的因果机制。

关系中的记录还须得到当事人的同意并服务于明确用途。并非所有试演都适合留下逐字文本；过度记录可能改变人愿意说什么。若记录本身增加被定型的担忧，回写的设计便损坏了它想保存的发生条件。可以保留由当事人认可的关键区分，也

可以只约定下次从哪里继续。可调用不等于全部公开，保存多少应由具体关系及研究目的决定。

在场的力量最终不能由听者说自己做到了来结算。它必须在关系中实际改变某些可能性，并允许说者指出这种改变没有发生。最有价值的结果，或许不是当事人终于接受了一个精确标签，而是他学会辨认某个标签何时过早，知道自己的反例可以怎样被听见，以及在新的关系中如何重新提出尚未说完的问题。这种后效把本章的在场条件引向下一章：当旧命名本身已经失效时，理解者怎样松开它，又怎样恢复有根据、可修订的判断。

第 8 章　感知位的降伏与命名权的松动

一、从标签失效到问题框架松动

理解有时受阻，不是因为我们没有可用的解释，而是因为解释过于顺手。一个人说话犹豫，我们立即想到不自信；一项工作反复延误，我们立即想到执行力；一篇作品不合预期，我们立即想到作者没有掌握规范。这些解释未必错误，也常能帮助人迅速行动。问题出现在材料持续不合时：我们究竟允许材料修改解释，还是只用更精细的措辞保护原来的分类？本章讨论的是后一个动作怎样可能被打断。

我在前期论文《感知位的降伏》中，用这个名称指认一种位置变化：理解者不再把当前材料立即交给既有标签处理，而暂时承认，自己的归类方式可能就是问题的一部分。这个名称带有很强的修辞力度，因而首先需要去掉两种误解。它不是要求人服从另一位解释者，也不是要求人把知识清空后被动接受刺激。一个人可以充分掌握某套知识，同时承认它暂时不能决定正在面对的对象；只有这种有根据的限制，才可能使暂停归类成为研究动作。[P04，PDF 物理页 3—5]

标签失效至少有不同层次。第一种是标签选错了，改用同一分类系统中的另一个标签即可。第二种是标签适用条件需要调整，例如原本只在某种范围有效，却被扩大使用。第三种是分类所依据的关系本身需要重审：我们一直在问这个人属于哪一类，材料却要求先问某种行为如何在具体关系中发生。只有把这些层次分开，才不会把每次纠错都说成整个世界的崩塌，也不会把真正的框架问题缩小为选择另一个名词。

设想一个校刊小组连续几次未能按计划交稿。这是本书用于分析的构造场景。负责人最初把问题归为成员不认真，增加催促后仍然延期；接着把它改称时间管理不足，要求每人列日程，结果仍不稳定。后来，成员把各稿件的修改记录放到一起，发现同一篇文章同时收到互不相容的要求：一位审核者希望展开个人经验，另一位要求删除全部个人叙述；一个版本解决了前者的问题，又因此被后者退回。此时，继续细分成员的态度未必触及主要困难。

这个例子不能直接证明“态度解释都错，结构解释都对”。某位成员可能确实拖延，审核规则也可能同时冲突。材料要求的是改变研究的单位与比较方式：从对个人作总体评价，转向辨认哪些要求在同一工作中不能同时满足。新问题一旦出现，原来被看作缺乏努力的反复修改，可能成为规则冲突的证据。但这种改读仍需接受检验，不能仅因它更有同情心就被当作更真实。

分类操作的松动，常常表现为对证据的认定发生了变化。负责人原来只看交稿日期，后来开始看退改理由与版本顺序；成员原来只能解释自己为何没完成，后来可以指出完成条件为何不一致。材料未必突然增加很多，却获得了不同的组织方式。这种改变使“理解者的位置”有具体含义：他不只拥有一项新结论，还改变了自己可以向什么追问、允许什么反例进入判断的方式。

然而，新的组织也可能在没有显著困顿的情况下逐步形成。负责人也许一开始就愿意并列检查个人与流程因素，并通过普通比较不断调整，没有经历明显的命名悬置。若这种渐变能够产生同样稳定的辨别，降伏就不应被设为一切深刻理解的必要条件。本章保留它作为特定过程的解释候选：当已有分类在关系中取得难以质疑的优先权时，暂停这种优先权可能成为重新观察的关键动作。

还有一种情形，看似分类失败，实际是任务已经改变。负责人原先只需决定某篇稿件能否发表，后来需要解释整个小组为何反复返工。前一任务可以凭局部标准完成，后一任务要求过程材料；不能因原工具不回答新问题，就宣布它在原范围内无效。理解者必须同时登记对象、问题与标准的变化。否则，所谓框架突破可能只是把旧方法拿到它从未承诺处理的任务上，再责备它失败。

名称的改变还会改变谁被看见。原先只按延期统计，成员处理相反要求的劳动便没有位置；改用过程记录，这部分劳动才可能显露。但显露并不自动转化为公平分配。若组织只是更清楚地看见某人的额外工作，却仍把它当成理所当然，新理解的现实收益仍可能有限。

二、降伏的四个分析节点

前期论文将这一过程分为分类失效、命名权悬置、异质性持续作用与新组织方式出现四个分析节点。它们用来辨认“终于想通”之中不同的工作，不要求每次理

解补齐四格。节点可以交叠，也可以回返；暂停之后可能重新归类，新组织也可能只改变局部。把它们当作事后必须完成的培训步骤，会使理论失去识别失败与替代路径的能力。[P04，PDF 物理页 4—6]

分类失效首先需要独立的材料。不能因为后来出现了新解释，就反推旧解释必然曾经全部失效。在校刊例中，应当保留早期催促确实改善了哪些稿件、哪些稿件仍被相反要求反复退回。前者说明原有解释并非毫无效力，后者才提供继续修改的理由。若只挑选最难处理的部分，把所有普通改善删去，框架转变就会被叙事夸大为唯一可能的突破。

命名权悬置也不只是说一句“也许我错了”。真正的变化是旧名称暂时不能独占解释权。负责人若口头承认自己可能误解，随后仍要求所有人以态度问题填写改进表，归类规则并未松动。相反，他即使没有发表谦逊声明，却允许成员提交版本冲突，并把这些材料作为修改流程的理由，实际的位置已经改变。应当观察的是名称对下一步行动的约束是否发生变化，而不是谦逊措辞是否出现。

异质性持续作用，是指未被原分类容纳的材料没有立即被删除、转译或归档为例外。它不是某种神秘外力直接进入裸露心灵，而是具体差异继续参与判断。相反要求被放在同一时间线上，审核者必须说明它们怎样兼容；成员的一个反例能够引起规则复核，而不只是被礼貌听完。这些操作使材料保有阻止旧结论立即复位的力量。没有这种持续约束，暂停往往只是一段礼貌的过场。

新组织方式出现，则需要超出换名的证据。把成员不认真改称组织复杂性，并没有自动解释什么。若新的理解能够指出哪两项要求冲突、哪些稿件受其影响、怎样区分规则冲突与个人遗漏，并据此改变后续审核，它才取得了较具体的内容。它也须对原解释能够处理的部分保留位置。一个新框架如果只能通过抹去所有个人差异来成立，只是用另一个总标签替换了旧标签。

四个节点中还可能发生中断。人承认原分类不足，却无法找到可用替代；材料继续堆积，却没有获得可以比较的形式；一个新说法暂时令人信服，却在下一轮不能处理新的例子。这些都不应被删除出理论的观察范围。尤其不能规定，只有最后形成新秩序才叫降伏，再用所有降伏都成功来证明它的力量。条件、过程和结果需要分别命名，失败才有可能告诉我们缺少了什么。

用 SDE 重读这些节点，可以看见三种说明任务如何相接。当前显露的延期结果，必须由具体差异过程和约束条件说明；新的问题表述使可行调查路径改变；调查与修订又可能改变后续审核规则。这种互生关系不等于四节点自然按同一个时钟依次发生，也不意味着任意两个要素有冲突，第三个就一定更新。人可能压下材料，也可能退出问题，甚至使错误归类更加牢固。这些选择同样属于发生的结果。

识别新组织还可以借助反事实比较。如果只改变成员的努力程度，规则冲突是否仍在；如果统一两项审核要求，却不改变其他流程，哪些返工预计减少？这些问题让新解释承担比命名更重的责任。它不必立即给出精确数量，但必须指出哪些后果应变、哪些未必变。若所有后果无论如何都能被新名称解释，所谓新组织便缺少边界，也难以同一般重新描述区别。

四个节点还可能分布在不同参与者身上。成员先发现失效，负责人后来暂停旧判断，新的规则由共同讨论形成。不能要求每个人在内心完整重演同一行程；归属需要依据实际劳动和后效分别确认。

三、三种反压与作用强度

我此前区分了三种逼迫（本书称反压）：材料对旧判断的抵抗、他人的追问，以及发起者主动撤出命名位带来的分工变化。三者都可能使旧判断无法轻易维持，但它们作用的条件不同。材料不合，需要有人把不合保存并赋予检验地位；追问需要对方能够理解它并拥有回应空间；权威撤回需要真正改变判断分工。只把它们统称为被现实逼迫，会掩盖具体的认知工作，也容易把人际施压包装成自然过程。[P04，PDF 物理页 6—7]

结构反压并不是数据自动说话。在校刊例中，退稿记录一直存在，却可能长期被理解为成员不断出错。只有当记录能够相互对照，且同一标准在不同版本中受到检查时，它才形成对态度解释的限制。这个变化包含材料组织、比较规则和公共承认的共同作用。因此，不能把数据的顽固性与某种解释的唯一性混为一谈。同一组异常可能容许几种竞争说明，研究者仍需比较它们的范围和代价。

追问的作用也不由次数决定。反复问“为什么还没完成”，可能只会迫使成员提供更多自责；追问“这两项修改要求在同一段文字中怎样同时满足”，才把注意

引向可检验的关系。前者可能不断加重解释负担，却不增加区分；后者使双方都需要面对同一材料。即使如此，追问者仍有责任回应自己提出的问题，不能只以不满足一切回答来占据永远正确的位置。

解释者撤回权威，可能使被帮助者不再把最终判断全部交给对方。但撤回本身有多种含义。负责人承认自己不能预先决定所有稿件的最好形态，并邀请成员提出可比较标准，这可能打开新的分工；负责人说自己也不知道、随后退出全部责任，则可能只把原本由他承担的困难转交给别人。前者改变的是判断的组织方式，后者可能只是减少支持。不能因为二者都出现了“不知道”，就把它们视为同一机制。

压力的强度与理解的质量没有可预先保证的单调关系。有限的不合可以引起细致比较，过强的要求也可能使人只顾自保；一些人需要较多准备才能使用反例，另一些人已具备成熟工具，能够迅速重组。这里无需把所有差异折算成一个张力分数。应当分别问，材料是否足够清楚，当前资源能否支持继续，退出和求助是否可行，以及新的问题是否获得了可操作的形式。

材料的反压也不能直接证明某种心理时序。看到负责人改变审核规则，并不足以确定他先放弃命名、再形成新判断，还是通过逐次推理才发现旧分类不足。一个人可能在重新看待材料时改变推理，也可能因推理中的不合而改变所见。两者可以交织，不能凭一个结尾贯通的故事将其排成固定顺序。降伏概念需要解释的是既有归类的优先权怎样松动，而不是把真正理解安置在理性之外。

追问者自身也需要接受问题的反压。成员可能指出，负责人所挑出的两个要求并不矛盾，只是分别适用于不同栏目。这时继续坚持冲突框架，会复制原先把一切归为态度的错误。判断是否开放，要看面对这种反例能否重新区分栏目和任务，而不是只看是否敢于挑战旧说。新解释对支持者同样有约束，才使对话不只是从一种权威迁移到另一种权威。

四、命名权恢复与有依据的修订

暂停旧名称之后，理解并没有完成。工作还需要继续，人还要作决定，新的判断必须承受材料检验。若把永久不能命名当作更高的理解姿态，任何人都无法说明自己到底改变了什么。命名权的松动因而包含一个返回问题：我们怎样恢复判断，

同时不让新的名称再次占据不可质疑的位置？答案不在于永远保持犹豫，而在于让判断带着自己的适用条件、支持理由和修订入口重新进入关系。

校刊小组可以把问题暂时命名为审核要求冲突，但必须说明这个名称覆盖哪些稿件。某篇文章的两项要求确实不能同时满足，另一篇则只是未按约定提交。若新名称吞没了这一区别，它就失去了最初由材料获得的精度。命名的恢复应当增加可辨别性，而不是只把负面评价从个人转到制度。即使新名称更容易被大家接受，也须允许不符合它的例子继续出现。

前两章已经说明，精确命名既可能结束搜索，也可能打开问题；在归类权力的改变中，这种双重性尤其清楚。区别在于名称怎样进入后续动作。若负责人说“这两条规则互相打架”，随后允许审核者解释并检查反例，这句话可能成为新的研究起点；若他说完便要求所有人停止讨论，精准概括就又成了一种未经完成的结算。[P04，PDF 物理页 12—13]

还应区分发言权和使反例生效的资格。成员可以在会上表达不满，并不意味着其材料能够进入规则修订；每个人都有机会发言，也不意味着意见获得同样的检验条件。新的命名权若只属于原来的权威，其他人便仍须等待权威偶然愿意松动。较稳定的改变，应当体现为某类证据具有启动复核的通道。通道不保证提议被接受，却要求拒绝也给出可以继续检查的理由。

名称能否在下一轮重新接受检查，还取决于它留下什么来路。某个成员完成了关键辨别，会议记录却只保留负责人的最后概括，新编辑便可能不知道哪些规定仍有效、哪些只是临时折中。记录若关联两项要求、冲突的具体段落、修订理由与未决问题，就能为再判断提供依据。完整录音和简短结论都不能单凭篇幅替代这种关联；记录可被访问、异议能进入复核，它才可能支持重新判断。

另一方面，修订权限不能替代判断能力。成员有权修改审核规则，也可能根据一个偶然例子作出过度调整；负责人的限制有时正是维持公共一致性的必要工作。因此，本书不把开放权限直接当作善的同义词，而研究权限如何与证据责任相接。提出变化的人需要说明所解决的问题，受影响的人应有机会指出新问题，实施之后还要观察下一轮是否产生预期外的困难。可修订性与任意性必须分开。

恢复命名最终也改变了理解者的自我位置。负责人未必需要放弃专业身份，而可能把专业能力重新理解为识别何时需要修改规则、怎样帮助不同材料取得恰当判断。成员未必成为与负责人完全对等的专家，却可能获得识别冲突与提出有根据异议的能力。这种位置变化无需被夸大成整个主体重生。它在具体范围中形成，若能够跨新的稿件继续运作，就已经有可检验的意义。

五、主动准备与不可预制的重组

人能够为重新理解准备条件，却不能命令某种新理解准时出现。保存异常、比较不同解释、允许质疑既有标准，都是可以安排的工作；新组织方式能否由此形成，还取决于材料、已有能力和实际探索。将降伏写成一个必然成功的配方，会产生矛盾：人被要求主动放弃预定答案，却又必须交出理论预定的结果。任何准备都应当保留没有新结果、只有局部修正或需要返回旧方法的可能。

准备首先包括对原有知识的充分掌握。不知道规则与能够限制规则，不是一回事。校刊成员如果不理解两项要求各自的目的，可能把所有不同意见都看成冲突；负责人如果没有认真检查材料，也可能用“开放”逃避必要判断。只有能说明旧方法曾经怎样有效、如今在哪些具体处境不足，暂停才有清晰对象。放下某种优先权不等于否定全部积累，很多重组正依赖那些仍然可以使用的能力。

其次要准备能够承接不确定性的工作方式。一个组织只奖励立即给出结论，即使成员口头同意开放，也很难持续保留尚未归类的材料。相反，允许把一个判断标为临时、允许两种解释并存到下一轮检查，可能使探索获得现实时间。这种安排不必扩大成无限讨论；可以明确在哪个范围暂缓、何时复核，以及哪些行动仍按现有规则进行。开放之所以能够持续，常常因为它有边界，而不是因为它拒绝一切边界。

权力关系使这项准备具有特殊困难。较强的一方要求较弱者放下成见，却不允许自己的标准被同样检查，所谓降伏便成为单向服从。我此前因此要求发起者也撤回命名的独占权；这里还须补充，公开自我怀疑不足以构成可靠保证。权威可以把谦逊表演得很充分，实际决定仍不容改变。更有分量的证据是：对方提出反例后，

既有判断是否真的可能被修订，拒绝或退出是否会遭受额外惩罚。[P04，PDF 物理页 17—18]

这也意味着不能以是否痛苦来认定转变深度。有人在冲突中受挫很重，却只学会避免再谈；有人在平稳讨论中逐渐发现新关系，没有强烈的自我瓦解体验。前者的强度不能保证理解，后者的平稳不能否定理解。若研究者只承认符合戏剧性叙述的变化，就会把自己的审美偏好加入理论门槛。主体是否取得新辨别，应由新的区分及其使用来判断，而非由事件是否足够震撼来判断。

对降伏机制最有力的检验，是找到它本来声称有解释必要的处境，再看无需明显悬置的路径能否同样完成重组。不能先把对象定义为必须降伏才能理解的对象，然后把其他成功排除出去。也要观察相反情形：既有标签已经松动，材料持续在场，新的组织却没有出现。若普通的比较、反思和逐步学习足够解释全部变化，这个概念应保留为某种位置调整的描述，而不宣称发现了不可替代的新认知规律。

在工具参与的判断中，同样需要区分功能变化与主体体验。一个系统能够保留被否定的分类、响应反例并更新后续规则，可以提供开放修订的功能证据；这不直接证明它经历了人的感知降伏。人也可能在系统的提示下重新组织经验，即使机器是否具有当事人体验尚未确定。把这两类问题分开，既避免根据流畅表述轻率归属体验，也避免因体验问题未决而否认已经可以追踪的关系变化。

本章保留的判断因而较具体：当已有命名在关系中获得免于修订的优先权时，使它暂时失去这种优先权，可能改变材料能够怎样作用；若随后形成了有条件、可追溯、可重开的判断，理解便有机会进入新的持续方式。它不要求人变成无知识者，也不要求听者以失控证明自己开放。下一章将转向另一种变化：当听者受到影响的迹象被说者看见时，理解的方向会不会倒转，这种倒转又会把新的劳动与收益交给谁。

第 9 章　接收性暴露与理解方向的倒转

一、从被理解的期待到反向关切

倾诉常有一个清楚的方向：一个人说出困惑，另一个人努力听懂。说者等待对方回应，听者试图找到合适的话。这样的安排并没有天然缺陷，它使注意得以集中，也让需要支持的人不必立即照顾所有人的需要。然而，在某些关系中，方向会变得僵硬。一个人不断成为被解释、被鼓励、被照料的对象，即使得到许多准确回应，也仍难以参与另一种关系：他能够关切别人，能够提出判断，能够使共同生活发生变化。

我在前期论文《接收性暴露》中，试图辨认这种方向在某些时刻怎样松动。听者受到影响的迹象被说者看见，说者的注意从检查自己有没有被理解，转向面前这个人正在经历什么。论域限定在成人之间相对平视的倾诉情境，主要对话均为构造例示。因而，本章讨论的是一条可能的发生路径，不把它推广为所有亲密沟通的规律，也不把它当作处理临床危机的办法。[P05，PDF 物理页 3—6]

沿这一构造情境，可以设想两位熟悉的朋友在客厅交谈。甲讲到一件自己始终说不清楚的事，乙此前一直认真而平稳地回应。某个停顿中，甲突然注意到乙的声音与平时不同，于是问了一句乙是不是也想到了什么。这个问题使谈话出现新方向：乙不再只是提供解释的人，他也成为可以被理解、同时可以拒绝被追问的人。甲则短暂离开了只能等待合适回应的位置，开始主动辨认他人的处境。

这项变化的价值不能只由目光转向何处来判断。人看见朋友停顿，可能出于关切，也可能担心自己说得太多，或者在检查对方是否厌烦。注意转向不是能动恢复的充分证据。若甲立即压下自己的问题，开始安慰乙并承担新的义务，方向确实倒转了，却未必恢复了甲参与关系的能力。我们至少需要区分看见他人、理解他人的某种处境，以及被迫照料他人三件事。

反向关切也不要求双方在同一时刻交换全部角色。甲可以注意到乙受到影响，仍然继续说自己的事；乙可以承认自己需要一点时间，同时不把谈话变成自己的倾

诉。方向的松动可能只表现为关系不再被两种固定身份穷尽：一方不是永远脆弱的材料，另一方也不是永远从容的解释器。双方能否在这种松动中保持自己的界限，决定了变化是否为新的理解留出空间。

因此，本章不会把渴望被理解写成说者的错误。需要准确回应、确认对方是否认真，都是合理的关系要求。只有在某些具体处境中，持续验收回应可能使双方都困在已经固定的分工里。即使如此，打开这种分工的责任也不能被单独推回倾诉者，要求他少关注自己、多照顾别人。应当追问的是关系怎样容许多种位置出现，而不是把一个人的需要病理化。

用本书的母题来看，方向倒转首先是发生中的位置变化，还不是后效分配的结论。甲可能因此获得新的关切能力，乙可能感到自己的限度得到承认，双方也可能仅共同经历了一个短暂时刻。哪一种改变留下来，仍需追踪。接收性暴露若要成为有辨别力的概念，就应当允许这些结果分离，而不能把一瞬间的相互感动直接结算为共同主体已经生成。

方向重新分配也不同于机械对称。今天由甲倾诉、明天由乙倾诉，并不能自动保证双方具有同样的表达资格；反过来，一次主要由甲说话的谈话，也可能承认乙是有自身限度的人。真正的区别在于，既有角色能否在出现新材料时调整，而不是每个人是否获得相同分钟数。甲开始理解乙，并不意味着甲必须立即偿还此前得到的关注。若关切被结算成一项交换债务，关系只是从单向给予变成了另一种精确记账，未必获得更多理解空间。

二、暴露印记与平日风格的反差

前期论文强调了平日风格的作用：牵动说者的可能不仅是反应的强度，还有它与熟悉预期的反差。一个一向容易表达情绪的人暂时沉默，和一个平常极其稳重的人声音发涩，可能引起不同的注意。这里发挥作用的是关系中已经形成的预期。说者看到的不是一个孤立身体信号，而是“这个熟悉的人此刻与惯常不同”。这种历史背景使反应取得情境意义。[P05，PDF 物理页 7—10]

不过，平日风格不是一条天然清晰的基线。人们在不同话题、时间和场所中本来就有不同表现；熟悉某人也不保证准确把握他的内心。一次声音变化可能与谈话内容有关，也可能只是疲倦或身体不适。研究若只选取当事人后来认为最动人的瞬间，再把此前的所有平稳表现当作基线，就容易把一个完整故事倒灌进原来的观察。反差需要记录，也需要容许其他解释。

身体印记不能被当成无法伪装的真实性凭证。我此前用不可控制、不可伪装来突出事件的非程式性，这一表述需要收缩。观察者通常无法仅凭外观判断一个反应究竟出自自然流露、刻意表达还是两者混合。即便反应确实没有经过准备，它也不自动说明听者准确理解了说者；听者可能被自己的联想牵动。真实反应和对他人的恰当理解，并不是同一个证据问题。

因此，候选机制需要拆成几项可以分别错开的环节。听者发生了变化，说者察觉到变化，说者把变化同自己的表达联系起来，继而产生惊讶或好奇，再开始关切听者。其中任何一步都可能没有发生，也可能发生误解。把这些环节写清楚，并不会取消经验的整体性；它使研究能够区分一个确实使关系改变的事件，与一个后来被解释为理解时刻的生动记忆。

前期论文构造的客厅、咖啡馆和电话场景，分别用可见动作与声音变化展示这种可能性，却不能证明同一种反应在各场景中具有相同意义。电话里的一段停顿，对熟悉双方经历的人可能意味着正在承受，对陌生人则可能意味着连接中断。相同媒介线索的意义由关系历史、当前内容和接续方式共同规定。因而，不能从面对面中的某种表现，直接推导所有媒介中对应的理解规则。

身体反应与语言内容还常常交织。乙可能说出一段准确概括，同时声音也发生变化。甲后来报告自己被理解，不能仅凭声音出现得较早就确认它具有因果优先性。较早被感知的线索，可能为内容提供背景，也可能被后来内容重新解释；两者的联合作用也可能比任何单项更重要。把到达顺序当成解释层级，会忽略判断在整个话轮中的往返过程。

可以用一个相反构造例来检验直觉。甲注意到乙眼眶发红，以为自己的话触动了乙，随后才知道乙正在想另一件事。甲仍可能感到被认真陪伴，却需要修订关于

这个具体反应的归因。如果理论不容许这种修订，反而坚持被穿透的真实已经直接显现，它就取消了他人对自己状态的说明资格。接收性暴露的研究应当保留这种纠正，身体线索能够进入理解，却不能免于理解的检验。

平日基线还会随关系的发展改变。过去从容的人在多次交谈后更容易表达犹豫，新的风格逐渐变成常态；如果理论只在偏离旧风格时承认真实暴露，稳定的成长反而会使它看不见后续理解。反差适合作为一种可能的触发条件，却不宜成为永久的真实性标准。同样，某人一直用较平静的方式表达关切，也不应为了满足对方对真诚的期待而不断制造新反差。否则，可感知的受影响就会变成一项需要持续升级的表演要求。

三、受到影响是否改变后续承担

听者主动维持空间与听者受到影响可以同时存在。一个人可能有意识地不急于评价，又在某句话面前产生未预期的变化；他也可能在受影响之后，仍努力为对方保留继续表达的空间。不能把有意识的克制都判为技术表演，把未经准备的反应都判为更真实。两者的区别若要具有理论意义，需要说明它们在具体关系中分别做了什么，而不是先给主动与被动排出真实性等级。

接收性暴露最值得进一步追问的，是说者看见听者变化之后，双方如何重新分配理解劳动。甲开始问乙为何沉默，乙是否愿意回答；甲听到回答后，能否调整自己对乙的判断；乙又能否回应甲的新问题，而不把自己恢复为唯一解释者。只有这些后续动作进入考察，方向倒转才不只是注意转移。新的关系位置需要靠能够相互约束的行动维持。

后效可以落在不同层次。甲若只记得那次乙很感动，却仍无法在新话题中询问或接受乙不同的反应，留下的主要是情绪记忆；能够在下一次误解中接受纠正，才进一步显示关系判断的改变。两者都有经验意义，不能计作同一种能力增长。

有时，真正发生变化的是关系规则。两人约定，听者可以说当前无法继续而不被认作不关心，说者也可以要求先听完而不被认作自私。这种规则不需要把所有反应公开展示，反而为反应的表达与保留提供边界。它使双方更清楚地知道何时可以

询问、何时应当停止，以及误解怎样重新打开。接收性暴露若为此提供了契机，其价值便不限于当时情绪有多强烈。

但一条口头约定也可能没有实际效力。乙说自己可以表达限度，下一次真的这样做时，甲仍把它当成背离；或者甲获得询问乙的机会，却不允许拒绝照料要求。此时，回写只停留在词句上，关系中的操作条件未必改变。研究不应因为双方共同认可了一个美好的表述，就宣布新规则已经形成。只有它能够在不同意见和不方便的时刻继续运作，才有较强的持续性证据。

劳动分配还需要把收益与成本分开。乙表达受到影响，可能帮助甲看见自己仍能关切他人，也可能增加乙以后必须呈现反应的压力。甲主动理解乙，可能拓展关系，也可能使甲原来的困难再次无处安放。一次互动不必让双方获得相同收益，但若理论只记录说者能动感而不记录听者负担，就无法说明这种模式为何能够持续。发生在两人之间的事件，可以把不同后果写进不同的人。

这里对 SDE 的应用，不是把听者、说者和关系机械对应三个字母。要说明的是，反应的显露如何在关系历史和表达序列中取得意义，又如何改变后来能够发生的序列。说者对稳定听者的期待，与听者对维持稳定的要求相互限定；期待一旦松动，听者可能获得新表达方式，随后又使说者形成新的辨认。每一项改变都须落实到实际接续，不能由理论上的互生性替代具体证据。

可以设想一种较具体的回写：甲后来把乙的沉默理解为不耐烦，乙指出那次沉默是在寻找恰当表达，甲愿意修改自己的归因；乙也承认如果需要停顿，应当让甲知道谈话没有被放弃。这种修订比双方记得曾经共同流泪更容易展示新的关系能力。它包含谁提出反例、谁修正判断以及以后怎样接续。若只有甲被要求改变解释，乙从不回应自己的行为怎样影响对方，那么方向曾经倒转也未必带来可持续的双向修订。

四、平稳关系和负累解读的反例

最直接的反例来自平稳而可靠的关系。两位长期相处的人未必需要明显的反差，就能知道对方正在认真听；一句简短回应也可能使尚未完成的经验继续展开。

如果他们在没有突出的暴露印记时，仍能形成新的辨别、恢复行动并持续关切彼此，那么接收性暴露就不能是理解发生的一般必要条件。我在前期论文中已经以这类构造反例限制暴露的必要性主张。[P05，PDF 物理页 20—21]

不能用“其实过去一定发生过一次暴露”来消除这个反例。过去是否存在相应事件，是需要材料的历史问题；如果理论在无法找到材料时仍断定它必然存在，任何平稳关系都会被事后纳入。比较应允许一种较简单的解释：长期可靠的回应已经形成可调用的关系条件，某次理解并不需要再次出现显著的身体反差。这种积累不比戏剧性的瞬间更浅，只是具有不同的时间组织。

另一类反例更加尖锐：听者受到影响，被说者理解为自己又给别人增添了负担。甲看见乙难过，立即停止表达，开始减轻乙的担忧。这也是前期论文提出的反例：反差与关切之间并没有固定通道；同一迹象可以激活关于自己不应麻烦别人的判断。若结果是当事人进一步压下经验，理论就不能仅因注意转向他人而把它认定为能动恢复。

负累解读也不应被简化为说者误会了善意。乙确实可能已经承担过多，双方也可能需要重新安排支持。重要的不是劝甲相信自己没有负担，而是让需要、限度和责任成为可以共同说明的内容。甲是否能继续表达，乙是否能拒绝，双方能否寻找其他支持，都是关系是否开放的实际问题。把一切限制都解释为理解不足，会让任何一方失去正当边界。

显著权力差异会使这些问题更加复杂。一个人对掌握评价权者的表情变化保持警觉，并不一定是缺少开放心态。他可能有充分的关系理由，把停顿理解为风险而不是被触动。此时要求弱势者更信任身体印记，既无法解决权力问题，也可能让他放弃有价值的判断。本章限定的平视倾诉关系并不覆盖所有这类场景，因此不能将其中的候选过程转成普遍交往要求。

听者保持平稳也有多种意义。可能是冷漠，可能是注意力不在此处，也可能是他以稳定方式承担关系中的困难。不能因为外在没有显著波动，就断言他没有被改变；同样不能因为他表情强烈，就断言他已经理解。是否发生真实关切，需要结合

内容、后续行动、是否接受纠正，以及双方对事件的不同说明。这些证据之间可能不一致，不一致应被保留而不是由某个单一指标裁决。

反例的作用不只是给理论加一段谨慎说明。它会改变概念本身的任务：接收性暴露不再负责解释全部被理解感，而是描述某些倾诉关系中，由可感知反应引起的方向变化，并研究其不同结局。这样一来，平稳支持、明确解释和非语言反应不必争夺唯一根基的位置。它们可以在不同条件下承担不同工作，理论的价值由能否辨清这些条件来体现。

还要避免把某一种感知渠道设为理解的资格条件。有的人主要通过语言内容判断关系，有的人对细微动作不易察觉，远距离沟通也可能缺少面部线索。他们仍可通过明确说明、实际行动与反复修正建立可靠理解。某个机制依赖可见反差，只能说明这一机制的可用范围，不能推出没有这种渠道的人欠缺深层关系。对于不同表达习惯，研究应改变观察方式并承认不确定性，而不是把不符合预期的反应一律解释为封闭。

同一种关系内部也可能存在不同路径。一段谈话因平稳接续而展开，另一段因意外反应而转向；这不构成理论矛盾。需要说明的是任务与历史条件怎样变化，而不是给整段关系贴上永久的暴露型或非暴露型标签。

五、把方向倒转与收益分配分开检验

检验这一概念，首先要把事件的几个层次分别登记：听者可观察的变化，说者对变化的解释，注意与提问方向的改变，以及之后的个人和关系后效。若只询问说者是否感到被理解，就很难知道哪一层起了作用；若只记录身体反应，也无法知道说者怎样接收。甚至双方都报告受到触动，也仍需要回答这次触动有没有形成新的辨别与可用关系。

对话史应当进入分析，而不是被当作无法处理的背景。听者平时怎样回应，过去是否接受说者拒绝某种解释，双方是否经常由一人承担照料，都会影响当前迹象的意义。这里的 E 是这些特征之间的相互限定：同一个停顿在可拒绝、可修订的关

系里，可能引出好奇；在拒绝常受惩罚的关系里，则可能引出自我检查。仅把两人放在同一房间，并没有保持这些条件相同。

内容与线索的作用也需要区分。相同话语配以不同声音，只能研究某种呈现方式的作用，不能直接证明真实的接收性暴露；指令一个人压住或展示反应，也会改变注意负担与谈话方式。若研究把自然流露组同完全不回应组比较，即使有差异，也无法知道它来自暴露、一般回应还是内容缺失。较有价值的比较应保留正常、认真、内容适配的支持，并说明其余差别究竟是什么。

收益应当至少区分为当时的舒缓、对他人形成新的可修订判断，以及后来主动参与关系的能力。甲问了乙一句是否难过，只能说明某次关切动作；甲能够听取乙不同于自己预期的说明，才进一步显示理解可能展开；甲在后来又能提出自己的需要、尊重乙的界限并处理分歧，则提供持续性的线索。这些层次不宜相加成一个总分，否则强烈的即时情绪会掩盖后续没有改变的事实。

负担转移必须作为并列结果记录。新的关切是否伴随更多自责，听者是否感到必须不断证明自己受触动，说者是否更加不敢继续谈，都会影响对事件的判断。研究不应只访问那些觉得关系变好的双方，也应保留未受影响、产生误解或中途停止的情形。方向倒转若只在选择性成功故事中出现，便不足以说明它在何种条件下具有稳定作用。

共情、身体互动和关系修复研究，是接收性暴露需要认真比较的近邻。不能凭术语不同便宣布不可还原，而应具体追问：平日风格的反差是否增加解释，方向倒转是否带来可修订的关切，后效是否超出一般支持和熟悉性。若既有机制已足以说明这些变化，接收性暴露的贡献就主要在于现象描述的精度。

它同分配性回写的连接，也应停留在可以追踪的范围。被说者看见的听者反应，可能使说者改变自己的位置；这种改变可能进入个人判断，也可能只形成两人之间的惯例。若换一位听者便难以接续，说明可用条件仍有关系依赖，并不证明之前的理解是假的。若一段共同记录或一次明确约定帮助新关系接续，则需要进一步看它保存了什么：是动人的故事，还是允许双方表达、拒绝和修订的实际线索。

观察本身也可能改动被研究的事件。让双方不断报告现在是否受到影响，会把注意从谈话内容转向自我监测；事后回忆则可能受到后来关系评价的重构。两种材料都可以使用，但不能假装它们毫无代价。尤其应当区分未观察到、当事人未报告和可以确认不存在：缺少一个清晰印记，不足以证明听者毫无变化；一份强烈回忆，也不足以独自证明当时各环节按理论顺序发生。

本章由此留下一个有限而有内容的命题：在某些成人倾诉关系中，听者受到影响的迹象被说者接收，可能使理解方向重新分配；它能否发展为能力与关系的改变，取决于这种接收怎样进入后续劳动、权限和支持条件。它不要求人展示失控，也不要求倾诉者用照顾别人来证明成长。方向的变化只有在允许双方继续成为具体的人时，才可能成为新的理解机会；接下来还要考察，这种机会怎样同意义内容的重新组织接上。

第 10 章　秩序对撞与新意义的成形

一、两套秩序在哪里发生冲突

理解有时开始于一句解释无法继续使用。一个人把伴侣的回避看成不在乎，另一个人却说，回避恰好来自对冲突和失去关系的恐惧。两人并非没有听见同一句话，也不一定缺少对方行为的记录。他们的分歧发生在材料应当被放在哪里：同一次沉默，在一个组织方式中是拒绝，在另一个组织方式中是保护。新的信息可能帮助改变判断，但关键工作还包括重组已有材料之间的关系。所谓秩序对撞，就在这种具体的关系变化中获得可研究的含义。

这里的秩序不指一个人内部整齐排列的思想总表。它至少包括四种能够从实践中辨认的安排：哪些差异值得注意，哪些事情优先，怎样从材料形成判断，判断之后预期采取什么行动。它们相互支持。若一个人把及时回应当作关心的主要证据，延迟就更容易进入“不关心”的分类；这个分类又会使追问具有合理性，而追问引起的退缩可能进一步确认最初判断。另一方可能把降低冲突强度放在前面，于是沉默和推迟被组织成维系关系的动作。两套安排各自能够运行，却可能在同一事件中互相增强对方最担心的后果。

我在前期论文《理解：一种在沉默中完成的改写》中，用伴侣关系的构造例说明从裂缝到重排的过程。这里继续分析这一情境，不对真实关系作诊断。[P11，PDF 物理页 6—9] 例子中一句“害怕”可以使原解释不再充分，却不能逻辑地证明说话者不自私，也不能证明害怕是回避的唯一原因。恐惧、自我保护和对他人需要的忽视可能同时存在。若把一句自我报告当成足以推翻全部行为证据的钥匙，所谓理解就只是由一个过度确定的标签跳到另一个标签。对撞的价值应体现在辨别增加，而不是立场迅速翻转。

我们首先需要判断冲突属于什么层次。两个人对约定时间记忆不同，可以先查记录；双方对已经确认的安排仍有不同期待，需要讨论承诺范围；即使事实与承诺都清楚，他们也可能在公平和体谅之间作不同取舍。还有一种情形，是两人根本没有用同一种方式区分事实、承诺与需要。后三种情况可以交织，不能一听到争执就

宣称两套世界相撞。层次判断并不一定一次完成，但它使后续操作有了可修正的对象，而不是让每种分歧都负担宏大的发生学意义。

事实纠错和组织方式的改变也不能彼此取代。如果记录显示对方按约定回复了，纠正“他没有回复”这项错误就有独立价值。若他仍被解释为敷衍，则要继续检查回应质量、期待是否被告知，以及评价标准是否移动。反过来，发现对方有不同的情绪组织方式，也不能抹掉已经发生的违约。理解可以让责任的理由变得更准确，却不自动使责任消失。把发生解释理解为一切行为都有原因，因而一切行为都应当被接受，会同时损害事实判断与关系中的行动边界。

前期论文也从作品理解讨论材料的重排。[P11，PDF 物理页 7—8] 这里另构造一个现代舞观看情境：一位观众习惯按照情节推进观看舞台作品，面对一段没有清晰人物线索的现代舞，他反复追问“它到底讲了什么故事”。另一位观众提示他观察重量转移、停顿与空间距离。材料并没有因此增加一幕新剧情，观看的相关性划分却可能改变。原先被视为剧情空白的停顿，开始成为身体关系的一部分。这个场景不规定现代舞的统一正确观看法，只提示理解受阻可能出在“什么才算有效材料”的安排上。

两种例子不能互相证明。伴侣能够回应并修正对自己的解释，舞蹈作品则通过可重复观看的动作、编排与其他材料限制解释。人际理解涉及双方的判断资格和责任，艺术理解还涉及感受的开放性与作品本身的组织。它们共有的只是一个分析问题：原有安排如何选择材料，以及这种选择何时受到材料反作用。SDE 所说的特征纠缠，在这里不是给人物、作品、座位各贴一个条件标签，而是追踪某种期待怎样使某些差异显得重要，又怎样被这些差异改变。

因此，对撞并不要求两套秩序都整体崩解。某项前提被修订，其他安排可以继续有效；一方变化，另一方也可能暂时不变。也可能查清后发现，对方只是记错了一件事，原有组织方式无需大改。研究者应允许这些较小结论成立。只有当新的材料关系影响了判断和行动，我们才有理由讨论生成性理解。将对撞限定到材料关系的改变，才能把重排与一般分歧区分开，避免将每次不同意见都宣称为新世界的产生。

二、从裂缝识别到判断悬置

裂缝不是任何让人不舒服的话。它是某项材料使既有判断不能顺利完成原来的解释责任。在伴侣例子中，值得保留的并非“害怕”具有感人的力量，而是它与原有归因之间出现了需要处理的不一致。假如一个人只是暂时被语气打动，随后仍用完全相同的规则解释全部行为，那么体验可能真实，组织方式却未必改变。识别裂缝要求指出究竟哪一条推断受到挑战，而不是仅把震动强度当成发生的尺度。

这个要求看似简单，实际上会改变倾听的方向。人们常把“我感到被冒犯”直接连到“对方在冒犯我”，也会把“这个解释让我安心”直接连到“这个解释是真的”。两种推断都可能在特定情境中成立，却需要中间的证据。裂缝识别就是让这些平日顺畅完成的连接暂时显出接缝。对方说自己害怕，是否能解释此前不同场景中的退缩？是否也有与恐惧解释不合的行为？这些问题使新的可能性进入检验，而不是立即成为优先答案。

判断悬置所保留的，是尚未解决的推断，不是全部事实。在争论没有澄清之前，一个人仍然可以确认自己受到的影响、已有安排的内容以及眼下需要的边界。暂停“他根本不在乎我”这一总归因，不要求暂停“这次失约确实使我受损”这一判断。若把所有判断同时撤去，悬置会变成无法行动的空白，甚至让较弱的一方失去表达损害的资格。能够具体指出暂停什么，往往比笼统要求放下成见更有意义。

悬置也不等于双方各退一半。事实命题不能依照人数平均，已经得到充分证据支持的判断没有义务与任意猜测平分可信度。它要求的是为可能改变解释的材料保留入口，而不是把一切意见摆到同一水平。若有人不断以新故事逃避原问题，继续开放并不必然增加理解。此时可以要求他说明故事与具体行为的关系，也可以暂时停止讨论。悬置的结束条件，应当与证据和问题有关，不能仅由谁更耐心或谁更有话语权决定。

在前期论文中，我把悬置与追踪分开。[P11，PDF 物理页 6—7] 不急于下结论，只能使探索不被过早终止，它不会自动提供另一套更好的组织方式。观众愿意承认自己暂时看不懂舞蹈，仍需重新看动作与节律；伴侣愿意暂缓总归因，仍需询

问、比较并检验新的解释。如果没有后续操作，开放只是一种姿态。对某些困难而言，开放过久还会使问题越来越散，最初需要处理的差异失去轮廓。

能够继续观察的条件也要具体说明。讨论的时间、参与者目前的疲惫程度、是否必须立即作决定、是否能重新查看材料，会影响暂停的可行性。不能据此推出某一时段天然适合理解，或某种情绪状态必然妨碍理解。夜晚也可能意味着精力耗尽，沉默也可能被误读为冷漠。发生条件应在事件中辨认，而不是由文学上有感染力的场景直接升级为普遍规律。关系安全在本章首先意味着能提出或保留异议而不被立即惩罚，这仍需由实际交互证明。

悬置有时由一方先承担。一个人可以在对方仍坚持原有归因时，先把自己的解释改成可检验的假说。这样做可能为后来的互校创造空间，也可能遭遇利用或毫无回应。不能把单方启动自动认定为理解失败，也不能把长久忍让赞美为更高理解。它的价值要看具体目标与后果：是否增加辨别，是否改善事实回应，是否使一方承担了没有边界的解释劳动。后文关于单方完成的讨论，会进一步区分这些不同结局。

在这一意义上，悬置是一种有限的操作承诺：我承认目前的解释还需要处理这些材料，并同意为处理它们作出一定努力。它不是对结论的承诺，更不是对关系持续时间的无限承诺。把这种有限性写清楚，有助于理解为何同样的“先听一听”可以形成截然不同的事件。有时它开启检验，有时它拖延决断，有时它只是让对方继续说而共同判断不可能改变。真正的区别留在接下来的追踪和修订之中。

三、追踪他者秩序与提出修订的资格

追踪他者秩序，不能靠把自己想象成对方就完成。设身处地提供一种假设来源，但相似处境中的不同人可能有不同的注意重点、记忆与行动选择。我觉得自己在那种情形下会害怕，并不等于对方确实因为害怕而行动。追踪要把想象产生的解释重新放回材料，让当事人的回应、行为差异和其他可用信息对它形成限制。否则，理解他者只会成为把自己的故事投射到他者身上。

可以把追踪理解为建立一个随时允许修正的工作解释。伴侣在哪些情形中退缩，在哪些情形中能够继续？是所有不同意见都会引起回避，还是某种表达和特定议题更容易引起？当对方得到重新说明的机会，行为是否发生可辨认的变化？这些问题不要求把关系当成受控实验，却要求解释在遇到新材料时承担后果。如果“他害怕”能解释一切行为及其反面，它便没有帮助我们区分什么，理解仍然停留在能够令人接受的故事上。

当事人的陈述具有特殊位置，因为它可以提供旁人难以获得的经验线索，但特殊位置不等于绝对裁决权。一个人可能无法准确说出行动的全部理由，也可能在不同时间改变对自己的解释。旁人不能因此任意否定他，更不能以“我比你更懂你”封死回应。较妥当的关系是让不同证据各负其责：自述说明经验如何被当事人理解，行为记录说明行动发生了什么，双方约定说明彼此可以提出什么要求。这些证据出现冲突时，冲突本身就是下一步的研究对象。

在这里，理解与赞同需要保持距离。我能够把握某个行为在对方生活史中为什么显得可行，仍然可以拒绝它对我的影响；我可以承认一种恐惧的真实，同时要求对方承担已经作出的承诺。解释增加了行动判断所用的材料，却不会机械地产生宽恕、同意或亲密。我此前将理解对方与完全成为对方分开；同样需要修正的，是把理解写成不可逆转的变化。新的理解可能衰减，其判断也须接受反例与重新评价。[P11，PDF 物理页 7—9]

追踪还需要一个经常被忽略的通道：自己提出的修正能否进入共同讨论。若对方只有被确认的资格，没有被询问的可能，追踪就会在某一处停止。若一方的所有异议都被解释为不够共情，那么他只能不断调整自己，不能检验新的解释是否恰当。反过来，拥有公开发言机会也不等于异议实际生效。一次会议可以让所有人说话，最终文本却由预先固定的判断决定。本书因而将表达机会、复核入口和共同版本的修改分别观察。

这样的观察不是把理解完全政治化。它只是承认，解释是否能受到材料校正，也受互动规则影响。在一种具体配置中，提出反例的人必须有机会说明反例与当前判断的关系，其他人应能要求澄清，经过核查的修订应有地方留下。假如这三件事

彼此断开，结果可能是人人都参与过讨论，却无人能够指出最后规则为何如此。追踪他者的认知劳动与维持修订通道的组织劳动不完全相同，二者可能由不同参与者承担。

作品理解的修订资格则有另一种安排。观众不需要等待作品同意自己的每一种解释，但作品中的可观察关系仍能使解释受限。关于某段舞蹈的判断，应能指向动作、节律、空间安排或其他可靠材料；一种解释如果必须忽略反复出现的动作，便需要说明忽略的理由。别人提供不同观看路线，可以扩展观察，却不能仅凭身份使自己的读法免于检验。这里的公共修订来自材料可重访和理由可讨论，不来自作品作为人格主体的答复。

追踪因此是一种有分工的相互约束。问题的提出者、经验的当事人、材料的保管者和共同判断的编辑者，未必是同一个人。将他们全部压成“理解主体”，会使真正发生的工作消失。将他们拆成互不相关的个人，又会失去工作之间的接续。主客互动整体分析的要求，是同时保存这些差异与联系：谁提供了什么约束，谁改变了哪项判断，哪些改变能够被后续参与者继续使用。此时，对撞才从双方立场的并列变成有来路的重组。

四、旧材料重排与第三项

新的理解不一定靠增加大量新事实形成。有时已有事实的位置改变，就足以使原来分散的行为产生不同关联。但“材料没有增加”也不能说得过满：一次提问、一个新的分类标准、对某段记录的重新注意，都可能提供原先没有进入判断的信息。更准确的说法是，事实的增量与关系的重组可以分别起作用。研究者应说明主要改变发生在哪里，而不是为了突出生成，把重新组织写成完全不需要新信息的奇迹。

回到伴侣例子，新理解可以不再是“他自私”与“他害怕”之间的替换，而是形成一项更细的区分：对冲突的恐惧能够解释回避的部分来路，但不能自动决定回避的后果由谁承担。这样，双方可以把“需要暂停”和“无限期退出讨论”分开，把“感到压力”与“可以不履行承诺”分开。这里的第三项不是一个折中的情绪评

价，而是一组使新的行动成为可能的关系。它既不要求取消恐惧，也不要求被忽视的一方取消自己的需要。

第三项也可能是一道新问题。观众最初问作品讲了什么故事，后来转而问某个动作为什么在不同位置反复出现。新的提问改变了接下来应该观察什么，却未必已经产生完整解释。若只把最后的答案当作显露，这种变化会被遗漏；但若把任何新问句都算作理解突破，又会失去标准。新问题应当能使材料得到更有内容的比较，或者指出原有问题遮蔽了哪种关系。它的价值来自后续操作的改变，而不是问法听起来更加深奥。

还有一种第三项是协作办法。两人没有形成同一套价值判断，却能够明确分歧在哪里、哪些事实有共识以及下一次遇到相似问题如何避免误判。这未必达到深刻的相互认同，却可以是真实的理解成果。它与敷衍的和解不同，区别在于分歧被更准确地表示，并且新的办法能接受实际后果的检验。共同理解不必总以共享同一个最终立场结束；有时，共同掌握对方究竟不同在哪里，已经改变了关系的组织。

怎样区分第三项与漂亮的重新描述？首先要问，新说法增加了什么可以被指出的区别。如果“关系更复杂了”没有改变任何判断，它还只是总评。其次要问，新区别能否处理旧说法不擅长的材料，还是只对最初的成功例子有效。再要问，它会不会产生新的盲点，例如把所有责任问题都改写为恐惧，使当事人的选择被抹去。新的组织方式也可能是错误的，能够让人感到贯通不能替代事实支持和范围检查。

重排不必同时改变双方。一个人可能形成了新的区分，对方暂时仍按原规则行动；一个共同办法可能主要由一方设计，却使双方受益。这些情况需要继续追踪，不应在概念上提前排除。否则，第三项会被定义成一种理想化的双向改变，便无法说明单方完成重组的情形。我们可以分别说某项意义在共同事件中形成，以及哪些人实际改变了什么。两句话的对象不同，不能互相取消。

整合失败也是有内容的结果。材料可能不足以裁决两种解释，价值分歧可能暂时无法协调，新办法也可能没有得到执行条件。此时，保留经过澄清的分歧，比宣布已经产生更高统一更准确。对撞之后仍旧共存，并不总是研究失败：若双方学会不再把不同问题混成一个指责，已有实质改变。另一方面，也有讨论只是换了词，

责任、行动与后续判断完全照旧。这类结果应当进入比较，不能在成功叙事之外被自动删去。

从 SDE 看，第三项的显露需要由具体差异序列及纠缠条件共同说明。一次提问改变了材料的排列，新的排列又反过来改变后续提问；共同记录使某项区分能够留下，也可能固定了尚未充分检验的假说。这里没有一个天然先行、独自完成全部生成的零件。三方程的作用是要求我们逐项交代这些依赖，而不是把第三项写成三维一相遇就必然冒出的结果。新的秩序何时站得住，还要看它怎样进入下一轮。

五、第三项怎样改变下一轮条件

一次对话结束时，“终于说开了”可能准确表达当时的松动，却未说明第三项如何进入以后的判断。在伴侣的构造情境中，这个问题可以落实为：形成的暂停约定，下一次究竟帮助双方恢复讨论，还是为原有回避增加了一个理由？

以新的暂停约定为例，记录“有压力时可以先停一下”并不够。若没有说明暂停如何结束、由谁重开以及哪些承诺继续有效，它可能使旧回避得到新的名称。相反，若双方保留了当时发生误判的具体条件，说明何种暂停有助于恢复讨论、何种暂停事实上中断了回应，新办法便更容易被后续情形检验。关键不在记录越详细越好，而在保存的关系是否与可能再发生的差异接得上。过多的解释也可能使人找不到真正需要使用的判断。

记录还可能成为僵化来源。一次讨论中形成的“他主要是害怕”若被长期当成不可修改的结论，未来的行为就会不断被套回该解释。先前帮助理解的第三项，后来反而挡住新的材料。回写因而不仅指保留正确结果，也包括保留重开问题的可能性。谁能够指出原来解释已经不适用，怎样启动复核，修订会不会替换旧记录或与旧记录并列，这些条件会影响一项理解能否继续生成，而不是只被反复引用。

在协作讨论中换一位参与者，也可能暴露第三项的边界。原来的伙伴凭一句简短约定就能继续，新加入者却需要知道约定回应了什么分歧。重新说明来路可能恢复合作，也可能显出原判断的含混。困难说明支持条件需要重建，不能据此否定此前的理解；可携带的文本仍需在新关系中获得具体约束。

原参与者自身也可能发生变化。一方经过多次讨论形成了更稳定的辨别，另一方则越来越依赖由他发起澄清。表面的冲突减少，可能意味着双方都改善了判断，也可能意味着一方承担了更多预防性劳动。若只统计最后的和谐程度，两种过程容易混在一起。分配性回写要求把收益和承担分别追踪：谁获得更准确的行动，谁承担持续解释，哪些能力和规则能够在没有原承担者时继续运行。具体结论可以不同，不必强行导向均匀分配。

后续检验不必以制造冲突或撤除必要支持为手段。对于日常关系，可以观察自然出现的新议题及双方如何重新使用旧区分；对于受控的低风险任务，可以比较换材料、换伙伴或恢复记录后的表现。应尽可能保留基本资源，避免把额外困难误认成机制证据。若新说法的优势完全由复习次数、词汇供给或检索便利解释，本章应接受这些较简约的说明。关系重排是一个需要说明的现象，不是免于竞争解释的理由。

至此，秩序对撞的论证取得一个有限而具体的结论：生成性理解可以通过裂缝识别、有限悬置、受材料约束的追踪及关系重排形成新的辨别；这些操作可以交错、回返或失败。第三项是否值得保留，要看它增加了什么区别，能否经受反例，以及改变怎样进入后续条件。我们既不要求每次理解都产生全新的秩序，也不把当场的情感震动当作重组已经完成的凭证。

但还有一类困难尚未得到回答。人有时不只需要暂缓某个归因，而是发现自己用来组织问题的原则已经不能继续工作；即使愿意开放，也不知道下一步从哪里开始。此时，新的意义尚未成形，旧方向却已经失去约束力。下面两章分别研究这种失稳及方向生成，保持它们与本章的联系，同时避免把压力、无方向和重排成功当成同一件事。

第 3 编 理解的承担与分配性回写

第 11 章 逼临与结构失稳

一、困难与组织原则失效

一道题暂时做不出来，可以有许多原因。条件没有读清，相关定理尚未学过，运算负担超过当前能处理的范围，或者只是正在尝试的办法不合适。这些困难都有可能在原有问题结构中得到解决。另一些困难却涉及结构本身：学习者不再确信什么能够作为理由，哪些操作合法，甚至不能确定自己究竟应当寻找一种什么样的答案。逼临所要描述的，是后面这种特殊处境，不能用挫折更强、持续更久来直接定义。

我在《逼出来的清醒》中用一位几何学习者的思想例示打开问题：他习惯从已知条件顺推，常用辅助线失效后，开始从要证明的结论反向寻找中间条件。[P15, PDF 物理页 1—2] 这个场景值得分析，但单凭改用逆推，还不能证明整个认知结构发生全局崩塌。逆推可能只是刚学会的新策略，也可能在更早的经验中已经形成而暂未调用。若研究者把新策略的第一次可见使用都命名为根本跃迁，结构失稳就会失去与一般学习相区别的内容。

要保留这个例子的解释力，需要把改变分层。最浅的一层是某条辅助线画错了；较深的一层是认为证明只能从题目给出的条件单向生长；再深一层是把“我想到了一个可能关系”与“我已经证明这个关系”混为一谈。逆推可以触及其中一层，却不必同时触及全部。一个人从结论出发提出候选条件，仍须从已知材料检查这些条件是否成立，不能把想要的结论偷放到前提中。新的方向要能与原有证明规范接通，才构成可用的重组。

因此，组织原则不是一个藏在头脑深处、只能由研究者猜测的神秘实体。它通过反复的选择显露：面对新题先找什么，把哪些动作立即排除，怎样判断一条理由值得继续，以及何时认为问题已经解决。我们可以比较同一人在不同任务中的这些选择，但不能只凭一段成功后的回忆，把以前的一切表现重新解释成某个统一原

则。人的做法可能本来就不一致；所谓深层原则，也可能只是特定问题族中一项强而有限的倾向。

组织原则失效又不同于外部世界没有规则。学习者发现现有方法不足，数学对象并没有因此暂时停止满足自身关系；他不能表达一个概念，已有公共语言也不会随之消失。发生学关心的是可理解关系如何在具体参与者和材料之间建立。对学习者来说，某种操作资格尚未形成，并不意味着人类知识史上从未有过它。把个人发生写成世界从绝对无中诞生，会遮蔽他借用的工具、教学、符号与历史条件。

不适感可以提供线索，却不能独自判定逼临。有些人对小错误反应强烈，有些人在重大改写中表现平静；有人能描述自己的困境，有人只能留下反复擦改的草稿。如果将焦虑或沉默当成结构失稳的直接指标，日常疲劳、担忧评价和语言表达困难就会混进来。较稳妥的办法是把体验记录与操作证据并列：旧判断在什么条件下失效，当事人是否能提出替代路线，原来的相关性标准是否继续组织其行动。三类证据可以不一致，不必强行互证。

逼临也应限定在可以说明的尺度中。一个学生可能在证明几何题上失去方向，同时仍能熟练进行计算和图形辨认；一个人可能在某段关系的责任划分上无法继续判断，却并未失去其他生活能力。所谓全局，应当说明相对于哪个问题域，而不是从局部失效扩大为整个主体崩溃。只有保留这些仍然有效的部分，后面关于重组的解释才有材料来源。若一切资源真的同时消失，新原则从何处形成反而无法交代。

这使本章的任务比赞美顿悟更窄，也更具体。我们要解释一项原本能够组织探索的原则怎样失去充分性，人怎样在仍然存在的条件中调整路径，以及这些调整为什么有时形成新辨别，有时只造成停滞。深刻的学习可以走其他道路；逼临不具有预先垄断的资格。把它看作一种有条件的发生路径，才有可能观察其边界，并与渐进的概念细化、策略扩展和熟练化作真正比较。

二、补丁耗尽与路径调整

前期论文把容错补丁的级联耗尽放在逼临的机制中心。[P15，PDF 物理页 6—8] 这个方向指出了一种常见情况：旧判断遇到不合材料时，未必立即被放弃，人可

以增加例外、改变材料的权重，或把困难转交给另一个局部规则。它们延长了原组织方式的有效性。但补丁并不是贬义词。复杂知识常需要限定范围，成熟的解释也应容许局部修订。只要例外有独立理由并增加了辨别，补丁就可能是一种合理进步。

关键差别在于修订承担了什么解释责任。比如某个判断只适用于一类清楚限定的对象，新材料属于另一类，补上范围恰好使原判断更准确。另一种做法则是在每次遇到反例时临时宣布“这次不算”，却不说明为什么不算，也不能据此判断下一次。前者形成可以被别人使用的边界，后者主要维持原说法不被触及。两种做法都可能增加一句限定语，只有比较它们对新材料的预期和处理方式，才能看出差异。

在几何学习的例子里，试更多辅助线未必是无效防御。如果学习者知道每条线服务于哪种关系，失败后能够缩小候选范围，探索仍在积累信息。只有当他无法说明为什么继续画线，只是重复外观相近的动作，才需要检查方法的组织原则。即便如此，休息、提示或补充一种表示法也可能使原路线重新可用。研究者不能为了获得壮观的崩塌叙事，跳过这些更简单的解释。原方法的暂时耗尽与原则的不充分，并不总能立即区分。

补丁是否耗尽也不能由成功结果倒推。一个人在改用新方法后会说“原来的办法都不行”，这可能准确概括他的当时经验，也可能把没有继续尝试的路线一并排除。事后叙述应与草稿、操作顺序和他人当时的回应相对照。我们通常无法证明一个人在全部可能路线中已经穷尽搜索；更可行的主张是，在明确的问题范围内，他所能调用的旧组织方式反复失去解释力。这种相对性削弱了修辞强度，却提高了观察的可行性。

在这个几何例子中，需要沿着两次改变继续追问：旧证明路线受阻以后，学习者能否提出另一种寻找中间条件的办法；新办法出现以后，它又怎样改变对下一道题的观察和尝试。前一次改变没有自动保证后一次。逆推可能只在教师的提示下短暂可用，也可能逐渐成为主动检查目标条件的习惯。路径是否改变，以及改变是否留下后效，应当分别由操作支持。

从顺推改为同时考虑逆推，可以被看作路径组织的调整，但它的有效性来自数学操作。学习者从目标关系提出需要的中间条件，再回到已知核对；这条往返可能减少盲目尝试，也可能引入循环论证。教师或伙伴的帮助，可以在这一处发挥不同作用：直接给出完整证明，指出结论暗含的中间关系，或者要求学习者比较两条候选路线。它们承担的认知工作不同，不能仅按帮助多少排列。具体效果要看哪些辨别仍由学习者完成，以及之后能够怎样再用。

新路线的出现还可能改变目标本身。原先的目标是尽快得到一份证明，后来可能转为弄清某类关系为什么需要那种条件。这样的转变有时增加学习价值，有时也可能使任务无限扩张。目标改变并非总是更高层次的进步。应当问，新目标是否回应了原问题的关键障碍，是否获得足够材料与时间，以及有没有把必须解决的实际要求悄悄移走。路径与目标相互修订，不能被简化为目标永远正确、只需找到一条更好的路。

补丁耗尽因而不是必须把人逼到绝境的教育程序。它是一项关于现有解释如何面对持续不合材料的研究判断。教学可以帮助学习者看见某条路线为什么不适用，也可以提供更丰富的操作资源，使改变不必依赖强烈痛苦。若细致的支持同样带来持久辨别，逼临理论应该承认这一路径。理论的价值在于解释某种失稳，而不是把所有有效的替代途径都贬为没有真正理解。

三、约束如何进入判断

不是每一种压力都在迫使判断接受材料。截止时间要求交出成果，身份期待要求表现得像一个合格的人，反例则要求解释处理某个具体不一致。三者有时同时出现，却发挥不同作用。一个人在时间压力下可能更快发现问题，也可能采用最熟悉的答案掩盖困难。仅仅增加责任或公开评价，无法保证认知组织会被重新检查。本章因此将“外部约束”落实到它如何改变推断资格，而不以压力大小作替代指标。

前期论文将外部债务的约束解释为“不能被系统自己单方面修改或豁免”，强调问题不能随意被取消。[P15，PDF 物理页 7—8] 这一表述最有价值的部分，是提醒我们反例要在判断中保持约束力。若研究者每次遇到不合数据都修改成功标准，

理论就不再面对同一个问题。但从这一点不能直接推出一个人没有退出、暂停或寻求帮助的权利。材料的逻辑约束与制度对人的强制，是不同关系。前者要求说明判断怎样成立，后者可能只是要求无论能否成立都立即给出答案。

即使材料可靠，它的约束也需要经过具体通道才能生效。一份反例记录若无人能访问，便难以改变讨论；即使人人能够看到，若记录者没有提出复核的机会，它也可能被忽略；即使已经提出，若共同版本只允许最高职位者修改，纠正还可能停在口头认可。约束的存在、被注意、被理解和实际进入公共判断，不是同一时刻自动完成的四件事。SDE 中的特征纠缠，要求说明这些条件如何相互限定，而不把“有数据”写成全部机制。

但允许异议不等于应当采纳每一项异议。一个反例可能来源错误，可能不在命题适用范围内，也可能只显示测量方法需要改进。复核通道的意义是让这些问题能够被提出并有依据地处理，而不是赋予反对意见天然优先权。否定旧判断的门槛如果过低，新的组织方式会持续被零散噪声打断；门槛如果不可达到，旧规则又可能永远不受触动。具体门槛需要依问题和证据形成，不能靠一个普遍的开放程度替代。

在学习场景里，教师掌握正确答案，会形成信息与权力的双重不对称。答案知识使教师能够选择合适材料，权力却也可能使学生把猜测教师意图当成主要任务。两者不能简单取消。较有内容的做法，是让学生知道什么可以被质疑、理由如何得到检查，并给他机会确认提示为何适用。如果教师的解释成为一个可检验的候选条件，它可以支持重组；如果任何追问都被当成对权威的不服从，完整答案也可能关闭辨别。

持续约束还需要与可承受性接合。疲惫时暂停，不必意味着把错误原则合法化；转向合作，不必意味着逃避理解；承认目前材料不足，也可能是准确的判断。只有当研究者已经说明某次离开如何使未解决的矛盾被遮蔽，才适合将它解释为防御性逃脱。否则，理论会把所有自我保护都收进失败定义。这类构造例没有提供真实追踪数据，不能从构造例子中推导出封死退路便能促成新组织的操作处方。

对于受到强制的人，还要区分表面承认与判断改变。他可能学会说出制度允许的句子，却没有接受句子所依赖的理由；也可能已经看出问题，但无法公开表达。于是，原有组织原则看似被推翻，实际上只是表达边界发生变化。若研究仅查看公开答案，会把服从误作理解，也会把沉默误作无知。需要补充新情境判断、可自由表达的理由和实际操作记录，并承认这些资料仍不能完全读取内部经验。

约束真正进入判断，意味着参与者不能仅凭方便就忽略与主张相关的差异，同时又能够检查差异的身份与范围。它既保存对象的抵抗，也保存提出和修订理由的能力。这样的关系可以由多人和工具共同维持，不必集中在一个人身上。逼临是否出现，取决于这些约束与现有组织方式相遇后的具体过程；它不是一项通过增加压力就能够稳定生产的状态。

四、重组成功与承担错位

结构失稳之后可能出现多种结局。旧规则被重新限定，新的组织原则形成，问题暂时搁置，任务被交给更有经验的人，或者当事人转而认定自己根本没有能力。这些结果不能沿着一条从失败到成功的简单刻度排列。把任务交给伙伴可以是在特定情境下有效的选择；暂时搁置也可能保留以后重新进入的机会。但如果研究目标是学习者形成新辨别，这些任务层面的成功便不能自动当作个人能力形成。

同一道几何题由学习者、教师和工具共同解出，至少可能有几种不同分工。学习者发现原路线不通，教师指出中间关系，工具帮助检查图形，最后由学习者确认推断；也可能全部关键判断由教师完成，学习者只是把证明整理清楚；还可能学习者已经找到核心关系，却需要工具减轻计算负担。三者的最终文本可以非常相近。要知道谁获得了什么，就必须观察关键差异的辨别与修订在哪里发生，而不是根据文本署名作推断。

这些分工并不自动带有高低。若任务的首要目标是及时完成可靠证明，共同能力就是实际成果；若还希望学习者以后能处理变式，就需要另查其后效。一个系统完全可以在第一项目标上成功、第二项目标上不足。相反，一次尝试没有完成证

明，学习者却可能获得对某类无效推理的稳定辨认。将产出、学习和协作再生分别评价，使我们能够看见这些不一致，而不是通过重新定义成功把它们全部抹平。

重组也可能只改变了暂时可用的状态。学习者在提示之后能够说出逆推的意义，离开同样图示却无法再次组织行动；团队在当前讨论中形成一致，下一轮却恢复旧判断。这不能直接证明此前毫无改变。暂时理解、稳定个人能力和可跨配置恢复的能力，处在不同时间与支撑条件中。研究者应问哪一项条件没有被保存或没有被调用，避免用一个最终裁决覆盖全部过程。

所谓承担错位，是指完成关键认知劳动的人与获得某种后效的人可能不重合。一个同伴反复说明为什么某条辅助线无效，另一人因而更快完成任务；前者可能在说明中加深辨别，也可能只是重复既有工作，后者可能逐步学会，也可能持续依赖。没有过程和后测，不能预先确定哪一种发生。收益不必按发言多少分配，劳累也不必等于学习。承担的具体内容，比表面的投入量更接近本书要说明的问题。

新的原则还可能得到过早锁定。一次逆推成功后，学习者开始在所有题目中倒着想，并把顺推视为旧方法；一项修订解释了显著反例后，团队不再检验其适用范围。前期论文所说的贯通与承诺，在这种情况下既可能维持探索，也可能制造新的僵化。[P15，PDF 物理页 8—9] 因此，承诺应当理解为愿意在明确范围内继续使用并接受检验，而不是宣告不可逆地进入了更高认识。能够重开新原则，也属于能力形成的一部分。

失败叙事尤其需要谨慎。如果一个学生长期没有形成新路线，不能仅凭结果认定其意志薄弱或从未真正进入逼临。旧知识缺口、材料不适合、语言难度、支持不足和任务目标不清，都可能妨碍重组。也可能所谓结构失稳的分类本来就不准确。保留这些解释，不是在替失败找借口，而是在阻止理论把成功者的经历倒写成必要路径。若只将后来突破的人认作真正逼临，逼临促进突破便成了同义重复。

本章因而把重组成功作为需要单独证明的结果。新判断应能处理一组此前无法妥善处理的差异，参与者能够说明或以操作表现其适用边界，改变在后续情形中留下可追踪后果。任何一项都可能有限，且不同任务需要不同证据。理解的发生具有

复合性，正意味着我们不应急于把结果全部归给某个内部品质，也不应把全部责任推给笼统的环境。

五、断裂之后留下什么

一次强烈的突破体验容易成为个人学习史的转折点。在回忆中，前后的差别被压缩成一个瞬间，过去的困惑似乎都在等待这一刻解决。这样的自我叙述有其意义，它可能帮助人重新理解自己的努力与能力。但体验的叙事结构不等于认知变化的全部时间结构。学习者可能在突破前已经积累多个局部区分，也可能在突破后仍需很久才能稳定使用新原则。研究发生，必须容许显著瞬间与长期过程同时存在。

所以，“相变”在本章首先是一种待检的组织变化模型。若要使它比文学比喻更强，需要指定观察量、时间尺度和状态转换的判据。哪些操作组合在前后不同，变化是否存在相对集中的转折，转折后能否持续，是否有回返或混合状态，都要由资料回答。不能因为物理相变存在阈值，就宣称认知变化也有同一形式的阈值；也不能把张力密度、异质性或所谓能量任意量化后，认为已经得到跨领域的普遍方程。

与连续模型的比较尤其必要。若多个小区分逐步积累，最后只是被一次测验集中显露，那么表面跳跃不必意味着生成机制突然改变。测量本身也可能有门槛：只有跨过某个分数才能被记录为会做，原本连续的提高便看起来像断裂。相反，若在相近知识量下，操作之间的组织方式发生了明确重排，连续增加事实的模型可能不足。两种解释都应面对相同资料，不能一方用细粒度过程，另一方只用粗略总分。

判断后效时，可以先保持问题族和资源条件相近，检查学习者如何处理未见过的变式。再分别改变表示方式、提供材料的人或某类辅助记录，观察哪些能力保留、哪些需要重新接通。每次改变应尽量明确，避免一次撤掉全部工具造成资源剥夺。支持恢复后的表现也有意义：若原条件回来后能力恢复，先前下降可能主要是暂时不可达；若相同错误继续复发，可能需要重新检查新原则有没有形成，或是否已被其他经验改变。

持久不等于绝对不可逆。人可能遗忘、误用、在压力下退回熟悉路线，也可能主动修正曾经十分确信的新判断。我在前期论文中曾把某些突破描写成无法回到过去；这里将它限定为来路改变了后续条件，而不再由此推断一项经验永久可用。历史发生过与能力现在仍然有效，是不同问题。一项回写可以存在过，后来衰减；也可以在特定条件下重新激活。只有区分这些状态，才能解释学习为何既有累积也有反复。

经过这些限定，逼临的解释任务仍然重要。它让我们注意到，有些困难无法只用增加答案解决，因为决定答案怎样成立的组织方式本身正在受到质疑。它也让我们看到，维持材料约束、提供支持、开放修订和保存来路可以共同影响重组，而不必把人逼到完全孤立。理解的深度不能按痛苦程度排列，理论的力量应当体现为能够指出哪一种改变发生、在哪些条件下可以持续，以及什么结果会使解释收缩。

从失稳走向新组织，还有一个尚未被“压力”说明的环节：知道旧路不通，并不等于知道下一步往哪里走。有人能够在旧资源中找到新的连接，也有人长久停在没有方向的状态。下一章将从幸存操作、材料的负向限制和新关系的成形继续分析这个问题。逼临说明旧原则怎样失去充分性，无向阻力则追问方向本身怎样出现；二者可以相接，却不能互相替代。

第 12 章　无向阻力与方向生成

一、困难、犹豫与无方向

知道旧办法不够，并不会自动给出一个新办法。一个人可以清楚地说出什么出了问题，却无法判断接下来应当寻找哪种关系。我在《无向阻力》中用这一名称描述这种处境，并把可能出现的新方向称为“结线”。[P06，PDF 物理页 4—11] 这两个名称有必要分开：前者描述一种受阻的过程，后者描述其中可能出现的组织结果。如果只有后来成功的经历才被算作无向阻力，就无法研究为什么同样失去方向，有人形成了新连接，有人却没有。

无方向也需要与困难和犹豫区别。困难可以发生在目标与基本方法都清楚的时候，例如已经知道应当比较两个量，却暂时算不出来；犹豫意味着已经形成几个候选方向，但不知道哪一个更合适。这里讨论的无方向，是候选方向本身尚不能有效组织行动：不知道什么样的尝试算接近问题，什么样的差别值得继续，也无法将现有材料稳定地放进一条探索路线。它不等于没有任何动作，更不等于整个认知系统停止工作。

这种区分首先是一项观察上的要求，而不是读心结论。一个人说“完全没有头绪”，可能仍在进行没有进入报告的加工；不断画图，也可能是在寻找一种自己尚不能说明的关系。研究者能够记录的是表达、草稿、尝试、停顿和回应之间的联系，无法仅凭沉默证明内在没有方向。因此，本书使用无方向时，通常指在规定任务窗口内，没有发现能够稳定指导下一步的可调用方向，同时保留隐性加工尚未被识别的可能。

这一限制不会使概念失去意义。我们也不能直接看见一个判断的全部形成过程，却仍可以比较不同解释对行为的说明能力。关键是不要让无方向成为所有未知过程的收容箱。若一个人已经反复沿某条有效路线试探，只是尚未说出其目的，较简约的解释可能是方向存在而未被报告；若其操作在几种互不连接的安排间往返，且不能说明怎样比较这些安排，无向描述便可能更合适。分类需要随新资料调整，而不是被一次自述永久确定。

前期论文中，三年级学生面对“3–5”的例子具有鲜明的辨别作用。[P06，PDF 物理页 4—5] 在他熟悉的拿走模型里，现有三个物品不足以拿走五个，他先尝试调换两个数，再尝试换成加法。这里的困难不只是算术熟练度不足，而是任务如何获得意义。不过，必须说明这是一种典型化重建，不是可独立复核的课堂实录；也不能断言真实学生的全部替代路线都已消失。债务、温度、楼层或数轴等经验，可能为另一个学生提供现成入口。

数学上还要区分系统范围。在只允许非负结果的减法实践中，三个物品无法实际拿走五个并不是错误观察；问题在于这种实践能否承担更广的运算要求。引入负整数以后，原有自然数关系没有被全部推翻，而是进入一个能够表示更多差异的系统。对儿童来说，新的意义需要发生；对数学共同体来说，负数并不是因为这个儿童想通才第一次存在。个人理解的生成与公共对象的历史，必须在同一叙述中保持区别。

“没有方向”也不应被美化成创造的纯净起点。失去方向可能让原先被忽略的操作显露，也可能降低尝试能力，使人重复无效动作。它并不自动比有方向的探究更深。一条及时获得的提示，可能使学习者重新开始有内容的比较；这个帮助是否替代了关键辨别，要看随后由谁完成什么工作，而不能因为出现过提示就宣布生成已经被破坏。理解的发生允许多种来路，不能先用孤立程度决定其资格。

本章因此采取一个有限问题：在某些既有方向暂时失效的事件中，哪些仍然存在的操作与条件可以支持新方向形成？这些操作如何受到材料限制，又怎样成为以后能重新调用的关系？这个问题承接上一章的失稳，却不把张力当作答案。压力可以使旧路难以继续，但“不能沿旧路走”仍然不等于“已经知道该往哪里走”。需要说明的，正是这段不能用强度补上的过程。

二、失效后的幸存操作

方向失效不是全部经验消失。前期论文把旧框架区分为可以说出的命题、赋予命题意义的分类以及具体操作惯性，借此解释为什么某些判断不能继续，某些动作仍然运行。[P06，PDF 物理页 5—6] 这种分层的意义在于阻止“从零创造”的叙

述。人可以不再确信一条规则，同时仍会比较、画图、计数、移动对象和追问。这些能力的保存，为重组提供材料，但它们能否承担新的作用，还需要具体检验。

在减法的构造例子里，逐次减一可以继续提供一种可追踪的操作。从三到二、到一、到零，序列有稳定的步长和顺序。学习者可能开始问，为什么同一个移动动作必须在零处终止。这不是运算惯性自己证明了负数体系，却可能将“剩余物品是否够用”的问题，改写为“某种方向和步数如何继续表示”的问题。新方向来自旧操作用途的变化，而不只是把旧动作机械延长。若没有这种意义上的重组，继续报数也可能只是重复声音。

因此，幸存不能被理解为绝对独立。数序列的使用依赖记号、顺序规则和先前的实践；画图依赖空间辨认及工具；比较依赖能够暂时保持的对象。它们没有因为某条高层命题受挑战就完全失效，也并非与那条命题毫无联系。更合适的研究方式，是追踪哪些联系断开以后，某个操作仍能继续，以及它能否接上其他条件。这样才能辨认它是重组资源，还是不断将人带回原困境的惯性。

同一个动作可以在两种情况下起相反作用。画辅助线可能使隐藏关系显现，也可能只是反复复制已有图式；重述问题可以暴露前提，也可能用更熟悉的词把异常重新遮住；查资料可能提供新的比较维度，也可能让人无限推迟自己的判断。动作名称本身不能决定其发生功能。应当观察每次操作之后，问题中哪些关系变得不同，哪些候选被排除，以及下一次尝试是否因此改变。若没有这些变化，操作持续不等于探索推进。

幸存资源也不只在个人内部。伙伴保存了被本人遗忘的中间步骤，工具允许迅速变换表示，记录使相隔很久的失败能够比较，它们都可能重新进入方向生成。主客互动的分析要求我们辨认这种复合来路。一个新方向由个人首先说出，并不意味着全部条件由他独自提供；反过来，工具显示了一种关系，也不意味着使用者已经完成对关系的辨别。资源提供、关键判断和后续能力，是可以相互接续又可以分离的工作。

对此，可以使用一个具体的断开问题。如果拿走某种记录，学习者仍能重建先前的比较，说明那部分联系可能已经由其他条件支持；若恢复记录后才能继续，则

应检查记录提供的是事实、操作提示还是此前修订的理由。但这类观察不能简单变成“依赖外部就没有理解”。许多任务合理地使用外部工具。断开的价值在于辨认实际支撑，不在于追求一个脱离全部条件仍能运转的主体。这些差异可纳入第四章建立的支持剖面。

前期论文关于被动感知的描述，强调一种可能情形：当原先占据注意的方向失去作用，某个持续的小动作变得可察觉。[P06，PDF 物理页 8—9] 这种描述可以提示研究者关注微小操作，却不能据此认定有一套纯自动程序在没有任何判断的情况下完成全部创新。注意到操作、让它继续、选择某种标记与检查后果，可能包含不同程度的主动和被动。实际过程也可能往返，不能为了建立两种本体类型而删掉混合情形。

于是，幸存操作的解释需要同时回答来路与改用。它从怎样的历史中形成，在当前哪些条件下仍能运行，又通过什么差异获得新的用途？若只能说“旧经验还在”，解释过于宽泛；若说“新方向完全由旧经验决定”，又无法容纳不同结果。在减法例子中，逐次减一的熟悉操作使继续移动成为可能，越过零点的尝试又改变了这项操作原来只能拿走现成物品的用途。下一节进一步追问，什么使一种看似顺畅的延续被判为无效。

三、谁能使假出口失效

当人暂时不能形成方向时，一条流畅的解释很容易成为出口。把“3–5”改成“5–3”，确实能得到熟悉结果，但它没有处理原来的有序关系；说“这题没有意义”，在某些系统范围内可以是正确判断，也可能只是拒绝考虑更广的表示要求。所谓假出口，不是所有容易的办法，而是看似让困境结束、实际上悄悄改变了必须处理的问题或成功标准的做法。判断它需要具体的任务契约，不能由教师或研究者单方面给失败动作贴标签。

前期论文用负筛选器描述材料约束和对假出口的自我辨认。[P06，PDF 物理页 6—7] 这个概念最有帮助的地方，是区分排除错误路线与提供正确路线。一个反例可以证明某种做法不能承担当前任务，却不一定告诉我们替代方案是什么。知道调

换减数与被减数改变了问题，可以使原路线停止，但还没有完成负数理解。把这两种功能分开，才不会将任何否定都看成对未来方向的隐藏指引。

然而，负筛选也可能过强。如果一个人把所有他尚不能解释的尝试都提前排除，就不会有任何新方向获得展开机会。教师如果只有一个预定答案，也可能把合法但陌生的路线判成假出口。因此，排除应当给出可复核的理由：是违反了已经确认的条件，改变了问题，产生了可以指出的矛盾，还是暂时缺少证明？最后一种通常要求继续补证，不等于路线已经被否定。对失败状态作区分，可以防止所有不确定都被一次红叉压平。

这又涉及谁有资格使排除生效。学生指出示例不符合题设，教师是否愿意复查；同伴发现一个计算错误，团队是否把它写入下一版；工具报告与既定判断不合的结果，人是否检查输入和规则而非直接忽略。只有当这些动作能够改变共同路径，负筛选才真正进入发生。反例数量多不等于约束强，公开讨论热烈也不等于错误被纠正。具体的采用、拒绝与修改记录，比抽象声称“我们允许质疑”更有说明力。

自我坚持也需要与无法退出区别。一个人不愿接受已经识别为虚假的解释，可能表现出对判断的责任；一个人担心被羞辱而不敢说自己不会，则可能只是困在评价要求中。两者都可能长时间坐在题目前，表面看起来同样投入。不能仅凭停留时长就断定所谓内在标准已经形成。需要看他拒绝哪种出口、怎样说明理由、是否能够请求适当支持，以及离开之后是否仍愿意在合适条件下重新面对问题。

前期论文曾把退路切断与结线紧密相连。这一联系必须收窄为对特定受阻过程的描述，不能转化为教学处方。没有方向的人可以需要休息、材料、示范和合作。暂时离开可以使资源恢复，并不必然把问题永久抹去；获得帮助也可能使他终于能够辨认原来一直重复的错误。反之，持续强迫可能只使他更擅长猜测评价者期待。若一种理论只能把接受帮助的人排除出去，才能维持自己关于自主生成的主张，那么它已经用定义代替了效果比较。

负筛选与支持也不矛盾。教师可以明确某种交换改变了运算问题，同时提供数轴或允许学生移动标记；伙伴可以指出一项解释与事实不合，同时帮助找回相关记

录。这些帮助没有代替全部关键判断，却改变了学习者可以尝试的范围。是否因此形成个人能力，需要继续观察，不能预先宣布必然成功。但它至少说明，“不给正面答案”与“不提供任何条件”不是同一回事。后一种做法可能恰好消灭了前一项探究所需的资源。

因此，使假出口失效的责任不是把人留在痛苦中，而是使问题不被无声改写。当一种解释不足时，我们需要知道不足在哪里；当一种尝试仍有可能时，需要留出继续检验的空间；当支持条件已不允许继续时，需要允许暂停和重组。在这类事件中，新方向可能借助这些有区别的限制形成；所有出口被封死，并不保证方向出现。下面讨论的结线，也只能在这种可失败的开放关系中理解。

四、结线与可再用理由

前期论文把结线分成感知、续行、落桩和回指四个分析动作，同时说明它们不是机械流水线。[P06，PDF 物理页 8—11] 本书保留这种细分，因为它使“忽然懂了”不再成为唯一说明。某项仍在运行的操作先被辨认，操作越过原来限制继续展开，新的关系获得标记，再从新位置回看旧问题。实际事件可能只清楚显露其中几项，也可能经历多次往返；研究者应记录缺口，不能为了完整链条而补造内部步骤。

在减法例子中，沿有向数轴移动提供一种可比较的过程。从三向左移动五个单位，落在零左侧两个单位处。给该位置以“负二”的符号，不只是写下一个新字样，还应与零、正方向、步长以及逆向移动的关系接通。否则，学生可能记住“大的减小的再加负号”，却没有形成更广的有向差异。这里的落桩需要能够被重新指认和检验；一个孤立标记本身还不能承担新的数概念。

回指则使新组织方式回答原来的问题。现在，“三个现成物品不能拿走五个”可以作为特定物品情境中的限制继续成立，而“3−5”作为整数运算得到另一种解释。旧经验不必被羞辱为全错，它的范围变得更清楚。若学习者能够进一步解释相反方向、零点和加减的关系，新方向才开始连成可以使用的网络。公共数学符号和已有数轴实践在这里提供了约束，个人形成意义并不取消这些公共标准。

结线还需要区分找到方向与完成证明。一种新表示使问题变得可操作，未必已经说明它在所有相关情形中成立。数学学习随后仍需规则与推理，关系理解仍需他者和材料的回应，工程方案仍需实际测试。把新方向刚出现的兴奋当成充分正确性，会使生成与自我确认混在一起。它可以成为继续投入的动力，但后续检查不能因为来路艰难就被免除。新的路径同样可能包含错误，甚至比旧路径更难被当事人质疑。

当方向已经形成，保存什么会影响以后能够再用什么。只留下“答案是负二”，保留的是结果；留下有向移动与原物品模型的范围区别，则保留了一项可重建的关系；留下哪些解释曾经失败及其理由，还可能帮助下一次辨认相似误路。三种保存各有用途，没有必要把所有过程都无限记录。关键是根据后续任务判断哪些关联值得保留，并允许记录受到新的例子修正。记忆量不是理解深度的直接尺度。

提出新方向、完成关键检查、记录过程和以后获益，也可能由不同人承担。学生首先注意到零的另一侧，教师帮助约束符号，同伴提出反例，工具保存图示。将全部成果归给最先说出答案的人，会遗漏其他作用；将它平均分给所有参与者，也会掩盖个人形成的差异。分配性回写在本章的任务，是把这些去向记录下来，而不是预先决定一种公平分数。谁能够在新情形中继续辨别，要由后续行动说明。

所谓不可逆也需要降到能够检验的含义。一次新的关系形成以后，当事人对旧问题的看法可能不再相同，但他仍可能遗忘、混淆或者依赖特定提示。特别是构造案例不能证明永久效应。更稳妥的说法是，该事件改变了后来可能调用的条件；改变能持续多久、在哪些线索下被激活、是否被其他经验覆盖，仍须追踪。方向的发生与方向的保存，是不同论证责任，不能用一次自我确认合并。

结线也可能改变一个人对困境的理解。他不再把所有受阻都看成能力不足，而知道某些时候需要重组问题。不过，这种自我叙述本身同样可能过度泛化：并非每次不会都预示重大突破，也不是坚持得越久越有价值。较成熟的后效，是能够区分知识缺口、无效路线与组织方式的局限，并选择适当支持。真正可再用的来路，并不要求下一次复制同样的痛苦；它应当使下一次更有根据地判断怎样继续。

五、未结线与再次进入

我在《无向阻力》中还安排了一个没有结线的对照：习惯综合几何的学生接触异面直线距离的向量解法，能够照着步骤计算，却长期不能把代数条件与几何关系接起来。[P06，PDF 物理页 24—26] 这个典型化重建呈现了旧操作持续运行却未形成新组织的可能。我当时将这种困境解释为几何构造与代数关系不可能等价，判断过强。未能建立联系，是学习者在该情境中的困难；它不能证明两种数学方法之间不存在可建立的联系。

在三维欧氏空间中，设两条异面直线的方向向量为 u、v。二者线性无关，因而存在同时满足 n·u＝0 和 n·v＝0 的非零向量 n，它给出垂直于两个方向的法向。分别取直线上的点 A、B，记连接向量为 w＝B−A，则两直线的距离为

$$|w\cdot n|／||n||。$$

理由是，沿直线移动 A、B，只会改变 w 在 u、v 张成平面内的分量，n 方向的投影保持不变；任何连接线段的长度都不小于这项投影的长度。同时，可以分别沿两条直线移动取点，消去连接向量在该平面内的分量，使剩下的连接向量平行于 n，因而达到这个下界。点积条件、垂直关系与最短距离由此接通。公式可以说明这种联系，却不能代替学习者实际形成对它的理解。

这个修正改变了对失败的诊断。学生不断画辅助线，可能是因为不知道怎样把向量条件对应到空间关系，也可能缺少点积、投影或方向向量的必要知识。若把失败解释成旧框架已经整体塌方且只能等待自生方向，便可能错过一个能够帮助接通的表示。教师可以让他比较法向条件、几何图形与距离定义，或者从一个较简单的例子逐步增加复杂性。这些帮助是否奏效仍需观察，但不存在仅因给了联系就取消自主理解的理由。

长期没有结线的人，必须留在研究的视野中。需要记录他们尝试过什么、获得过什么支持、什么时候停止，以及以后是否重新进入。若只邀请成功者回忆迷茫阶段，所得过程容易充满必然性：每一次失败都像在为最终突破准备。失败者的材料

会提醒我们，某些步骤可能并不足够，有些所谓幸存操作也可能无法承担新的任务。它们是检验机制的必要部分，不是为了降低理论吸引力而附加的负面故事。

再次进入并不要求保留原来的全部状态。不同材料、更合适的例子、另一位伙伴或充分休息，都可能改变问题的可操作性。先前的失败记录也可能在此时获得新的意义：原来只是反复画错的线，现在显示出一种始终被误用的条件。这个过程说明回写不只保存成功，还可以保存尚未理解的差异，等待后来条件接通。不过，不能因为旧记录后来有用，就倒推第一次受阻已经产生同样能力。跨轮的改变有各自的发生位置。

方向生成的解释还要面对一个简约对手：也许所谓结线，就是表征逐步改变、先前经验重新组合和帮助使关键关系变得可见。除非无向分类能够事前区分某些过程并增加后效预测，否则它可能只是对一种体验的细致描述。描述并非没有价值，但应明确其贡献类型。不能因为既有理论使用不同术语，就断言它们从未处理方向形成；本书需要比较具体机制和证据，而不是把全部近邻都安排在“方向早已给定”的弱位置上。

保留修订来路的作用，也须具体到新情境中的一次再用：学习者取回的究竟是答案、操作顺序，还是能够解释旧方法何处受限的理由？若只因查找更快便完成任务，收益属于检索组织；若能据此发现新的不适配并调整判断，才有进一步研究方向再生的根据。其后效与载体的关系留待第十五章展开。

无向阻力的研究价值，最终不在于证明人必须先失去一切才能理解，而在于让方向形成的中间过程变得可见。旧路不能继续，仍有哪些操作在运行；哪些限制排除了假出口，哪些支持使尝试能够延续；新标记怎样接成关系，又怎样留下可再用的理由。这些问题使“想通了”拥有来路，也让“没有想通”不再被简单归为缺少毅力。下一章进一步追问，在共同条件中形成了新方向以后，哪些关键辨别必须由当事人实际承担，才能称为他自己的判断能力。

第 13 章　主权型理解与不可代理环节

一、自己画线的可观察含义

一个学生能够正确画出受力图，并不等于他已经回答了关于力的所有问题。我在《裂隙中的主权》中采用过这样一个课堂片段：学生熟悉推、拉、接触等例子，却在讨论地球与月球的相互作用时追问，物体没有接触，作用究竟怎样发生。教师没有立即给出一个名词，而是让学生尝试说明。有人提出看不见的膜，有人借用磁铁的经验，原本顺畅的练习暂时停了下来。该文的材料说明已注明，这份课堂片段由教学观察材料经匿名、合成与简化而成，部分细节为典型化构造。它可以帮助辨认问题，不能视为已经验证某种教学法的实验。[P14，PDF 物理页 9—11、27]

这个片段值得保留的，不是学生已经发现了某种正确物理理论。膜、空间和场不能因为在对话中相邻出现就被当成同一个概念，受力图中箭头的画法也不能独自裁定相互作用的物理机制。这里更明确的变化是，一个原先不被学生当作问题的区别开始成为问题：熟悉的接触经验能否覆盖所有相互作用？图中的表示究竟承担什么任务？一个计算规则可以被使用，对其适用条件和解释范围的追问却仍未开始。学生把这两件事区分开，才出现了本章所说的画线。

画线不是在空白中任意建立分类。它有材料的约束，也有可以失败的后果。假如学生把一切看不见的作用都说成某种膜，这可能只是为旧直觉增加一个看不见的部件。只有当他能够发现这个补充在哪些地方解释不了问题，并进一步改变自己使用概念的方式，我们才有理由谈新的辨别。新颖首先相对于他的原有组织方式而言，并不意味着这条区分在人类知识史上从未出现。老师知道答案，与学生需要实际形成辨别能力，可以同时成立。

我把这种变化称为主权型理解。这个名称容易让人联想到一个不受别人干预的内部领地，但在本书中，它指向的不是认知所有权，而是某个参与者能够实际承担的判断工作。他能够发现什么需要重想，说明一项判断依据什么，在反例出现时知道哪些地方必须调整。此处的主权有对象和范围。能够审查一道题的前提，不等于

有资格裁决整个学科；能够辨认某种关系中的误会，也不等于能穷尽另一人的生活。

由此，复述、应用和划界不能简单排成三个互相排斥的阶段。复述可以是认真理解后的表达，应用可以在适当变式中显示深刻辨别；划界也可能只是另一种熟练话术。真正需要比较的是行动背后的约束联系。例如，一个学生不仅知道在某种条件下使用某条规则，还能指出条件改变以后为什么不能照用，并允许这一解释接受进一步检查。这比他是否用了自己的句子更有分量。换词复述容易，辨认一个未曾提示的失配要困难得多。

这种能力也不要求当事人把全部依据清楚说出来。有些辨别先在操作中发生，随后才获得表达。他会停下原来的步骤，重新检查材料，或者拒绝一个看似相似却不适用的例子。研究者不能因为解释不够流畅就否认变化，也不能因为动作调整就认定他获得了完整的判断能力。言语、操作和后续表现需要互相校正。主权在这里是一个需要逐步确认的关系位置，而不是凭一次漂亮回答授予的终身称号。

如果用 SDE 重新看课堂，显露的不只是一个新答案，还包括新的问题边界；差异序列包含尝试、反例和重新区分；特征纠缠则要具体到学生的接触经验、图示的表示规则以及教师允许质疑的方式。经验使某个类比显得自然，图示可能使这个类比受到反压，课堂中的回应规则又决定这份反压能否继续被追究。三者相互限定。只列出学生、教师和黑板，尚未说明发生条件；撤掉对表示规则的追问，膜的类比可能就停在未经检查的解释上。

因此，主权不是理解发生之前一个已经完整的主体所拥有的属性。学生可以在别人提出问题之后第一次成为该问题的判断承担者，也可以在原先由自己控制的问题上突然失去判断依据。角色会随着互动中的实际工作变化。主客互动复合体的分析，并没有取消个人；它使个人的位置不再由名义身份直接给定。我们不先宣布学生是唯一创造者，而是沿着具体辨别去看，他究竟在哪一步获得了别人无法用代答自动转交给他的能力。

二、覆盖如何隐藏判断分工

回到那间课堂，可以构造一种不同的后续：教师用清楚的语言介绍新概念，学生抄下定义，再完成几道练习。这个后续既可能帮助他们理解，也可能只使原有疑问暂时消失。单看课堂重新顺畅，两种情况难以区分。前期论文把后一种可能称为覆盖型理解：新的术语和规则已经进入表达，原先组织经验的默认方式却未受到实质检验。它指出的是知识进入的层次错位，而不是对学生诚意的指控。[P14，PDF物理页 12—15]

覆盖容易发生在一项任务同时承担两种目标的时候。教师希望课程能够继续，学生希望眼前的问题能够做对，而教学又希望学生获得以后面对新问题的辨别力。前两项目标具有即时可见的完成标志，第三项通常需要时间才能判断。于是，大家可能在并无欺骗的情况下，把当前可以复述和应用当作所有目标已经共同完成。一个正确答案成为多个任务的共同收据，而这些任务其实没有被逐一验收。

这里的困难不是评价一概不该有明确标准。没有公共标准，学生也可能长期不知道自己的解释哪里有问题。困难在于标准测到了什么。如果考题只要求套用已示范的规则，成绩可以支持熟悉情形中的应用判断，却不能独自证明学习者已经能够修订规则的范围。评价越精确，越需要限定它所支持的结论。把局部效度说清楚，才能避免一面贬低正确答案，一面又让正确答案承担过多理论任务。

覆盖还会隐藏判断工作的分工。同一份答案可能由教师完成关键区分，学生完成计算；也可能由学生发现异常，教师帮助表达；还可能由同伴之间不断纠正才形成。最后的文字可以相同，过程中的认知劳动却不同。任务共同完成是一个真实事实，但不能据此平均分配每个人获得的能力。反过来，没有完成某一环节的人也未必一无所得，他可能学会识别何时需要求助，或者形成以后提出反例的入口。

为了看清这种错位，可以设想两位学生都能解释一条规则。甲的解释来自完整示范，但他随后独立检查了几个不适用的情形；乙曾长时间自行探索，最后却仅记住了教师给出的结论。如果只按帮助的多少分类，甲似乎更容易被代理；如果按实际留下的辨别看，结果可能相反。这个构造对照不是证明直接讲解更好，而是说明“接受了帮助”与“没有完成关键工作”之间并不存在无需检查的等号。

同样，所谓自己的语言也可能掩盖覆盖。学习者可以用丰富的个人表达讲述一个仍未经检验的图式，甚至讲得比标准答案更生动。相反，精确沿用一个公共术语，有时正是他开始把零散经验放进可共同讨论的范围。判断是否发生重组，应追问新说法改变了哪些比较、推断和行动，而不能只比较语言的个性化程度。前期论文对流畅感的警觉，应当指向流畅与依据之间可能脱节，而不是把不流畅本身当作深刻的标志。

覆盖之所以能持续，还因为它往往真的带来局部收益。学生会做更多题，教师得以推进课程，合作双方减少了重复说明。这些收益不应被抹去。问题是，当局部成功被解释成全面掌握，新的困难便可能被错误归因于粗心、不认真或态度问题。真正需要补做的辨别工作反而失去位置。把覆盖识别出来的实际用途，是重新分配尚未完成的工作，而不是给整个学习经历贴一个“虚假”的标签。

覆盖由此成为一个带时间的问题。当天结束时，学生是否真正理解，可能还不能完全判断；但这种不确定并不要求教师停止一切教学。教师可以明确当前目标，保留尚未解决的疑问，让日后的任务有机会暴露原有分类的局限。对研究而言，同样需要保留“当次完成、后效未明”的状态。既不抢先宣布主权已经建立，也不把一切未经历剧烈动摇的学习提前判为覆盖，才能给证据留下改变结论的余地。

三、关键辨别由谁完成

把帮助分成有或无，远不如追踪帮助改变了什么具体。教师给出定义、演示方法、指出冲突、提供材料、安顿紧张情绪，都会改变学习条件，但改变的对象并不相同。有人担心，只要外部介入缩小了搜索空间，学习者就失去了自己形成方向的机会。这个担心抓住了一个真实风险，却把必要的区分压得太窄：搜索空间缩小以后，仍可能留下恰好构成学习目标的辨别工作。

假如一位学习者不知道某个术语的意思，教师解释术语，可能只是移除了妨碍比较的语言障碍。如果教师直接替他判定哪个案例属于该概念，关键归类便可能已经被完成。但归类本身也未必是本次任务的全部，学习者还可能需要检查该概念的适用条件，或发现在另一情形中原来的归类应被修改。代理与支持的边界因此必须

相对于一个明确目标来划定。脱离目标谈“帮助省略了路”，无法说明省略的是无关负担还是应当形成的能力。

指出材料之间的矛盾与直接提供解决方向，可能改变学习者承担的不同工作。我在前期论文中已注意到，二者在实际言语中的边界很难事前确定。[P14，PDF 物理页 18—19] 这条边界不能靠问句与陈述句的形式来决定。一个看似开放的问题可能已经包含唯一出口，一段完整解释也可能让学习者第一次看见此前无法比较的关系。应当追问回应之后发生了什么，而不只审查回应长什么样。

可以把关键工作放在几个连续但不强制排序的动作上观察：异常是否被发现，新的区分是否被提出，区分是否经反例检验，失败后规则是否被修改。不同参与者可以分别承担，也可以在同一步中互相接续。这样的分析不要求把每个想法划成私人财产；它只是防止一个人的最终发言掩盖其他人已经完成的判断。如果某个区分由同伴提出，我随后能在新材料上重新检验和调整，它也可能成为我的能力，而不仅是别人的意见。

这说明不可代理与不可传播并不相同。一个人不能把自己已经完成的辨别直接记到别人名下，却可以通过说明、示范和共同操作，使别人获得完成相应工作的条件。传播中不必复制最初发生的全部路径。后来者无需重走每一次错误，才能理解某个结果；但他需要有某种方式把结果与理由联系起来，并在必要时重新检查。要求每个人独自重演发现史，会把教育变成不必要的重复，也会把历史中的偶然曲折误认作理解的必经结构。

支持是否有效，还取决于学习者当前能够承担什么。面对一个超出其材料与操作资源的问题，单纯延长悬置可能只会耗尽注意和信心。给出一个例子、补足一项知识、允许使用图示，可能让原先不能开始的比较成为可能。这里增加帮助，并不是替学习者完成更多判断，而是使他终于有条件参与判断。相反，当他已经能够做出关键区分时继续提供每一步指令，才可能挤走正在形成的自主操作。帮助的量没有脱离情形的单向价值。

关键辨别的承担也不必一次定型。早期由教师完成的工作，可以在随后的解释、变式与回顾中逐渐转交；原先由学生完成的工作，也可能因任务升级重新需要

协作。于是，主权的发展不是外部影响不断减少的一条直线，而是参与者能够承担更多判断、也能够更清楚地组织依赖。知道哪部分需要外部证据，知道如何检查帮助的适用条件，本身也是一种能力。它不如“完全独立”响亮，却更接近复杂知识实践中的真实情况。

到这里可以更精确地说，不能代理的不是每一个动作的来源，而是某种能力必须在其承担者身上实际形成。外部条件可以促成这种形成，甚至不可缺少；形成之后，能力又可能继续依靠工具和他人。判断“他已经获得了什么”，需要追踪他在关系中的实际可为，而不能只看他曾经是否接受过答案。这一限制为后文区分能力与修订资格准备了位置。

四、能力与修订资格分开

一个人能看见错误，不等于错误能够因此被改正。设想小组共同编写一份说明，新成员发现某个定义遗漏了一类情况。他能够给出反例，也能提出合理修订，但文件只有负责人可以改，负责人又把讨论视为已经结束。这个人可能具有相应辨别能力，公共结果却没有变化。若研究只看最终文件，就会遗漏他的理解；若只看他能够发言，又会误以为共同判断已经获得有效纠错机制。

反过来的情况同样重要。一个人具有编辑权限，可以随时改动公共文档，但他不能区分证据与偏好，也不知道修改会破坏什么推论。权限扩大了可执行动作，没有自动产生判断能力。把两者分开，不是为限制参与寻找借口，而是为了说明好的协作需要同时建立什么：人有能力提出可检验的异议，关系又给这样的异议一条能够实际发生效力的通道。只具备其中一项，都可能留下明显缺口。

主权型理解在这里呈现出两种不同的脆弱性。一种发生在个人一侧：面对反例，他只能重复既有结论。另一种发生在关系一侧：他可以形成理由，却无法让理由进入共同复核。前者不能只靠增加按钮解决，后者也不能只靠训练个人思维解决。如果把两种困难都归入“缺乏自主性”，实际干预便容易错位。面对第二种困难反复要求当事人更加自信，可能只是把制度阻碍转化为个人责任。

保存、访问、质疑改写和可携带性，可以帮助我们看清这些差别。参与者是否能够留下未经采纳的反例，决定失败意见会不会直接消失；是否能够访问以前的讨论，决定他有没有机会重新检查；质疑能否启动复核并进入新版本，决定理由是否获得公共效力；记录能否带入新的合作关系，则决定这种效力是否只存在于原来的小组。这里先说明权能的区别，关于它们怎样形成跨轮机制，第十五章再展开。

这些权能并不需要平均分配才算正当。某些任务需要明确的最终负责人，也有材料只宜在限定范围中访问。问题不是一切限制都应撤掉，而是限制必须与任务和责任相称，并且不能让有效反例无处进入。最终编辑权可以集中，复核的入口却仍应存在；参与者可以不承担全部决策，但需要知道自己的异议怎样得到处理。主权因此并非任意修改的特权，而是判断责任与可用通道之间的一种有边界的配合。

这种配合也不会消除权力冲突。承担最终责任的人可能有理由暂缓修改，提出异议的人也可能错。有效通道并不保证每条异议被接受，它至少要求异议能够按可说明的标准被处理，接受或拒绝都留下理由。如果把“我的意见未被采纳”直接等同于“我没有主权”，主权就变成了结果优先权；如果把“你可以说话”当作已经充分保障判断位置，又会把程序性的存在误当成实质性的参与。

共思并不会自动解决这个问题。共同探究可以产生任何人原先都没有的区分，随后却由一个人控制命名、保存和使用。也可以出现相反情形：名义上有明确分工，实际却允许各方持续修改彼此的判断。共同主体的语言不能替代对具体通道的检查。我们需要保留两个问题：此刻哪种认知操作在关系中发生，发生之后哪些人能够继续对它承担责任。二者相关，却不必具有相同答案。

因此，个人理解与公共修订之间可能存在时间差。一个人已经改变了看法，尚未找到使它进入公共论证的形式；一项公共规则已经修改，某些成员仍按旧方式行动。这种错位既不证明个人经验虚假，也不证明公共规则无效，它表明不同改变需要不同的接续条件。主权型理解的分析如果停在内心获得新边界的瞬间，就会漏掉这一层；如果只讲制度权限，又会漏掉实际辨别尚未发生的事实。

把能力与资格区分开以后，理解的归属便更谨慎了。我们可以承认某人完成了重要辨别，同时承认他尚无能力独立承担全部任务；也可以承认复合体做出了可靠

判断，同时拒绝把其中每一位参与者都称为同等掌握。这样，主权不再要求个人包揽整体，而要求整体的成功不能遮蔽个人实际完成和仍未完成的工作。

五、支持保留与边界确认

检验自主能力时，一个常见直觉是把所有帮助撤走，看学习者还能做什么。这个做法有时能够回答特定问题，例如他是否掌握了原本需要个人独立完成的基础操作，却不能成为一切理解的总标准。撤掉记录、工具和伙伴，可能同时改变材料可得性、记忆负荷和任务结构。一个人的表现下降，并不能单独告诉我们，下降来自没有形成辨别，还是原来真实存在的能力失去了必要条件。

较稳妥的办法是一次改变一个关键支撑，并观察恢复之后发生什么。若某人离开一份资料便无法继续，资料恢复后迅速重建判断，这说明他依赖资料，但尚未说明依赖的性质。若他能在等效新资料中重新找到理由，能力可能具有跨载体的稳定性；若只能照搬原记录，即使新情形已超出原范围仍不调整，问题才进一步指向辨别与修订的不足。支持依赖需要具体描述，不能直接用一个褒贬词结算。

在比较不同帮助方式时，还必须把训练中的经历与测试中的条件分开。某组学习者在训练时更多参与反例处理，另一组更多接受完成的解释，二者后来表现不同，可能与他们经历的整套配置有关，包括反馈时机、练习机会和判断承担。主测试应给双方相同的材料与操作权限，避免一方仍被禁止修改而另一方能够自由修订。即便如此，也不能立刻把所有差异归因于某一项抽象权限，细分因果仍需额外的比较。

我在前期论文中为外部帮助在裂缝时刻完全无效这一条件留下了反证窗口：若得到完备帮助的学习者在帮助撤除之后仍能在陌生问题上自主重构，这一强机制就必须修订。[P14，PDF 物理页 24—25]这里仍以这个窗口约束不可代理的主张。一个关于不可代理的理论，应当允许有帮助的学习真正成功；否则它只是把成功定义成未被帮助，再用定义保护结论。真正需要检验的是帮助如何分配关键工作，以及这些工作后来是否成为学习者能够继续承担的能力。

同理，自主并不意味着永远保持原创状态。一个人可以把已理解的部分交给工具，让注意集中于新的困难；可以依靠同伴的专长，同时对共同结论保有足够的检验能力。合理依赖的边界，不在于有没有借助，而在于是否知道所借之物能做什么、不能做什么，以及失配出现时是否有办法改变依赖。一个不能说明任何局限却宣称完全自主的人，可能比善于求证的人更缺乏判断主权。

责任也必须与这些边界相称。知道自己能处理一类问题，并不要求承诺所有相似问题都能处理；发现材料不足时暂停判断，可能正是能力的表现。相反，已有证据表明旧规则不再适用，却因维护个人威信拒绝修订，并不是更强的主权，而是把判断位置固化为身份。主权所保护的应是有依据地重新区分的可能性，而不是曾经得出某一结论的人从此拥有免于反驳的权利。

这一分析保留了我在前期研究中提出的归属限制：旁人的理解成果不能自动成为我的理解能力。同时，我撤回一个过强的延伸：只有无人可问、毫无帮助的裂缝才会产生真正辨别。理解可以在孤独探索中发生，也可以在解释、示范、共同工作与反复检查中发生。不同路径是否留下相同能力，必须由具体后效回答，而不能由路径的艰难程度裁定。

本章由此得到一个局部而明确的结论。主权型理解不是从关系中脱离出来，而是在关系中获得某种不可由名义代替的判断能力，并为这种能力找到恰当的责任和修订位置。它不能用一句“我懂了”证明，也不能由他人替我完成的产出来移交。可是当一个人说自己正在改变时，这句话仍然提供了外部表现无法完全代替的材料。下一章转向这一当事人的经验维度，追问它怎样与判断能力相连，又为什么不能被当作正确性和持续效力的全部担保。

第 14 章　亲证与理解的当事人

一、当事人如何知道变化

一个人深夜独自读书，忽然停在某一段前面。他没有立即记下结论，也没有准备向谁讲述，只是发现原先互不相干的几件事开始以另一种方式联系起来。若第二天有人问他是否读懂，他可能暂时说不清；但在停下来的那个时刻，他并不只是猜测自己成绩会变好，而是经验到自己的看法正在改变。我在《亲证》中用类似的思想实验追问：这种当场的内在知道，是否是理解研究中不能被外部评分替代的材料。[P01，PDF 物理页 3—4]

思想实验的力量在于分开问题，而不在于替一类事件证明存在。房间里没有评估者，不意味着这个人不存在以后可以接受检验的行为；他当时无法表达，也不意味着外部判据原则上永远不可建立。可是，即使后来终于能够清楚解释论证，后来的表现仍不能原样替代当时的经验。我们可以从表现推断他掌握了什么，却还需要问，他是怎样经历这次变化的。第三人称检验与第一人称材料在此具有不同任务。

我在该文中将亲证定义为认知者在框架实质重组之中，对自身正在经历这一重组的直接、非推断的内在知道。对象是框架变化，而不只是新信息；时间是事中，而不只是事后评估；方式是当场经验，而不只是根据成绩推断。[P01，PDF 物理页 4]这三个限定使概念比一般的“我懂了”更窄。人可以清楚理解一段已经熟悉的论证而没有新重组，也可以完成某项操作，却尚未形成对自身变化的觉察。

不过，直接并不等于不会错。一个人无须先推理，便能经验到自己确信、困惑或受到触动，但对这种经验究竟意味着什么，仍然可能解释错误。亲证若指对变化的直接经验，它提供的是理解事件的一个内部入口；若进一步声称这个入口保证框架确已重组、重组正确且能够持续，便把不同层面的判断压在同一个词里。经验不需要先获得外部许可才被尊重，关于经验功能的理论却仍须接受独立检验。

还要区分经历变化和把变化说成一个故事。有人在几天后回顾讨论，才把自己此前的迟疑组织为一次清楚的转折；有人当时强烈感觉到转折，后来却无法找回

它。前者的叙述可能准确抓住一个逐渐形成的过程，后者的遗忘也不证明当时没有体验。因此，亲证的事中性不能被轻易转成一个必须精确定位到某秒的时间点。前期论述突出阈值时刻；这里保留这个典型形态，也允许经验的显明程度在一个有限过程中逐步变化。

这并非随意扩大概念，而是防止理论先规定人必须如何经历理解。某个人的变化有鲜明断点，另一个人的变化先在比较和行动中积累，直到后来才变得可说。两者是否具有相同机制尚待判断，不能因为后者不符合典型叙事，就宣布他只有行为适应而没有理解。我们可以把强烈的当场重组觉察作为一类具体对象研究，而无需先把它设置为所有生成性理解的资格审查。

主客互动的立场也不使第一人称经验变得多余。经验发生在一个参与者那里，却可能由文本、他人提问、身体操作和共同问题共同促成。谁经历这次变化，与变化是否由他独自造成，是两个问题。一个由关系促成的内在事件仍然是这个人的事件；同时，他不能因为自己经历得强烈，就把形成条件和其他人的工作从发生史中删去。经验的不可代受，与解释上的关系性，可以同时被承认。

因此，本章并不在外部证据和内部知道之间选边。外部证据使我们能够比较判断的后果，内部材料使我们接近变化对于当事人如何发生。缺少前者，理论容易把确信当作完成；缺少后者，研究又可能只能告诉我们某种行为变了，却说不清这次变化如何进入人的经验。亲证的价值首先在于使后一问题保持可问，至于它是否承担了不可替代的功能，需要继续沿着具体机制追查。

二、确信、快感与正确性

“我突然明白了”可以包含许多不同事情。原先混乱的材料被一个解释串起来，带来清晰；长久未解决的问题暂时停止，带来轻松；发现一个隐藏联系，带来惊喜；某个解释与自己期待相合，带来确信。这些体验可以同在，也可以分离。把它们都压成一种顿悟快感，会遗漏没有明显愉悦的重组；把它们全部当作重组证据，又会让任何令人满意的解释获得过高资格。

可以设想一个人在关系冲突之后形成了一个极有解释力的看法：所有不顺利都来自对方的敌意。过去那些零散事件顿时连成一条线，他感到空前清醒，并开始改变自己的交往方式。这个构造情形使两个判断分开：他的经验组织可能确实改变了，而新组织仍可能是错误和封闭的。变化的真实性不会自动保证内容正确；内容错误也不使他所经历的清晰感化为未曾发生。理论必须能够同时说出这两点。

同样，理解一个错误理论的内部结构，不等于相信该理论为真。读者可以第一次掌握某种推论怎样从前提出发，清楚看见其解释力与局限，而不接受那些前提。若把“错误认识也可能有亲证”说得过于粗糙，就会混淆理解错误理论和被错误理论说服。前者可能提高批判能力，后者可能降低它。两者都可能伴随当场的重组觉察，但重组所指向的对象与后续判断并不一样。

身体反应也不能完成这项区分。呼吸变化、身体前倾、短暂停顿或流泪，可以成为当事人辨认经验转折的线索，却无法单独证明转折属于哪一种。疲倦、惊讶、紧张和感染也会改变身体状态。前期论文把身体感受列为可能的伴随物而非构成条件，这个限定应当保留。[P01，PDF 物理页 4]没有某种外显反应的人不因此失去亲证的可能；有强烈反应的人也不因此获得正确性保证。

《理解：一种在沉默中完成的改写》中的现代舞观看者，为这种区分提供了另一条线索。前期论文用合成案例描述观看者从防御到被触动的过程，真正有理论意义的并非流泪本身，而是他以后评价作品和理解自身情绪的方式是否改变。[P11，PDF 物理页 25—29]这里不重述整个故事，只取其判据：一个瞬间可以提示变化，却需要后续材料说明变化落在何处。情绪强度和结构后效不能互相代替。

也有重组并不令人愉快。发现自己长期坚持的一条原则只在有限条件下成立，可能带来失望，甚至暂时使行动更困难。这个人还没有找到更好的规则，却已无法像从前那样无条件使用旧规则。若只以释然与顺畅衡量理解，他反而像是退步了。第一人称研究应能容纳这种不舒适的清楚：当事人意识到的可能是边界，而不是答案；他知道自己必须重新判断，却还不知道怎样判断才充分。

因此，亲证与确信之间也存在一种可能的反向关系。新的辨别可能降低确信，因为它让原先被忽略的条件显露出来。一个人从毫不迟疑变得知道何时需要停下，

并不必然意味着能力下降；有时正说明判断开始受到更具体的限制。另一方面，长期犹疑也未必表示更深理解，它可能来自信息不足或无法决断。经验描述需要跟随其对象：究竟什么变得可区分，什么仍未解决，什么行动因此需要调整。

这一节留下三项不能互相替代的结算。发生结算问经验和组织方式是否改变，正确性结算问判断是否经得起对象与证据的约束，持续性结算问改变能否进入后续情形。亲证可以为第一项提供特殊材料，也可能影响第三项，但不能凭自身完成第二项。把三者分开，既避免对内在体验的神化，也避免另一种过度反应：因为体验可错，就把它从理解研究中一概删去。

三、觉察在回写链中的位置

为什么还要进一步追问亲证的功能？因为如果它只是伴随重组而出现的经验，研究它仍然有价值，但不能据此要求所有持续理解都必须经过它。我在前期论文中提出了更强的主张：觉察使认知者识别新旧结构的差异，从而启动对知识网络、意义目标和路径偏好的回写。新的理解不只是被加进记忆的一条内容，而是改变以后哪些内容会被调用，以及怎样调用。[P01，PDF 物理页 7—10]

这个思路有一个值得展开的直观核心。假如一个人学会了新的比较规则，却仍在每次遇到问题时自动采用旧规则，新知识可能长久停留在孤立位置。对变化的觉察或许能帮助他认出：这里需要暂停旧路径，调用新的辨别。亲证于是可能承担一种定位作用，使人把当下的失败、刚形成的理由和未来需要注意的情形联系起来。功能假说应该落在这类具体联系上，而不只说觉察使整体变得更整体。

然而，“系统需要区分新旧状态”与“当事人必须有意识地经验这种区分”，并不是同一句话。前者说明更新要有某种选择效力，后者指定这种效力只能由第一人称觉察实现。我曾用组织更换信息系统的类比说明新结构需要被激活；但这个类比不能排除自动调整、重复练习或其他方式实现激活。要把亲证确认为必要机制，需要说明替代路径为什么不足，不能仅把功能性识别改称为内在知道。

因此，需要重新提出机制问题：在独立确认了框架变化的情形中，亲证是否有助于形成更可调用的痕迹，帮助辨认旧规则再次失效，或者促进主动修订。如果答

案是肯定的，还要问这种作用通过什么发生。可能是注意集中到关键区别，可能是当事人主动重新整理材料，也可能是变化获得了与自身问题更紧的联系。这些路径具有不同的观察后果，不能因为都与体验有关就把它们当成同一个内部信号。

这里也必须给无意识和渐变学习留下竞争位置。本章不需要把所有隐性学习结果都宣布为框架重组，但也不能先把没有觉察的改变定义成低层习得，再据此证明高层重组必有觉察。框架层与局部规则层的区别，应尽量由任务中的新辨别、条件迁移和反证响应来确定。若这些独立指标显示出了所要求的组织变化，无报告者就应留在比较中；是否存在漏报，是下一步的证据问题，而不是自动取消其资格的理由。

分配性回写进一步限制了亲证的解释范围。一个人清楚知道自己改变了，并不意味着变化已经进入共同记录，更不意味着别人能够访问和修订它。反过来，一份记录可以保存有用的错误定位和版本关系，即使某位参与者没有鲜明的觉察体验，也可能支持后来重新进入问题。个人觉察、外部痕迹和公共修订是相互作用的条件，却不应被压成一种同质的回写。内在觉察即便发挥作用，也不能单独承担跨载体接续的全部工作。

这种限定不会使亲证失去重要性。某些涉及自身意义的重组，恰恰在于当事人不再仅把一句话当作关于自己的描述，而是经验到它如何改变自己与经验的关系。例如，他曾把犹疑理解为必须掩饰的弱点，后来开始区分无根据的拖延与有理由的暂停。这个构造例子中，词语可能早已知道，改变的是它们在自己的行动中如何起作用。体验层的材料有助于说明这项变化，外部表现则帮助判断它是否稳定及适用。

所以，本章既不把亲证保留为纯粹装饰，也不把它安置为唯一开关。它是一个有明确经验对象、可能参与回写的候选机制。若后来发现亲证只与当场清晰感相连，而不能解释任何持续后效，其功能主张应收缩；若它对某类自我重组有作用而对另一类任务没有，论域就应据此划分。保持这种可修改性，才使当事人的经验能够真正进入研究，而不只是被理论借来证明一个预先确定的结论。

四、人机交互保留哪些工作

我在前期论文中构造过一组人机交互对照：面对反复出现的自我怀疑，一种回应迅速给出心理标签、解释和建议；另一种回应让用户回到某次具体经历，检查自己当时究竟注意到了什么。前者可能带来短暂释然，后者可能使原来未被区分的经验关系显露出来。[P01，PDF 物理页 5—7]这些是概念性场景，不是已经完成的组间实验；它们提出了应当比较的工作，不能直接证明某种回应普遍更优。

快速命名确实可能提前结束探问。用户得到一个看似贴切的概念以后，转而寻找自己与标签相符之处，不再检查哪些经历不符合它。但命名也可能提供此前缺少的比较工具，使某些差异第一次能够被谈论。关键不在于有没有概念，而在于概念以什么地位进入：它是可检验的候选，还是已经结算的身份？一个准确名词若允许被反例修正，可以打开探索；一个含糊追问若预先规定答案，也可以封闭探索。

追问本身同样需要受到约束。要求用户不断描述身体感觉、回忆细节或揭露私密经验，并不自动增加理解。人可能不愿在某个媒介中展开这些内容，也可能已经拥有足够清楚的经验，需要的是外部知识或现实选择。系统不能为了制造一场理想化的亲证而把每个任务都变成内省过程。应从用户实际目的出发：他希望了解事实、取得行动帮助，还是重新理解某种经验关系；这些目的可以变化，也可以并存。

需要保留的当事人工作，因此不是某一种固定话轮，而是与目标有关的辨别。系统可以把几种解释放在一起，指出它们各自能解释什么；用户可以检查哪些材料与自己的情况相符，哪些不符。系统也可以帮助把一个笼统问题改写为可追究的问题，却不能由此宣告用户已经完成内部重组。如果用户说“这句话让我看见了一个以前没看见的区别”，这个报告应被认真对待，随后还可以继续问这个区别具体改变了什么，而不急于授予理解认证。

我在该文后部也接受精准回应可能诱发亲证，媒介身份并不是决定因素。[P01，PDF 物理页 13]这项自我限定对本书至关重要。一本书、一位教师或一个模型都可以提供恰当的表达，使读者或用户发生真实变化。我们不能先规定机器提供

的材料只会覆盖，再把所有正面例子解释成用户自行完成、与交互无关。用户的重组当然由用户经历，但促成它的条件可能分布于整个交互，这正需要具体追踪。

同样，用户获得亲证，不证明模型也拥有同样的经验。模型给出一段有洞察的回应，用户感到自己的问题被重新组织，这足以成为用户侧事件的材料；若要判断模型侧是否有主观体验，还需要另一类论证。系统保存了修订记录、在后续回答中使用新信息，也只能先支持功能与状态变化的判断。亲证问题不能被功能证据直接解决，功能变化也不应因为意识问题悬而未决就被否认。

可以再设想一个较细的分岔。用户当场清楚感到变化，却没有保存使变化发生的关键区别；数周以后遇到新情形，他只能记得自己曾经很清醒。另一个用户没有鲜明转折感，但在交互中反复检验解释，并保留了哪些条件改变会推翻结论的记录，后来能够重新辨认问题。这里尚不能断定哪一种经历更深，却能看出亲证与可调用痕迹可能错位。系统若只追求让用户说出“终于懂了”，便可能忽略这种错位。

更合适的协作是允许体验和检验以不同节奏展开。用户可以先保留一个尚不能充分解释的变化感，日后再检查其含义；也可以先通过操作形成新辨别，随后才理解这次变化对自身的意义。系统可以帮助保留问题、理由和未决之处，同时让用户决定何时继续。这样的安排不保证亲证发生，却避免以流畅答案或内省话术过早替当事人关闭问题。它把亲证的可能性放在具体工作中，而不是把某种体验强度设为交互目标。

五、第一人称证据的反证窗口

研究者怎样接近一种据称直接发生、却只能间接进入公共研究的经验？首先要承认报告本身也是一个事件。人会选择词语，判断研究者期待什么，在回忆中组织顺序，并可能把模糊变化压成一个清楚瞬间。报告因此不能被当作透明窗口，但也不因为经过表达就失去全部价值。合理的研究需要保存它的时间、提问方式和具体对象，使不同材料能够相互约束，而不是只收集一句“我懂了”。

即时报告与延迟访谈各有作用。前者接近过程，却可能打断正在形成的思考；后者允许当事人说明更多关系，却容易受到后来结果影响。可以用较短的即时记录保留经验线索，再在延迟访谈中区分当时已知道的内容与后来才获得的解释。这里并没有一种技术能够保证完全忠实，重要的是不要把两种时态混在一起。若某个清楚转折只在成功结果公布后才被叙述出来，它需要与当场已有线索分别登记。

外部任务也需要避免为理论量身定做。若任务先规定“真正的框架重组必须有当场觉察”，研究便不可能发现无觉察的框架变化。应先依据独立的辨别目标设计任务，例如能否识别原规则的边界、处理不同表面下的相同关系、根据新反例修订判断，再考察报告与这些变化的关系。独立指标不是绝对无理论的，但至少不能把待检验的亲证条件直接写进成功定义。

无报告尤其需要谨慎解释。一个人没有说出变化感，可能因为当时没有觉察，也可能因为不善表达、没有注意到研究所问的层次，或后来遗忘。仅据沉默就反驳亲证必要性，证据不足；反过来，把所有无报告都解释成无法访问的隐藏亲证，也会使理论免于失败。应当事先规定哪些材料能够支持漏报解释，以及在什么情况下继续坚持隐藏体验已经没有合理依据。

亲证的功能主张还面临相关与因果的区别。那些报告鲜明重组的人，可能原本更熟悉任务，投入更多注意，或得到更多有效反馈。若他们后来表现较好，差异未必来自觉察本身。另一方面，过度控制过程中的一切变化，也可能把真正发生作用的路径从分析中删掉。研究需要先说明哪些条件在事件之前存在，哪些是事件中形成的中介，再选择比较方式；不能只凭一组相关就宣布内部标记启动了回写。

我在《亲证》中列出了直接针对必要性的反证条件：若框架变化在没有当场觉察的情况下仍能稳定发生，并有相当的长期迁移；或者无意识更新能够实现同等的回写作用，亲证的不可替代性就必须撤回。[P01，PDF 物理页 10、13]本书接受这个风险，同时保留较弱结论的空间。必要性失败不代表体验没有价值，它可能对部分任务有促进作用，也可能主要帮助当事人理解变化对自己的意义。应当由结果决定收缩到哪一层，而不是一次反例就抹去整个经验对象。

反证也可能朝另一个方向到来：有些人报告强烈亲证，却在新材料出现时拒绝修改，或者只能重复最初的解释。这样的结果至少说明亲证不足以保证正确性与持续再生。理论不能通过把这类体验改称“假的亲证”轻易避开，除非真假之分有独立于结果的证据。若成功者才被追认为真正体验过，失败者一律被取消资格，亲证便只剩一种赞许性称号，无法承担解释工作。

由此，第一人称材料获得的不是不受检验的特权，而是一个不可由其他材料简单代替的位置。我们既承认当事人对自身经验的特殊接近，也承认他对变化原因和后果的解释可以出错。亲证使理解研究保持对人的实际经历的敏感，功能检验使这种敏感不至于变成确信崇拜。下一章继续追问：无论变化是否被鲜明觉察，它怎样留下痕迹，痕迹又怎样进入不同参与者的下一轮判断。只有把这段接续展开，才能知道一次“我懂了”究竟留下了什么。

第 15 章　分配性回写与理解的再生

一、四种位置如何错开

一次理解发生之后，变化去了哪里？第五章的乘法例子已经使这个问题显出形状。学习者从熟悉的正整数经验出发，把乘法理解成使数值变大；同伴提出反例，两人形成带有取值条件的新判断。本章不再追述这一判断怎样出现，而从讨论结束之后开始：谁记住了条件，谁保存了反例，谁能够在负数情形中发现原规则不能直接照搬？一份正确结论留在纸上，还没有回答这些问题。

先设想一种构造的分工。乙最早提出计算结果与甲原来的断言不符，并说明冲突来自没有限定数的范围，教师帮助把修订写成准确表述，笔记工具保留了全过程。最后由甲提交答案，并不表示甲独自完成了全部工作；乙没有提交，也不表示他的辨别没有进入结果。同样，工具保存了完整文本，不表示任何一人已经能够从中找到关键理由。产物形成、重组劳动、改变的载体和下一轮收益，可以落在不同位置。

这四种位置是追踪问题，而不是四种独立实体。一个人可以同时承担其中几项，也可以在不同时刻改变角色。甲后来重新检查记录，可能把原先由乙说明的区别变成自己的能力；教师可能从学生的反例中改变教学次序；共同笔记也可能被改造成新成员能够使用的材料。分配不是一次结束时盖章固定的归属表，而是改变在时间中继续发生作用的关系。只问谁最早说出答案，容易把这段流动截断。

我在《理解的单方完成形态及其生态条件》中已经区分了框架改写的承担者与理解效果的受益者。照护等不对称关系表明，一方可以承担大量辨别工作，另一方未作相应反思却获得实际收益。[P08，PDF 物理页 3—7、20—21] 这里沿着这个区分继续追问：承担者形成的辨别、被照护者获得的收益以及后来可以由别人接手的条件，怎样分别延续？“分配性回写”将研究推进到这些后效，并不把已有区分重新命名为首次发现。

共思使另一种错位变得可见。《共思》一处说，事件结束以后参与者会把产物内化，另一处强调离开原关系可能退化。[P02，PDF 物理页 10、24]两句话不宜简单合成“既内化又不能内化”。需要分开的是内容、个人辨别和再次协作的能力：人可以记得结论，却不能独自重建生成路径；可以掌握部分理由，却需要伙伴提供另一部分；也可以学到足够多的结构，离场后继续独立运作。具体事件留下哪一种后效，不能由共思这个名称预先决定。

分配性回写指的就是这些改变的去向及再用条件。回写不是只把结果存起来，而是本轮发生改变了下一轮能够怎样开始。一个反例成为以后先检查范围的习惯，一次异议改变团队的复核规则，一段失败过程变成可检索的版本关系，都可以构成不同的回写。它们改变的是后续条件，未必保持原事件的完整副本。原来的谈话不能重演，仍可留下使下一次谈话更有可能继续的能力。

因此，关系已经结束与改变仍在发生效力并不矛盾。《理解的结盟》把当场联盟与关系史中的痕迹区分开，指出一次讨论可以自然结束，而曾经共同站在问题上的经验仍供以后调用。[P09，PDF 物理页 7]这个区分也适用于共思和单方理解。我们无需假定一个共同主体永久存活，才能解释合作的后效；也不能因为记录留下来了，就宣称原关系仍然完整存在。留下的是哪些条件，必须逐项说明。

本章要争取的解释增量因而很有限，也更具体。知识可以分布、成果与劳动可以错位，这些都不是一句新名称能够独占的发现。分配性回写只有在说明了这种错位怎样影响下一轮的错误发现、修订和继续行动时，才超出分类。母题从“理解在关系中发生”推进到“哪些关系改变使理解能够再生”，关键就在这里。若分类不能带来新的辨别或可检验后果，它仍可作为整理材料的工具，却不能被称为独立机制。

二、载体与四种权能

留下痕迹与能够使用痕迹，是两件事。乘法讨论的录音可以完整保存，学习者仍不知道哪一分钟解释了条件限制；笔记可以清楚列出最终规则，却删掉了反例和修订理由；某个人记得理由，却无机会把它带入新的合作。载体不是一个中性的容

器。文字怎样关联、谁可以进入、怎样找到旧版本、什么变化能够启动复核，都会影响已保存内容能否成为下一次判断的条件。

个人也是一种改变的承担者，但不能把个人能力与文档内容视作同质存储。一个人可能只记得“先看取值范围”这条警觉，却能在陌生材料中重新生成具体推理；一份文档可能包含完整证明，却不能自己决定何时应当重新检查。前者有行动中的辨别，后者提供可供调用的材料。只有在一定的读取、比较与修订关系中，两者才会接起来。把内部与外部都叫记忆并没有错，但仍需要解释各自怎样起作用。

保存权首先规定哪些变化被留下。若系统只保留最终答案，提出过什么错误、哪个反例使其失效、为什么放弃某种解释，都可能消失。并不是每次活动都应保存全部过程，材料过多也会妨碍使用；问题在于保存选择是否与未来需要相称。学习任务若希望形成条件辨别，就不能只用答案数量评价记录质量。协作任务若需要交接，也不能只保留结论而完全省略尚未解决的边界。

访问权关心的是已留下的东西能否被需要它的人取用。材料存在于团队中，不等于所有成员都能接触，也不等于能在合适时间找到。记录被锁在某人的账户、某种专用格式或无人维护的目录中，可能使一个原本共同形成的理由实际上只能由少数人继续使用。访问改善可以带来真实收益，但这种收益首先可能只是查找更快。不能因为它支持了理解任务，就自动把全部效果归入新的发生机制。

质疑和改写权进一步追问，新证据怎样进入公共版本。某人能够读到记录，甚至能在旁边留言，却不能让明显失效的规则进入复核；另一人可以直接编辑，却不知道修改为什么成立。前者有材料而缺通道，后者有通道而缺能力。有效权能不意味着任何意见都被采用，而意味着异议可以依据明确理由被检查，并将接受或拒绝的根据保留下来。改写必须受证据约束，否则可变性也会成为随意性。

可携带性则发生在关系或工具改变的时候。完整复制文本，只保证字符被带走，未必保证此前的关联和使用方式仍能重建。新伙伴可能不知道哪个问题曾经悬而未决，工具可能丢失反例与版本的连接，原先只有某人懂得的简称也可能变得不可读。可携带的不是原事件本身，而是足以重新建立部分判断关系的条件。它允许后来者接入，却不保证后来者已经理解；迁移材料与形成能力仍是两件事。

这四种权能与能力不能相乘成为一个普遍公式。没有公共改写权的人仍可能获得个人理解，没有完整外部记录的人也可能形成持久辨别；反过来，拥有全部权限也不保证他愿意或能够判断。四项分解的用途是暴露不同断点，而不是给所有理解计算统一分数。它们也不必均分。某些责任需要集中，某些材料需要限制访问，但限制怎样影响后效必须说清，不能把合理分工当作无需检查的自然状态。

从特征纠缠看，至少有两种具体联系在这里承重：反例与修订理由之间的可追踪关系，以及提出反例的人与公共复核之间的可行动关系。前者帮助人定位该检查什么，后者使定位能够转成共同判断的改变。断开第一种联系，开放讨论可能变成重复猜测；断开第二种联系，完整记录可能只能支持私人不满。两者互相限定，但并不因此成为同一个变量。具体说明这样的联系，比把人、技术和制度列在一起更接近回写的发生条件。

三、从痕迹到下一轮改变

回写的机制不能停在“有了记录，所以能力持续”。一份痕迹要支持理解再生，至少需要经过若干可能断开的接续。参与者在先前事件中实际辨认过关键差异，可能更容易知道哪些关系值得留下；留下的关系需要能够重新调用；新情形出现时，人还须看见旧规则不再充分；随后，相关理由要进入复核，并形成能够约束下一轮的新判断。这是一条候选接续链，不是每次理解必须逐项经历的固定程序。

第一处断点在参与与形成痕迹之间。一个人可以认真完成辨别，却没有留下便于以后调用的关系，也可能在后来失去相关记忆。另一个人没有参与最初探索，却通过清楚说明掌握了关键理由。参与有时使痕迹更丰富，有时只增加过程负担，不能把亲历当作永远优越的保存方式。所要解释的是怎样的参与留下了怎样的可用关系，而不是把参与本身变成一种值得奖励的仪式。

第二处断点在保存与调用之间。乘法规则被正确抄写，却没有与“原先忽略了哪个范围”联系起来，可能使人只认得熟悉题面。另一种记录没有保存全部话轮，却明确关联原断言、反例和适用条件，可能更容易在新情形中重新使用。这个差异

首先可以由信息组织解释，尚不必诉诸更强的理解理论。只有当记录的结构与参与者重新辨认失配、形成修订发生可追踪关系时，才进入本章所问的再生机制。

第三处断点在调用与发现不适配之间。一个人找到正确记录以后，可能机械照搬，而没有注意到新任务改变了条件。第五章从正数扩到负数的例子尤其清楚：原来带有正数限定的结论没有变错，却不足以直接处理新范围。能否发现“不足以直接处理”，不同于能否检索到原结论。新差异不是逼人否认已有知识，而是要求他重新确定哪些部分保留、哪些推论需要改变。

第四处断点在发现与有效修订之间。学习者可能知道规则不能直接使用，却只能在私人笔记中标注疑问；共同任务仍继续采用旧版本。也可能公共系统愿意复核，但参与者尚不能提供足够理由。理解再生需要把这两类困难分别看待。修订通道可能使已有能力得到表达，也可能在实际使用中促成新的能力，但不能预先把通道存在当作能力已经形成。训练配置若改变了后效，其作用也可能经过反馈、注意和练习，未必只是权限本身。

第五处断点在修改与约束下一轮之间。大家同意了一个修订，记录也更新了，但后来的操作仍可能按旧习惯进行。只有新判断实际改变了检查方式、材料选择或行动规则，回写才取得相应层面的效力。这里可以看见 SDE 互生要求的具体用处：新的显露改变差异如何继续，继续的过程又重构使判断可能的条件；这些条件反过来限制新显露。不能只用一次修改按钮被点击，代替这种持续的相互约束。

同时应分清两种回写用法。D2 路径组织中的回写分量，指反馈、修正和迭代这一类路径活动；动力原理中的反向回写，则要求追踪某一维的改变怎样改写另外两维的条件。前者回答活动怎样继续，后者回答这种继续何以改变发生结构。二者相关而不相同，也不强制要求张力、改变、回写成为一个物理上整齐分开的三段流程。一次对旧记录的重读，就可能同时改变问题显露、比较路径和材料的意义。

因而，理解再生不是复制上次成功。它在某些联系保持、某些条件改变的情况下，重新获得有根据的辨别与继续行动的能力。上次的错误可以成为资源，也可以成为误导；关系史可以帮助定位，也可能使人过度依赖熟悉伙伴。接续链的每一个

箭头都要允许失败，才能避免把任何长期变化都叫回写，把任何重新成功都归于理解再生。能够明确指出断在何处，才有可能提出比“增加记忆”更具体的改进。

四、相近产出的不同支持剖面

理解留下的条件，往往在支撑发生变化时才清楚显露。原伙伴仍在时，两人可能很快继续讨论；换一个同样熟悉学科的伙伴，问题却重新变得困难。记录完整保留时，个人可以重建理由；只给最终结论，原来会说的解释便难以展开。这些变化可以构成一种支持剖面：不是给人一个总体分数，而是描述他在不同支撑组合中能够怎样辨别、纠错和继续。剖面首先是一种有条件的表现图，不是某种内部本体的直接照片。

任何单次撤除都有多种解释。换伙伴可能增加陌生感，撤工具可能增加记忆负担，改变材料可能提高任务难度。性能下降也许只说明资源减少，不能立即证明原先的理解虚假。较有辨别力的做法是单项替换并设置恢复：保留任务目标，改变一种支撑，随后以等值方式恢复相关条件，观察能力是否重新出现以及怎样出现。恢复不应靠反复做同一道题来制造，否则练习本身就会改变正在比较的能力。

个人能力与复合体能力因此应分别呈现。一个人无法独自完成任务，但能够可靠地找到伙伴的专长、检验来自不同部分的证据，并在组合失配时调整协作，可能拥有真实的复合实践能力。另一个人能独立处理熟题，却不能与他人重建被改变的问题，也不因此在所有维度更强。比较先要说明实践目标：希望谁取得什么能力，哪些依赖被允许，哪些依赖需要可以替换。没有这个目标，支持剖面便容易滑成对自给自足的道德排行。

历史痕迹与个人能力还存在互补和替代两种可能。若某人已经能够不借助指定记录而处理问题，记录的额外作用可能很小；如果训练使他学会辨认关键理由，却仍需要外部材料才能完成重组，可调用记录就可能更有价值。由此不能普遍预测“参与越深，记录帮助越大”，也不能反向预测“掌握越好，记录永远越无用”。需要区分无需指定痕迹的成功与取得痕迹以后才实现的成功，两条路径的权重可能不同。

第五章给出的双路径模型，可以使这种相反作用得到明确表达。在规定的顺序过程中，p 是不提供指定历史痕迹、凭当前其他条件成功的概率；r 是此前失败后取得相关痕迹的条件概率；q 是此前失败且取到痕迹后成功辨别的条件概率。成功按任务真值确定：有理由地保持仍适配的规则，或完成必要修订，并正确应用。若这两条路径足以覆盖该过程的成功，便有

$$Y=p+(1-p)rq。$$

它是条件概率分解，尚未包含任何操纵的因果解释。若进一步把记录操纵视作只改变 r，还须另加同一训练组内 p 与 q 不随该操纵改变的假设。

直观上，训练可以同时提高 p 和 q。前者让更多问题无需指定记录便能解决，缩小记录可以发挥额外作用的余地；后者让那些仍需记录的人更能使用记录，扩大它在剩余情形中的作用。两股作用可能相反，所以修订训练与移交便利的交互可以为正、为零，也可以为负。相同的移交安排不保证两训练组获得相同的实际检索增益；若两组实际检索增益相同，便可在一般交互式中提出公共检索因子，两个高低端点分别相等并非必要条件。预计互补还是替代，须由独立样本和材料的事前校准确定，不能在主结果出现以后选择分支。

q 尤其不能被直接读成训练的纯粹因果效果。进入“此前未成功且取得痕迹”的人，在不同训练组中可能已经不同，条件成功率的差别因而含有选择。主试验应先比较随机分组的总体效果；完成后另用等值两阶段探针核查路径，不向自然主任务提示先失败再取痕迹，也不能把探针概率无条件代入主任务。具体协议见第二十九章，数学分解在这里仅用来限制预测。

主试验还要区分训练配置和测试权限。本书拟议主试验中，各组训练后统一取得固定正确规则与完整回放，但他们先前能否主动启动修订、何时得到反馈的经历仍然不同；这正是需要研究的配置差异。测试时再给各组相同的读写修订权限、基础资料与基本计算资源，同时保留保存条件所规定的历史痕迹关联和再调用差异，才能避免把当前限制直接误认作先前没有学会。即使出现差异，也首先是整个训练配置的效果，而不是某个权限变量的独立因果证明。支持剖面的用途，是使这些解释能够被分开，而不是替理论免除比较。

五、正向再生与负向固化

回写并不天然朝向更好的理解。一次成功解释可能被保存为不容再问的标准，一条有用经验可能失去原来的条件标签，一段失败也可能被记成某个人的固定缺陷。改变确实延续了，却延续为缩小辨别范围的力量。若把一切持续效应都当作理解加深，就无法解释为何知识越积累，有时越难重新听见反例。回写的存在、回写的正确性和回写是否保持可修订，需要分别判断。

第五章的数学材料可以说明一种具体失真。原先在明确正数条件下成立的规则，被笔记压缩成一句“乘小数会变小”，后来又被当作可以跨越全部数域的常识使用。保存成功了，条件关联却丢失了。新任务中的错误不一定说明最初从未理解，也可能说明传播和调用过程改写了原有结构。反过来，如果学习者始终只记住这句简化话，那么早先的理解归属也需要重新评价。需要过程材料才能区分两条发生史。

另一种负向固化发生在劳动分配中。团队总能完成任务，是因为同一个人每次都发现漏洞、重建理由并替其他人补足遗漏。整体表现可以长期很好，却未必形成可以移交的纠错资源。当这个人离开，困难集中暴露。不能据此说此前任务都是假的，但也不能把此前持续成功当作系统已经获得可替代的再生能力。需要比较成功是调用过去留下的改变，还是依靠承担者不断重新付出同一种劳动。

这类分析不自动要求平均分工。照护、教学与专业合作都可能合理地具有不对称；问题在于哪些目标依靠这种不对称完成，哪些风险被留给了谁。如果当前目标是及时支持受助者，集中承担可以正当；若还承诺形成受助者的辨别能力或团队交接能力，就须检查这些目标是否真正实现。分配性回写把不同收益和负担分开，使评价能够与目标相称，而不把所有不平等先判为不公。

正向再生也不意味着全部记录越多越好。材料过多、关联含糊、旧版本与新版本无区别，都可能增加负担。更有用的保存可能是少量但足以重开问题的联系：原断言在哪个条件下失败，什么理由支持修订，哪些范围仍未检验。它们让后来者知道何时应继续质疑，却不替后来者完成每一项判断。记录应成为可进入的研究材料，而不是用过去的完整性压制现在的新问题。

由此也能看见最强的竞争解释。上述改进可能只是更好的检索、更充分的练习、更清楚的专长协调，或建设性参与所产生的学习优势。分布认知、交互记忆与协作学习的已有资源，不应被削弱为只看个体或只看答案的理论。本书必须检验，在这些解释充分进入比较之后，辨别参与、痕迹关联与公共修订之间是否仍留下独特后果。若没有，就应把分配性回写定位为整合性分析，而不宣称建立了独立新机制。

即使只得到整合结论，本章也有一种实际约束力：当一项实践宣称帮助了人的理解，它需要说清帮助落实在哪个位置。是共同任务完成得更好，个人更能处理陌生情形，记录更容易交接，还是异议更能进入公共判断？这些收益都可以重要，却不能互相代签。相反，当某项支撑撤除使表现下降，也要具体说明失去的是哪种资源，不能把下降直接转成对个人或机器理解资格的总裁决。

第三编至此把几个层次接了起来。失稳与无向说明某些新辨别怎样出现，主权型理解追踪不可由代答自动转交的工作，亲证保留当事人经历变化的维度，分配性回写则说明这些变化怎样进入下一轮。它们不是所有理解必经的生产线，而是同一母题下可以相互限制的问题。一次理解留下的世界，可能分布于个人、伙伴、记录和规则；它能否继续生成理解，取决于这些改变在新的差异面前还能否被调用、质疑和重组。

第 4 编 理解的多种完成形态

第 16 章 结盟、纠错权与可修正承诺

一、承诺轴与承担轴怎样分开

一个人回到家里，说自己累了。伴侣建议早点休息，省去晚饭的准备。建议体贴，也可能确实有用，说话的人却回答，自己说的不是这种累。伴侣接着询问，是身体不适还是工作出了问题，谈话仍然没有继续。我在前期论文《理解的结盟》中，以一段自称据真实争吵改编的伴侣对话作为入口（本书无法核实原会谈），追问为何纠正已经出现，关系中的理解仍然可能中止。[P09，PDF 物理页 2—3]这里先不替两人判定谁对谁错。仅凭几句话，我们不知道此前发生过什么，也不能断言退出只可能来自对方没有承诺。疲劳、时间不足、顾虑第三人以及尚不能表达，都可能使谈话停止。

这段材料提出的困难依然真实：准确抓住一个意思与成为可以继续共同判断的人，不一定是同一件事。一个人可能很快猜到对方在工作中受了委屈，却立即把这一判断放进自己的建议程序；另一个人猜得慢些，但允许对方指出，自己真正难以承受的不是某个同事，而是总被要求表现得没有困难。后者未必更聪明，却可能让一种此前没有被共同处理的问题进入关系。此时发生变化的，不只是关于疲惫的信息，还有双方认定什么值得接着说、什么能够改变当前解释的方式。

本章把结盟限于这种规范性的关系安排：参与者愿意让彼此提出的相关理由，对自己的后续判断形成约束。相关理由仍需要审查，约束也可以撤回。这里不要求一方把判断权全部交出，更不要求为了维持关系而接受已知错误。结盟提出的是一个有限承诺：我不会仅因理由来自你，就把它置于我的判断程序之外；如果我要拒绝，就应当能够说明拒绝的根据。承诺可以不以正式语言出现，但必须有足以辨认的实际兑现。

这一定义不能承担对所有理解的裁决。竞争者可以准确掌握对手的策略，却不愿承担对手的风险；研究者可以理解一项自己反对的论证，并保留拒绝其前提的权

利。这里存在认识上的成功，未必存在合作性的结盟。若把这些情况都说成没有理解，就会把一个重要的关系要求偷偷变成理解一词的唯一含义。在那篇论文中，我也承认，某些场合并不适合把自己的判据抵押给对方。[P09，PDF 物理页 20]这个边界应当进入定义，而不能等反例出现后才被补上。

结盟与改写劳动的分布同样需要分开。两位合作者可能真诚接受相互纠正，却只有其中一人需要重建自己原来的解释。熟悉问题的一方提供反例、保持耐心，另一方承担大量比较和修订；双方的承诺可以对称，实际学习却不对称。反过来，一个教师可以独自改变对学生的判断，而学生既不知道这一过程，也没有承诺参与。后者并非自动缺少理解，只是没有以同一种联盟结构完成。把承诺与劳动放在不同轴上，才不会用关系姿态掩盖究竟是谁发生了改变。

在疲惫的例子中，可以构造这样一个后续：伴侣承认自己过快转向解决问题，但说话的人仍需要时间组织经验。此后主要的表达工作由她完成，对方承担维持注意、避免急于归类和检查自己误解的工作。他们不必各改一半，也无法把认知贡献兑换为相等数量的话轮。若只统计双方是否同样频繁地发言，就会错过不对称支持的作用。问题应改为，每个人的动作是否给对方的理由留下效力，以及某一方是否被迫独自承担全部解释和全部修复。

这里的条件相互限定。可用于谈话的时间影响一个迟疑能否被等候，过去多次被打断的经验又影响同样的等候会被听成尊重还是不耐烦。时间充足并不自动修复既往关系；过去相互信任，也不能保证此刻精力足以支持长谈。若切断这种联系，把时间、信任分别当作越多越好的资源，就不能解释为什么一句坦诚的暂缓有时比强撑着倾听更能维持承诺。结盟所要求的不是永远投入，而是让投入、暂停和重新开始成为双方能够理解的行动。

二、把相互承诺落实为纠错入口

我曾用开放问句区别入盟与未入盟；这一做法能提醒人注意框架强加，却不足以成为判定标准。问今天发生了什么，可能只是熟练的话术；给出几个选项，也可能帮助暂时说不清的人找到入口。任何问句都带有某些预期，彻底没有分类的语言

并不存在。决定性的差别需要沿后续过程观察：对方拒绝选项之后，问者是否允许调整问题，还是把拒绝解释为不配合；一种新线索出现以后，它能否改变已经准备好的建议。

因此，纠错入口并非一个专用句式，而是一段关系中的可实现可能性。说话的人不必先证明自己拥有完整答案，才有资格指出某个解释不合适。伴侣可以说，我现在还不能把原因说清，但你刚才把它全归结为工作量，这一点不对。听者由此得到的是一个局部限制，而非完整替代模型。愿意接受这种限制，意味着允许判断暂时停在尚不充分的位置。若要求每次异议都附带成熟方案，未成形经验就仍然被排除在共同判断之外。

另一方面，局部限制也不能免于澄清。一个人反复否定所有解释，却要求对方自动猜中，可能使关系无法继续。结盟不承诺无限次猜测，也不授予任何一方不可质疑的内在权威。双方可以共同确认，现在足以知道什么，仍然不知道什么，哪种尝试会增加负担。对方最了解自己的感受，并不意味着他已经知道其全部原因；听者掌握某些外部情况，也不意味着他可以越过当事人的表达。这些不同知识位置需要互相修正，不能由一个总的权威等级取代。

一个构造的续谈可以显示这种分寸。说话的人认为，自己疲惫是因为没人重视她的工作。伴侣知道当天有人公开肯定过她，便指出这一事实。如果他用这件事直接取消她的感受，纠错入口被关闭了；如果他为避免冲突而隐去事实，也没有帮助共同判断。更有价值的推进是把肯定与负担分开：是否有人赞赏，与她是否总要独自承担收尾工作，可能同时为真。新的可辨别关系产生于这两条材料没有互相排除，而被重新组织的时刻。

从这个角度看，纠错权并非要求自己的解释最后获胜，而是要求相关证据能够获得适当处理。它至少包含被接收、被比较和得到回应的机会，不能简化成一个修改按钮。在日常关系中，没有正式程序来保证这些机会，但参与者仍能从行动中辨认它们：对方是否准确记住了自己否定的是什么，是否把未解决的部分说成已经同意，是否愿意承认前一轮结论只对某种条件成立。这样的辨认可能出错，却比仅凭语气推断真诚更接近承诺的实际内容。

承诺还包括对错误的处理。一个听者可以在进入共同讨论之后犯很严重的错误，不能因为他态度开放就免除错误后果。反之，一次准确回应也不能永久担保其后的判断。关系中的信任由这些不同时间的行动累积，不是最初宣布愿意理解就一次取得。发现误判以后，解释自己为什么会如此理解，有助于双方重新决定哪些依据可靠；仅以我本意是好的要求对方立即恢复信任，实际上又把自身意图置于对方经验之上。

共同讨论也允许停在分歧中。两人可能确认疲惫的来源，却不同意怎样处理工作关系。一个建议退出项目，另一个愿意再尝试调整分工。他们能够说明对方的理由，并承认各自选择承担的代价，已经实现了一种重要的理解。结盟若被定义为最终同意，就会把这种成果抹去，并鼓励参与者以表面一致换取关系平静。可修正的共同判断应当容纳尚未解决的分歧，而不把它当作必然失败的痕迹。

这种分歧要求更严格的界限：什么是我愿意被你改变的判断，什么仍是我必须自己承担的选择。共同承担讨论不等于共同承担所有后果。伴侣可以协助理解一个工作困境，却不能当然地替对方决定职业去向。结盟的范围越清楚，异议越不必被体验为全面背叛；范围含混时，一项局部承诺容易扩张成无期限服从。纠错入口之所以能够支持理解，也正在于它让承诺保持有限，并且能够被重新讨论。

三、保存、访问与改写不是同一权限

一段谈话结束后，留下的未必是文字。有时是一句以后可以使用的提醒，有时是双方约定遇到某种情况先暂停建议。保存首先指这些改变得到保留，并不要求把亲密关系变成档案系统。文字记录适合某些协作任务，却可能给私人对话增加压力，甚至使一方因担心被永久引用而不再试探。讨论保存方式，需要问它服务什么目的、谁承担代价，而不能用记录越多表示理解越深。

即使有完整记录，访问也不等于能够使用。设想两位同事保存了一次讨论的全部转写，几个月后却没人记得某个结论为何被撤回。原句仍然在，但它与反例、条件及修订之间的联系已经难以辨认。这属于信息保留与理由可用性的分离。另一方面，一人虽然记不住原话，却知道遇到类似问题时应先检查哪项条件，已经在自身

判断中保存了某种有效痕迹。两种保存各有优点，不必把前者叫外在、后者叫真实，才承认它们的差别。

保存本身也包含选择。谁决定保留争议，谁决定只留下结论，会改变后来的人能够追问什么。删去一次误解的经过，可以使记录简洁，也可能使同类误解反复出现；完整保留个人表述，又可能超出原有谈话的使用范围。因此，保存的充分性必须联系将来的任务，而使用的范围仍须尊重当初的约定。不能为了便于移交，把在特定信任条件下说出的全部内容都变成可以任意流通的材料。

改写又是另一件事。团队成员可以阅读全部会议记录，却无权使新证据进入共同版本；也可以提出修改，而修改只停留在私人草稿。此时他仍可能形成正确认识，组织却继续使用旧结论。把这种情况说成他没有理解，错置了失败的归属。更准确的描述是，个人判断已经改变，公共判断的修订通道没有随之打开。相同的信息访问可以与不同的公共效力并存，这是理解的关系研究需要追踪的具体差异。

这种权限并不必然人人相同。专业审查、项目责任或资料保护都可能要求有人承担最终决定。问题不是有最终责任就没有结盟，而是责任怎样与可复核性连接。负责者可以拒绝一项修改，但应说明相关证据为何不足、什么新材料能够重开问题。如果任何异议最终都被解释为不懂全局，责任就成为免于纠错的保护。若反过来要求每个局部意见都立即改写公共结论，稳定协作也会受到破坏。可修正承诺处在这两种失败之间。

可携带性涉及关系改变后的再用。原来两个人都知道某个词只是临时简称，新加入者却可能把它当作严格定义；当事人带走一份结论，却没有带走共同知道的限制。保存的内容可以相同，进入新关系后的意义却不同。因此，移交不仅是复制，而是使关键依据、适用范围和未决问题能够重新被辨认。它不保证新参与者接受旧判断，只使拒绝或修订有更充分的起点。允许旧结论被新成员否定，恰是可移交理解与封闭传承的区别。

这些区分也显露了主体位置的复杂性。一个年轻成员可能已经能找到反例，却习惯等待资深者解释；另一个成员有正式裁决权，却不能说清自己的依据。权限和能力并不同步。若把主体生成仅理解为获得发言权，就看不见有权但无法判断的情

况；若只以独立技能定义主体，又会忽略一个人明明能判断，却长期无法让证据进入共同活动的处境。研究需要分别说明认识上的能力与关系中的效力，而不从一项推出另一项。

回到伴侣对话，所谓公共版本不必是一张正式表格，也可以是两人后来怎样谈论那次疲惫。若其中一人总把它概括成当时只是情绪不好，而另一人的澄清从未进入关系记忆，双方虽然共同经历了谈话，留下的历史却不共同。纠正这种历史，并不是要求人人记忆一致，而是承认对共同事件的叙述仍可能需要复核。结盟的持续性因此不仅表现为记住结论，也表现为给修订共同过去保留空间。

四、可修正承诺怎样跨越一次对话

结盟可以完成，也可以结束。事情谈清以后，两个人不再围绕它持续互动，不应因此说理解消失了。《理解的结盟》已经区分运行中的结盟与它在关系史中留下的痕迹。[P09，PDF 物理页 7]这种区分使我们能够同时承认事件的临时性和后效的持续性。一次认真处理过异议的经验，可能使下一次更容易开口；但过去曾经做到，不等于现在已经做到，更不能成为要求对方继续投入的债权。

结束的方式影响所留下的条件。共同确认暂时没有更多材料，和一方在另一方尚未表达完时径自结案，会留下不同的期待。不过，单方结束也不能自动视为失约。参与者可能需要休息、保护边界，或意识到继续谈话正在扩大伤害。判断结束是否违背承诺，要结合此前的范围、当前能力以及是否给出可理解的说明。将一切退出都说成没有理解，只会把结盟变成无法离开的关系要求。

延续同样不等于反复启动原来的情绪。两人可能记住了一个有效区别，后来遇到类似情形时，只需简短确认就能继续；不必每次重新经历同样艰难的表达。某些条件被写进个人习惯后，显性的提醒反而减少。这可以是理解稳定的表现。也有另一种情况：规则只由一人记得，每次都靠他及时补救，关系表面上很顺利，实际负担却长期集中。若只记录争执次数减少，便无法区别能力沉积与持续代偿。

要辨别这两种情况，需要在变化中观察。一个成员暂时不在，新问题与旧问题有细微差别，或者原有判断遇到反例，都可能使支撑方式显露出来。这里不主张为

证明理解而故意制造危机，而是说日常变化本身提供了材料：谁能够定位差别，谁知道去找什么依据，谁能承认过去的约定已经不适用。历史痕迹只有进入这些动作，才成为下一轮的条件；被妥善存放却从未调用的记录，不能仅凭存在就承担机制解释。

同一份记录的价值还会随能力变化。参与者已经学会独立识别相关差别时，再提供历史材料可能只增加很小收益；如果他能够判断理由，却需要散布在过去版本中的具体证据，记录又可能与能力互补。所以开放修订与保存理由的结合，不必总比两者分别作用得到更大的收益。熟题与变式题都可能出现互补、替代或零差异；变化幅度只是诊断线索，具体方向还要看无需指定痕迹的成功比例、得到痕迹后的修订能力及实际检索增量。究竟属于哪一种，应在检验前依据任务和独立材料判断，不能在结果出现后任选解释。

本书据此提出一种有限的比较思路：训练时改变提议能否触发共同修订，以及理由关联能否移交；之后让各组在相同测试权限下处理条件变化。这样的比较首先识别整套训练配置的效果，因为触发修订同时改变了反馈时机和参与经历。若要进一步分离触发权，应增加内容与时间相同、由外部回放触发的比较。仅凭原配置中一组表现较好，不能直接宣布某一种权限独立造成了理解。完整研究设计由后文承担，这里只明确承诺需要怎样的跨期证据。

关系历史也会保存错误。两个人可以共同形成一套非常稳定的解释，并用它排除后来的异议。越熟悉彼此，越容易省略理由；越相信以前理解得很好，越可能把新反例听成对关系的否定。结盟因此既可以支持理解，也可以形成封闭的小共同体。外部材料、其他人的经验和当事人后来的变化，必须保留挑战共同判断的资格。可修正性不能只对内部允许的意见开放，否则共同承担只是在共同维护同一个盲点。

五、与共同基础及规范记分的比较

关系性的承诺不是一片无人研究的领域。克拉克与布伦南把交流视为需要协调内容和过程的共同活动，并讨论共同基础怎样随交流持续更新。克拉克后来的说明

还明确包含意义在共同修正中逐步确定，以及理解达到当前目的所需程度的判断。这样的理论不能被缩成双方先各自拥有完整意思、再检查传输是否准确的模型。（Clark 与 Brennan，1991；Clark，1996）本章关于修正与暂时完成的许多问题，应当承认与这些工作的连续性。

这一承认不会取消具体差别。两人可以确认某句话指向什么，从而顺利完成眼前协调，却尚未决定未来怎样对待相反证据。共同基础研究有能力继续讨论这个问题，结盟研究也可以把它作为自己的重点，但重点不同并不自动构成理论之间的矛盾。我们需要问，究竟增加了哪一种观察：是仅把共同理解改称结盟，还是指出了某种此前没有被单独辨认的修订配置，以及它在条件改变时带来的后果。新增名词必须承担后一种责任。

我在《理解的结盟》附论中把规范记分作为重要的竞争解释，所面对的困难正是：参与者追踪彼此的承诺和资格，本身就使后续判断受到约束。[P09，PDF 物理页 20]这一比较不能仅凭合作与敌意的区别，就断定规范记分无法解释结盟。敌对者也可能认真使用对方的判据检查自己，合作者也可能只表面认同。只要这些情况能够发生，就不能预先把某种语境与某种心理动作一一绑定。更不能给近邻理论安上它未曾提出的发生率预测，再以反例宣布胜利。

可以保留的研究方向，是对承诺兑现方式做更细的比较。设想两位编辑对一篇文章有不同判断，双方都能准确复述对方理由，也都承认有义务回应反例。一种安排允许任何一方指出的具体矛盾进入共同修订；另一种安排把所有异议完整保存，却要等到下一轮才能处理。两者都可能具有共同基础，也都存在承诺更新。它们是否留下不同的辨别能力，需要考察反馈时机、实际参与、记录关联以及后续任务，不能仅由是否结盟的标签推出。

若差异完全由额外练习、信息适配或者检索便利解释，那么结盟在这里仍有描述和组织价值，却没有证明独立机制。若在这些竞争解释得到适当检验之后，某类修订经历仍改变新证据进入共同判断的方式，才能提出更具体的理论贡献。这一贡献是有条件的：它不证明所有理解都依赖结盟，也不证明规范承诺越强越好。约束

过强可能抑制探索，无条件开放又可能使共同判断失去稳定性。理论应指出何种配置服务何种任务，而非只赞美开放。

规范性的讨论最终要回到人的有限性。愿意被另一个人改变，并不等于能够时时做到；理解一个人，也不意味着必须始终陪他继续讨论。结盟的可贵之处，是让有限参与成为可以说明、可以修订的关系，而不是把有限变成过错。参与者能够拒绝不合理要求，也能够承认自己的判断需要对方的材料。这种同时保留独立与相互约束的关系，比把所有分歧化成不理解，更接近日常共同生活的实际困难。

本章所确立的，是理解事件中的一条规范轴：谁的理由可以约束谁，这种约束怎样被兑现，又在什么范围内结束。它没有回答全部改写由谁完成。双方可能共享承诺，却由一个人经历主要重建；一个人也可能在对方未参与互校时完成可靠理解。下一章从这一处继续，考察另一方没有同步反思、甚至没有参与互校，却依然真实发生的理解，以及其中容易被共同成功遮蔽的认知劳动。

第 17 章　单方完成与改写劳动的分配

一、劳动集中与关系承诺可以并存

一位教师在整理学生的短文时，注意到同一个学生写等待，总把周围景物写得很清楚，自己的动作却很少出现。最初她把它看作文笔上的单调，后来逐篇回看，开始怀疑自己先前把迟迟不开口理解为准备不足，是否过于简单。学生没有参与这场回看，也没有向教师提出解释请求。发生改变的是教师的判断：她不再急着填满学生停顿的时间，而准备观察，他需要的是否是一种不同的表达节奏。我在前期论文《理解的单方完成形态及其生态条件》中，将这一叙事明确标为合成重构的经验思想实验。[P08，PDF 物理页 11—12]它的价值在于提出一个结构问题，而非用一个生动故事证明教师已经知道了学生内心的秘密。

在这种情况下，理解显然不能用双方同时反思来定义。学生的写作提供了约束，教师完成跨篇比较与解释修订；学生可能从教学安排的改变中受益，却没有经历同一认知劳动。若坚持只有双方各自改变才算理解，就会把许多教学、照料和历史解释活动排除出去。更适当的问法是，本轮改变在哪里发生，依靠了什么材料，改变了哪些后续行动。答案可以主要落在一个参与者身上，而不否认关系是其发生条件。

本书沿用单方完成，指认这种主要改写集中于一方的形态。单方指承担分布，完成指某项辨别已经形成可以接受检验的暂时组织，两者都不表示永久封闭。理解者不需要得到对方即时确认，才能开始形成判断；也不能因为已经形成判断，就宣称未来无需修订。事件可以在一方达到一个阶段性完成点，随后再因新的材料转入双方互校。这种时间上的开放，避免把单方完成理解成独自作出不可申诉的最终裁决。

单方也不等于没有他者参与。写下的文字、此前的行为、未能完成的表达，都可能改变理解者的思路。只是提供材料与承担解释重建不是同一动作。学生不必知道自己的叙事方式正在改变教师的判断，就已在这一关系中提供了不可任意改写的细节。将其称为被动对象，会忽略这些细节的约束；将其说成共同完成了同样的思

考，又会掩盖教师实际付出的劳动。理解研究需要容纳这种不对称，而不急于把双方放回相同位置。

承诺的分布与劳动的分布并不一致。一个人可以同意与教师共同检查表达困难，却暂时没有能力比较多种解释；也可以拒绝深入谈论自己的经历，但教师仍能调整不恰当的催促。前一种有共同承诺而重建不均，后一种缺少明确结盟而仍可能发生理解。认识上的有效性要根据证据与后效判断，关系中的正当性还需考察范围、用途和权利。把二者放在一条好坏轴上，会让能力较强者误以为只要判断准确，就可以不顾对方意愿。

不对称本身没有固定的道德含义。教学中的某些阶段，教师承担更多比较工作十分合理；要求尚无相关知识的学生同时完成同样劳动，反而可能使帮助落空。需要检查的是不对称如何形成、是否服务于明确需要，以及在条件变化后能否调整。如果学生逐渐能够表达自己的判断，原先合理的单方解释就应当面向新的回应开放。角色提供的是暂时责任，不能自动赋予一个人永久解释另一人的资格。

我在该文中特别区分了重建的承担者与实践的受益者：二者可能不是同一个人。[P08，PDF 物理页 21]这使我们能够看见一类常被结果遮蔽的工作：有人反复修正自己，好让另一个人少受误解。教师掌握了新的观察方式，学生得到更多等待，两者都可能有所获得，但所得并不相同。至于教师是否因此承担过多负担，需要进一步看时间、支持和制度安排，不能仅因分工不均便下结论，也不能因学生受益便宣布全部分配都合理。

二、他者信号怎样成为独立约束

教师看到动作词减少，并不能直接推出学生在等待中取消了自己的主体位置。文字的省略可能来自模仿某种范文，也可能来自任务要求、记忆选择或审美偏好。跨篇重复增加了现象的稳定性，却没有自动确定心理原因；与其他学生不同，也不意味着只能用一种个人经历解释。这一思想实验中的比较为判断提供了方向，但从文本特征到存在体验仍有需要跨越的距离。承认这段距离，才使单方完成区别于自信的投射。

一个负责任的解释应先明确它已经掌握什么。教师可以较有把握地说，自己在这些材料中反复见到一种写法；也可以提出一种待检验的关系，学生对等待的表达可能与其开口节奏有关。至于这种关系为什么形成、是否意味着回避、学生自己怎样体验，都需要更多材料。不同强度的判断不应被压成一个笼统的我懂了。某项局部理解可以真实成立，同时留下相当大的未知范围。

结构化他者反射在这里不意味着他者提供了一面透明镜子。结构来自可比较的差别：相似情境中哪些表达出现，换一种情境以后哪些表达改变，某种回应是否反复使既有解释受阻。这些关系能够限制理解者，却仍需经过选择与组织。重要的不是材料看上去丰富，而是某个细节能否使解释失去资格。如果任何沉默都能被说成压抑，任何否认又都能被说成更深的压抑，材料便没有实际的反证能力。

因此，所谓独立约束，是相对于理解者当前愿望而言的独立，不是脱离关系的绝对纯粹。学生的文章由课堂任务引发，课堂期待会影响写法；教师的观察方式又决定她先注意什么。但这些影响并不使解释任意化。她仍可以比较不同任务下的表达，询问自己遗漏了哪些反例，并检查新的教学安排是否产生预期之外的反应。关系参与了材料生成，恰好要求把参与的方式交代出来，而不是以一切都是解释为由取消检验。

在这个案例中，至少两种特征相互限定：文字中的行动呈现方式，与课堂中表达机会的组织。前者如果脱离作文题目与叙事习惯，难以指向学生需要；后者如果脱离学生实际回应，也可能只是教师自认体贴。只有当新的等待方式允许出现更具体的表达，文字线索才获得进一步比较的机会。即便如此，学生后来愿意开口，也可能来自信任、练习或时间变化，不能被教师直接收作自己原解释正确的证明。

在那一思想实验中，我安排学生在后续发言中提到过去等待家人的经历，使叙事得到闭合。这种构造可以显示一种可能联系，却不能排除其他原因。后来的讲述可能支持某些联系，也可能只说明学生终于愿意谈论一段经历。真正重要的，是它能否改变教师原来的判断：若学生说，自己省去动作只是喜欢安静景物，教师是否愿意重看材料；若他的描述更复杂，教师是否允许先前猜想被拆成几部分。新材料能改变解释，才说明他者没有被收编为故事的配角。

跨篇、跨人和跨段比较也不能机械地计算为几份独立证据。相同的课堂任务、范文和评分期待，可能同时影响多个文本；教师选取哪些片段，又可能让一种模式显得格外突出。比较的价值在于揭示解释必须满足的限制，而非仅靠次数累积把猜想变成唯一答案。若另一种解释同样能够容纳全部材料，就应当保留竞争，而不是以自己投入了很多观察为由排除它。单方完成尤其需要这项纪律，因为对方没有在场替理解者检查选择偏差。

无意图信号、未完成表达和跨期材料具有不同的证据地位。身体动作可能提示不适，却不能单独说明其意义；断续话语可以显示某个分类不合适，却未必给出替代分类；旧记录可以帮助发现持续模式，却可能带入当时的误记。这些差别不能由反射一词抹平。理解者需要根据材料类型调整判断强度，给确定、推测和未知保留不同位置。单方完成的困难就在于，对方未必能够随时纠正这项调整。

三、可碎性怎样接受反证检验

面对这种困难，开放态度当然重要，但它还不是可碎性的充分说明。一个人可以诚恳承认自己可能错，却在具体材料出现时继续使用同一套解释。我在前期论文中把可碎性规定为事件属性，而非可永久拥有的人格品质。[P08，PDF 物理页 21]本章进一步要求，这个概念须落实到判断如何接受材料约束：出现相关反例时，原来的分类、预测和行动是否进入复核；若证据足以推翻原判断，是否实际修订；若证据尚不足，又能否说明保留判断的理由。

在教师案例中，可能被改变的是迟疑与准备不足之间过快的联系。她此前认为，学生没有立刻说出答案，就应当再补一点提示；现在开始区分知识不足、组织语言需要时间和不愿在当前情境表达。这个区别并不要求她对学生的全部经历作出诊断，也不要求经历一次痛苦的自我崩塌。一次局部而稳定的分类改变，已经可能改变教学行动。若只有强烈顿悟才配称重组，许多温和却有效的理解就会被人为排除。

可碎性也不以修改越多为优。教师考察新的解释之后，可能发现学生确实缺少必要知识，原来的提示仍然恰当。能够认真检查反例并保留原判断，同样表现出判

断受证据约束。把每次改变立场都当作开放，会奖励摇摆，并使理解者迎合最新出现的声音。真正需要检验的，是判断是否对相关差异敏感，而不是修改次数是否达到某个标准。没有改变可能是固执，也可能是反证尚不足，两者不能只由结果形态区别。

这一点同样防止可碎性被用来要求自我牺牲。理解者可以发现自己暂时无法处理更多不确定，也可以承认某项解释超出能力。暂停并不必然表示拒绝他者，反而可能阻止仓促的归类。一个人若被要求始终保持可穿透，便难以区分认真回应与被无限索取。单方完成所揭示的劳动需要恢复条件；不能从劳动有时由一人承担，推导出这个人应当无期限承担所有人的困难。

拆框的比喻还应保留结构上的分寸。教师没有必要推翻关于教学的所有知识，才算认真对待一个学生；新判断通常依靠仍然有效的能力来检验局部错误。若旧框架被描述为彻底消失，就难以解释理解者凭什么继续比较。发生改变的可以是某条关联的地位、某个解释的适用范围，或原先被忽略的变量。把这些局部改变说清楚，比强调碎裂的强度更能展示认知劳动，也更容易识别那些看起来平静而实际重要的重组。

从过程看，框架改变需要留下能够复查的差别。教师可以记录自己原先如何理解迟疑，哪些材料使其修改，后来采用了怎样的不同回应。记录不必成为冗长自传，但应使她和可能的接任者看清判断的根据。这样做也能防止事后把所有细节编成早已看见的故事。理解往往包含试错、回撤和偶然接续；保留这些过程，不会降低判断价值，却有助于说明新的辨别究竟从哪里获得力量。

主动学习的概念区分已经要求关注，学习者是否产生超出既有材料的解释。建设性活动包含比较、推断、修订和重组，自我解释则是其中可以采用的一种活动。（Chi 与 Wylie，2014）这提醒我们，不应把单方完成中的所有收益都归给一个独有的新机制。教师仔细比较材料后获得更好判断，可能首先是主动分析与经验积累的结果。单方完成增加的研究问题，是这种分析在谁不能参与、谁承受结果以及谁控制后续修订的关系中进行。

我在前期论文中尝试将这种关系结构与顺应、转化学习等近邻区分；本书需要进一步限定这项比较，不能据此断言这些理论都假定受益者必然与反思者相同。个体学习理论常以学习者为分析单位，并不因此否认他的改变可以帮助别人。此处需要增加的是跨人的归属说明，而不是虚构旧理论禁止照料者学习。若一个既有学习机制与明确的关系分工就足以解释案例，本书应当承认这种组合的力量，并把独立贡献放到尚未被它解释的后效上。

四、从完成归属转向后效分布

理解完成以后，至少有几种变化值得分别追踪。教师可能获得了新的辨别，学生可能得到更合适的回应，班级讨论规则可能有所调整，一份关于等待的判断也可能进入记录。它们可以同时发生，但不能相互证明。学生表现改善，并不直接说明教师已经发现全部原因；教师解释得更细，也不保证学生因此受益；写进记录的判断可能准确，却没有人能在需要时找到。共同结果之下存在不同的后效位置。

把这些位置分开，会改变我们对成功的评价。若目标是让学生能够表达自己的需要，教师独自理解只是可能的条件之一；若目标是避免一次仓促误判，即使学生没有获得新的自我解释，调整回应也可能已经成功。实践目标不同，所需证据不同。不能因为教育常希望学习者成长，就要求每次被理解都伴随被理解者反思；也不能因为一次照料有效，就认为促成当事人未来参与的工作已经完成。

一个辅助思想实验可以帮助说明。两位教师处理相同的一组匿名写作材料，最后形成相近的判断。在第一种安排中，一人提出全部关键区分，另一人主要整理记录；在第二种安排中，两人轮换提出反例并检查解释。共同产物相近，后续个人能力却未必相同。若各自再处理陌生材料，差异可能出现；若允许重新合作，原先分工又可能形成有效的复合能力。这里只陈述可区分的可能结果，不能把合理猜测写成已获得的学习效应。

轮换承担也不是天然更好。专业分工可以提高质量，并减少不必要的重复劳动；让所有人把所有环节做一遍，可能消耗资源，却没有对应收益。如果目标是团队持续完成任务，稳定分工有充分理由；如果目标是让每位成员获得独立辨别，就

需要检查哪些关键操作不能一直由别人承担。任务目标与分配安排共同决定何种后效值得追求。理解研究不能替每一种实践选择唯一标准，但应揭示选择会留下什么差异。

撤除支撑的检验尤其容易误读。一位教师换了伙伴或失去旧记录后表现下降，可能只说明她原先依靠一个有效的共同系统，而非个人从未理解。我们应进一步看，恢复相应资料后能否继续，提供同量但不同组织的材料是否有帮助，陌生伙伴经过熟悉后能否接续，以及她是否知道自己缺少什么。支持剖面比一次孤立成绩更能说明能力的范围。它允许真实的工具依赖，也能识别把全部判断长期交给他人的情况。

历史痕迹与个人能力的关系可能互补，也可能替代。掌握某类辨别后，重复提供旧记录的收益可能下降；面对条件发生变化的问题，个人即使能判断，也可能需要查回某个反例的来源。于是同一种记录配置在两个任务中可以产生不同效应。不能先把所有成功都归于回写，再将失败解释为回写不足。必须事先说明预期依赖哪项能力、哪类痕迹和哪种修订动作，并承认既有知识可能已经足以独立解释结果。

研究劳动分配时，还需警惕把过程变量随意当作控制项。承担关键辨别可能正是某种协作安排产生作用的途径；如果在比较安排效果时直接扣除全部建设性参与，就可能把要研究的作用一并消去。总体效果与机制解释需要不同论证。前者首先比较初始分配造成的后效，后者再说明哪些中间变化可能承担联系，并对其他解释保持开放。如此才能避免用看似严密的统计语言，把单方劳动从结果中再次抹去。

五、解释权怎样向他者重新开放

单方完成面临一种不同于认识出错的伦理挑战：一个人越来越准确地预测他人，却同时压缩他人的表达空间。熟悉对方的敏感点，可以帮助避免误解，也可以用于操纵。认识增益与关系正当性因此不能混为一谈。我们不必为了维护理解的良好形象，就把一切操纵都定义为完全不懂；那会抹掉操纵之所以有效的部分条件。更需要追问的是，这种认识怎样被使用，是否允许对象以新的行动改变现有判断。

同样，教师声称理解了学生，也不能使学生的否认自动失去效力。学生有可能不知道自己的全部动机，教师也有可能看错；这两件事都不能预先决定争议。学生说自己不是因为害怕才沉默，应当成为独立材料，而非立即被解释成害怕得更深。教师可以保留疑问，但需要降低判断强度，继续寻找能够区分解释的证据。单方理解的成熟，不在于对方终于承认我说得对，而在于我能够容纳他仍然不符合我的说明。

这里需要一种有范围的优先权。当事人关于自己正在经历什么的报告，有其他人不能完全代替的地位；关于某个外部原因、长期模式或他人动机的判断，却仍可能需要共同查证。承认第一人称的位置，不等于把所有自述都当作不可反驳；承认第三人称材料的作用，也不等于允许旁人以客观之名取消当事人的表达。可靠地检验并修订这种理解，需要让这些不同证据互相约束；一方独占最终入口会削弱纠错条件，却不能据此抹去已经形成的局部认识。

重新开放有时始于一句更克制的表达。教师不必告诉学生，我已经知道你在等待中消失了；她可以说明，自己注意到他在某类任务中更需要准备时间，想知道这样的安排是否有帮助。这个说法保留了已经观察到的关系，也留下了被纠正的空间。它没有要求学生接受一个宏大的自我解释，便能够开始改善互动。单方完成由此转入互校，并不表示此前的理解虚假，而是其适用范围正在因新的参与而重新确定。

交接是另一种重新开放。若教师离开班级，只把学生标为需要更多等待的人留给接任者，善意判断可能很快变成固定标签。若同时说明观察发生于哪些任务、已经尝试过什么、哪些结果仍不确定，新教师就能把它作为起点而非结论。学生在新关系中也应有机会作出不同表现。移交的目的不是保证旧解释继续占优势，而是避免关键理由丢失，同时使新的证据能够对旧判断发生作用。

劳动的持续分配也要随能力变化。一个人最初需要别人替他辨认复杂处境，后来可能逐渐有能力提出自己的区别。原来的理解者若仍包办全部解释，就可能使帮助固化为依赖。相反，过早要求当事人独立完成，也会取消支持。判断调整的依据

应来自实际动作：他能否指出哪里不合适，能否使用相关材料，能否在失败后重新提问。自主不是突然授予的身份，而是在支持关系中逐步形成、范围各异的能力。

本章并未要求所有理解最终都转成对称关系。有些任务的专业性、某些阶段的能力限制，可能使不对称长期合理。需要保留的是能够重新判断不对称的通道，以及对承担者所需资源的承认。一个人可以独自完成一次重要理解，也可以在下一次要求别人加入；他不因曾经做得到，就欠下永久承担的义务。理解是一项有条件的活动，条件的维护不能被归为个体品质来无限索取。

由此，单方完成交付了一个与结盟不同的问题：认知重建的工作究竟落在谁身上，其结果怎样成为他人或共同活动的条件。它使我们看见关系中的理解可以真实而不对称，也使我们拒绝用结果良好掩盖全部发生过程。然而，另一些事件无法仅以谁承担得多来说明：参与者的动作可能持续互相生成，使任何一方都无法预先决定下一步。下一章将转向这种共思依赖，讨论共同操作的存在方式与个人所得为什么仍须分开。

第 18 章　共思依赖与主体能力的分化

一、从共同困惑识别操作互依

桌上有散放的豆子、捆好的十粒豆和几张数字纸片。小宁与小安已经会数数，也会把十粒合成一组，却还不能解释，为什么同一个数字换个位置就表示不同的数量。小宁把纸分成两个区域，分别写下十和一；小安把代表两组十的纸片移到左边，又把代表三个一的纸片放到右边。两人能够按表摆放，却在收起分区纸后重新犹豫：只剩下两个数字，原来的区域到哪里去了？这里重构了我在前期论文《共思》中使用的位值制例示；它是合成场景，不是一次已记录的课堂观察。[P02，PDF 物理页 1—2、8]

困惑并不只是两个人都不知道答案。小宁怀疑少了表示单位的字，小安则认为不能把所有说明都写进数字。前者使遗漏的问题持续可见，后者阻止他们简单退回完整文字描述。小安在纸上移动数字时，小宁突然注意到，左右顺序可能正在承担分区的作用；小宁试着用这一想法解释另一个数，小安又提出某一位置没有数量时怎么办。下一步并不只是执行任何一人先前已经完成的计划，而是在接续中不断被另一人的动作改写。

这个过程即使成立，也不能证明数学位值制度是两名孩子共同发明的。基本符号、分组方法和纸上的表格早已来自教学条件，他们获得的是对既有规则的新辨别。位置承担数位价值也不是符号天然具有的物理属性，而是在一套明确约定中成立。个体的新颖与历史上的首创需要区分，否则一个有价值的学习事件会被夸大成不存在的发现史。共思所要解释的，是他们在当前条件下怎样把原来分离的操作接成能够使用的关系。

这里可以辨认几种不同活动。两人若各自已经理解，只是轮流说出一部分，属于分工呈现；一人知道全部规则，另一人照着执行，可能主要是引导学习；双方都不了解却只交换猜测，未必超过意见并列。只有当一个人的动作改变另一个人的可行下一步，后者的回应又反过来改变前者的推进，操作互依才进入解释。即使存在互依，也还要检查它是否对目标辨别具有作用，而非仅使活动更热闹。

共同困惑本身不保证这种作用。两人可能互相强化一个错误解释，也可能因害怕出错而不断等待对方先说。小宁画出的表格如果立即被嘲笑，小安后来的尝试便可能不再出现；小安若完全无法使用分组关系，小宁的提示也可能无法接续。允许半成品表达与具备足够共同操作资源，是彼此限定的条件。只有开放却没有可接续材料，可能留下无效猜测；只有丰富材料却不允许试错，又可能把双方限制在各自准备好的答案之内。

话轮的短促、搭接和沉默可以提示过程变化，但不能独自证明共思。朋友之间熟练的玩笑也会相互补句，一位教师引导学生猜答案也可能出现同步指向。我在《共思》中给出话轮分类和示范性比例，旨在使关系过程可以观察；这些比例属于模拟编码，不能作为真实实验数据使用。[P02，PDF 物理页 18]本章只保留更基本的问题：每个动作怎样改变后续判断，哪些差异被接住，哪些被忽略，以及忽略之后过程是否以可辨方式改变。

事后不能清楚分配贡献，也不足以证明存在不可分解的共同心智。记忆会省略，语言可能把多步过程压成一句我们想通了，参与者还可能出于礼貌淡化自己的贡献。对共思的支持应来自过程关系，而非归功困难本身。如果在某个关键点撤去回应，另一人的路线发生特定改变，这才提供进一步研究的入口。至于这种依赖究竟要求怎样的主体概念，还需要把共同操作、个体体验和后来的能力分别说明。

二、已有参与连续谱与本书增量

把意义生成放到互动中，已经有重要理论基础。德雅赫与迪保罗讨论互动过程获得某种自治的可能，并将参与描写为从个体意义受到协调影响，到共同意义形成的连续谱。他们还分析一方引导另一方、引导者自身变化较小的情况，以及互动怎样反过来影响参与者的身份。（De Jaegher 与 Di Paolo，2007）因此，不能把既有关系理论说成只承认两个孤立头脑之间的信息交换，再以共思一词宣布关系性的发现。

我在《共思》中把正在运行的关系场称作临时认知主体。本书继续使用这一提议，但须限定主体在此承担的解释任务。如果它仅表示一项活动超出任何单人的当

前能力，分布式系统的概念已经能够处理；如果它表示一个独立感受着喜悦与困惑的共同意识，就需要远超协作成绩的证据。较为可行的起点，是把它理解为一个在特定任务中组织差异、维持问题和调整行动的临时操作单位，而不是立即增设一个具有完整人格的存在者。

操作单位不是任意划出来的。两名孩子虽然坐在同一张桌旁，如果各自处理无关问题，便没有理由用共同主体解释他们的判断。反过来，若他们对同一片材料的操作彼此制约，某个动作的认知作用只有放进接续关系才清楚，关系层的分析就有实际必要。它不取代对个人能力的研究，而是指出仅列举每个人预先知道什么，尚不足以说明这一轮怎样推进。是否确有这种不足，必须由具体材料显示，不能由整体优先的口号预先决定。

也不需要把个人边界彻底消失作为共思条件。小宁可以不同意小安，可以暂时离开，也可以在过程中理解得更快。恰是这些不同位置，为互动提供了可比较的差异。如果二人完全同一，就难以解释为什么一个人的停顿、否定或补充还能改变另一个人。共同操作与个人区分可以同时存在：边界在协作中被重新组织，不等于身体、记忆、责任和拒绝的能力被取消。临时共同主体若要有解释力，必须能够容纳这种差异。

互动的自主性也不能只指不受任何人完全控制。失控争吵同样可能不断自我延续，却没有生成所需理解。需要进一步看，互动形成的规律是否持续维持与任务有关的差异，并允许纠错。小宁担心单位消失，小安不断用变式检查，这种关系可能让一个问题保持在场；若他们只是比赛谁说得更快，过程虽有强烈互相驱动，却可能离开了问题。共同主体的提出因此需要说明其活动指向及修订条件，而不只描写气氛的强度。

任务对象的约束还限制着共同认可。两名孩子若一致认为左右位置可以随意交换，他们可能形成了稳定协调，却仍然误解了所学制度。共同生成的判断需要回到数量操作和符号规则中接受检查，不能以双方都感到想通作为真理保证。一个人提出的反例也可能胜过整个小组的共识。共同主体没有高于证据的裁决权；它的认知

价值恰在于能否使原先被忽略的差异获得作用，而不是把更多人的确信叠加成正确。

本书真正需要推进的，是把现场依赖接到不同的跨期后效。同一次协调可以留下个人的辨别、伙伴间的提示习惯、纸面的图式，或者只留下一个正确答案。关系性生成理论已经允许这些变化，新增工作是对其分布与再用条件作明确比较。哪一项能力需要原伙伴，哪一项可以带到陌生任务，哪一项主要依靠记录重新调用，不能因为共同发生就获得统一答案。这里应当用新的问题与证据争取增量，而不是用更强的主体名称替代论证。

这种限定并未把共思缩成普通合作的修辞。如果研究表明某种判断持续依赖相互操作，个体模型加上结果汇总无法解释其形成，那么把关系本身作为认知单位就有实质意义。它只是要求把结论停在证据所及之处。共同过程具有认知功能、共同产物不能由当前个体独自生成、集体拥有统一体验，是强度不同的命题。前一项得到支持，不会自动使后一项成立；这种分层正是让主体问题能够接受认真讨论的条件。

三、共同产出怎样留下不同能力

回到位值制例示，两名孩子最后可能都能说出位置代表不同单位，却掌握了不同内容。小宁善于解释表格怎样被简写进数字，小安更能用具体数量检查某个写法。他们共同完成了一个说明，不代表每个人已经具备同样的迁移能力。如果换成中间某个数位为空的情形，一人可能立即注意到位置需要保留，另一人仍会退回逐个记忆写法。共同答案对这些差异并不透明，必须让新的任务使其显露。

也可能出现另一种结果：二人独自面对新题都迟疑，重新合作却能很快定位问题。此时不能仅因个人成绩不高，就宣布原先没有理解。一个依靠分工、提示和材料的复合能力可以真实存在，正如许多实践并不要求每个参与者独自完成全部工作。需要说明的是，这项能力的单位是什么，依赖哪些条件，以及实践目标是否本来要求个人也获得同类能力。若教学目标包含个人独立使用，团队成功仍不足以完成全部目标；不足之处在目标未完全实现，不在共同能力被取消。

共享知识也不是每个人脑内都有相同副本。一个人记住规则的形式，另一个人记住最容易混淆的反例，双方知道何时向对方求助，可能构成有效组织。交互记忆研究早已关注人们怎样通过关于彼此所知的知识进行编码、分配和调用。（Wegner、Erber 与 Raymond，1991）因此，共思研究不能把知道去问谁与自己什么都没有获得简单对立。能够辨认自身缺口并找到适当资源，本身可以是一种重要能力。

然而，知道谁有答案与能够参与重新判断也有区别。小宁可能知道遇到零的位置就问小安，却无法判断小安这次回答是否适用；也可能已经能够提出反例，只是需要对方保存的材料完成检验。前者更多依靠可靠委托，后者包含自身辨别与他者资源的合作。两种情况都可能产生正确产出，但在对方出错或条件改变时具有不同脆弱点。主体能力的分化，正是在这些脆弱点上变得可见，而不是由是否求助直接决定。

判断责任也随这种分化而不同。一个参与者能够复述共同解释，却没有实际检查关键反例，不应被当作已经承担了全部验证；承担验证的人也不能因自己做得最多，就独占共同问题的后续解释。对责任的分配应与实际操作、掌握材料和决定权限相联系。共同主体的语言如果抹去这些差别，会让共同成果成为没有人需要说明理由的成果；个人主义的语言若把全部结果归给最后发言者，又会漏掉使其判断得以成立的关系劳动。

主动学习的区分为这里提供了直接的竞争解释。ICAP 框架区分被动、主动、建设与互动参与，已经要求关注学习者实际做了什么，而不只是是否与他人坐在一起。（Chi 与 Wylie，2014）小宁、小安的不同后效，可能首先来自建设性参与程度不同。分配性回写要获得额外解释力，必须继续说明在参与方式相近时，理由被保存在哪里、谁能修订它、怎样带入新情境，是否仍然改变后续判断。仅观察一个人更主动且学得更多，还不足以支持新增机制。

个人能力与历史痕迹也可能互相替代。孩子已经能够自己重建数位关系时，旧图示的额外帮助可能很小；遇到一种需要回看原推导条件的新问题时，图示又可能成为必要线索。因此，更多记录不应被无条件预测为更多理解。记录与能力何时互

补，取决于后者能否识别材料的相关性，以及问题是否超出已经能够独立处理的范围。这种条件性使我们能够解释不同后效，也迫使理论预先交代它期待什么结果。

四、更换伙伴与移除记录的分离检验

为了检验关系层面的作用，最直观的办法似乎是拆开原来的伙伴。但换伙伴后的下降有许多解释。新成员可能不知道原来的简称，需要时间熟悉操作，也可能拥有不同知识，或者因刚认识而不愿提出半成品。原伙伴本身也会因离开熟悉关系而紧张。所有这些都可能影响表现，却不能单独证明一个不可还原主体已经消失。实验需要把替换造成的条件变化拆开，而不是把全部下降交给同一个本体论解释。

一种比较可以先保持材料和规则不变，让新伙伴获得相同的基础知识与熟悉时间，再观察差异是否缩小。另一种比较保持原伙伴，却改变任务的适用条件，检查熟悉的协作是否还能发现新的问题。如果原伙伴只在旧题上有优势，新题中却共同重复旧错误，那么所保存的可能主要是熟练配合，而非重新理解的能力。相反，陌生伙伴经过适当接续后能够提出有效反例，表明某些能力具有可移交性，不必把它说成原共思的削弱。

记录也需要独立改变。直接撤去原来的纸面材料，可能同时减少事实信息、增加记忆负担并降低查找速度。若要研究理由关联的作用，应提供同量信息和相近检索便利，再比较是否保留反例与修订之间的关系。完整转写可以包含全部话语，却未必标明哪一个反例否定了哪一个判断；结构化记录可能使这一联系更容易恢复。即便出现差异，也要先检查它是否只是信息组织更有效，不能把尚未排除的检索解释改称理解的本体机制。

位值制的合成场景可以据此形成不同的未来任务：保留原伙伴而改变数字表现方式，保留图式而更换伙伴，提供同内容新图式而打散旧关联。每种变化只针对一个主要条件，并设置相应恢复。实际研究须使用等值任务和反平衡，避免同题重复使参与者越来越熟练，从而把练习误认作支持恢复。这些安排尚是方法建议，合成场景不能提供成绩、话轮比例或效应量，也不能代替已经完成的试验。

比较相近产出时，还不能只留下最后答对的团队。如果某种安排本来较难完成任务，删去失败者就改变了最初比较的对象。可以在训练后向全部组提供统一的正确说明，使后续拥有相同终稿，但此前的经历仍不相同，正需要研究它留下什么。统一提供的终稿也不能被写成各组都独立发现了答案。把产物端与过程端分别交代，才能避免在研究设计中重演本书正在批评的归属混淆。

理解能力与当前操作权限还必须分开。若训练中某些人可以促成共同修订，另一些人只能保存提议，后来的能力检验应给予相同读写权限。否则表现差异可能只是当下仍被禁止修改。训练配置的作用也包含反馈时机和实际经历，不能直接视为纯粹权限作用。要进一步追问本人触发修订是否重要，需要同内容、同时间的配对回放等比较。这样的细化不是程序上的繁琐，而是决定我们究竟知道了什么。

对过程互依的检验同样需要克制。短暂中断可能让合作停顿，但停顿也可能来自普通的交流障碍；把对方真实回应换成先前记录，可能改变信息适配，不只是取消关系自主性。研究应提前说明哪一种依赖被检验，以及较弱解释怎样被比较。如果事前分工、准确传输和个体推理已经足以重建全部结果，共思的强不可还原主张就没有得到支持。仍可承认这是一段有价值的合作，不必为保护概念而贬低实际成果。

反过来，若控制基本知识、任务信息和熟悉化之后，某些关键判断仍依赖特定的相互修正，并且这种依赖能够在新任务中再次出现，关系单位便获得更有力的支持。支持的是组织层面的认知功能，而不是共同意识已被直接观察到。对个人体验，可以分别询问困惑、豁然开朗和被接住的感受；这些报告有助于解释过程，却不能由几人报告相似感觉就推论只有一个体验者。临时主体的证据边界必须在成功时仍然有效。

五、共思结束后的保存与再生成

两名孩子收起纸片，桌上的活动结束了。此前交替组织问题的协调不再运行，数字、图示和各自获得的能力却没有因此消失。我在《共思》中一方面强调共思随互动终止而退场，另一方面也承认参与者会把产物带回个人学习。[P02，PDF 物理

页 2、10]这两种说法可以相容，前提是把事件、产物与后效分开。共同过程不再发生，不等于所有知识痕迹死亡；事件不能原样重演，也不等于它没有可传播的内容。

保存一份图示，并不是保存一个完整共思体。图示缺少当时的许多迟疑、误读和身体动作，新的读者需要重新组织它的意义。但这种缺少不使图示无用，也不证明知识不能传递。传播本来就可能是在不同条件中重新形成可理解关系，而非完整复制最初事件。一个后来者通过独自阅读理解了数位关系，不会追溯地证明当初的合作没有必要；他面对的是已经被组织过的材料，与当时正在形成的条件不同。

同样，原参与者能够独自复述答案，并不能证明最初可以不用对方。已经走过的道路会改变后来出发的位置。个人现在具备的能力，可能正是共同活动留下的后效。把当前能力倒投回过去，是归功叙述中常见的逻辑风险，但不能因此断言每个独立成功都隐含一段无法辨认的共同历史。必须有材料显示具体的接续关系，而不是用关系无处不在使任何事件都自动成为共思的证据。

再度合作时，所谓还是原来的我们也需要分层理解。参与者身份可以延续，任务目标可能相同，操作组织却已经变化。原来需要不断互相提醒的关系，后来可能转为熟练分工；一方新学到的知识，也可能让此前共同摸索的环节变成单方引导。这些变化不意味着关系背叛了最初的共思，而是其后效正在重组新的事件。临时主体不是需要被永久保鲜的珍贵状态，实践可以合理地希望它留下能力后自然结束。

好的记录应帮助重新发生，而不强制复演。它可以保留为什么旧解释失败、当时哪些条件没有确定、某个词是怎样暂时约定的，使后来者知道在哪里需要重新判断。如果记录只保存漂亮的结论，可能遮蔽关键限制；如果把所有弯路都规定为必须再走，又会浪费已有成果。保存的分寸取决于下一轮需要什么：熟悉任务可以直接调用，陌生变化需要恢复依据，严重失配则可能要求放弃旧组织。这几种使用不能由统一的保存量指标衡量。

共同成果也可能留下不平等收益。一个孩子形成了可迁移的判断，另一个主要保留共同完成的信心；一个成员学会定位反例，另一个只留下整理记录的技能。它们未必毫无价值，但若教学目标要求每个人掌握核心关系，就需要继续提供不同支

持。共思不能成为免于检查个人学习的理由，也不必承担人人同时达到相同水平的承诺。理论的责任是使所得可辨，实践的责任是决定接下来应当补足什么。

由此可以理解临时共同主体的恰当位置。它使我们有理由追问一项认知活动的组织是否跨越个人，同时不把个人的经验、所得和责任熔成一个不可分的整体。我们可以认真使用共同想通这句话，又继续检查谁能够迁移、谁需要伙伴、谁知道怎样重新调用依据。共同生成与能力分化并不冲突；只有把两者同时保留，理解的关系性才不会变成对真实差异的遮蔽。

下一章将离开实时共思的现场，转向作者与读者并不同时在场的文本。那里未必有当下运行的共同操作单位，却仍有材料限制、意义形成和可持续的回写。这个转向将进一步检验本章的边界：承认某些理解依赖临时共思，不要求所有理解都有一个共同主体；理解可以穿过不同时间与媒介，但每一种穿越都必须说明，哪些约束仍然有效，哪些新的判断需要由后来者实际完成。

第 19 章　文本约束与可移交的理解

一、作者退出后哪些约束仍可检验

共同思考结束以后，一页文字可以继续留在桌上。原来的说者不再解释自己的停顿，也不能根据新读者的疑问临时换一个例子，但这页文字并不因此失去约束。一个转折词限定前后判断的关系，一项例外改变规则的范围，一个结尾使开篇看似确凿的意思变得可疑。阅读的问题由此显现：没有人在现场纠正读者，哪些东西仍然能够使读者修正自己？这个问题不能靠想象作者仍在耳边说话来解决，也不能靠宣布一切意义都由读者自由创造来取消。

我在前期论文《理解的缺场》中把这种情形称为作者的结构性退场，强调语言组织可以接续实时回应的部分功能。[P10，第三节] 这里需要收窄退场的含义。它指作者在某一阅读环节没有承担即时回应的位置，并不表示作者必须去世、永久缺席，或者不能参加自己的作品讨论。作者坐在读书会里，读者仍可以先按公开文本重建一段论证，再向作者询问。作者的口头补充于是成为另一份材料：有时澄清歧义，有时修正写作失误，有时揭示他原来想说而没有写成的意思。文本分析与人际交流能够衔接，不能被规定为互相排斥的两个世界。

文本的约束首先来自可以指认的差别。把“只有”读成“只要”，推断方向便可能改变；把转述对手的段落当成作者自己的判断，一篇反驳就可能被读成赞同。词句位置不是独立运作的机器，辨认这些差别需要语言知识、体裁经验和具体问题。但需要读者参与，并不意味着任何读法都同样成立。假如一个解释必须持续删去不利句子、改变关键词在相邻段落中的意思，才能勉强维持，它就承担了比竞争解释更重的证明责任。这种责任可以公开讨论，不必等待作者内心向我们透明。

约束也并不全在纸面字形之内。一封讽刺信、一份实验报告和一首独白诗，对同一种夸张表达有不同的解释要求。写作年代、争论对象、词语的历史用法，可以改变某个说法的合理范围。这些材料要经过来源辨认，不能凭读者想象填入。作者意图在这里具有证据价值：日记、草稿和修订说明可能帮助判断他在回答什么问

题。它们没有自动压倒文本及其他证据的地位。声称自己意在赞美，却写成了一段可识别的讥讽，解释者至少需要交代意图与表达之间的距离。

所谓独立约束，因而不是文本脱离一切实践而自行宣布裁决，而是解释者不能仅凭愿望取消某些公开材料。两位读者可以共同核对同一个否定词，争论它的辖域；也可以承认同一句话存在两种均有支撑的解析。能够排除某些解释，不等于能够唯一确定所有解释。文学作品尤其可能使歧义本身成为需要保留的结构。读者为了得到整齐结论而过早消除歧义，与读者无视一项明确限制一样，都可能削弱对作品的把握。

在主客互动复合体的分析中，文本、读者与阅读行动相互限定。读者的预期决定先注意什么，文本中未被预期的关系又使注意次序改变。特征纠缠的具体内容可以是语义熟悉度与论证位置：熟悉的词容易被迅速识别，但它在反讽或假设段落中的位置，会限制熟悉意义的直接套用。若切断位置，只保留词汇表，读者仍可能认得全部词，却重建不出作者正在做什么。约束的效力由这些联系体现，而不是由“文本在那里”这一事实独自保证。

因此，阅读首先要区分文本给出的根据与读者由此生发的意义。某段话使我想起童年，是关于我的阅读事件的真实材料；它是否在讨论童年，仍是另一个问题。把二者分别留下，才能同时保护经验的丰富性与解释的可检验性。作者的退出扩大了文本进入新生活的可能，也把一部分纠错责任交给读者及后续讨论者。理解的持续不再依赖某位原伙伴随时在场，却依赖新的参与者能否接上这些约束。

不同版本之间的异文还提醒我们，固定性总是相对于选定的材料而言。读者若使用的是节译、改写或错误转录，先要辨认自己面对什么，再谈文字施加了怎样的限制。无法核实某个字句时，可以暂缓相关结论。暂停并非放弃解释，而是防止把材料的不确定误写成作品本身的深意。

二、文本拒绝如何改变读者判据

阅读常常先于充分理由而启动。标题、第一句话或一个熟悉意象，使读者暂时猜测整篇作品的方向。这种先行判断不是需要彻底清除的污染；没有它，读者甚至

难以选择哪些细节值得追踪。问题在于猜测能否被后面的材料改变。当读者发现自己原以为是结论的话其实是作者随后要批驳的立场，他需要调整的不只是一个句子的解释，还包括先前安排全部材料的方式。文本拒绝在这里意味着原有组织受到具体材料的抵触。

我在《理解的结盟》中用顾城《一代人》的阅读叙述展示这种转折：读者起初突出黑暗经验留下的创伤，随后因为诗中寻找光明的动作，重新理解眼睛所承载的能力。[P09，第六节] 这里需要限定此前的解释：这种修订不是唯一的逻辑后果。创伤与寻找光明可以并存，后一个动作并不严格否定前一个解释；它较明确地反对的是把创伤解释成全部能力已经消失。准确的重读可以承认原释义有一部分成立，再指出其排除了文本仍然保留的主动方向。阅读中的改判不总是彻底推翻，也可以是取消过度概括。

这一解释还需要一次句法校正，不能为强化文本拒绝的戏剧性而改变行动主体。相关诗句中采取行动的是“我”，“它”承接眼睛而发挥工具性作用。这个小区别会影响我们的解释：眼睛与自我并不是两个相互独立、各自作出选择的行动者。诗的张力来自所得条件与使用方向之间的联系，不能仅凭意象便把行动责任转移出去。认真对待约束，有时恰恰表现为对自己最喜欢的理论说明作一次细小校正，而不是获得一次更宏大的感动。

为了看清判据如何改变，可以另构一段短诗的阅读情境。读者看到“他替所有人锁好门”，先把人物理解为照料者；后面接着“也收走了他们自己的钥匙”。第二句没有取消锁门可能具有的保护作用，却使“保护是否允许被保护者退出”成为新的问题。读者若只把原先的赞美换成谴责，还没有充分说明发生了什么。更有内容的变化是：以后判断类似行动时，他开始同时检查风险防护和当事人的决定空间。一次局部阅读于是可能形成新的相关性选择。

这里的新判据仍须接受限制。钥匙在不同作品里可能表示权利、信任、实际出入条件，也可能只是推动情节的物件。新读者不能把刚获得的权力解释变成万能钥匙，在任何锁门场景里预先发现压迫。旧解释的偏狭不赋予新解释无限通行权。真

正可继续使用的变化，是学会问哪些材料支持某种关系、哪些条件会使该关系改变。把新标签贴遍所有文本，可能只是形成一种更有吸引力的阅读惯性。

文本拒绝也未必以强烈情绪出现。读者可能平静地发现一个指代对象不对，回看两段，重新确定争论双方；也可能在一首诗面前久久难以言说。前者不因此浅薄，后者不因此正确。情绪能提示某个既有组织被触动，却不能代替说明被什么触动、原解释哪里受限、修订后多解释了什么。若一场震动没有改变任何后续判断，只增加了关于自己深刻的叙述，我们可以确认震动发生过，却还不能确认阅读能力已经扩展。

文本本身也可能有错误、矛盾或表达失当。允许它约束自己，不等于必须为它找到无懈可击的解释。读者逐项比较以后，完全可以判定某一论证无法成立，某一人物行为没有获得叙事所宣称的正当性。这样的拒绝有时正是理解的结果：他已经能够分清作者试图建立的关系与作者实际给出的根据。开放地阅读包括被文本改变，也包括取得有理由地反对文本的能力。二者共同把“忠于文本”从服从要求改写为一种可追问的工作责任。

当几种解释都能容纳眼前材料，继续阅读也可能仍然不能裁决。此时需要保留分歧及各自会被什么证据改变，而不是制造一次已经发生的拒绝。可修正性并不要求每轮都有修正结果；它要求解释者能说明仍在等待什么，以及目前为何只愿意承担有限的判断。

三、理解原论证与获得启发的分界

我在《理解的缺场》中构造了笛卡尔的三个读者，用来展示同一句“理解了”所覆盖的不同结果。[P10，第一节] 第一位能够复述熟悉的命题，第二位尝试重走怀疑与确定性的关系，第三位想到自己是否一直按照他人的期待生活。这是思想实验，不是三位被访谈者的报告。它的作用不是把三个人排列成由浅至深的等级，而是把三个需要不同证据的问题摆到一起：记住了什么，能重建什么，个人经验又发生了什么变化。

对第一位，准确复述已经是一项真实成就，却不足以辨认他是否只记住词句。一个人可以先背诵，随后自行推演；也可以在熟悉表达中保存了比当场说出的更多关系。若据一句流畅回答便认定他没有理解，正好重复了用产出直接推断内部过程的错误，只是把推断方向倒了过来。继续问他为什么这项判断不需要先确定外部事物存在，或者改变问题表述后能否辨出同一个关节，才会使判断更有根据。

第二位也不能仅因给出一套步骤就被确认理解。对《第一哲学沉思集》相关段落的最低重建，应当注意怀疑行为与当下存在确定性的联系，并区分这一联系和关于人的全部性质的后续论证。第二沉思并未在这个关节直接证明每个人在任何时刻都具有同样的自我认识，更未由此论证怎样的人生才值得过。[笛卡尔，《第一哲学沉思集》第二沉思] 读者能说明该判断在论证中做了什么、尚未做什么，才比只会展开一条貌似严密的口号更接近文本的要求。

第三位的体验并不因此失去价值。由一句哲学表达触发对生活选择的反省，可以形成真实而深刻的自我理解。他也许第一次区分了服从习惯、认可理由与主动选择，随后重新考虑一项长期决定。但如果他说笛卡尔已经证明“不自主选择的人并不存在”，他的自我变化并不能为这个释义提供证据。文本触发了一个问题，与文本已经给出那个问题的答案，具有不同的归属。这里需要保护的是启发的真实性，而不是免除启发所伴随判断的检验。

这三个维度还可以交叉。一位哲学读者可能准确重建论证，同时发现其中一个前提值得反对，并由此更清楚自己的生活困惑。另一位读者受到很大触动，后来回到原文，发现自己的最初联想并不属于作者的论题，却因此学会区分解释与应用。第三位也可能在反复背诵后真正领会某个关系，外部表现没有显著戏剧变化。因而，评价阅读不能用情绪强度、话语复杂性或与作者意见的一致程度，代替对具体工作的检查。

跨文本迁移进一步改变了问题。能解释这一段，不等于遇到另一篇怀疑论讨论时仍能辨明其不同目标。能反省自己的职业选择，也不等于以后面对任何压力都能作出更好的判断。可迁移的部分可能很局部，例如开始区分“某事正在发

生”与“关于该事的理论解释正确”，或者不再从一个存在判断直接跳到价值结论。这样的局部能力不如顿悟故事壮观，却更容易明确说明、检验和修正。

个人意义也不必被迫转换成一份考试成绩才获得承认。一个读者由于阅读而能够更准确地讲述失落，这种结果可以通过后续叙述、关系行动和本人持续辨认来考察。它与论证重建不是同一种任务，没有必要强求同一尺度。然而，当读者把自己的体验推广为文本的唯一意义，或者用它要求所有别人承认同样的结论，就进入了公共说明的范围。主观体验告诉我们变化对当事人意味着什么，公共根据告诉我们哪些解释可以要求别人一同接受。

解释与应用之间还存在创造性的转换。读者可以明说自己借用了一个论证形式来提出新问题，并承担这个转换新增的前提。这样形成的思想不必归给原作者，也不因超出原文而失去资格。清楚标出转换处，会使创造更容易展开，因为它不再需要冒充早已得到经典权威担保的结论。

四、把释义写成可携带的证据链

当阅读从一个人的事件变成可以交给另一个人的工作，注释便承担了新的责任。只写“这里很重要”，能够保存当时的注意，却未必说明为何重要；只摘录原文，能够保存材料，却可能丢掉促使读者改判的那个问题。一份有用的释义，需要让后来者知道结论从哪里来、针对哪个困难、遇到什么反对材料以及在哪些条件下仍可使用。这里所说的证据链是这种联系的工作名称，不是要求每一页读书笔记都变成正式论文。

仍以那段构造的锁门文字为例。最初注释可以写“保护他人”，修订时保留第二句的位置，并补上“收走个人钥匙使退出条件成为问题”。关键不在于多写几行，而在于让原解释、抵触材料与修改理由保持可辨关系。后来者若不同意权力解释，可以准确指出自己在何处不同意：钥匙是否确实由当事人控制，故事是否另有紧急风险，文本后面是否恢复了选择。异议于是接到同一问题上，而非从头猜测前一位读者的心路。

可携带性还包含定位与版本。页码在换版、转录和电子重排中会变化，较稳妥的记录可以同时保留段落开头、章节名称及必要的上下文。若文本已有修订，注释应说明自己针对哪个版本，哪些词句变化会影响结论。一个看似琐碎的版本标识，能够防止新读者把旧稿的批评错误地安到新稿上。反过来，保留一切历史却不说明修订关系，也会制造新的负担，使人无法判断某个旧判断是否已经撤回。

保存、访问和修订由此显出不同作用。保存使注释没有消失；访问使新读者找得到；修订使新发现能够进入正在使用的释义。三者可以分离。一份公开档案可能人人看得见，却只有原注释者能改动主版本；一份个人笔记可以随意改，却无法让合作者知道改了哪里。阅读共同体需要的安排，取决于它希望维持什么。有些场合保留个人署名的并列释义更合适，有些场合需要共同校订版本，不能用一种编辑权限包办所有阅读关系。

这些方法属于本书提出的组织方案，不能把使用它们就一定获得更深理解写成结果。与没有任何记录相比，关联注释容易显出优势，但这种对照无法说明优势来自什么。相同完整文本配上清楚目录，也许已经能够解决大多数困难。如果要判断反例与修订的关联是否另有作用，至少需要比较信息内容相同、检索便利相近而关联方式不同的记录。若差别只体现为更快找到段落，就应称为检索组织收益；这已经有实践价值，无须另加更大的理论名称。

证据链也会压缩经验。读者未必能够完整复原一次领悟的全部来路，有些变化先在节奏、语感或注意中发生，稍后才成为明确理由。此时可以保存一个暂时性判断及其不确定处，允许以后补证。不能因为记录不够整齐就取消这次阅读，也不能用不可言说挡住所有反驳。证据记录的目的，是使可说明的部分更容易接续，并使暂未说明的部分有恰当位置，而不是声称理解中只有能够表格化的东西存在。

由个人读到共同读，能力的归属因而可能分开。原读者形成了辨认转折的习惯，记录保存了特定段落的论证，新读者借助记录建立了另一种判断。共同版本能够支持真实的复合能力，并不要求每个人脱离文本记住所有细节。与此同时，如果目标是培养新读者的独立辨别，就还要观察他是否能够发现注释自身的错误。交接得越顺畅，越有必要保留使交接成果重新成为问题的可能。

对不宜公开的阅读材料，携带也不意味着无限传播。可以交接经过允许的摘录、匿名化的问题结构或不含私人细节的论证说明。共享范围与解释效度是不同问题：一份不公开的记录仍可支持当事人的理解，一份广泛传播的注释则仍可能没有根据。能否接续须同时说明内容与接收条件。

五、重读怎样成为下一轮理解条件

重读并非简单恢复第一次阅读。文本没有变，读者可能经历了新的失败，掌握了新的术语，也可能忘记原来的疑问。第一次读到的细节如今变得突出，原来刺痛他的句子反而不再构成难题。这种变化不说明文本没有约束，而是说明约束只有进入具体问题才发挥作用。读者的历史不是可随意排除的噪音，它参与决定眼前哪些差异能够显露；但它不能凭参与发生就获得免受文本检验的特权。

旧注释可以帮助重读，也可以阻碍重读。醒目的批注使人很快回到关键段落，却可能把后来所有材料都吸到同一个解释里。原读者留下“此处说明人物控制欲很强”，多年后再读，他可能忘记这只是当时的猜测。推测在重复访问中取得了事实的外观。回写因此并不天然向好：保留使正确辨别能够持续，也使错误排列能够稳定。对回写的评价必须问保存了什么关系，以及有什么动作能使这个关系再次接受检验。

一个具体的检验时刻，是文本发生局部变化。假设构造故事的新版本补入了紧急避险的说明，又明确钥匙将在危险解除后归还。旧注释未必全部错误，却需要重新限定。读者能否找到改变结论的新增句，说明它如何改变理由，而不是只把旧答案换成新答案，才显示他使用了历史痕迹。若新增材料其实与判断无关，能保持原解释同样是一种能力。不断改判不是理解的标志，有理由地维持与有理由地撤回应受同样认真对待。

换一个读者还会改变接续的条件。熟悉某种术语的人看到一个简略标记就能恢复论证，初学者面对同一标记可能只觉得神秘。所谓可携带记录不能假定所有接收者拥有同样储备。交接者可以标出必要前提，接收者也可以要求补充例子或指出缺

失环节。这种往返不取消文字的作用，而是把记录中尚未明示的条件暴露出来。记录越能允许人指出自己的理解缺口，越可能从个人纪念物成为共同工作的材料。

新的读者也不必复现原读者的体验。某首诗曾使原读者想起丧失，后来者却从中发现时间结构的变化；只要各自的判断能够说明与文本的联系，就不能以体验不同宣布交接失败。真正需要延续的是有关问题的可辨关系，而不是把一个人的感动复制进另一个人。若阅读目标是共同校订解释，双方需要处理相互冲突的主张；若目标是比较文本怎样进入不同生活，差异本身就可以成为结果。

阅读的可持续性于是同时依赖相对稳定与重新开放。没有稳定文本、定位方式和基本语言知识，后来的争论找不到共同起点；没有撤回注释、修订理由和提出新问题的通道，保存又会变成解释的封闭。两者不是由某个比例自动取得平衡，而要在具体任务中决定何时固定版本、何时另开修订、哪些分歧值得保留。对一段科学论证的校订与对一首诗的重读，可以共享这项责任，却不必共享同一种终结标准。

本章由作者缺席进入，并没有得出理解必须孤独完成的结论。文本能够跨越原现场，因为一部分约束和修改理由可以被留下；新的现场又会改变这些遗留材料的作用。发生单位、关键辨别、回写载体和后效归属，在阅读中可能分布于不同时间与参与者。它们是分析线索，不是对阅读的四条新定律。下一章将把这种分布与结盟、单方完成和共思放在同一个比较框架中，考察不同完成形态怎样组合，而不让任何一种形态替代其余形态。

第 20 章　理解形态的组合与分配性回写

一、三种第三项不能循环互证

前面几章已经表明，理解可以在相互承诺中推进，可以主要由一方承担改写，可以依靠实时共思，也可以经由作者不在场的文本继续。若把这些描述一律称为理解的不同种类，似乎已经得到一张完整地图；但它们实际回答的问题并不在同一层面。结盟说的是参与者如何允许对方的理由约束后续判断，单方完成说的是谁承担了某项工作，共思说的是当轮操作怎样相互依赖。文本又涉及约束如何留存和移交。它们不能仅因名称并列，就被当成相互排斥的选项。

“第三项”尤其容易造成这种混淆。我在《理解的缺场》中用“第三方”说明推动、校准意义生成的张力与文本约束；《共思》则提出超出个人独立操作的临时认知组织。[P10，第二、第三、第五节；P02，PDF 物理页 1—2] 综合这些论述，还须把约束、新意义产物与共同操作组织分开，不能将它们当作同一个对象的三个别名。限制解释的材料，可以在讨论以前已经存在；新意义须在一定参照下说明新在哪里；共同操作单位则要从相互响应及协调规则中辨认。假如我们先把三者合为一体，再以产生新意义证明第三方存在，就容易把需要解释的结果重新当成它自己的原因。

设想两位编辑讨论一封虚构书信的展览说明。资料包包括信末落款、后来的刊印说明和一份编目记录。一位编辑起初把刊印年份当成写信年份，另一位指出落款与刊印属于不同事件；经过追问，两人形成了区分写作、寄送与公开传播的说明。这一合成情境里，落款及刊印材料是可以核对的约束，三个时间关系的区分是本轮形成的产物，两人交替核对来源与调整措辞的办法则属于操作组织。它们分别发生作用，不能仅以最终说明写得漂亮便确认三个方面都已得到支持。

约束的存在还须与实际使用分开。资料包放在桌上，并不证明两人已经注意到关键落款；他们也可能碰巧得到正确年份，后来才补上引文。若要说明材料怎样推动理解，就应追踪它何时进入讨论、抵触了哪个判断、使下一步如何改变。反过来，讨论者持续引用同一材料，也不保证形成了新关系。他们可能只是按熟悉规则

完成编目，这是一项有效工作，却无须为了符合生成叙事而被描述为首次获得时间意识。

共同操作组织同样不能由流畅协作反推。两位编辑可以预先分工，各自完成熟悉任务，再汇总成稿；这与一人提出疑问改变另一人的核查方向、后者的发现又使前者重构解释，有不同的依赖程度。两者都能成功，也都可能失败。只有当下一步行动确实受对方前一步改变，才有理由讨论某种实时互依。即使这种互依成立，也不必推定团队拥有统一的主观体验，更不能由此取消每个人不同的判断责任。

三种第三项还可能只出现一项或两项。独自校订一封信，可以有材料约束和新解释，而没有两人的共同操作单位；一支熟练团队可能保持有效协调，却没有生成新意义；双方也可能共同造出一个精彩故事，却未受到可靠材料的限制。最后一种情形提醒我们，生成与正确并不等同。把限制、产物和组织分开，才能看清何种成功发生了，何种资格仍然欠缺，而不是让“共同生成”自动赋予结论真实性。

这三项也不应被硬配成主体、互动、客体的编号。材料可以进入客体位置，新解释可以随后成为讨论对象，协作组织又可能在下一轮受到检查。分析位置取决于正在研究的事件与问题。保持这种区分，能让 SDE 中的显露、差异序列与特征纠缠承担联合说明的任务，而不把三个字母变成收纳一切三分法的抽屉。我们需要的是能够回到具体行动的关系，而非仅凭形式整齐获得的解释感。

三条时间线还能互相校验。若新意义出现以前已有来源冲突，随后讨论的方向确实因冲突改变，约束机制获得了一项过程支持；若协调规则先建立而新意义迟迟没有形成，便说明组织不是充分条件。成功以后回忆当时的顺畅，可能遮去这些不同步。保存未完成与失败的片段，能避免只从完成态重构一条必然通向结果的道路。

二、把平行形态改为可组合坐标

一种较稳妥的比较方法，是分别描述承诺、劳动和互依。承诺关心参与者愿意让哪些理由改变共同判断，违反先前约定时需要怎样解释；劳动关心发现反例、重建概念、核实来源与修订版本由谁完成；互依关心一项操作是否需要另一人的实时

响应才能继续。这里的坐标是分析提示，尚不是已经验证的测量量尺。我们可以用明确的行为描述比较不同事件，不必立刻把每个方面压成一个分数。

强承诺可以与集中劳动并存。两位编辑都认真接受来源约束，也同意遇到冲突就重开说明，但当轮只有其中一位有能力辨认旧编目方式，他承担了大部分解释。另一位的承诺并非虚假，他可能通过提出使用场景和保持问题开放来支持工作。此时不能因为劳动不均，就断定没有共同关系；也不能因为共同关系成立，就宣布双方获得了同样的专业能力。规范位置与认知成就是相连而不同的事实。

实时互依也可能出现在承诺薄弱的场合。两个人为赶期限不断互相补句，任何一方停下都会使当前任务中断，却没有约定之后怎样处理新发现的错误。一旦展览上线，能够回应质疑的人可能已经退出。这样的协作在当时可以有效，后续却缺少修订通道。反过来，一份审慎的合作协议能够要求各方承担责任，却不能凭协议本身使每个人都理解资料。把合作说得周全与做出必要辨别，仍须分别检查。

这些坐标也不是永远独立。强承诺可能使人更愿意承担核查，集中劳动可能使其他参与者越来越依赖一个专家，实时互依又可能逐步改变原来的权责。这种相互影响应成为研究内容，而不是被独立坐标的图像遮蔽。同一事件在不同阶段也会换位：先由一人讲清基本问题，再共同探索疑难处，最后由另一人整理记录。若只给整场活动贴一个标签，就会丢掉决定后效的转折。

后效须另行记录。个人可能留下辨认日期来源的习惯，伙伴之间可能形成遇到版本冲突先查原件的规则，工具可能保存来源关联，制度可能开放更正说明的入口。这些改变不必同时发生。个人很有收获，公开版本却没有纠错；公开版本已经修正，实际核查者却无法再访问工作档案；工具保存了全过程，新的编辑仍不知道怎样判断来源可靠性。后效的这些差别，不能由前面的形态标签直接读出。

本书的四种归属在这里发挥辅助作用：事件在哪里发生，关键重组由谁承担，改变留在哪些载体，谁在下一轮能够使用。它们并不是四项原创定律，更没有必要与承诺、劳动、互依逐项配对。一个问题可以需要同时查看几项归属，例如解释为何新人能接手，就既要看记录的组织，也要看新人储备及团队允许的提问。分类的价值在于减少漏问，原创性若有，仍需来自这些关系之间得到支持的条件性机制。

理解的能力因而可以属于稳定配置。编辑不必记住资料库里的全部书信，才能具有可靠的校订能力；能够识别何时应检索、找到相关材料并处理矛盾，本来就是能力的一部分。但稳定配置有自己的边界。若换一个目录或伙伴就完全不能继续，需要进一步说明损失发生在哪里。它可能暴露一个未形成的个人技能，也可能只是实际资源被移除。依赖本身不是缺陷，未说明的依赖却会使能力声明超出它真正适用的范围。

以展览任务为例，版本关联与编目权限构成一组具体纠缠。关联让编辑知道新证据应接到哪个旧判断，权限让这项判断有机会进入正式更正；断开前者，允许修改也可能改错位置，断开后者，正确定位也可能只留在私人笔记。这不是说二者足以保证准确，而是说明它们怎样相互限定工作。若机构目标只是保存个人研究笔记，公共权限的重要性又会下降。

三、同一产出为何不能识别后续能力

现在可以重新看两位编辑的终稿。设想几组人最终都写出同一句说明：落款提供写作时间的线索，首次刊行时间须由出版材料另行确认。相同终稿与多种发生过程相容。一组由新人先发现冲突，老编辑补充核查方式；一组由老编辑直接解释，新人随后自行重建；一组两人只照录统一说明；还有一组在相互质疑中逐步分清三个时间层次。单看终稿，我们无法决定哪一种过程发生过。

这项非识别判断是一项逻辑限制，不是关于四组成绩的实证预测。直接听解释的新人可能学得最好，自己发现冲突的人可能形成新的误解，照录的人也可能在离场后重新思考。指出相同结果不足以识别过程，只为追加证据提供理由，并没有替任何路径预先宣布胜负。若把它写成“凡是伙伴给出关键区别，个人就不会形成能力”，便会排除讲授、示范和独立重建可能带来的真实学习。

更进一步，相同过程记录也可能容纳不同后效。两位新人都在讨论中提出过正确反例，一位后来能解释反例为何有效，另一位只记得哪句话当时受到赞赏。话轮是一项有价值的痕迹，但不能直接揭示其后的可调用状态。相反，一位当时话很少的人，可能通过沉默推演形成了稳定辨别。研究若只奖励显眼的发言，就会把展示

容易程度误认成理解的全部。过程材料需要与后续任务相互校验，不能由一类指标独占裁决。

后续问题也必须具体。个人迁移问的是在新材料中能否辨认相关区别；换伙伴重做问的是旧理由能否被带进新的协作；材料更新问的是能否发现旧说明已经不适配。三者可能给出不同答案。新人能够独自处理简单资料，却无法向新伙伴说明一次复杂修订；老团队依靠分工处理得很稳，成员单独完成则较慢；详细记录帮助新团队恢复工作，但个人离开记录后不记得细节。这些结果都值得描述，不能压成“理解有或无”的单个判词。

我们尤其需要分开缺少能力与不愿展示能力。一个人知道哪里有问题，却因无法修改公共版本而不继续投入，低表现可能反映当前机会；另一个人有充分编辑权限，却找不到错误，问题才更接近辨别不足。如果要了解先前训练留下什么，测试时就应给参与者相同的读写和修订条件。实际部署中的权限限制可以另行考察，但不能让它与训练影响混在一起，然后把全部差距归因于人已经学会或没有学会。

保存安排也应避免偷换信息量。若一组得到完整原件、修改理由和终稿，另一组只得到一句摘要，前者做得好并不能说明关联记录具有独特效力。更有辨别力的比较，是让原始信息同样完整，再问反例与修订理由是否保持可追踪联系。这样的对照也没有自动排除所有信息可用性差别，因为组织方式本身会改变找到信息的容易程度。研究者需要承认这个连续问题，继续用检索便利相近的主动对照分辨作用。

同一产出所留下的开放性，并不削弱产出的价值。一份准确、可使用的展览说明仍然可以完成机构的任务。有时实践的首要目标就是及时形成可靠共同结果，并不要求所有参与者在短期内拥有同样专长。只有当目标还包括培养新人、降低单点依赖或保证更正能够持续，后效分配才成为额外的评价责任。母题在这里要求交代希望谁获得什么，而不是要求每一次合作都实现全部教育和组织理想。

另一个需要分清的后效是责任分配。终稿准确，公众使用它没有受到误导，并不意味着机构已经公平承认核查劳动；终稿不准确，也不说明每位署名者犯了相同错误。认知归属、职业责任与功劳归算有交叉，却各有标准。本书分析谁能够继续纠错，可以为责任讨论提供材料，不能凭能力测量直接推出所有道德判断。

四、修订入口与可移交保存的联合预测

形态组合若要进一步解释跨轮差异，就需要提出可以失败的预测。两组编辑都愿意回应反例，也都形成了准确终稿，后效仍可能不同：一组把新证据及时接入共同修订，并保留落款、刊印材料与改判理由的关联；另一组只完成当轮说明。要研究的不是前者是否更像理想合作，而是这些具体联系在新任务中是否仍有作用。

对于下一次材料没有变化、原伙伴仍在的编目工作，两种安排可能同样有效。若新增书信使原有日期判断失效，且接手者换成新人，可移交的来源与修订联系就可能帮助新人找到需要重查的前提。相反，若只留下结论，新人也许能准确复述，却不知道怎样处理冲突。这是一项条件性预测；如果他凭已有专业知识就能重建理由，历史关联的额外作用可能很小。

承诺、劳动和互依在这里承担不同预测责任。愿意接受纠正，未必使有效异议进入公共版本；亲自核查过来源，未必使核查理由能够移交；当轮配合紧密，也未必使新人懂得隐含简称。把这些联系分别追踪，才能判断下一轮失败发生在辨别、保存还是接续之中，而不是把全部困难归为共思消失。按任务真值评价有根据的保持与必要修订，并分报误改和漏改，才能避免把变化次数误作理解程度。

记录与个人能力的联合作用也不能预设为正。参与者已经能够无需指定痕迹处理问题时，保存的边际收益可能下降；他能判断理由却仍需历史材料时，二者又可能互补。第五章的限定双路径模型用于说明这个分岔，第二十九章交代实际检索增益、独立探测与事前校准的要求。本章只保留预测责任：方向须依据事前材料确定，不能看到结果后改选互补或替代的解释。

比较时仍须给出相近的原始信息与检索便利，并在能力测试中统一读写修订条件。否则，资料缺失或当场不能修改便可能冒充学习后效。主对照检验的是包含修订通道、反馈时机和参与经历的整个配置，不能直接归为纯粹权限作用；过程中的建设性参与与专长协调还可能是作用路径。完整对照、主分析及机制识别条件见第二十九章，这里不再重列协议与公式。

展览任务还提示了配置的边界。一名编辑修改公共版本，会改变其他人的工作起点，不能把共享同一规则的成员视为互不影响的对象；机构名义上开放纠错，也

不保证某条异议实际启动复核。只有先核查这些联系怎样运行，才能解释配置是否有效。上述预测针对的是特定材料、分工和交接目标，不要求每段私人阅读或日常交谈都设置同样的公共版本与修订程序。

五、比近邻多解释什么才算成立

上述配置语言必须面对一个严肃问题：它究竟比已有研究多解释了什么？参与式意义建构已经把互动过程及其对个人意义形成的影响置于分析中心，并讨论从个体活动受协调调节到共同意义生成的参与连续谱，也容纳引导中的不对称。[De Jaegher 与 Di Paolo，2007] 因而不能把本书的对手描述成只承认两个封闭头脑交换成品的理论。说共同活动能够改变意义，在这里是一项继承的起点，尚非本书的独有成果。

ICAP 框架区分被动、主动、建设性和互动性的参与方式，讨论这些行为背后的知识变化，并不把一个人生成解释与双方共同建设混为一谈。[Chi 与 Wylie，2014] 因而，若某种训练只是让参与者更多解释理由、互相补充与纠错，已有参与机制就有直接解释力。本书可以追踪建设性参与怎样接到痕迹再用，却不能在没有比较的情况下把相关收益全部归给新的名称。发言增多与规则可修订的安排可能相连，因果责任需要进一步分辨。

交互记忆的研究则已把谁知道什么、信息如何分配以及怎样协调检索作为群体能力的问题。[Wegner，1987] 换伙伴后的损失可能来自专长目录失效，恢复档案后的收益可能来自重新找到信息。这些都是强竞争解释，不是可以轻轻带过的背景。若本书的记录关联只重建了一个更好用的目录，那么将它报告为分工和检索的改进，比宣布一种新的整体主体得到验证更准确，也更有助于实际应用。

本书争取的增量，是在这些已知作用得到认真比较之后，先前关键反例能否进入公共修订、修改理由能否在规则失效时重新被调用，是否对后续错误定位和理由重建增加解释。这个增量不必表现为任何任务上总分更高。对于保持原规则的熟题，两种配置可能相近；对于事前校准的互补任务，规则改变与伙伴替换共同出现时，差别才可能扩大。若校准表明是替代分支，就不能要求同方向结果。条件性预期应先写下，再接受资料裁决。

编码也须防止把理论写进答案。不能把“提出与本书相符的反例”定义为理解，把其他成功一律排除。错误定位、证据关联及有根据的保持或必要修订，应尽可能由不知训练条件的评价者依事先规定的标准判断。对无法归类的事件保留原记录，而不是强行将其纳入最接近的类别。尤其不能因为结果正确就补认当轮一定存在关键重组，再因存在重组解释结果正确。三种第三项的分离，在这里转化为具体的反循环要求。

负结果也有不同含义。若等信息与等检索便利的精确比较排除了有实践意义的增量，独立机制便未获支持，一般记录组织仍需自己的比较证据；若只有熟题改善，不能据此支持面对失配的理解再生；若训练配置影响很大，却无法分离反馈时机，结论只及整个配置。若过程指标不可靠，首先需要修订测量，而不能宣布世界拒绝了整个理论。明确这些收缩方式，并不是让理论无论何种结果都能保留原样，恰恰是要求结果改变它可以承担的主张。

比较还应允许局部机制在不同任务里有不同权重。资料短而规则清楚时，普通记忆已经足够；资料分散、例外频繁且人员流动时，关联痕迹才可能显示更大价值。这样的任务差异必须事前说明，不能把所有失败都归给案例不够复杂。框架只有在能够指出哪些场景不值得增加保存与修订成本时，才提供了可判断的实践知识。

理解形态的组合最终把目光带向制度。谁能暂停既定说明，谁有时间查找反证，谁能保存并携带修改依据，谁在公开成果中获得承认，并非总由参与者自由决定。同一种合作形式放进不同奖励与权限安排，可能留下不同的后效。下一章将考察认可怎样连接或脱离实际工作：当合宜表态已经得到全部回报，后续查证由谁继续承担；当纠错本身获得承认，公开表达又怎样成为理解发生的入口。

第 5 编　理解的制度条件与实践

第 21 章　表演理解的奖励结构

一、一次正确表态之后谁继续工作

设想一次团队复盘。成员说明某项安排给自己带来的困难，负责人迅速概括了他的处境，表示已经理解，并得到在场者的认可。会议随后转向下一个议题。这个回应可能完全真诚，概括也可能准确，但还有一些工作没有完成：困难究竟由哪项规则造成，谁去核对记录，现行安排能否修改，修改以后怎样知道问题得到缓解。如果这些工作仍由提出困难的人独自承担，当场的共同成功与此后的负担分配就出现了距离。研究表演理解，应从这段尚未结束的工作进入，而非从怀疑说话者的内心进入。

一句合宜回应至少可能承担几种不同作用。它可以是礼貌性的接纳，说明谈话可以继续；可以是真诚却不准确的判断，需要后续纠正；也可以是把“已理解”的形象作为终点，避免继续查证的策略。三者有时使用同样的措辞与语气。若不观察承诺之后发生了什么，就难以作出区分。流畅表达不等于虚假，停顿犹疑也不保证深刻。把不熟练自动看作真诚，会形成另一套只凭外观判断理解的标准。

在前期论文《理解：一种在沉默中完成的改写》中，我构造了咨询师陈医生的例子，讨论奖励如何介入倾听。她起初集中于来访者的表达，得到好评以后越来越关注自己的姿态、回应时机和被看见的方式，随后开始怀疑自己是否只是在熟练表演。[P11，第五节及注释六] 这个合成例没有对应的可独立复核的职业史或会谈资料。它提出一个可能转折：用于辨认问题的注意，是否逐渐转向维护“善于理解”的形象。故事的结局不能证明这种转折已经普遍发生。

尤其不能把情感反应变弱直接等同于理解衰退。熟练者可能不再像初学时那样强烈震动，却更能辨认细节、保持判断和追踪变化；表情控制也可能服务于对方的安全感，而非服务于自我形象。反过来，一个人真切流泪，仍可能忽略当事人说出的否定。对陈医生这一例示，有意义的追问应是：新的反证是否仍能改变她的判

断，先前理解中的错误是否得到承认，后续回应是否与对方的实际处境重新连接。专业能力不能由感动程度替代。

表演理解因而宜限定为一种可考察的关系：展示已经获得足以结束评价的回报，而原本与展示相连的辨认、查证或修订持续被省略。这个界定不要求每个参与者都在故意欺骗。有时当事人也相信自己的总结已经完成全部工作，因为周围的评价从不追问下一步。此时问题既在个人习惯，也在使习惯稳定的安排。若任务只要求简短确认收悉，确认本来就足够，不能为了批评表演而把每次日常沟通都升级为深入改写的义务。

还需要问谁从展示中受益。负责人获得了善于倾听的评价，核查者却在会后补做资料；公开汇报者取得成果署名，提出关键反例的人没有进入记录；服务团队用标准回应维持了秩序，真正处理异常的工作人员长期不可见。这里的认知工作可以确实完成，却没有进入同一人的能力或收益。于是，表演问题不只是“无人理解”，也可能是理解劳动持续由少数人承担，而外部认可稳定流向另一些位置。

这种分配不必一概被判为不当。专业分工可以由一人公开说明、一人负责核查，公众也未必需要看见全部内部劳动。关键在于角色是否清楚、核查是否得到资源、错误能否返回公开版本，以及分工有没有被误写为每个人都同样掌握。若实际劳动者拥有充分支持，前台表达准确接续后台工作，展示可以是共同能力的必要部分。只有把真实分工与其外观分开，我们才知道需要修复的是能力、责任、认可，还是三者之间的联系。

二、奖励怎样改变注意与修订选择

奖励并非只在工作结束后附加一个结果，它也可以提前改变参与者认为值得做什么。若每次会议只评议回应是否迅速、语气是否恰当，成员会预先练习这些方面；若评价者经常追问某项判断依据何在、哪里曾因反例改写，准备工作便可能不同。这里的机制假说是，预期回报改变注意和行动的选择，进而改变哪些差异进入讨论、哪些痕迹留到下一轮。它不要求人时刻计算利益，也不把所有真诚行动还原为算计。

时间的配置可以作为一个入口。一个人可能把更多时间用于润色总结、观察赞许反应，较少核对不一致材料；也可能因为受到公开认可而愿意额外投入，使展示与查证同时增加。因此，“注意有限”不能直接推出“展示必然挤压理解”。要判断挤压是否发生，需在具体任务和可用资源中查看哪些行动被替换，哪些行动新增，以及任务是否本来已经完成。只比较两个时长，既看不到工作质量，也看不到增加的总投入。

我曾用“底子、劲、势”提示已有经验、当下行动与社会期待之间的关系。[P11，第四、第五节] 在本书的分析中，这些词可以帮助提出问题：人是否相信探究值得继续，是否实际承担辨别，对公开认可又有什么预期。但它们不能被直接当作物理能量。耗时不是动能的测量，点赞不是势能的单位，一次疲惫也不能证明内能耗尽。若没有相应定义与测量条件，就应把这些说法保持在哲学分析和过程描述的层面。

特征纠缠在奖励场景里有具体内容。公开评价的速度与纠错入口的开放程度会相互限定：评价迅速终结而版本封闭，后来发现的反例可能只增加私人负担；评价迅速但更正仍受承认，早期认可可以成为继续工作的资源。将入口断开，热情也许无法变成公共修改；将认可完全撤掉，有些参与者又可能失去持续投入的条件。由此需要分析的不是“有奖励还是无奖励”，而是奖励怎样接到后续行动及其结果。

陈医生的构造例可以在这里出现不同分支。好评可能使她更关注自己，也可能使她获得时间参加督导、较有把握地承认不确定，继而提高查证质量。相同的起点容纳相反方向，说明奖励不是单独充分的原因。评价内容、工作负荷、可用反馈与个人储备共同参与。若要解释某一真实轨迹，就应查明哪些条件发生了变化，而不能把所有能力下降都归给声誉，也不能把一切进步都归给个人天赋。

资源不足与任务疲劳尤其构成强竞争解释。一个回应越来越模板化的人，可能正在处理明显增加的工作量，并没有变得更热衷形象；一个减少追问的人，可能已经识别该问题不需要深入，而把精力留给更困难的任务。模板还可以减少重复劳动，为异常情况腾出空间。只有当本来相关的反例被持续忽略，且这种忽略与展示收益的安排有可追踪联系，我们才更有理由讨论奖励导致的替代机制。

情绪管理也要放回任务。理解他人的困境并不要求帮助者不断失去稳定，保持距离有时使他更能准确回应。需要警惕的是，为维护完美形象而不能承认误解、不能让对方纠正，而不是冷静本身。反之，情绪充分表达却反复要求被帮助者安慰帮助者，也可能把劳动再次转移。注意朝向内部还是外部，没有固定的优劣；它是否跟进当前问题，是否允许新的材料改变判断，才更接近本章所关切的区别。

奖励的作用最后要落到选择序列。第一次遗漏可能只是偶然，后来若因遗漏未受损失而重复相同策略，才出现稳定化的可能。形成稳定策略以后，人还可能重新解释自己：把迅速回应看成理解的全部，把追问看成无能。这样的自我叙述会反过来影响下一轮。但这条链上的每一环都可能中断：同事提出异议、错误带来后果、训练提供另一种成功经验，都可能改变方向。制度分析应容纳这些修复，而非把人物写进无法退出的衰退故事。

三、展示收益与公共纠错权的组合

公开表达与纠错之间的关系，可以通过几种构造配置加以辨认。第一种安排认可清楚、及时的表达，也允许后来提出证据、修改公开结论。负责人说“目前我这样理解”，并说明何种新信息会使安排改变。此时表达为合作建立暂时起点，认可也可能增强继续承担的意愿。展示没有取代工作，而是使工作获得社会可见性。只要后续通道实际运作，就不能因为存在掌声或表扬而判定理解已经被污染。

第二种安排同样奖励表达，却把公开承认错误视为失去资格。一旦总结获奖，修改便被当成对先前权威的损害。参与者即使能够发现反例，也可能把它留在私下，或者交给没有公开位置的人默默补救。这个配置里，问题不是表达过多，而是认可与冻结绑定。个人理解甚至可能继续深化，公共版本却停留在旧状态。只观察成员是否想明白，会漏掉关键差异未能进入集体判断的失败。

第三种安排尝试认可可追溯的修订。提出反例、说明为什么改判、让后来的同事复核，都可以成为获得承认的依据。但它也可能产生新的表演形式：参与者竞相留下大量修改记录，用复杂术语描述微小变化，或者把原本顺利解决的问题拆成许

多貌似艰难的关节。档案数量增加，并不保证反例质量提高。评价若只从表态次数转向表格数量，就只是更换了可见指标，没有接上理解的实质工作。

三种配置的差别因此不能只由制度文本确定。规定允许纠错，实际提出异议的人却总被延后处理，入口就只有形式；平台能够编辑，修改不能进入正式发布，权限也没有覆盖需要的范围。相反，一个程序看似集中审批的组织，若能认真核实不同成员的证据并及时说明拒绝理由，仍可能保持有效纠错。公共纠错权不是人人可以随意覆盖公共版本，而是有理由的异议能够启动适当复核，并获得可追问的回应。

认可还可能改变谁有机会承担高价值劳动。若只有公开发言者被记为贡献者，安静核对资料的人就难以得到继续参与的时间；若只表彰最后修正错误的人，最初发现异常的人也可能被遗漏。进一步，制度若只奖励容易证明成功的修订，成员可能回避没有现成答案的难题。此时需要同时观察题目的选择、劳动的去向和后续收益。一个看起来越来越高的成功率，可能来自任务变容易，而非理解能力增强。

不同角色还面临不同的犯错成本。资深成员可以把撤回称为思想开放，新人同样撤回却可能被看成不可靠；某些人提出反对会被听成认真，另一些人会被听成不合作。若这些差异存在，统一的“欢迎纠错”口号不足以建立真实通道。分配性回写在这里要求查看，谁的证据能够进入版本，谁只能在私人记录中保存判断。公共结果成功，不会自动抹去这些不同的参与条件。

然而，不能由收益不对称直接判定道德错误。机构可能有合理的审核职责，训练初期也可能需要更有经验的人承担最终把关。需要说明的是限制服务于什么任务、能否被复核、是否给其他参与者提供获得能力的路径。一位新人没有最终裁决权，仍然可以真正理解并贡献有价值的反证；拥有裁决权的负责人，也可能需要依靠团队才能作出准确判断。权限与能力的分离，在奖励制度中同样成立。

把这几种配置放在一起，能够避免将真诚与制度简单对立。真诚者也会受到资源和评价的塑造，重视展示的人也可能在认真履行承诺中逐步形成新的能力。制度无法直接制造一个人的内在体验，却可以改变问题能否被提出、证据能否被接住，

以及完成工作的人是否有条件继续。评价的恰当目标，是使可见成果尽量接到这些行动上，而不是试图从一个微笑、一段沉默或一份自我陈述读出全部内心。

四、把认可接到可检验的后效

让认可接到后效，首先需要决定实践希望留下什么。有些任务只要求一次准确交接，有些要求成员学习新规则，有些要求组织在人员更换后仍能纠错。这些目标不能互相代替。若会议只需确认谁负责一项已熟悉工作，要求每个人提交完整反思档案便增加了无谓负担；若问题反复发生、原规则已经失效，仅表扬一次顺畅总结又可能不足。评价的复杂程度应随任务风险、学习目标和后续依赖而改变。

前期论文把训练空间、延迟反馈与失败可承受性视为奖励可能滋养实际工作的条件。[P11，第五节] 这些条件有启发性，但不能理想化为只要关起门来就没有表演。内部训练同样存在资历、评价和声誉，参与者也可能猜测督导喜欢什么答案。训练空间较有价值的地方，是允许暂时不成熟的解释受到检验，而不必立刻承担公开成品的全部压力。它需要具体的反馈规则与资源支持，不能只依靠“这里安全”的宣言。

延迟反馈也并非越迟越好。错误若能够立即明确，应及时纠正，以免继续累积；需要观察后续影响的问题，则可以设置回访。合理的延迟是让评价等待与目标有关的证据，而不是人为拉长过程来显示深刻。例如团队当场认可清楚交代不确定处，稍后再依据新材料判断修订质量，两种认可对应不同成就。把两者混成一个即时总分，容易使尚不能观察的后效被表面流畅代替。

失败可承受性意味着可以在适当边界内试错、说明错误并获得修复机会，不意味着错误永远不产生责任。严重影响他人的决定仍须有审核与及时处置。对于学习者，可以用低风险材料练习提出反例和撤回判断，再逐步承担实际任务。对于已经具有职责的人，可以区分诚实报告不确定与隐瞒已知问题。若“允许失败”被解释为任何后果都无需处理，制度反而切断了判断与现实约束之间的联系。

一个成本较低的做法，是只保存真正改变公共判断的关键修订：原来根据什么，新材料指出什么，哪些部分因此改变，哪些仍保留。常规情况无需逐字归档，

复杂情况再追加必要上下文。这样的记录既可供后来者接手，也能使评价者避免把最后发言的人当作全部工作的承担者。这一拟议安排应按后续用途调整；记录负担持续超过用途时，就应简化。

后效也不应只用个人脱离支持后的表现衡量。一个团队培养的是可靠协作能力，允许成员访问工具、询问伙伴就符合目标；一个训练希望个人获得基本辨别，则需要适当的个人任务。重要的是前后标准一致，并说明支持条件。评价不能先让人以协作方式学习，随后突然撤去全部资源，再把下降当成先前只有表演；也不能因为团队总能补位，就默认每位成员都已经具备独立承担的能力。

最有价值的认可往往具体到一个可复查动作：有人发现终稿里的范围错误，有人承认先前假设不适用，有人把新证据带入原来无人更新的公共说明。这种认可不必要求每次都有重大创新。清楚维持一个尚未被反证的判断、减少一次无效更改，也可能是好工作。若制度只赞赏改弦更张，就会诱导不必要的修订；若只赞赏坚持，就会诱导保卫旧错。评价需要接到理由质量，而非接到某一种固定姿态。

对个人来说，接受认可之后仍能继续提问，是一种值得培养的能力。它不是要求人永远不能享受完成感，而是学会区分“这轮任务足够好了”与“这个判断从此不再需要检查”。对组织来说，则要为重开问题留出明确入口，使后来者不必先推翻前任的全部声誉，才有资格指出一个局部错误。认可若能够容纳有限完成，就可能支持持续工作，而不必把每次成功都铸成不容修改的身份。

五、评价制度如何被自己的结果改变

一次奖励会留下预期。成员观察谁受到表扬、谁承担返工、谁因承认错误而失去机会，下一轮便可能调整选题与发言。制度的影响不仅发生在某次任务内部，还通过这些预期进入后续特征纠缠。若公开回应总能迅速结算收益，查证者却持续得不到时间，展示可能进一步集中，后台工作更加隐蔽；若有效纠错获得稳定支持，参与者可能更早暴露疑难，使修订成本下降。这是两种待检验的循环，不能只根据一个故事选定整个组织的未来。

负向循环也需要区分能力流失与机会减少。长期没有承担某种辨别，可能使技能逐渐生疏，但短期没有展示技能，并不足以证明能力已经消失。成员也可能在别的场景继续练习，或者保有能力却选择不在当前制度中使用。我在前期论文中提出表演可能使理解萎缩，在这里将其限定为长期假说：当相关实践持续被替代，且缺乏其他练习与反馈渠道时，后续能力是否下降。[P11，第五节] 只有跟踪过程与延后表现，才能讨论这种累积后果。

同样需要承认正向循环可能成立。高度赞赏理解的组织，可以吸引成员投入更多时间，提供更好的材料，促使负责人认真回应反证。若公开展示奖励提高以后，陌生任务的纠错、理由重建与伙伴接续都得到改善，就应承认这种促进效应。不能因为结果不符合替代假说，便重新定义这些奖励“不算真正的展示”，或者断言改善只是表面。事先确定什么算理解后效，才使奖励假说承担真正的失败风险。

评价制度自身也需要被回写。假设一项评分曾强调迅速回应，后来发现高分成员经常留下需要他人补救的错误，合理的更新不是只责怪个别人，而是检查评分是否漏掉了重要劳动。制度可以调整材料抽查、增加对关键修订的说明，也可以减少不必要的展示要求。每次改动仍需观察新后果：成员是否因此隐藏问题，记录是否变得形式化，真正承担核查的人是否获得了资源。制度纠错与内容纠错一样，都不能凭宣布改进就认定已经完成。

这里还有一个层次：谁能使评价指标本身进入讨论。被评分者若只能服从指标，无法提出它与实际任务不符的证据，制度就可能反复强化同一种偏差。允许反馈不等于把评分完全交给个人决定，而是建立可审查的申诉与修订过程，说明哪些材料足以启动复核，改变怎样反馈给后来者。评价者也有自己的知识边界，依靠被评价者提供的新情况，不会自动取消其专业职责。

制度回写不要求把所有私人经验公开。团队可以讨论某类规则造成的普遍困难，保留必要的匿名材料，而不要求成员以暴露脆弱经历换取被认真对待。若奖励只给讲述最动人故事的人，所谓重视理解又可能变成展示痛苦的压力。可检验后效需要与任务相关的证据，并不要求获得参与者生活的无限访问权。限制保存范围、明确记录用途，也属于使理解工作能够持续的条件。

我曾把这种机制推向教育、亲密关系和公共讨论，形成关于时代的诊断。[P11，第八节及结尾范围说明] 这些推衍可以提出研究问题，却不能由机制的可想象性直接证明当代整体比过去更缺少理解。要比较时代，需要稳定的概念、可比材料与历史证据；角色礼仪在过去也可能掩盖真实劳动，新的公开机制又可能使旧有忽视更容易暴露。本章能够承担的是特定奖励结构怎样影响工作选择的条件分析，不是未经验证的历史衰落叙事。

理解的制度问题最终落在一项具体责任上：当一个人说“我明白了”并受到承认之后，事情是否仍有可能被重新打开，新的区别由谁承担，修改又能留给谁。合宜表达可以开始理解，也可以完成某种有限任务；当它遮蔽尚未完成的关键工作，评价就需要重新连接过程与后效。下一章转向教育帮助，在那里同样的责任更加尖锐：教师可以使答案变得清楚，却还要问清楚以后，学习者仍有哪些判断亲自完成，又有哪些条件需要得到持续支持。

第 22 章　帮助的悖论与教育制度

一、把帮助内容与剂量拆开

设想一位教师走到一张空白的草稿纸旁边，看见学生已经擦掉了三次答案。此时的沉默没有唯一含义：他可能缺少一个概念，可能看不清题目的措辞，可能担心说错，也可能正在比较两个尚不能写出的关系。教师即使怀着同样的善意，接下来的动作也会进入不同的发生过程。补充定义可以使比较开始，要求再想一想却可能延长无效停顿；一幅过早给出的图又可能把正在形成的比较替换为识图。帮助的悖论由此出现：增加了完成任务的条件，并不保证增加了学习者承担关键判断的机会，但两者也绝非天然冲突。

上一章讨论奖励如何分配理解劳动，本章把问题收紧到教学现场。帮助首先是一些内容不同的行动，不能只按多少排列在一条刻度上。讲清符号约定、补足背景材料、减轻表达焦虑、提示检查过程、直接完成目标辨别，改变的是不同条件。把这些动作统称为干预，再追问干预越少是否越好，会把应当研究的机制提前抹平。对一个尚不理解减法记号的学生，详细说明符号是进入问题的必要资源；对一个已经比较两个解释的学生，同样篇幅的说明可能只是重复，也可能恰好替他决定了比较的结果。

剂量因此必须附着于某项具体教学动作。教师可以调整例题数量、提示的具体程度、比较材料出现的时机，或者一次讲授覆盖的概念范围。不能把基本安全、必要便利、求助通道和退出权混进同一剂量轴。学生获得清晰题面、适合其需要的表达方式以及不受羞辱的讨论条件，不是理解研究可随意撤走的实验资源。允许暂停也不是鼓励放弃判断，而是承认学习活动还有疲劳、恐惧与现实责任这些限制。若所谓自主只在无法求助时才被判为真实，研究就已把自己的结论藏进了条件设置。

在《无向阻力》中，我用负数学习对照明确讲解和自行续行，并以方向软化指出帮助可能提前供给目标。但其中收去材料、长时间等待的场景不能直接转为课堂处方，也不足以证明接受明确解释的学生此后只能沿用旧框架。一个人可能在听讲时发现原有数量观的边界，也可能在独处许久之后仅猜出教师想要的答案。该文保

留的悬置失败同样需要解释，帮助问题不能只围绕成功的自行突破展开。[P06，第四节、六点三节及七点二节]

帮助效应还取决于它进入怎样的特征联系。数轴图上的等距刻度与学生的连续减一经验，需要通过实际指点或解释连接，才可能共同支持越过零点的判断。图在墙上不等于这种联系已经存在，学生会倒数也不等于他知道倒数动作能扩展到什么范围。教师把两者联系起来，可能降低无关负荷，也可能完成了本来希望学生承担的关键联系。断开这条联系后，图仍然可见，倒数也仍然熟练，但新问题可能重新变得不可理解。特征纠缠的分析就在这种具体相互限定中，而不在教师、学生、教材三项名单里。

这里也没有一种帮助内容永远属于代办。示范一次比较，可能使学生学会什么叫比较；再次面对相似问题时，他才有条件承担原先不能承担的工作。反过来，看似克制的提问如果逐步限定到唯一答案，也可能代替几乎全部选择。我们需要沿着时间看帮助如何改变下一轮，而不能从一句话的形式裁定教学姿态。必要的直接教学应当得到正面承认；应受检查的是直接教学之后，学生获得了什么可调用资源，又是否还有重新判断的实际机会。

帮助的时机还具有关系含义。同一句你先试试看，在学生相信随时可以回来求助时，可能是一份行动空间；在学生多次求助被拒之后，却可能被听成教师不愿承担责任。不能只记录这句话出现的次数，而遗漏它进入怎样的交往历史。教师也可能误判学生已经准备好独立比较，随后根据停顿与错误及时恢复讲解。这样的修正不是自主教学失败的羞耻记录，而是教学判断接受反馈的证据。若制度只奖励第一次安排就正确，教师反而可能掩盖需要改变帮助的时刻。

因此，教育制度需要容纳帮助的调节，而非规定一个统一的克制程度。教师要能增加解释，也要能在观察到学生已有可推进的比较时暂缓结算；学生应能说明需要哪一种帮助，并在帮助没有解决困难时改变请求。主动求助本身包含对困难位置的辨认，这可能是能力的一部分。把求助自动扣成依赖，会诱导学生隐瞒真正的障碍，使教师只能依据表面的顺畅决定下一步。本章的起点不是帮助与自主二选一，而是让帮助的作用可以被具体辨别、及时修正。

二、帮助之后还剩哪项认知工作

一段完整答案交到学习者手里，并不意味着认知工作已经结束。阅读者仍可能需要判断论证依赖什么条件、哪些例子真正支持结论、另一种说法为何失效。他也可能只需照抄。两种活动面对同一份答案，却把不同的工作留给了个人。由此，判断帮助是否代办，应先说明教学目标是什么，再看目标中的关键辨别由谁完成。若目标只是学会使用某项已经熟悉的规则，教师指出正确步骤可能充分合适；若目标是发现规则的适用边界，直接给出全部边界而只让学生重复，就不能以复述成功证明该目标已经达到。

仍以负数为例。教师可以完整讲清从三向左移动五个单位为何到达负二，而学生随后提出：这里的负号与减号是否做着同一件事？这个疑问并未被先前讲解自动解决。学生比较负二、三减五和减去负二，发现符号在表达位置、量的方向与运算关系时承担不同角色，再修正自己把所有横线都当作拿走动作的解释。明确讲授在这条构造分支中提供了稳定参照，新的辨别在讲授之后发生。把它排除在主体生成之外，只因教师先说过正确结论，就会忽略实际发生的重组。

另一条构造分支看似更加开放。教师连续追问还能够往哪里走、左边能不能有数、那该写什么，学生每次只需猜出提示期待的词。最终图由学生亲手画出，关键关系却可能一直由教师选择。并不是这种教学必然无效，而是手的动作、发言轮数与判断承担不能直接等同。学生也许因此学会了数轴，也许暂时只学会了跟随提示。只有当他能够面对新的疑问，选择相关比较并说明自己的改判，我们才能对留下的能力作更强判断。

这些判断需要一些细致而有限的过程材料。学生为何选取这两个例子，何时发现先前解释不能覆盖新情形，哪条证据使他放弃原判断，修订后又怎样处理反例，均比笼统记录主动参与更接近本章问题。然而教师不必把每堂课变成逐字分析。关键是保留能够改变结论的片段：一次主动纠错、一条与教师预期不同但有根据的比较，或一次熟练复述之后仍无法解释的停顿。过程观察服务于教学决定，不应成为持续监视学生内心的制度。

我在《裂隙中的主权》中以自己画线与代理画线区分概念关系的建立者。但这一划分不能推出所有外部帮助在关键时刻完全无效，也不能推出受助者以后无法把给定关系重新组织为自己的判断。获得关系与重新建立关系之间有时连续，有时存在断点，须由具体过程决定。该文注释已说明，课堂材料经过匿名化、合成和简化，部分细节为凸显机制而构造。本书据这一叙述展开分析，未提供可供独立核验的原始课堂记录；其中的后续能力差异不能当作已完成的比较研究。[P14，第三节、第四节、第七节及注释一、三]

教育目标还可能明确包括共同完成。两个学生一人发现数量关系，另一人找出图示的歧义，合力改好解释，这次合作不必因任何一人单独尚不能完成全部工作而失去价值。问题在于教师随后如何结算。如果课程要求每个人最终获得独立辨别，就需安排分别使用和说明的机会；如果课程训练的是有分工的共同推理，则需检查彼此能否指出依赖关系，在伙伴改变时重新建立协调。共同产出可以真实，个人目标也可能尚未达成，两项判断能够同时成立。

因此，剩余工作不是让学生尽量多做一切。大量机械抄写、无关检索和格式整理可能挤占比较关系所需的注意。好的帮助可以代劳这些工作，把认知劳动移到真正重要的地方。它也可以在关键比较暂时无从开始时提供一个样例，再邀请学生检验样例能否推广。帮助的教育意义不取决于教师保留多少沉默，而取决于教学目标、帮助内容与学习者下一步活动之间是否形成可修正的联系。这个判断必须允许帮助取得成功，而不只搜寻帮助阻断理解的证据。

三、六路径如何修正单一教学顺序

承认帮助的作用随处境改变，就不能把统一教学顺序当作全部学习的发生史。SDE 六路径允许从既有条件、问题推进或具体作品进入，再检查其余关系如何参与。对课堂而言，首先要辨认学生已有何种可用资源、卡在哪一项比较；逐条路径及其动作将在下一章展开。这里先追问，制度是否允许教师据此调整支持，而不把同一种顺序固定为所有学生必须经历的过程。

一个数概念尚不稳定的学生，可能先需要把排序、相等单位和位置表示联系起来，再处理越过零点的差异。此时从条件入手有充分理由，教师不必刻意制造无法解决的困境。另一个学生已能熟练操作，却在解释为什么减去负数会改变方向时发现缺口，可以从这个问题倒逼所需条件。还有学生面对一张既成数轴产生疑问，由作品进入并重建其规则。这些路线的差异并不意味着学习成果不能比较，而是要求比较时说明入口处已经有什么，以及哪些工作仍待完成。

同一个人可以在一节课里改变入口，但不应为展示方法完整而遍历六条路径。若已有比较仍能推进，换一套活动未必有益；若缺少关键定义，继续保持开放讨论可能只扩大混乱。教师所需的是识别可用资源与当前障碍之间的关系。这里的可用不仅意味着学过，还意味着能在当下调用。学生会计算正整数减法，却未必能把操作当作连续变化来观察；需要补足的可能不是更多算题，而是使操作过程成为可以比较的对象。

六路径也让基础训练的地位更清楚。重复操作如果形成了可靠辨别和可调动经验，它就在为后续路径提供条件。若训练只把某种题面与某种动作牢固绑定，则可能在条件改变后阻碍改判。两者不能凭练习次数区分。前期论文对底层操作沉积及悬置失败的讨论，也说明自行生成并非从空无开始。学校提供的语言、符号、示范和公共检验规则，能够成为学生后来质疑既有判断的资源。[P06，第三节、六点三节及七点二节]

既成教材可以成为学习者新判断的起点，自己制作的作品也可能只是复制旧形式。制度不能依据材料是否由教师提供、作品是否由学生亲手完成，直接结算主体性；仍须查看学生实际建立了哪些联系。

选择路径还要服从课堂的公共责任。教师面对多人，不能无限延长某一人的探索而使其余人失去必要教学；也不能因进度表需要整齐，就提前结束所有尚有根据的追问。可安排共同讲授、有限的个别探索和延后的问题复核，使不同时间尺度的任务有各自位置。这样的安排不保证每次理解都发生，却比把制度描述为天然只能填平裂缝更开放。制度既能压缩判断空间，也能通过资源配置维持它，不能以制度这一名称预判结果。

四、谁能让学生的反证进入公共版本

学生可以提问，并不意味着学生的理由能够改变课堂共用的判断。教师或许耐心听完，却只回应这个问题以后再说，随后仍把有争议的命题作为无条件规则写入讲义。也可能学生提出的反例确有错误，教师经过比较说明了它为何不成立，同时修改讲义，标出容易混淆的条件。两种情形都包含教师保留最终责任，但后者使反证经过了可追踪的审查。公共回写的关键，不是每个异议必被采纳，而是证据能否启动真实复核，复核结果能否返回提出者。

考虑一个教学构造。课堂暂时使用减法就是向左移动的简化说法，一名学生指出减去负数时不能直接按字面操作。教师可以说这是下一单元内容，从而保留当前简化规则；也可以补上在本单元减数为非负数的条件，解释为何暂时使用受限说法，并把学生的例子留到后续比较。后者并未授予学生决定数学真假的权力，却使一个局部反证改变了公共表达的范围。学生获得的经验不只是我被听见了，还包括我的理由怎样经过审查成为大家以后必须注意的条件。

权威因此不必在完全服从与完全让位之间选择。教师拥有更广的知识和对教学后果的责任，可以拒绝无根据的修改，也可以限制与当前目标无关的讨论。但专业判断需要能够给出与任务相称的理由。若所有拒绝都只凭身份，学生学到的可能是寻找权威答案；若任何发言都能直接改写公共规则，错误又会失去必要约束。理解的公共性在这里依靠有差异的责任与可进入的复核通道共同形成，不能用形式上的人人平等代替。

也不能把公共修订权误当作个人理解的必要条件。学生可能在没有课程裁决权的情况下，独自读书、比较材料并形成正确判断。权限影响的是判断能否进入课堂共同版本、能否得到资源继续核验，以及是否容易被下一轮使用；这些影响与个人是否发生重组相连，却并不等同。因此，本书关心反证入口时，不宣称一旦入口关闭个人就毫无理解，也不宣称入口打开就必然产生能力。需要分别观察提出理由、理由被处理及后续调用。

制度上尤其要防止复核流程成为新的负担门槛。如果只有表达流利、时间充足的学生才能提交完整申诉，一项看似开放的制度仍可能筛掉关键反例。口头指出、

画图、共同记录等不同方式，应按任务需要获得进入机会。教师可以帮助学生整理理由，而不据此夺走理由的归属；同伴也可以补充表达，而不把原提出者挤出修订过程。帮助在这里甚至是获得质疑通道的条件，进一步说明主权不能靠撤掉帮助来制造。

前期论文有关过早命名和结算的讨论，提醒我们给出的语言可能压缩尚未成形的经验。教育中可据此保留学生改说的机会，却不能要求教师永远不命名、不解释。一个术语也可能使含混经验首次能够被共同检查。需要问的是学生能否拒绝这个说法，教师是否接收与原解释不合的细节，以及新说法能否改变下一步任务。开放并非永久悬置一切判断，而是使暂时判断保持能够接受理由的状态。[P07，第三节、第五节及第七节]

五、评价个人学习与协作收益

帮助是否有效，最终取决于希望它留下哪一种能力。个人在新问题中独立辨别，个人带着工具完成判断，以及更换伙伴后继续共同推理，是三个相关而不同的目标。第一种目标可以要求独立完成的证据，第二种目标要检查工具使用是否适应问题，第三种目标则关注分工如何重新建立。课程可以同时追求它们，但不能只考一种表现而声称全部达成。尤其当课堂产出主要来自合作时，评价必须说明个人责任与共同收益各在哪里。

还应留出评价目标之间的冲突。为了让学生练习独立解释，一次讨论可能暂时变慢；为了按时完成共同作品，伙伴又可能合理接过尚未掌握的步骤。教师需要在活动开始时说明这一次优先追求什么，并在之后补足没有完成的目标。否则学生既被要求保证小组效率，又因接受伙伴帮助被判缺乏主体性，将面对无法同时满足的要求。评价透明并不能消除所有取舍，却能使帮助的分配有可讨论的理由，使共同成功之后仍未完成的个人学习不被遗忘。

工具撤除可以帮助描绘支持剖面，却不应承担超出它的结论。学生失去计算器后速度下降，可能只是计算负担增加；失去共同笔记后无法说明旧讨论，可能因为原本合理依赖外部记忆。只有进一步考察哪些判断丧失、哪些仍能完成，才能区分

资源损失、检索失败与辨别未形成。恢复工具后迅速成功，也不自动说明能力一直完整保存在个人内部，因为成功仍可能依赖复合配置。评价应记录这些差异，不急于把它们压成懂或不懂。

本章所建议的帮助比较是一项研究方向，并非现成的效果结论。可以在相近任务中改变过程提示的时机或具体程度，保持基本材料、必要支持及求助条件，观察关键比较由谁承担；再在后续等值问题中给予相同操作权限，检查范围变化后的辨别。事前知识、可观察的负荷和既有经验需要纳入设计。训练中的建设性参与、协作方式和帮助请求则可能是帮助作用的中介，不能在主分析里作为普通事后变量一并扣除，再把余下差异叫作纯粹帮助效应。

帮助与历史记录也可能互相补充或替代：学生已经能够凭当前能力处理新题时，旧记录的价值可能下降；仍需取回分散理由时，它又可能是必要资源。不能见到某种组合有效，就把反馈时机、信息适配与实际参与的共同作用单独归给修订权限。具体检验交由第二十九章。

最有力的反对并不是帮助从来无效，而是本章描述的全部效应已经能由已有知识、教学支架、练习和认知负荷解释。若明确讲解持续产生更好的新情境判断，就应当接受其优势；若新增的修订记录不增加预测，只把已知教学过程重新命名，分配性回写在此就保留组织问题的用途。研究的价值不靠确保克制优胜，而靠使不同帮助留下的后效可以被分辨。这也要求保留等待失败、恢复讲授和主动求助的完整轨迹，不能只展示自行突破者。

教育制度能够做的，是使这些判断有机会进入后续安排。课堂完成率可以继续衡量必要的进度，延后的迁移、修订和协作表现则补充它没有回答的问题；教师获得调整帮助的时间，学生获得请求、拒绝某种帮助及重新进入任务的通道。理解未发生时，制度首先应检查条件与安排，而非要求学生证明自己足够勇敢。帮助的悖论由此成为可承担的教学问题：怎样使必要支持接上关键辨别，又让本轮改变成为下一轮真正可用的资源。下一章将把这个问题落实到六路径的具体设计与切换。

第 23 章　六路径与主体生成的学习设计

一、先诊断处境再安排入口

一份学习设计应从一个尺度明确的困难开始。所谓学生不懂负数，可能指他不能读出负号，也可能指他会按规则计算，却不能说明减法为何可以越过零点，还可能指他能使用数轴，但把温度、位置和数量的不同意义混为一谈。这些困难并不要求相同的入口。若教师先决定一套理想过程，再把每一种停顿都放进这套过程，路径就会成为安排学生表演的脚本。本章提出的六路径设计是一种有待实施和检验的方案：先辨认任务处境，再安排可改变的入口，最后检查本轮形成的判断能否重组后续学习条件。

处境诊断可以围绕三个具体问题展开。学生已经能够调用哪些联系，当前比较怎样继续，面前有什么可共同指认的参照。所谓储备不是知识点名单，学生记得数轴一词，却未必能用等距位置解释变化；所谓推进不是一直有动作，反复套用失效算法也可以十分忙碌；所谓参照也不是材料越多越好，一张美观图示若不能区分争议解释，就不能承担当前检验。教师需要看见这些条件之间的相互限定，避免把沉默一律当作没有方向，把快速回答一律当作已有判断。

王德生提出的六路径在这里提供六种进入次序。沉淀型 EDS 先从已经形成的特征联系出发，使差异在使用和比较中积累，形成可辨认结果；锚定型 ESD 以已有条件接住某个具体结果，再回到差异的展开。倒逼型 DES 由问题推进中的缺口迫使人寻找并组织所需条件，再形成新的显露；原型型 DSE 则先在差异中做出可检验的样子，依据这个样子重组支撑条件。进入型 SED 由一项具体显露进入，重建它赖以成立的条件，再沿着差异继续；再创型 SDE 从已有显露展开变动，把变动重新写入条件。这是研究与复查的进入次序，不是六条完整而封闭的历史轨道。[SDE 官方方法论，“六路径”]

以一堂数学课为尺度，教材里的数轴已经存在，学习者尚待形成的有向位置关系却未必存在。前者可以作为进入型路径的起点，后者是本轮需要说明的结果。二者都能在各自尺度中称为显露，却不能在同一个论证里不加区别。否则，教师展示

了成品便被误写成学生已形成新辨别；又或者为了强调生成，竟否认成品中已经包含可学习的公共关系。路径设计首先需要固定本轮对象，并说明哪些结果来自上一轮，哪些改变才由本轮承担。

六个名称也不构成学习者分类。擅长从具体作品进入的学生，在熟悉领域可能完全可以由问题倒逼条件；同一人疲劳时难以比较的关系，休息后可能不再困难。把一次活动标为原型型，只表示本次先让一个可检验模型出现，而不表示这个人具有永久的原型人格。路径若被用来给学生贴标签，就会反过来缩窄材料与机会，使后来的表现被早先分类塑造。设计记录应标注任务、时间与已有条件，而不是把路径名称写成对人的终身判断。

作为本章的共同教学构造，我们考虑一组已熟悉非负整数运算、尚未系统学习负数的学习者。题目不是要求他们凭空发现全部整数理论，而是让他们处理从三开始连续减一五次能否在一个统一表示中继续。教师先明确：在原先只使用自然数的范围里，三减五没有相应自然数结果，并不等于学生过去学错；现在要研究扩展表示后能否保留一部分操作关系。这个边界说明能够避免把数学领域扩展伪装成旧知识全面崩塌，也使拒绝某种扩展成为可讨论的数学判断。

共同材料包括可擦写的空白直线、若干等距标记、既有运算的例子以及可随时调用的基础说明。教师不把求助取消，也不要求学生必须表现出茫然。诊断以小范围的解释和操作为依据：能否保持单位一致，能否区分起点与移动次数，能否发现一个表示在新例子中失效。这里已有一个重要的主体位置变化：学生被邀请检查表示的条件，而不只是猜教师预留的结果。但邀请仍只是机会，是否形成判断要由后来的实际比较来说明。

二、在两条具体路径中安排不同动作

倒逼型与原型型可以使用同一组基本材料，却安排不同的首要工作。在倒逼型 DES 中，学生先发现已有表示无法同时容纳连续减一与只许使用自然数两个要求。教师不立即提供完整数轴，而请他说明要继续至少缺少什么条件。有学生提出零点左侧需要位置，有学生注意到位置之间仍须等距，还有人问这些位置上的记号怎样

与原有运算相接。此时问题所逼出的不是任意收集资料，而是有针对性地补足使下一步可判断的条件。

补足条件可以包含明确讲授。例如教师解释零点作为参照位置，并说明负号的约定；学生则比较改变零点会怎样改变位置记号，检查移动五个单位是否仍保持同一尺度。学习者不必自行发明公共符号，关键工作是判断这些约定怎样共同允许操作延续。等到他能够以一个统一表示说明从三向左走五步，显露才不仅是纸上多了负二，还包括一个可反复检验的关系。新的关系又反向改变先前问题：原来的不能减成为在限定数域中没有结果，而不再是所有可能表示中的不可能。

原型型 DSE 先允许学生提出一张尚未可靠的草图。有学生把零点左边依次写一、二，有学生让左右两边间隔不同，也有人把负二写在负一的右边。这些图不因不规范而立即失去意义，因为它们使原本含混的猜测有了能够比较的对象。教师可以选取学生自己的两个例子，询问同一图能否一致说明它们。原型的任务是使差异可见，不是让学生把偶然画法误当规则；因此教师仍要防止错误表示在未经检验时成为全班默认答案。

当一幅图解释三减五，却无法一致解释三减四，学生便有理由调整位置顺序和单位。重组条件的要求来自已经出现的可检验样子，后一步又反向改写原型：原先仅仅表示某道题答案的草图，逐渐成为有明确约束的关系表示。这个过程中，学生可能发现本来缺少某个符号说明，转而请求讲授，局部进入倒逼型路线。这样的嵌套并不破坏原型型描述，只要研究者如实记录它发生的位置，避免把实际混合过程修剪成漂亮的单线故事。

两条路线的潜在差异，在于条件先被组织还是检验对象先被做出。倒逼型可能减少无关试画，使已有储备较丰富的人更快形成一致表示；原型型可能把含混理解外化，使学生第一次发现需要补足哪些条件。这些只是设计理由，不能当成效果证据。原型也可能增加负荷，让学生在局部修补中失去整体目标；先补条件也可能变成教师过度组织，使学生只有确认工作。应依据真实比较而接受任一结果，不把某条路径天然说成更有主体性。

为了让比较有解释力，两组都需获得相同基本材料、求助机会和完成目标，并保留可辨认的共同检验点。不同组实际需要的帮助不一定相同，研究者应记录这种差异，而不能为了形式等量拒绝合理帮助。若一组额外学习了关键定义，另一组没有，那么表现差异首先包含信息条件的差异。若一组有更长练习时间，也不能只凭路径名称归因。设计比较的意义，是使顺序与这些相邻解释的关系更加清楚，而非声称一次课堂安排已经把全部变量分离。

其余路径也须按处境选用：已有比较可由沉淀形成说法，已有储备可借锚点集中问题，阅读既成作品可由进入重建条件，修改自有表示则可由再创展开。课堂无需遍历六条；一次入口失败，应当返回处境诊断。

三、切换必须有独立的处境证据

学习设计最容易在事后获得虚假的确定性。学生成功时，研究者说他走对了路径；学生失败时，又说他其实没有进入真正的路径。这样，任何结果都能被解释为方法正确。要避免这种循环，切换依据必须先于最终成绩，并尽可能由与成绩不同的材料识别。能否说明单位、能否比较两个候选解释、能否指出原型中的矛盾，都是可以在过程里观察的处境证据。它们可以不完美，却必须允许判断错了并留下记录。

例如在预定检查点，原型组的学生画了多张图，却始终不能区分位置与移动次数。此时继续要求自由作图，可能只重复同一种混淆。教师可以暂停，补充一个清晰示范，再让学生用新例子检查，转为先组织条件的局部路线。另一名学生已经能指出每幅图的得失，只是尚未决定用哪一种表示，就没有同样理由立即接管。表面上两个人都没有交卷，内部可推进的工作却不同。切换的依据应是阻碍下一步的具体联系，而非等待时间本身。

事先规定检查点，不意味着给所有理解设定同一秒表。检查点是设计者承担复核责任的时刻，可以根据课程长度和任务性质设定；在此之前仍应回应明显的求助和不适。要区分是否需要马上停止某项安排，与某条路径是否在理论上不合适。疲

劳、题面难读、担心公开出错，都可能使原本可行的路线暂时停顿。若休息、改换表达方式或私下解释已经恢复推进，就没有必要把它描述为深层路径转换。

诊断还应关注条件已经出现却不能调用的情形。学生能够在单独小题中说明相等单位，一进入整体任务却忘记这一要求，问题也许在于把分散关系协调起来。增加同类知识未必解决困难，反而可能加重材料负担。教师可以让他把先前说明放在图旁，对照一个具体矛盾，帮助两种已有能力发生联系。这里所谓补条件，不是增加一个清单项目，而是使已有特征能够共同约束当前操作。路径选择必须解释这种联系，否则只是给普通教学动作附上字母。

为了检验诊断切换是否有额外作用，可以将它与保持原入口以及不依诊断的适时变换作比较，但这属于后续研究计划。各项安排应保留同等必要支持，并预先说明何种观察会触发改变。若任意换一种活动就产生同样收益，可能是新鲜感或注意恢复，而不必归于路径匹配。若补充基础知识已解释全部改善，则六路径在该任务中的作用可能主要是帮助教师组织资源。这些结果不会使教学失去价值，却会限制理论能够宣称的增量。

失败过程尤其不能被删除。有些学生在补足条件后仍不能形成新判断，有些原型看似推进很快，遇到另一例子又退回机械操作。我在《无向阻力》中讨论了悬置未能结线，也曾把向量的几何与代数表述写成强烈对立；这一表述需要修正。在明确的数学结构与条件下，两种表示可以建立对应，暂时不能转译是需要分析的学习困难。一次未完成既不证明永久能力不足，也不证明旧框架必须整体破裂。[P06，六点三节]

切换记录还应返回学生。教师可以说明刚才为什么改换材料，哪些能力已经足够，哪一种联系尚需支持，使学生逐渐能参与判断学习路线。这样的说明没有必要使用六路径术语。学生学会说我已经能算，但还不能解释这个符号，或者这张图帮我看到了矛盾，接下来需要核对定义，就获得了可操作的自我定位。主体生成在这里不是被授予一个称号，而是在实际活动中更准确地辨认自己能够继续的工作与需要取得的帮助。

四、追踪三种动力相位及反向作用

路径说明从哪里进入，动力相位说明哪些关系的改变推动了另一些关系。本书的号位规则固定为一客体、二互动、三主体。与之不同，以下三个动力相位分别考察 D 与 E 怎样使 S 改变、S 与 E 怎样使 D 改变、S 与 D 怎样使 E 改变。两套编号不作一一对应；这里的 S 始终是显露，不能改读为主体。三个相位是联合说明的方向，不是必须按一二三依次完成的课堂步骤，更不是把人、过程和材料分装到三个互不相干的盒子里。[SDE 官方方法论，“从三视角的 123 原理到 SDE 的三原理”]

第一相位考察差异推进与既有条件共同产生怎样的新显露。在负数构造中，连续减一的操作与仅容纳非负位置的表示发生不适配，学生形成了需要扩展表示范围的新判据。要使这一描述有内容，必须指出操作怎样暴露范围限制，以及为什么这个新判据比简单交换两个数更能保持原问题。随后还要追踪反向作用：新判据是否改变了学生选取例子的方式，是否改变了零点在表示中的地位。若新说法只被复述而未影响原先两维，就还不能说它已成为后续活动的条件。

第二相位考察已经出现的解释与现有条件怎样改变比较路线。学生画出向左延伸的数轴之后，发现当前材料只能支持减去正数，不能自动说明减去负数。这个显露与材料范围之间的缺口，使他改变接下来的问题，从继续算更多三减五，转向比较不同减数对移动的约束。反向回写则要看新路线如何修正原解释与材料使用：原先把减法一概描述为向左移动的语言是否被限定，现有例子是否按减数的条件重新组织。路径变化因此有可辨别的理由，而非教师随意换题。

第三相位考察显露与检验差异怎样重组特征纠缠。学生已经用位置解释若干减法，却在比较温度与欠款时发现，同一个负数记号进入不同参照体系。此时需要调整的可能是例题之间的关联、记录中条件标签的写法，以及判断时先确定参照的习惯。反向作用不能遗漏：这些新联系是否使原解释变得更精确，是否改变后来寻找反例的方向。E 的变化不只是多了一份资料，而是资料、记号用途与判断规则之间的关系重新组织，并能对下一轮形成约束。

第三动力相位的条件重组，并不意味着必然产生一个完全独立的主体。判断习惯可以进入个人，也可以沉淀为伙伴间的核对方式或工具里的检查项。学生换了伙

伴仍能提出先说明参照，说明一部分改变可能具备可携带性；只有原小组记得这样做，则呈现另一种真实的分布。若教师替全班建立条件表，而学生尚不能使用，表的存在证明公共材料已经变化，不能证明每个学生都形成相同能力。动力说明要沿着这些差别继续，而不是在写出 E 改变时就完成能力归算。

同一课堂可能先出现第三相位的资源重组，再出现第一相位的新判据；也可能几种相位反复交织。无明显冲突的渐进学习亦须保留。学生在多次清晰讲解和练习后逐渐形成稳定区分，未必经历可报告的断裂。若这样的过程足以解释后续判断，就应按其实际机制描述。三原理的价值是促使研究者追问改变的来处与返回方向，不能把所有平滑进展重新命名为隐蔽冲突，使理论失去反例。

三个相位在课堂中尚需落实为可观察的变化，不能仅凭函数形式取得数学定理的地位。要检查新判据如何改变选例、路线如何改变材料使用、条件如何约束下一轮。没有这些反向证据，只能说发生了局部变化，尚不能确定它已接入后续学习。

五、让新判断进入可再调用的痕迹

一堂课结束时，最容易保存的是整洁答案，最容易遗失的却是答案为何需要改动。学生把早先草图擦去，抄下教师整理的标准形式，记录因此准确而简洁，却可能不再显示原解释在哪一种情形下失效。以后遇到相似边界，他只能重新猜测当时为何修改。保存痕迹的目的不是珍藏所有错误，而是保留足以重开判断的关系：某个反例针对哪条解释，修订采用了什么依据，新版本又限定在什么条件内。

在本章构造中，一张简短记录可以并置原先的向左移动说法、使它失效的例子以及修订后的条件说明。学生还应能够在后来发现问题时修改这张记录，而不是把它当作教师签发的永久结论。记录中若只有标准答案，仍可发挥检索作用；若含有理由关联，就多了一种可能的再进入方式。两者价值大小必须依据任务决定。熟练者面对简单新题也许无需查阅任何历史，较复杂的规则更新则可能使关联痕迹成为重组的资源。

可携带性涉及的不只是文件能够发送。新伙伴需要看懂记录中的对象、条件和仍有分歧之处，原参与者也要能说明哪些条目可靠，哪些只是尚待检验的猜想。一

个学生把整段聊天复制给同伴，可能保存了全部文字，却没有使理由更容易进入新任务；一条极短的条件说明，反而可能使双方立即发现旧规则不适用。但简短也可能隐藏重要依据。应比较实际调用与纠错，而非以字数多寡代表保存质量，更不能把写档案的勤奋直接算成学会。

由此形成一种有限的设计原则：记录随判断需要而增长，也随实际负担而删减。学生若花大量时间填写固定栏目，留给比较的时间减少，档案制度便可能妨碍自身目标。可以只保存本轮最关键的一个反例和一次修订，再在下一轮检验它是否有用。没有产生边界变化的熟练练习，无须强行编造一次深刻反思。记录若反复复制某个偏见，还应允许整体撤回，而不是只在旧框架中不断添加注脚。

学习者的主体位置因而需要用行动支持。他能否发现记录与当前材料不合，能否提出依据，能否在获得同样工具和修订机会时重建判断，均比档案拥有权更接近能力问题。公共记录被修改也不保证个人受益平均：提出反例的人、整理文本的人和只阅读最终版本的人可能获得不同改变。课程若希望所有人具有某项判断，就应给每个人调用和解释的机会；若目标是共同处理复杂材料，则应检查这些不同贡献能否可靠连接。

路径与痕迹可以互补，也可以替代。已经形成的当前辨别可能减少历史资料的用途，尚缺组织依据的判断则可能依赖这些资料。相同保存按钮不保证相同的实际调用效果，需分别查看是否取回相关痕迹、是否恰当使用；完整比较留在第二十九章。

本章的设计最终应容许三种结论。六路径也许帮助教师准确组织入口，并产生超出一般知识与负荷解释的后效；它也许只是对已有良好教学的有用整理；还可能在某些课堂增加不必要的分类与记录负担。接受这些分岔，才能使学习设计本身进入回写。教育中形成的理由、比较与记录，下一步还要面对人员变更和责任转移。照料场景将把这个问题推向更强的不对称：一个人主要承担判断，另一个人暂时无法充分表达，怎样让已有理解既能延续，又不封住后来重新说出的可能。

第 24 章　照料理解的交接与负担分配

一、不对称判断如何保持可修正

有人已经疲惫得说不清需要什么，另一个人仍须分辨他停顿中的差别；孩子尚不能完整说明自己的处境，成人必须根据有限表达决定下一步怎样回应。照料中的理解并不总以两个人对等提出理由为起点。若把充分互校当作所有理解的先决条件，这些常见的不对称就只能被归入理解尚未发生的空白；若反过来把照料者确信自己懂了当作充分证明，被照料者又可能被永久关在他人的解释之中。本章研究的正是这两种错误之间的结构：判断可以主要由一方承担，但必须继续接受来自对方及情境的限制。

我在《理解的单方完成形态及其生态条件》中，以母婴片段说明：婴儿尚不能参与成人式的理由互校，成人仍可能改变原先判断。但某次安静不能单独验证对婴儿状态的解释，叙事情节也不能证明具体照料动作可靠。本章只以这一例示讨论认识结构，不据此判断生理状态或指导照料操作。有关母亲承担的分析，还需进一步追问角色、经验与劳动怎样分配，不能把理解能力归入性别天性。[P08，第一节及七点二节]

不参与理由互校并不等于完全不参与事件。一个暂时不能清楚表达的人，仍可能通过接受、回避、重复或改变动作，使照料者先前的解释遇到阻碍。这些信号本身可能含混，不会自动指向唯一需要，但它们至少能限制任意解释。照料者不能把所有不同反应都重新说明为同一结论的证据。如果安静被解释为终于被理解，抗拒又被解释为正因被理解而防御，那么判断已经失去被现实改变的可能。可修正性首先要求容许某些结果确实说明我们可能想错了。

理解的不对称还应按具体能力区分。婴儿尚未具有成人式语言能力，成年人在某一时刻难以组织经验，以及一名学生在公开讨论中暂不愿表达，并不是同一种处境。前者不能承担的互校形式，后两者可能在条件改变后承担；公开场合的沉默也不等于私人场合的无话可说。若仅凭当前表达不足就把对方归入需要永久代言的一

类，不对称便从暂时安排变成身份固定。照料判断应保留时间和场景，而不把一轮互动扩张为对整个人的定论。

考虑一个非医疗的合成场景。课后活动中，一名孩子每到集体分享便把作品收起来，值班教师最初认为他不愿与同伴合作。后来教师注意到，他在小组里可以解释作品，只是在多人同时看向他时停下来。新的辨别并非读出了内心的唯一真相，而是使原先不愿合作的概括变得过宽。教师可以暂时改变对这一行为的描述，继续观察不同场合下的表达，并给孩子自己补充说明的机会。这里理解的进展在于限制了一个不当概括，而不必宣称已经掌握全部原因。

这类判断的可靠性不能仅以一次顺从或当场气氛缓和检验。孩子没有再反对，可能是安排适合，也可能是放弃表达；照料者感到交流顺畅，可能是更懂了，也可能是把不同信号过滤掉。需要结合后续情境、替代解释和对方能够表达时的说明，判断原先关系是否确实得到更好的组织。被照料者的认可具有重要地位，却也不使所有关于情境的推断自动正确；没有认可则更不能被当作任意代言的许可。准确性与表达权必须分别保留。

照料者因此需要一种有限而积极的判断姿态：在现有条件下作出可承担的理解，同时让其边界保持可见。没有充分证据时可以暂留多个解释，不必把每次不确定都立刻结算为人格特征；确有需要及时处理的现实事务，也不必等待完全理解才继续。关键在于处理事务后仍能回到先前推断，检查它是否需要修正。照料中的认识责任不是保证永远不错，而是使错误能够被发现、被接住，并在下一轮改变行动与记录。

二、谁的描述成为公共照料记录

照料往往借助语言才获得延续。一个人把含混迹象组织为一句描述，后来的伙伴才能知道曾发生什么、为什么作出某项安排。然而，提供语言与替人定性之间没有一条只看措辞就能划定的界线。同一句他在人多时不容易开口，可以是一项限于场景的观察，也可以变成不再让他参与讨论的理由。决定作用的是描述如何进入后续活动：它允许例外修改，还是使新信号只能服从旧标签；当事人能够补充自己的说法时，这些说法又能否改变公共记录。

在前述合成场景中，记录可以写成孩子缺乏合作意愿，也可以分别写下何时收起作品、在何种小组条件下继续解释，以及教师目前尚不能确定的原因。后一种写法并不因更长就必然更好，它的价值在于区分观察与推断，让接班者知道哪些部分能够核对。若记录充满含混的保留词却没有可辨认事件，后来的照料者仍无从判断。清楚与暂定可以并存：明确说出看到什么，同时不把有限材料扩张成未被支持的解释。

我在前期论文中讨论过，外部描述可能使尚未成形的经验提前接受一种形状。转入照料记录，这个提示要求我们留意：当事人是否开始只重复记录提供的词，而不能说明哪些地方贴合、哪些地方不合。另一方面，有人确实需要他人提供词汇，才第一次能分辨此前混在一起的感受。不能因担心命名覆盖，就把语言支持一并撤去。关键是给出的词可以试用、拒绝和修改，并且修改有机会留下来。[P07，第三节、第五节及第七节]

孩子后来也许说，他收起作品不是怕别人看，而是不愿展示尚未完成的部分。这一说明应进入记录，促使教师重新检查先前关于人多的推断。它不必自动抹去所有已有观察：多人关注与作品未完成可能恰好常同时发生，两种解释还需要继续区分。重要的是，当事人的新说法改变了需要比较的问题。若教师只把这句话写进附注，而在安排中继续使用原来的定性，形式上的发言机会就没有转为公共回写。

有时被照料者暂时不能提供这样的改说，记录更应标明推断的来源与限度。不同照料者可能看到不同片段，谁接触更多不等于谁的全部解释都更可靠，谁职位较高也不等于其描述天然拥有更高认识资格。可以保留尚未解决的差异，让下一轮知道需要观察什么。暂时不一致不必立即被管理为失误；如果过早统一只为保持档案整洁，恰恰可能丢掉未来修订最需要的线索。

记录同时改变权力。谁能写入、谁能看见、谁能提出更正、谁能决定采用，构成不同权限，不能合并为所有人都有系统账号。被照料者可以看见一份描述，却未必能让不准确之处得到处理；新照料者有编辑按钮，也未必知道哪些材料支撑旧结论。实际复核需要明确的责任人、可辨认的理由和返回通道。权限本身仍不担保判断正确；权限过于集中也可能使异议难以进入，须观察错误是否因此更难暴露。

表达权也不等于当事人必须持续解释自己来维护记录。有人需要暂时沉默，有人不愿把私人经验交给所有参与者，照料制度不能把获得支持与充分自我披露绑定。共同记录应以实际照料任务所需为边界，不把所有可获得的信息都收集为永久档案。保存越多并非总能理解越好，过量记录会增加暴露、误读和维护负担。让人有机会改说，与要求人不断说出以证明自己，属于两种不同关系。

三、交接需要转移理由而非只转移标签

交接使照料理解面对一个严厉检验：原来那个人不在，留下来的东西能否让后来者继续判断。最简单的交接是一句结论，例如这个孩子不喜欢展示作品。它节省时间，也可能确实足以支持某个熟悉安排；但当场景改变，接班者不知道不喜欢指哪一种展示、不喜欢由什么迹象推断、有没有反例，便只能继续照做或全部推倒。理解的连续性因此不只依靠结论被保存，还依靠结论与理由之间的联系能否被重新进入。

在本章构造中，接班教师需要知道孩子曾在哪些情形下收起作品、哪些情形下愿意说明，已有解释怎样改变，以及哪些新迹象会使当前解释失效。这些内容不要求逐字移交所有谈话，更不要求把私人细节无限复制。它们组成一个最小的判断关系：具体观察支持了什么，尚未支持什么，后来者面对不同条件时应重新核对哪一处。理由关联使结论成为可再判断的资源，而不是只能服从的标签。

原照料者的熟悉有其真实价值。他可能在长期互动中形成细微辨别，许多部分尚未能清楚写出。不能因为这些经验难以完全编码，就说它们不存在；也不能因为难以编码，就宣布只有原照料者能够理解。交接可以让后来者先阅读有关片段，再在共同在场时比较各自看到的差异，使尚未说清的经验逐步取得公共形式。这个过程需要时间，初期效率下降可能只是熟悉化成本，并不自动证明照料关系原则上不可移交。

可以据此构造一个尚待实施的交接比较：两位新照料者取得相同的观察文本、历史说明与最终安排，一份材料关联反例、修订理由和版本条件，另一份按时间完整保存。新的场景与旧解释部分不合时，比较两人能否定位争议并提出有根据的判

断。若关联材料只让查找更快，相同检索便利即可解释收益，就应报告信息组织的效率价值，不另称独立的理解再生机制。

即使两份材料含有相同文字，可用信息也未必相同。关联本身可能突出某些线索，使它们更易被注意；接班者的已有经验又会影响实际取回的概率。因此，相同文件长度或同样访问权限不能证明条件完全等同。若要主张理由结构具有额外作用，还需比较同等检索便利却不提供反例与修订关联的材料，并观察错误定位与改判依据。没有这些区分，较好的后续表现可能只说明检索、熟悉化或一般经验不同。

交接也可能传播错误。一份条理严整的记录能够让尚未证实的推断显得可信，新成员又可能因尊重前任经验而不再核对。版本链如果只记录谁批准，而不保留依据与异议，越完整的档案越可能加固单方权威。真正可移交的理解需要保留撤回通道：后来者发现新信号时，能够指出旧推断在哪个条件上不再成立，并将修正返回公共记录。连续性不是从不改变前任判断，而是能说明为什么继续，为什么调整。

交接还包含一项容易遗漏的内容：前任究竟没有做过哪些检查。一份记录若只保存已经尝试的解释，后来者可能误以为其余解释均已被排除；写明尚未比较的可能性，可以避免这种无根据的继承。这里的未知不应被视为档案质量低劣的标志。准确记录不知道什么，往往比用流畅叙述填满空白更有助于后续判断。当然，未知也不能无限列举，所保留的应是会实际改变当前结论或安排的分歧，而不是每一种抽象可能。

有些交接失败也来自目标变化。原先记录旨在帮助孩子完成一次小组活动，后来却被用来预测他在陌生环境中的全部社交表现，材料的适用范围已经被扩大。若新照料者据此判断失误，不能只追究记录不够详细，还要检查任务是否超出了原解释的边界。理解跨场景延续，常常需要重新建立对象，而不只是迁移一套固定答案。保存条件标签的重要性，正是在此：让后来者知道自己正在使用哪一轮、哪一种关系中的判断。

四、理解劳动与恢复资源怎样分配

照料的负担不只表现为可见事务。不断注意微小变化、核对自己是否误解、决定何时再问、在不同解释之间保留判断，构成持续的认识劳动。它常被隐藏在某人比较细心这类赞许里，以至于任务安排只计算他完成了多少动作，却不计算他为什么始终不能真正退出注意。前期论文对可碎性及其消耗的讨论，需要落到这种持续核对劳动上：愿意受反证改变不是一次性声明；若每一轮都由同一人承担核对，理解的延续就依赖他的持续可用。[P08，第六节及七点二节]

需要把几种劳动分开看。有人直接观察并辨别信号，有人把片段整理成他人能使用的记录，有人协调新的安排，还有人在判断失败后承担解释与修复。它们可能集中于一人，也可能分散。最先发现问题的人未必拥有修改记录的权限，维护记录的人也未必参与最终决定。若只统计谁在场多久，就可能漏掉离场后的反复查核；若只认可最后的正确安排，先前暴露不确定的人反而容易被看成增加了麻烦。

劳动分配不需要机械平均。经验不同、角色不同、当时可用时间不同，都可以使一段时期内由某人承担更多判断。问题是这种差异有无理由、能否调整，以及承担者是否拥有恢复和交接的资源。暂时不对称可以是可靠照料的条件，永久把不对称归为某人的天性则会遮蔽制度选择。延续母婴例示，问题应落在谁能够学习这项辨别、谁获得积累经验的机会，以及谁的退场需要他人付出额外代价，而不是赞美某一人独自承担的道德高度。

恢复资源同样具有分配性。某人名义上结束值班，却仍是所有问题的唯一解释者，那么交接可能只转移了动作，没有转移判断责任。接班者不断询问本无过错，但如果没有相应熟悉时间与资料支持，原承担者便无法真正休息。可持续安排需要让后来者逐渐取得必要判断条件，同时明确哪些问题确实要返回原经验者，哪些可以在当前团队中解决。这里的目标不是切断求助，而是让求助不再无限集中于同一个人。

暂停有时能够保护理解，因为持续疲劳可能使人只能依赖最省力的标签。但本章不把这种关系写成医学结论，也不由暂停必然改善判断推出统一时间表。它只提出一个制度问题：照料者是否可以报告自己已经难以继续分辨，而不被自动解释为

缺乏关心。承认有限性能够让任务重新分配；要求无限开放、无限承受则可能使疲惫被隐藏，最终以粗略判断进入记录。对反证保持可碎的要求，不能成为组织无限调用个人注意与情感的理由。

同样，被照料者也会承担理解劳动。他可能不断解释自己的意思、纠正旧标签、向新成员重讲一次经历。每次交接都让他从头证明自己，会把系统记忆不足的成本转嫁给最需要支持的人。较好的记录可以减少这种重复，但不能因此取消他后来改变说法的权利。制度需要同时减少不必要的重复劳动和保留必要的重新表达，这两项目标有时相互牵制，只有结合具体任务才能取舍，不能用一次录入终身沿用来解决。

负担分析还应进入评价。一个团队当场安排顺利，可能因为某位成员在幕后不断修补；如果评价只认公开决定，劳动便难以获得资源。反之，把每次修订都奖励为贡献，也可能鼓励无谓记录和过度问题化。适当的检查是沿着失败或变化追踪：谁发现了不合，谁查证，谁改写，谁因此减少了重复劳动，谁获得了必要的恢复。认识后效与负担后效不必相同，两者都应在评估中有位置。

五、由私人经验转入可共同复核的条件

私人经验进入公共照料，并不意味着把它全部翻译成标准表格。熟悉者的细微感觉可以先作为需要核验的线索，后来在共同观察、对方说明与材料比较中获得更明确的边界。也有些感觉始终难以说清，只能维持较弱的推断地位。公共复核的价值，是使一项判断能够被别人理解它的根据与限度；它不要求所有经验在进入之前已经完成证明，也不允许经验因真诚而免于检查。

我曾以教师从作文结构推测学生等待经验的场景展开经验思想实验。本书采用它作为问题线索，而不把文体差异当成某种内在状态的唯一证据。跨篇出现的写法可以使一个猜测更值得注意，却仍可能有题材、模仿或叙事选择等解释。后来学生说出的经历可以增添材料，也不能独自证明此前的全部推断。把这个距离保留下来，恰能看见照料理解如何从私人敏感走向公共可复核，而非让敏感取代证据。[P08，五点一节]

多人参与可以扩大比较，也可能放大从众。三名照料者都使用同一个旧标签，不等于三份独立证据；他们可能只是读过同一条记录。公共复核应区分直接观察、转述与既有解释，并允许少数不一致的片段暂时留下。被照料者能够加入时，其说明应改变问题的组织，而不是只在会议结尾获得形式上的确认。若他不愿参与某次讨论，也应区分没有参与和认可结论，避免沉默被转写为同意。

共同复核也可能使某位照料者感到自己的关心受到否定。如果组织只在出错后要求他解释，记录就容易变成自我辩护的材料；如果团队能够同时保存成功判断的条件和失败判断的修正，经验才更容易转为共同资源。这里需要区分对人的认可与对某项推断的评估。一个人曾长期认真照料，并不使这一次解释免于修改；一次解释被修改，也不抹去他的全部经验与劳动。能够维持这个区分，是让知识交接不被身份防卫完全占据的重要条件。

复核并非每次都要重新讨论全部历史。对于稳定而适用的判断，照料者可以按既有经验继续；对于明显改变的条件，才有理由重开相应部分。记录应帮助定位哪一条关联需要检查，而不是使任何小变化都引发庞大程序。若制度不断要求证明所有已知事项，照料者会把精力耗在合规记录上，被照料者也可能感到自己被无休止研究。公共化需要与任务相称的尺度，能够说明此次为什么复核，也能够说明何时暂时结束。

从新信号到安排的改变，应能找到具体的返回关系：更细的判断是否改了后续观察，新的记录是否让反例更容易被看见，新的分工是否使旧解释得到核验。若只是增加表格，信号、记录与行动的联系未变，就不能认定持续理解的条件已经改善。

本章最终保留的是一种能够持续改变的照料理解。它承认某一轮主要由一个人承担判断，承认熟悉关系与外部记录的真实价值，也要求不把这种优势变成对他人意义的永久所有权。交接应使后来者能够重新判断，负担分配应使原承担者能够恢复，被照料者的表达与改说应有进入公共版本的通道。理解因而既可延续又可修正。下一章将把同样的分配问题放入多人组织，进一步考察谁保存共同工作的理由、谁有权重开已经结束的结论，以及成员退出后哪些能力仍然能够继续。

第 25 章 组织共思、回写权限与退出

一、先判定任务需要何种共同工作

组织把人召集到一起，往往是因为问题已越过一个岗位的视野。然而，跨越岗位不等于必须展开共思。设备报表可以由专员汇总，已经确定的方案可以分别执行，一组相互独立的估计也可以匿名合并。把这些工作都改成开放讨论，可能使原本清楚的责任重新模糊，使本可迅速纠正的问题被漫长的表达淹没。共思的价值要从任务中的实际互依说明：别人的判断是否改变我正在问的问题，我的发现是否使他必须重选下一步，仅凭任何一方原有的工作路线是否会遗漏关键约束。

设想一个开发学习工具的小组调查一种反常情况：教学演示能够顺利完成，使用者离开提示后却频繁出错。工程人员拿出的材料表明，各项操作已正常响应；教学人员认为练习安排没有迫使学习者区别相近情形；使用者代表则描述，他们常常依靠界面中的位置记忆继续操作。这是本章构造的跨专业任务，并非真实机构的调查报告。它让我们看见，三方最初提出的并不是同一问题的三个答案。对工程人员来说，问题是流程是否中断；对教学人员来说，是某种辨别是否形成；对使用者来说，是怎样以最低代价通过眼前的环节。

如果组织希望修复一个按钮，独立专家检查就可能足够。如果它希望知道为何操作成功没有留下预期能力，问题便涉及这些材料之间的关系。工程人员在听到位置记忆后，重新查看提示出现的时机；教学人员发现，自己所谓练习成功包括了大量提示后的完成；使用者代表也开始区分没有看懂规则与没有必要看懂规则。新的问题由此形成：工具的通过条件是否允许学习者持续绕过目标辨别？这一问题并非预先分给某位专家的零件，而是不同材料相互限制后得到的显露。前期论文关于共同困惑的分析，在这里进入了材料与目标相互校验的组织过程。[P02，PDF 物理页 1—5]

这里的特征纠缠不能写成工程、教学与用户三类人员的名单。真正相互限定的，是提示的显著性与完成评价的口径。提示越容易直接指向答案，完成率越难单独说明辨别能力；完成评价越只记录最后是否通过，提示的替代作用就越不容易被

发现。如果断开这种联系，把提示次数与最终结果分别统计而不关联到具体题目，小组仍可能拥有全部资料，却看不出成功是怎样生成的。差异序列则体现在问题的连续改写：从查找操作故障，到比较支持条件，再到重新规定成功的对象。每一步都反过来改变此前材料的意义。

共同工作也可能在更早处停止。假如工程人员发现演示模式错误地沿用了固定答案，修正这一缺陷便足以解释后续表现，那么没有必要坚持更深的共思叙述。一个成员率先看出原因，并不意味着团队的理解被破坏；接下来的说明、检验和学习可以由其他形态完成。我曾把共同困惑的消退描述为共思形态的结束，但形态结束不等于任务失败。组织的目标是解决问题或形成能力，不是使所有人无限期地保持困惑。[P02，PDF 物理页 17—19]

同样，发言交叠、半句话被补全、会议出现兴奋感，都只提供过程线索。熟悉的人可以在错误方向上默契接续，正式而完整的表述也可以让反例清楚进入。若一种讨论的优势完全来自成员原来各自掌握的材料终于集中在一起，信息汇总已经给出充分解释。若优势来自找对了知道答案的人，专长分工已经完成主要工作。只有当互动使原有判断的适用条件发生可追踪的重组，共思分析才增加了独有的问题。组织应当允许这些解释竞争，也应当允许一场会议被评价为有效协调，而无须授予它更宏大的认知身份。

任务形态也可以在一次工作中切换。先收集尚未相互讨论的独立判断，再匿名汇总，可以减少早发言者预先规定答案的机会；当材料暴露出彼此不兼容的前提，再进入相互改写问题的讨论；确定行动之后，又可以返回清楚的专业分工。这样的切换使共思获得适当位置。它不要求把每一阶段都改造成同一种对话，也不把最终恢复分工作为共同生成已经虚假的证据。

二、把回写权限落实到组织动作

共同问题形成之后，另一种差异才开始显现：谁能够使这次发现留下来。小组可以在会议中同意提示改变了任务，正式产品记录却仍只保留通过率；也可以让每个人自由发言，但只有原有负责人有权修改问题定义。此时，发言机会与回写通道发生分离。异议进入了声音，却没有进入下一轮工作的条件。所谓组织愿意倾听，

至少要落实为一种可辨别的动作：遇到新的证据时，当前的公共判断是否必须被重新检查。

保存、访问、质疑改写与移交分别指向不同动作。保存涉及哪些失败假设、反例和修订依据被留下；访问涉及谁能够取到相应内容；质疑改写涉及一条证据如何触发审查，并在成立时使公共版本改变；移交涉及这些联系能否在人员、工具或岗位更换后继续使用。拥有完整会议录像的人，可能找不到当初放弃某种解释的理由；拥有编辑按钮的人，也可能不知道应该改哪一个前提。因此，权限配置是理解再生的条件候选，实际辨别和纠错才是能力证据。

在学习工具的构造案例中，一位使用者代表保留了两个表面相同却采用不同提示的操作片段。若她只能把片段放进私人文件夹，下一轮设计仍可能忽略它们。若她可以提交关联到具体题目和版本的反例，负责审查的人就能够辨认：这里挑战的是界面实现，还是学习目标的验收方式。反例并不因此自动成为正确结论。工程人员可能指出两次记录采用了不同条件，教学人员可能发现所谓迁移任务另有难度变化。开放的修订通道要求这些反驳也留下理由，不能把“允许异议”误写成“每项异议都必须被采用”。

组织仍需要审查责任。任意成员都可以直接覆盖规则，反而可能使已核查的结论被偶然印象反复改写。可修正性与无条件可覆盖之间存在重要差别：前者使有效反证能够启动复核，后者取消了区分反证与意见的程序。有效的拒绝应说明所涉对象、证据缺口和重新进入的条件。若拒绝只剩下身份判断，新的证据便无法改变结论；若每次拒绝都要求写成长篇辩护，维护成本又会吞没探究时间。具体制度要根据问题风险与复核负担安排适当的说明程度。

这使结盟获得了超出会议礼貌的意义。成员接受的不是永久一致，而是在当前任务上愿意让共同判据约束自己的下一步。产品负责人不能一方面把学习目标列为共同目的，另一方面在它降低通过率时又宣称它与本轮无关；教学人员也不能只在材料支持自己时承认工程记录。共同判据可以修改，但修改本身要说明根据。前期论文中的临时承诺概念可用于分析这层约束，不过组织中的理解并非每次都从重新结盟开始；稳定规则能够承载大量无需再次协商的工作。[P09，PDF 物理页 6—7、18]

权限的认知效力还与时间相连。一个反例在方案发布前进入复核，可能改变设计；在人员散去之后进入，则可能只成为附注。太快冻结会损失尚未成熟的异议，永不冻结又使团队不能行动。合理安排不是取消截止，而是区别本轮行动版本与仍可重开的判断问题。组织可以在不确定性下暂时选择，同时把未决理由保留下来。这样，后来的成员不必把此前的选择误认成已经排除一切反例的真理，也不必因为前人没有完成全部认识就否定他们当时行动的必要。

还有一种更隐蔽的封闭，是记录允许增补，却不允许撤销。一条错误判断被纠正后仍作为默认摘要传播，新说明只沉在附件深处，形式上的开放便没有改变实际工作。回写要检查的是下游成员究竟调用了哪个版本。这里，版本的显著性与更正的执行资格相互限定：更正若不能替换默认入口，就难以约束下一轮；默认入口若隐藏理由，又会使有效更正无法被再次复核。

三、劳动贡献与组织收益如何分离

共同成果常以一份报告、一项设计或一个决议出现，劳动却散落在成果形成之前。有人发现了异常，有人把模糊抱怨改写成可查问题，有人核对了不成立的解释，也有人持续维护版本，使其他人的讨论不必从头开始。这些劳动不都表现为最后文本中的句子。把贡献等同于发言次数，会奖励可以被快速看见的表达；把贡献等同于最后被采用的主张，又会漏掉那些排除了危险方向的失败尝试。组织若只记录结论的作者，很容易把使结论成为可能的辨别劳动放到背景里。

学习工具小组的最终报告可能由工程负责人署写，因为他熟悉组织的交付形式。使用者代表提出的关键差别随后转化为产品规范，教学人员的修订理由进入内部知识库，而提出问题的人却未必获得继续访问这些材料的机会。这里至少有三种不同结果：组织获得了稳定的检验方法，部分成员获得了可迁移的辨别，另一些成员只完成了本轮材料提供。前一种成功是真实的，不能因收益分配不均而取消；后两种差别也是真实的，不能因组织表现改善而抹去。

这种分离不必然构成认识失败。专业分工本就允许一个人专注某类任务，其他人依靠他的判断继续工作。如果任务目标只是修复工具，要求所有成员都掌握完整机制，可能带来不必要的成本。但若组织同时宣称这是一项培养成员判断力的训

练，就不能只以最终产品验收。实践目标规定了应当追踪谁获得什么：任务完成、人才培养、经验保存、替换韧性各有不同指标。将目标说清，也使“不均等”不再自动充当道德结论，或者被“有效率”自动辩护。

交互记忆研究已经提醒我们，团队可以通过关于谁知道什么的目录来组织认知，不必在每个人内部复制全部知识。它为上述分离提供了强近邻解释。假如小组的后续表现仅仅因为更准确地找到教学专家，新增的回写语言可能只是在重述目录改善。分配性回写进一步询问的是：当专家不在、材料改变或原判断出现反证时，成员是否还能找出此前的适用条件，并使修订重新进入共同工作。这个追问与记忆分工相接，并不假定记忆分工只关心静态信息。[Wegner，1987]

劳动成本则必须进入这种跨轮分析。维护反例关联需要时间，主持分歧需要注意，承担错误判断的后果可能影响成员愿不愿再次提出问题。组织若不断要求同一人保存所有分歧，却把这种维护当作自然发生的服务，记录的持续性就会依赖一项没有被承认的额外劳动。后来系统失去纠错能力时，原因未必是成员不够开放，而可能是维护工作已无法继续。这里的资源不足有具体载体，不能把疲惫简单翻译成一种抽象的理解意愿下降。

第二十一章讨论的奖励关系还提示另一种分配：赞同共同结论获得即时评价，暴露不确定性却承担拖延的名声。在这样的条件下，快速一致可能是合理的自我保护，却未必是充分检验的标记。但同样不能宣称评价必然破坏理解。组织也可以承认有效反例、奖励及时撤回错误，并给复核留下资源。关键在于什么劳动得到支持、哪种失败可以被承受，以及后来证据是否能够改变先前评价。制度与理解之间应当被说明为可调整的条件关系，不能写成一种注定衰落的时代命运。[P11，PDF物理页 15—17]

贡献追踪也不能变成另一种过度计量。要求每个想法都立即署名，可能迫使尚未成形的试探提前变成争功材料。较合适的记录单位可以是关键分歧如何被解决，而不是逐句判断思想归谁所有。组织仍能据此承认发现、核验与维护的作用，同时容许一个判断确实经由多人的连续修改才形成，无法合理拆成互不相涉的私人份额。

四、退出交接与重新加入的条件

共思事件具有临时性，但组织不能依赖参与者永远留下。一个成员可能完成任务后离开，可能因为负担过重暂停，也可能因为反复被排除而拒绝继续。退出不必证明此前没有理解，仍愿留下也不必证明结盟完好。如果把共同关系的价值转化为不能离开的义务，理解就可能成为一种留人的理由。组织需要问的不是怎样保存原来那一群人的永久在场，而是怎样让必要的工作可以继续，让离开不必同时摧毁有关事实和理由的可辨认性。

前期论文已区分共思体的消散与痕迹的延续，组织交接需要进一步说明后者怎样被调用。一段互动不能原样搬进档案：它的时机、试探和彼此响应已成为过去。但由它改变的问题定义、被排除的假设、尚未完成的检验以及成员形成的能力，可以在不同载体中延续。交接既不是复制原来的关系，也不是宣布关系消失后只剩死的文字。它是在新条件下组织再次判断的可能。后来的参与者需要知道哪些结论可暂用，哪些理由已经失效，哪些争议从来没有解决。[P02，PDF 物理页 19—20；P09，PDF 物理页 7]

设想使用者代表退出学习工具小组。若交接只写“用户需要更多提示”，下一任成员很可能把原先的批评改成增加提示的理由。真正需要转移的是那条联系：提示帮助完成了当下操作，却可能遮蔽目标辨别是否形成。交接还应保留支持这一区别的片段、另一种可能解释，以及下一步尚未完成的比较。后来即使更换了工具界面，接手者也能询问新的提示以什么方式改变了任务，而不必照搬旧设计中的某个按钮位置。

退出者能够携带什么，也需要事先可知。组织材料可能包含其他成员的私人信息或受约束的业务内容，携带理由不意味着任意复制全部记录。可以区分具体材料的保留范围与一般判断经验的继续使用，在适当情况下提供去除敏感内容的修订摘要、本人贡献的记录或可说明问题结构的替代例。这里讨论的是组织安排的认识效果，并不替具体情形作法律判断。重要的是，不能以笼统保密为由，让成员连自己参与纠正了什么都无法辨认；也不能以个人理解为名忽视其他参与者对记录的合理利益。

退出还涉及未完成承诺。如果某人答应复核一项反例，离开时应把任务的现状与可接手条件说清；但这不意味着必须亲自完成所有后续工作才能离开。承诺可以在说明中重新分配，组织也应承担接收与安排的责任。反过来，未经处理的分歧不能在交接中被改写成一致同意。保留异议版本并不要求新团队永远悬置决定，而是使它知道自己面对的是未决选择，不是前任成员已经共同验证的结论。退出因此成为回写结构的一次显露，而不只是人员名单的变化。

新成员初期较慢，是一个必须认真对待的近邻解释。熟悉术语、学会寻找资料、辨认成员专长都需要时间。若刚换人就测量表现，原团队的优势可能只是熟悉化优势，不能据此宣布原来的共思体不可替代。给予适当的熟悉时间之后，再观察新人是否能够利用旧痕迹处理新的反例，才能区分暂时不熟与理由确实丢失。重新加入也一样：返回者不应被迫重复旧承诺，却需要重新理解规则发生了哪些变化。组织记忆的强处，是让这种进入成为可完成的工作，而不是让每次人员变化都依赖不可复述的私人关系。

重建团队时，还应承认新成员可能带来优于旧共识的判断。若交接的目标被设成复现前任的所有结论，所谓记忆保护就会排斥变化。让新成员说明自己为何不接受旧理由，比要求他迅速认同更能检验记录是否保留了可用依据。共同历史因此提供可检验的起点，而不提供不容退出的身份；返回这段历史，也可以意味着有根据地离开它。

五、用规则失效测试组织记忆

一份记录在旧任务上被顺利调用，并不足以说明它保留了理解再生的条件。学习工具小组可能把“提示后完成不等于掌握规则”写成检查口号，后来遇到一种本来以辅助操作为目标的工具，却依然把依赖提示判为失败。这时，旧洞见本身变成了新的错误。组织记忆的检验点因此不是忠实复述，而是能否辨认目标已变：原规则服务于培养独立辨别的任务，当前工具可能旨在稳定提供可依赖的帮助。正确的历史经验必须带着自己的适用范围再次进入。

第二十九章的拟议比较可以用于检验这种组织后效：各组最终取得同一正确规则和完整回放，但训练时的修订通道、反馈时机，以及反例与理由能否随成员移交

有所不同。这里检验的是整套训练配置，不是某个权限按钮的独立作用。组织问题在于，这段不同的工作历史能否帮助新人辨认旧规则的失效范围。

后续任务须让各组获得相同的读写修订条件，并为新人提供相当的熟悉机会，才能区分过去形成的能力与当下权限限制。判断也不能只奖修改：规则仍适用时，有依据地保持同样正确；规则范围改变时，才需要相应修订。应分别记录误改与漏改，而不是把改动越多当作组织越善于理解。这些都是拟议检验的要求，尚无结果。

最强的对手包括信息组织、专长目录与建设性学习。交互记忆可以解释成员如何找到适当的人，ICAP 可以解释建设性参与为何带来学习优势；它们并不把共同产出简单等同于每个人的能力。若开放小组更多地生成解释、提出反例，这种过程可能正是训练配置的中介，不能在结果分析中粗暴扣除后，再宣称剩余部分才叫回写。需要先考察整体配置的效果，再在明确的识别假设下讨论机制。还应设置检索同样方便但没有反例与修订关联的比较条件，以免把查找更快重新命名为理解更深。[Chi 与 Wylie，2014；Wegner，1987]

记录移交与修订开放可能互补，也可能替代；已能直接发现问题的成员，未必还需要查阅历史。相同移交安排也不保证不同成员取得相同的检索收益。因此须依据任务结构和独立校准事先规定预期，不把任何方向的结果都说成原预测获证。

若在等信息、等检索和相同测试权限下，足够精确的比较排除了有实践意义的纠错增量，独立机制主张在此便未获支持；只有信息组织或协调解释另获比较证据支持时，才能把已有收益归于它们。比较精度不足则应保留不确定结论。这并不使组织设计失去价值，只使新机制的主张回到相称的范围。若跨轮差异仍可追踪到反例的进入、修订理由的保存和新成员的重组，才有理由继续发展分配性回写的解释。组织共思于是留下一个明确接口：共同成功究竟改变了哪些参与者和载体，谁拥有再次打开判断的条件。把机器纳入团队时，这个问题不会消失，只会因模型、部署系统与人的边界不同而更需要精确归因。

第 6 编　人机理解与理论的检验

第 26 章　AI 理解争论中的归因层次

一、同一句理解中的不同判断

当用户读完一段回答说“它理解了我的问题”，这句话可能同时表达几种判断。回答完成了任务，话语贴近自己的处境，原来难以表达的问题获得了形状，自己学会了一种新的辨别，或者机器也经历了某种理解的内在感受。这些判断可以相互联系，却不拥有同一份证据。若争论的一方以正确答案为据，另一方以机器缺少第一人称经验为由否认，双方往往没有裁决同一个命题。讨论的第一步应是让“理解了”落到明确对象、发生单位与观察范围上。

考虑一个构造场景。研究者写道，某种方法在已经收集的材料中表现良好，因此它是处理全部同类问题的必要方法。模型指出，成功材料支持的范围尚不足以推出必要性，并提出一个可能不依靠该方法仍能成功的情形。研究者认为这个回答抓住了论证的关键。这首先支持一个功能判断：在给定文本和任务上，回答提供了相关区分。还要检查反例是否成立、它是否真正触及必要性，以及它有没有把研究者原来的条件误读。流畅措辞有助于读者接收，却不能代替这些核查。

研究者可能同时感到被理解：先前数次修改都未能说清的困难，现在被准确地指出。这种体验不是错误的事实判断的别名。即使后来发现反例不成立，用户当时的释然仍可能真实发生；即使回答完全正确，用户也可能因为语气、节奏或目标不合而没有这种感受。被理解感因此属于应当研究的结果，而不是机器具有亲证的直接测量。否定两者的同一关系，并不需要贬低用户的经验，更不需要把它统称为受骗。

第三个判断涉及用户自己的能力。研究者此后是否能在新材料中识别由成功案例跳到普遍必要性的推论，是否能提出与结论强度相称的证据要求，是否能在模型给出错误批评时说明理由，这些才涉及辨别能力的后效。对话结束时的赞同，可能是能力开始形成，也可能只是接受了一个可信的建议。在前期论文《亲证》中，我

追问当事人如何经历自己的框架变化；但主观觉察、内容正确与持续迁移需要分别判断，不能相互定义。[P01，PDF 物理页 5—6、13]

第四个判断涉及共同意义生成。研究者原先未能说明自己的疑问，模型提供候选区分，研究者再以领域材料纠正候选，最后双方的文本往返形成一个此前尚未确定的问题。这里可以研究复合过程是否改变了可辨别关系。它并不要求预先认定模型与人拥有相同种类的经验，也不意味着每项新措辞都构成新理解。若模型只是把研究者已经明确掌握的结论换一种说法，表达改善已经足以说明结果；若用户只是选中了现成材料，检索解释也应被保留。

最后才是机器的主观意识或亲证归属。上述四类证据即使成立，也没有自动提供通向这一结论的充分桥梁。模型说“我现在明白了”，首先是一个语言输出；它是否对应任何内在体验，不能仅凭这句话判定。同样，指出这种证据不足，也没有证明任何可能的机器都不可能具有经验。本书在此不以技术架构替尚未解决的意识问题作全称裁决，而是明确：功能改善、人的体验与人的能力改变能够分别研究，无须把它们都悬置到意识争论获得最终答案之后。

这些层次并非由浅入深的价值阶梯。一次准确查找可能已经完成用户的全部需要；一次具有强烈体验的对话，也可能没有留下可靠判断。把主观震动设为所有成功的门槛，会抹去日常工具工作的正当性；把当场输出设为所有理解的终点，又会使学习目标无人负责。归因层次的区分，最终服务于一个实践问题：这次交互希望改变什么，何种证据足以说明这种改变发生，又有哪些更强结论仍然没有得到支持。

二、模型与复合体的边界

要把改变归给某个系统，必须先说明系统包含什么。核心模型可以作为一个分析单位，讨论其参数、计算规则和给定输入下的输出表现；部署系统则还包括上下文管理、外部记忆、检索、工具调用、任务编排与权限安排；人机复合体进一步包含用户的判断、问题材料、操作反馈和协作规则。它们是不同的观察边界，不能在

论证中悄悄互换。核心模型没有修改参数，不等于部署系统什么都没留下；复合体能够继续完成任务，也不等于核心模型独自拥有全部完成条件。

在研究者的构造场景中，最初的反例可能由模型生成，反例的有效性由研究者结合原始材料判断，论证修订保存在编辑文档中，下一轮系统又通过检索取回这段修订。若只观察当前回答，会把文档中的历史贡献遮掉；若把全部成功归给用户，又会遗漏候选生成对问题方向的改变。复合体分析的用途，是使这些作用进入同一发生史，而不是把所有差别溶解成一个没有内部归属的整体。每条改变仍要说明写入何处、由什么触发、下一轮怎样被使用。

边界也不能无限扩张。只要系统失败就把某项缺失资源纳入“真正的系统”，理论便会失去受检验的对象。因此，在比较之前，应规定哪些上下文、工具、记忆服务与人工介入属于本次配置，并说明哪些变化算作配置替换。若后台由另一名专家修复了答案，不能仍把改进单独记在模型名下；若研究把用户主动纠错列为复合过程的一部分，也不能在成功时删除人的劳动，在失败时再把人加回来。固定边界并不妨碍研究多层系统，而是让层与层之间的结论能够相互核对。

特征纠缠在这里可以具体到来源资格与修订状态。一个文献片段被正确检索出来，只提供了可用材料；它是否可以约束结论，还取决于版本是否适用、内容是否切中当前推论，以及系统是否承认新证据能够撤销旧摘要。来源的可核查性与版本的可替换性相互限定：前者没有后者，纠错可能停在附录；后者没有前者，更新可能只是另一轮无根据的覆盖。断开任何一条联系，保存更多信息也未必增加判断的可靠性。这比罗列模型、用户、文档和工具更接近具体的整体分析。

同一载体内也有不同层次。运行中的激活或缓存可以影响当前计算，但不保证在会话结束后保留；上下文中的纠正可能约束接下来的回答，却在超出可用范围后不再被调用；外部记忆即使长期保存，也可能因为索引、权限或版本选择而无法进入当前任务。因此，改变不能仅由“发生过更新”这一名称认定。需要同时问更新的保持范围和调用条件。一个变化若只能在特定会话中发挥作用，仍是实际变化，但它的后效范围不能被夸大为跨场景的持续学习。

人的能力也应采用相称的边界。研究者能够在可靠资料库和计算工具支持下稳定识别错误，是一种真实能力，不必先被要求脱离所有资源。个人独立迁移与复合系统表现可以同时记录：前者说明某些辨别已进入个人的可调用能力，后者说明在给定支持条件下能够完成什么。倘若研究目标是培养个人判断，复合体成功不能替代个人后效；倘若目标是支持复杂研究，把工具撤走后的损失当作唯一标准也会错失真正的任务能力。

这还解释了为什么贡献归属与充分原因不是同一问题。模型的某条建议可能对这一次发现至关重要，但在另一配置中，书面材料或同事也可能提供相同帮助。指出建议具有因果贡献，不等于证明它不可替代；证明某种帮助可被替代，也不等于它在实际历史中没有作用。理解研究既需要说明这一事件怎样发生，也需要通过比较考察哪些条件具有一般效力。二者合在一起，才能避免把一次成功的叙述直接写成某种媒介的永久优越性。

三、冻结权重与持续改变

在前期论文《场先于位》中，我曾把单次对话中的参数冻结作为系统无法被互动改变的重要根据。这里需要修正这一过强推论。权重决定输入与内部计算如何关联，但在权重不变时，输入内容、上下文中的示例、运行状态以及系统提供的外部记录都可以不同，后续行为因而可以改变。要否认某类变化具有相关效力，必须考察它能够支持什么、保持多久和怎样失效，不能只因它没有发生在权重上便将其抹去。[P03，PDF 物理页 7—8]

Brown 等人的研究提供了一个清楚的技术对照。其论文摘要说明，所报告的下游任务使用文本指令与少样本示例，不在这些任务中作梯度更新或微调。这足以表明，固定参数与任务表现对上下文的适应可以并存。这项设置不保证所有任务都能可靠完成，少样本表现也不是主观理解的证据。它纠正的是一个特定否定推论：不改权重，不能直接推出交互条件对后续表现没有实质影响。[Brown 等，2020]

训练与推理的区别尤其需要保持。训练中的参数更新可以改变后续处理许多输入的方式；一次前向传播则在给定参数和输入条件下计算内部表示与输出，不因此

自动执行权重更新。生成时的采样或其他输出选择规则，决定从输出分布中如何选取结果，也不等于学习算法已经修改参数。将这些操作混称为模型“每次都被重写”，会夸大变化；反过来，把前向传播中的状态与上下文效应称作什么都没有发生，又会漏掉行为确实依赖的条件。

外部记忆使这种区别更直观。Shinn 等人的 Reflexion 研究摘要描述，智能体将任务反馈转化为语言反思，并把反思文本保存在情节记忆缓冲中，用来影响后续尝试；这一过程不依赖更新模型权重。这个来源支持的是一种部署系统层面的后效路径：反馈可以通过外部文本再进入计算。它并不说明外部记忆总能改善任务，更不能证明系统具有人的反省体验。术语中的“反思”在这里首先指可检查的处理与保存机制，不能仅凭名称引入意识归属。[Shinn 等，2023]

保存机制本身还不足以说明有效回写。一段错误总结也能被保存，并使后续错误更稳定。即使总结正确，系统若检索不到它，或把它放在不影响决策的位置，其实际效力也可能很小。可追踪的回写至少涉及内容怎样形成、如何关联到适用条件，以及后来是否因它而改变判断。若改进完全来自再次看到答案，重复提示是充分解释；若系统能够利用反例关系识别新问题中的失效前提，才需要讨论更强的结构重组。这些区分适用于机器，也适用于人的笔记和团队档案。

持续改变还具有可撤销性问题。权重更新未必只保存期望的知识，也可能带来不相关变化；外部记忆虽然可以独立修改，却可能遗漏重要关联；固定上下文方便重现，但它的保持范围有限。不能先把某一种载体设为真实学习的唯一住所，再按载体名称给变化分高低。对于当前任务，最重要的可能是精确保存适用条件；对于长期能力，最重要的可能是换材料后仍能发现错误。载体的优劣要与这些目标共同判断，无法从是否更像人的记忆直接推出。

因此，人与机器在同一交互中被改变，可以是一项需要分层取证的功能描述，而不必是二者以相同方式体验变化的宣言。人的框架可能通过反例被修正，部署系统的记录可能通过人的纠正被更新，公共文档可能因此改变下轮的共同起点。这几项变化可以同时发生，也可以只有其中一项发生。此前对双向可塑性的追问仍然必

要，但其答案必须从单一参数条件转向实际变化路径。没有权重更新不等于没有后效，有权重更新也不等于理解或亲证已经成立。

四、输出相近但后效不同

仍以必要性论证的修订为例，可以构造三条得到同一终稿的路径。第一条中，研究者已经知道原结论过强，只请模型整理措辞；第二条中，模型完整提出批评，研究者直接采纳；第三条中，研究者与模型反复区分材料范围，研究者用一项反例修正模型最初的概括，最后共同形成限制条件。这三条路径可能留下完全相同的段落。它们构成一个逻辑反例：仅凭终稿无法唯一识别发生过程。但这个反例尚未证明第三条必然留下更好能力，也没有证明分配性回写已经优于全部近邻解释。

第一条路径可能表现最好，因为研究者原有能力充分；第二条也可能产生深刻学习，因为清楚的完整解释恰好使关键关系显露；第三条则可能耗费很多往返却仍未形成可靠辨别。此前对精准回应的担忧，必须接受这些可能反例的约束。精确语言可以过早终止探究，也可以成为用户重组的入口。区别在于用户如何处理回答、回答是否允许发现不适配，以及后续行为发生什么变化，不能按回应是否直接、是否留下沉默来预判理解的有无。[P01，PDF 物理页 5—6、13]

要追踪后效，先看关键反证由谁处理。研究者是否仅重复“样本不足”，还是能够说明哪一步推理需要额外前提？模型是否针对材料修改自己的候选，还是每次都在用户否定后换一种附和？文档中是否保留必要性与充分性、经验支持与逻辑推出之间的关联？这些过程描述能够指出可能的改变位置，但仍可能受已有知识影响。一个熟练研究者更容易提出反例，也更容易在之后迁移；若忽略基线，便会把原有能力错记为本次互动的效果。

其次要区分保持、迁移与纠错。下次看到同一句原文还能说出原批评，是保持；在不同材料中辨认类似推论，是迁移；发现原来的批评并不适用而撤回它，是更严格的范围判断。用户若只是习惯性反对所有概括，表现似乎主动，实际却可能用新口号替代旧口号。模型若反复推荐同一限制语，也可能在应当作确定判断的地

方制造含混。因此，理解的持续性不在于更经常地复述上次教训，而在于能够说明何时应当使用、何时应当停止使用它。

伙伴替换可以帮助显露这种区别，却不能独自裁决。更换模型后表现下降，可能来自界面陌生、能力差异、原有资料不能导入，或新伙伴的表达方式难以适应；这些都不直接证明用户从未理解。保留相当资料与熟悉机会，分别替换记忆入口、反馈方式和生成伙伴，再观察哪个条件恢复时哪些能力恢复，才能逐渐辨认依赖的结构。一次将全部支持撤去的测试会造成多种变化，难以承担单一机制的结论。依赖也未必是缺陷，关键仍是原定能力目标。

用户的亲证报告应进入这个过程，但不承担全体证据。有人能清楚指出自己何时从搜集支持转向寻找反例，有人只能在后来行动中显露同样的调整；报告缺席可能意味着没有觉察，也可能意味着难以回忆或表达。不能为了维护亲证的必要性，把所有成功都重新定义为隐而未报的亲证；也不能因当事人表达笨拙就取消其变化。较稳妥的做法是先独立识别判断方式的变化，再考察当场体验与变化如何相连，并保留无可报告觉察仍有稳定后效的可能。

这些比较回到导论的问题：相同结果可以留下不同的下一轮条件。新增解释若要成立，必须说明哪些差异不能由用户已有能力、材料质量、练习剂量或检索改善充分解释。若通过预定对照和适当分析区分这些来源之后，不同回写配置不再产生增量，就应缩小机制主张。即便如此，区分归属仍然有意义，因为它使设计者不能把用户满意写成用户学习，使研究者不能把工具的检索成功写成核心模型的独立知识，也使复合体的实际功能不因意识争论未决而被一笔取消。

五、归因、权限与责任

从“谁发生了什么改变”转向“谁应对结果负责”，还需要新的理由。因果贡献、能力归属与规范责任并不自动重合。模型生成了一个错误引用，是输出层面的错误；部署系统把未经核验的摘要标为已核实，是流程与呈现的问题；用户忽略了清楚的适用限制，是使用判断的问题。它们可能在同一事件中共同出现。若把所有

问题都归给一个含混的“AI 不理解”，就无法判断应修复的是来源核查、记忆管理、用户判断还是组织的发布权限。

第三方约束也应在这个层面重新说明。前期论文《理解的缺场》强调，理解需要受到不能由参与者随意取消的对象、文本或反馈约束，这有助于辨认封闭的自我确认。但一项约束通过统计模型被呈现，并不会因此失去其独立性。一个数学反例是否反驳命题，要由反例与命题的关系判断；一个文本片段是否支持解读，要检查其实际组织。生成机制可能造成错误呈现，却不能单独决定呈现出的约束一定无效。须分别追问材料的资格与系统使用材料的可靠性。[P10，PDF 物理页 15—18]

在研究者的任务中，模型可以提出反例，工具可以检验计算，研究者可以回到原文判断条件。这里的第三方并不是额外的一位拥有意志的参与者，而是实际对推论施加限制的对象关系。若用户拒绝任何不合意的检验，约束就可能被人为架空；若模型在被追问后随意改写事实，约束也会失效；若组织允许呈现证据却禁止修改公共版本，功能上的校验就不能完成实践纠正。因此，独立证据、证据进入和修订生效须逐项说明，任何一项都不由对话顺畅自动保证。

据此，将 AI 描述为“必然自恋”或“永远只能镜映用户”，容易把可研究的条件变成无法修订的性格判断。某个系统可能因评价偏好而更倾向于赞同，也可能因检索范围狭窄而重复用户提供的材料，还可能因为任务规定只整理观点而不作反驳。这些机制应分别核查。若系统在来源充分、目标明确且有复核通道时仍系统性忽视反证，就有一个值得说明的具体失效；若它能够持续提出并维护有效反证，原来的全称否定就必须让步，而不能把一切成功改称更精巧的镜像。

权限使责任问题具有实际位置。系统可能已经识别错误，却无权修改已经发布的文档；用户可能能够请求更正，却没有能力判断更正是否有效；机构可能拥有最终决定权，却把失效归为用户不会提问。将保存、访问和公共改写区分开来，可以避免由一项能力推断全部权能。承担发布责任的组织，需要知道纠错在哪个接口停止；希望学习的用户，需要知道哪些判断仍由自己练习；研究核心模型能力的人，则需要说明外部人工审查参与到什么程度。

与此同时，机器是否具有主观意识，不能直接由上述责任配置裁决。系统可以被赋予操作职责，而这并不证明它具有人类式的道德主体性；某种功能失败也不证明任何内在经验的不存在。人的体验同样需要尊重其具体身份：用户感到被帮助，可以是真实收益；用户在长期依赖中失去练习机会，也可以成为设计应面对的问题。前者不要求机器具有相同感受，后者也不要求先宣布机器不可能理解。实践判断能够依据可检验的后果进行，而不必借用未经解决的形而上学结论。

因此，本章给工程讨论留下的是一组稳定边界。回答质量在任务层面验证，用户体验由人的经验材料支持，个人能力由后续辨别与修正说明，复合系统能力由固定配置中的持续表现检验，机器主观体验则另需相称论证。下一章将在这些边界内检查系统如何协调信息、方向与任务约束，怎样让一次纠正进入后续行动。工程改善能够使复合体更可靠，却不会自动代替用户形成能力，也不会仅凭内部日志便完成对亲证的归属。

第 27 章 绽出与工程认知系统的协同

一、功能维度不是预成实体

一个系统可以取出正确材料，生成连贯文字，却继续处理用户已经撤回的问题。它也可以牢牢记住最初目标，却在目标改变后拒绝修订。两种失败都不能仅由知识多少说明。我在前期论文《绽出论》中以持留、推进与态势描述这种困难：当前有哪些信息成为有效条件，行动怎样沿着某个方向延续，整体任务又怎样组织信息与行动。三者的价值首先在于让不同失效能够被区分，而不是因为用了三个概念就已经发现了认知系统不可变更的结构。[P12，PDF 物理页 4—8]

持留在本章指向任务相关信息的保持与选择。它不等于把全部材料长期存储，也不要求每次调用全部历史。推进指向根据当前条件继续形成判断或行动，不以文本长度增加为唯一标记。态势则指目标、限制和优先关系如何组织当前工作；它可以包括哪些问题仍待确定、什么结果已经失效，以及哪项操作需要等待。这样的功能定义使分析能够跨越具体软件架构，但也意味着必须在每个任务中重新给出对应操作，不能用同一套词替代领域说明。

例如，一个文档审查系统记住某段引文来自旧版本，能够找到新版相应段落，并据此暂停原有结论，这三种功能在一次修订中相互限制。保留旧版本的事实，只有在推进受到版本适用性约束时才有作用；推进遇到两版冲突，又要求持留的不只是文本内容，还有出处关系；态势中的“先核版本再定结论”，也可能被新的材料迫使调整。所谓绽出，可在这里理解为一次有效决策中的相互规定。它没有把持留、推进与态势变成三个藏在系统内部的实体。

功能的相互限定与模块边界是不同问题。一个系统可以把检索、计划和检查分配给不同模块，只要适用约束能够及时进入决策，仍可能稳定工作。统一架构则可能在同一输入中忽略重要纠正，或受错误目标支配而流畅推进。由分布推出割裂，由统一推出整全，都是未经证明的捷径。真正需要检查的是边界上丢失了哪一种依赖，或者在没有显式边界时，哪些已有信息没有发挥应有的约束作用。架构名称只能帮助定位候选问题，不能替代故障证据。

“三重”也不是最小维数定理。一个工程任务可能需要把授权、时间约束或不确定性表示独立分析；另一个简单任务则可能用更少概念充分描述。若要证明三个维度不可合并、不可增加，必须先规定描述空间、等价标准与检验任务。我此前依据若干计算操作提出三维是最少必要数，这一论证尚不足以完成证明。本书保留三分法作为候选功能框架，并要求它用诊断上的增量争取地位：它是否比一般状态管理更早指出失败，是否能预测某种修复何时有效。[P12，PDF 物理页 6—8]

这三个功能维度与 SDE 也不能逐字对号。S 是本轮实际显露出的判断或行动，D 是差异进入、冲突暴露和修订推进的序列，E 是使这些变化相互限定的特征关系。持留可以参与三者，推进也不等于全部差异序列，态势更不能直接充当 E 的别名。若把不同层次的三分法机械重叠，工程细节便会被字母形式吞没。SDE 在此要求完整说明发生过程，绽出框架则尝试在其中辨认某些功能关系；后者能否成立，要接受独立的工程检验。

分析单位同样需要选择。逐个生成符号的计算步适合检查局部依赖，一个任务决策则可能跨越多次模型调用、检索和用户澄清。把前向传播边界直接设为理解事件边界，会把后者排除在外；把整个会话都算作一个事件，又可能掩盖何时已发生不可逆的行动。较可行的做法是围绕要解释的决策规定窗口，追踪在这个窗口中哪些约束必须生效，再向前检查其来源，向后检查其后果。所谓整体，由这些依赖具体界定。

这也要求框架能够描述不对称的故障。有的系统保留了信息，却不能在多个候选中选择下一步；有的系统能迅速推进，却从未取得足以支持结论的材料；还有的系统能够识别冲突，却无法决定哪些约束优先。若三种情况总被统一判为三维共同失效，功能区分就没有带来诊断收益。只有让它们分别对应不同检查与修复，三分法才超过了对成功的事后赞美。

二、因果一致性与更新效力

工程协同首先要求尊重实际计算依赖。以经典 Transformer 论文中的注意力为例，查询与键的相容计算产生权重，权重用于汇合值信息；模型还包含其他层级

操作，输出分布也有其计算步骤。自回归生成以此前生成的符号作为后续输入。这些操作之间存在前后依赖，不能因为它们属于同一模型，就说选择信息、组织状态与生成结果都在同一次矩阵乘法中物理同时完成。联合功能描述与计算同时性并不是同一主张。[Vaswani 等，2017，第 3 节]

一次前向传播也不等于权重更新。它可以在参数固定时因输入、上下文和运行状态不同而产生不同计算；采样或其他输出选择发生在相应分布可用之后；训练中的参数调整则需要另外的更新过程。若一个部署系统保存纠正，它还可能通过外部状态影响下一次调用。这几种改变可以配合，却不能用“实时调制”统称后，再从词语的一致推断机制相同。工程判断需要指出纠正进入了什么变量，何时可被后续操作读到，以及读到之后实际改变了什么。

本章所说因果一致性，限定为任务相关的依赖得到保持：一个已经成立的更新，应当在依赖它的后续决策作出之前成为有效条件；若决策已经根据旧条件形成，应能识别它已过时，并在适当范围内撤回或重算。这个工作定义不等同于对某个数据库一致性模型的完整形式证明。它描述的是理解任务中的因果要求，而不是要求全部组件在任何时刻拥有完全相同的信息。与当前行动无关的资料晚些更新，并不一定构成失效。

设想用户将要求从比较方案改为取消当前操作。一个模块先接收变更，另一个模块稍后完成旧方案的检索，这并不必然导致错误。若结果附带所依赖的任务版本，负责决定下一步的组件就可以辨认该结果已经不再适用，转而等待新版本需要的材料。检索与状态更新在物理时间上异步，行动却仍受新的约束支配。这个构造反例足以说明，物理同时不是任务一致性的逻辑必要条件；至于某个实际异步系统能做到何种稳定程度，还须检查其实现与任务要求。

相反，所有组件同时读到同一个错误目标，也可以高度一致地失败。时间同步没有纠正目标，公共状态没有保证内容正确。更细的情况是，状态已经改为“取消”，一个先前排队的动作却仍使用旧版本执行。日志会显示更新成功，用户却看到旧方向继续。问题不在有无共享状态，而在依赖这个状态的行动是否重新核验了

有效性。更新、消费更新与行动生效是三个不同环节，不能凭第一个环节的成功为整个链条作证。

可容忍的延迟由任务决定。编辑草稿允许短暂等待核查，已经发出的外部动作却可能难以恢复。因而，系统可以对可撤销的候选先行计算，对依赖尚未确定条件的动作设置检查点；这不是越慢越可靠，而是让等待发生在确有因果必要的地方。过度同步会增加成本，也可能使无关故障阻断整个任务；更新传播过慢则可能使正确反证失去作用。协同需要在具体依赖与时限之间安排，不能从“实时”二字直接导出统一的工程标准。

还应区分新输入与有效更新。用户的一句话可能是补充、否定、引用别人的意见，也可能是改变任务。系统若把每个新词都视为目标变更，会不断丢失方向；若把初始目标永久锁定，又会无法响应真正修订。更新因此需要识别作用范围：它撤销了哪项前提，保留了哪些条件，是否需要向用户澄清。任务一致性要求跟随经过辨认的变化，不是服从最新文本的每一个表面线索。这一差别使推进具有可修正的方向，而不只是机械保持或机械转向。

因果要求还应在观察结果之前说明。若每次失败后才把某条未生效信息宣布为必要条件，“一致性”就会退化为成功的同义词。可以事先规定哪些前提一旦撤销，哪些候选动作便不再有效，并用独立材料判断更新是否确实触及这些前提。系统随后是否遵守这项关系，才是可检验事实，而不是研究者根据满意程度补写的解释。

三、纠错为何不能进入下一轮

前期论文《绽出论》用一个由取消保险转向续费推荐的构造片段展示协调问题。以下仍把它作为思想实验，只讨论可追踪的任务关系；其中没有真实模型的时间步、注意力峰值或语义偏角测量。它的起点是用户希望找到取消路径，而系统最后开始推荐其他服务。这样一种偏转可以由多种机制产生，单凭末尾回答不能确定内部发生了什么。[P12，PDF 物理页 9—10]

在一种构造路径中，用户说自己找不到取消入口，系统检索出一个同时介绍取消、续费与其他服务的帮助页面。生成组件先呈现相关信息，随后沿着页面中更显著的推荐内容继续。用户补充“我只需要取消，不要推荐”，界面给出礼貌确认，但公共任务记录仍保留较宽泛的“了解服务”。下一轮计划据此再次选择推荐页面。这里最值得追踪的断点，不是确认语是否真诚，而是用户纠正有没有改变任务记录，以及计划是否实际读取了改变后的记录。

第一种候选机制是信息遗漏。纠正未进入可用上下文，或摘要删去了否定部分，后续组件自然缺少必要条件。第二种是目标污染：纠正已被保存，任务却被上层偏好或错误默认解释成继续推荐。第三种是检索错误：目标保持正确，但返回材料不包含可用路径，系统用相近内容填补空缺。第四种是错误回写：一次不当推荐被概括成用户对优惠有兴趣，后来检索到的历史又强化了这个误判。它们可以产生相似措辞，却要求不同修复。

如果原因是遗漏，增加有效的信息进入通道可能解决问题；如果原因是目标污染，仅扩大上下文未必有用；如果关键材料本来不可得，要求系统更强地坚持取消也不会凭空产生正确路径；如果错误已沉淀在记忆中，修复当前回答还不足以防止复发。必须让纠正关联到旧记录，指出哪条推断被撤销，而不只是另存一条互相矛盾的文本。持续回写在此既可能保存改进，也可能保存错误。方向是否正确，不能由记忆量增加来决定。

对基于人类反馈的强化学习（RLHF）的解释也需要这样的纪律。人类反馈形成的评价偏好，可能是系统倾向某类回答的一项候选来源；但仅凭系统曾接受此类训练，不能推出当前偏转就是训练造成，更不能推出它必然破坏理解。能力不足、提示安排、资料排序、上下文截断、工具接口与部署目标都需要比较。即使评价偏好参与其中，也须区分它奖励了错误目标、过度通顺的回复，还是对反证的处理不足。我此前从训练与生成处于不同时段推断功能撕裂，并未建立足够的因果桥梁。[P12，PDF 物理页 5、10—11]

同一个思想实验也容许成功的异步路径。用户纠正进入任务状态后，旧检索可以继续完成，但其结果被标记为不再供当前决定使用；新查询按取消目标取得材

料；生成环节说明已有信息能支持的内容，并在无法完成时如实报告限制。各环节并不同时运行，却能够避免再次推荐。这条路径的价值不是证明某项现成实现已经成功，而是使诊断不能用“异步”一词包揽失败。若因果依赖得到维护，异步本身就不是已经被证成的病因。

最后，目标未完成与目标漂移必须区别。系统可能正确保持取消要求，却没有权限执行操作，或缺少能够确认状态的接口；此时明确说明未完成，比假装已经取消更可靠。反过来，系统也可能迅速执行某项动作，却执行了用户未要求的方向。验收不能只看有没有结果或有没有流畅答复，而要核对当前授权目标、实际动作和反馈之间的关系。因此，目标识别、操作权限与实际完成，应当分别评价。

四、任务指标与内部代理

协调框架要获得经验内容，应先用任务结果和过程约束建立判据。系统是否持续处理当前有效目标，是否发现新证据冲突，是否撤销不再适用的计划，是否在后续相近情境中重复旧错，这些问题都比一个总的“理解指数”更可判断。它们也可能分离：系统能找到反证却不会改计划，能够改计划却把旧结论保留在公开摘要中，当前修复成功却在重新开始会话后复发。分别记录这些表现，才能让改进落到实际环节。

任务保持不意味着始终忠于最初措辞。用户合理改变要求后，保持原目标反而是失效；任务澄清也可能表明起初的描述不准确。因此，评估需要一个有根据的目标变化记录，说明哪些变化是参与者确认的修订，哪些只是系统自行添加的方向。否则，任何转向都可能被当成漂移，任何固守都可能被当成稳定。理解的可靠性在于对适用约束保持敏感，既能持续，也能在条件改变时有理由地改变。

内部代理可以辅助定位，却需要独立校准。前期论文提出了注意力分布的熵、状态相似度和生成方向等候选指标；这些指标尚未完成独立验证。注意力熵较低，只说明某个被选定分布更集中，不能说明它集中在正确证据上；错误目标也可以获得很高的集中程度。反过来，比较多个来源、整合分散条件可能需要信息分布更

广，较高的熵不必表示态势瓦解。低熵与高熵都要放回具体对象、层级和任务中解释。[P12，PDF 物理页 15—17]

“注意力”还不是单一总体量。不同层和不同头可能承担不同作用，把它们平均成一条曲线，可能抹去关键关系；输入长度变化也会改变可比较的分布空间。注意力分布的熵与下一符号输出分布的熵更是不同对象，不能混用。即使某一指标在失败前改变，也需要排除它只是材料难度、输入长度或任务切换的伴随结果。指标只有在额外任务中仍能帮助辨认故障，并对有针对性的干预作出合乎预期的变化，才获得更强的解释地位。

状态相似度同样不能直接替代意义判断。纠正有时与原表述只有少量词语不同，却改变整个结论；一个正确的新表述也可能在用词上远离用户原句。以向量距离近作为理解，以距离远作为漂移，会把有效改写与错误迎合混淆。生成符号之间的位移也未必等于推理方向：否定、条件句和引用可能在局部看似反转，却是完整论证所需。需要先定义要保留的推断关系，再判断内部量是否能够追踪它，不能从几何外观反推语义结构。

外部日志与内部记录之间也存在验证距离。日志写明“任务已更新”，可能只是更新接口被调用；版本号改变，可能没有改变内容；内容确实改变，可能未被下游读取；下游读取，仍可能没有执行权限。这些情况要求记录证据进入、版本生成、调用与行动的关联，而不是把记录条数当作更新效力。日志本身还可能遗漏、延迟或被错误概括。可复查性意味着可以用后续行为核对记录，不能因为信息来自系统内部就把它视为不会错的见证。

工程指标的目标也不能越过本章的归因边界。系统减少了旧错复发，支持的是给定条件下的功能改进；用户因此感到更可信，属于体验结果；用户自己是否学会发现失效前提，仍需另外观察。没有任何注意力图、状态更新或任务保持曲线，能单独证明机器经历了亲证。把这些界限写进指标解释，有助于让技术进步得到准确承认：一个原来反复忽视纠正的系统变得可以纠正，本身已是重要改善，无须附加尚未获得证据的意识结论。

五、更新传播的干预比较

要检验绽出框架，比较对象不宜只是“统一”与“模块化”两个标签。统一系统可以有良好的外部状态管理，模块系统也可以共享版本、审查冲突并撤回过时结果。较有解释力的比较，需要说明各配置有哪些更新路径：一种把全部材料交给同一生成过程，一种让组件分别处理但缺少明确的依赖关联，另一种使组件结果附带依据与版本，并在使用前检查适用性。它们的差别在可追踪操作中，而不在架构名称所暗示的哲学优越性。

比较还应尽量保持基础能力、可用材料、检索便利和计算预算相近。增加一个检查组件若同时增加大量计算或取得额外证据，表现改善就不能全归于协调关系。另一方面，完全相同的资源总量也不保证有效资源相同：某项设计可能只是减少重复调用，使更多预算用于困难判断。这样的效率收益应当被如实报告，它不因不是更深机制而失去价值。需要区别的是节省资源、改善可用性与重新组织约束分别解释了多少改进。

可从具体断点作干预。保留材料总量，去掉结果与任务版本之间的关联，观察过时结果是否更容易进入行动；保留版本关联，取消冲突复核，观察相互矛盾的更新如何被处理；保留复核但不撤销排队旧动作，观察正确新状态为何仍未阻止错误行为。这些操作针对不同因果环节，不能预先假定每项都同样重要。如果撤去某环节没有影响，也许任务不需要它，也许另有路径补偿，或者框架划分不适当。阴性结果应当缩小解释，而不是自动被解释为整体更加神秘。

恢复条件能够帮助判断故障，却不能成为万能证明。若恢复一个记忆入口后表现立即恢复，资源暂缺或检索失败可能已是充分解释；若重新建立版本关联后才停止旧错，更新依赖的解释才更有根据。还需避免恢复本身同时增加练习或泄露正确答案。故障后的第二次尝试天然比第一次多了反馈，不能把所有改善都写成结构修复。通过等值任务与相当反馈比较，可以使恢复所支持的结论更清楚，但这些仍是待实施的工程检验，不是本章已有结果。

共享状态本身也有强反例。假如一个错误摘要被设为全系统唯一入口，所有模块同步使用它，错误反而可能更稳定。保留局部证据与独立复核，有时比强制全部

一致更有价值。协调不等于消灭分歧，而是让分歧具有可判断的位置：哪些模块采用不同前提，哪些结果尚未合并，当前行动依据什么暂时选择。局部差异若能约束公共判断，就可能成为纠错资源；若被统一状态过早压平，所谓整合便会掩盖错误来源。

在 SDE 的说明中，这种差异可被追踪得更具体。本轮可靠回答是显露，反证进入与旧计划撤回构成差异序列，版本有效性与调用资格则形成一组特征纠缠。版本若不能约束调用，正确更新不会生效；调用若没有可核查的版本，行动依据又难以追溯。每次失败都应反过来修正这组关系，而不只是给结果贴上“缺乏整体性”的标签。若既有状态管理与缓存失效分析已经充分解释全部现象，SDE 和绽出框架可以保留组织分析的作用，不应夸称发现了独立工程定律。

更新传播还存在维护代价。过细的版本关联可能增加记录与复核负担，过宽的失效范围又可能使一个局部纠正触发全部重算。较好的系统需要辨认依赖的粒度：只撤销受影响的结论，保存仍然有效的工作，同时使这个划分本身能够被检查。若一种设计虽减少错误却大幅增加等待和使用负担，应报告这种交换，而不能仅凭可靠性的一项改善宣称整体优越。

本章因而把绽出的可取部分落在更新效力上：信息、方向与任务组织是否在所需时间内相互约束，一次纠正能否进入下一次决定。它允许统一架构失败，也允许异步模块成功；允许回写改善，也警惕错误被持续保存。更可靠的工程协调为人机合作提供条件，却尚未回答人的异议能否成为公共修订、用户能携带什么离开、个人判断是否在协作后增长。这些问题将进入下一章。只有把内部协调与外部权能连接起来，系统的更新才有可能成为参与者可继续使用和修正的共同历史。

第 28 章　人机复合体的回写权能

一、从问题生成到分工约定

前一章追问纠正怎样进入工程系统的下一轮，本章把观察边界移到人与系统共同工作的现场。系统内部状态已经更新，仍不等于用户知道为什么更新；用户已经看见错误，也不等于他的异议能够改变公共文档。工程协调和人的辨别需要接通，却不能互相代替。所谓人机复合体的回写权能，所指正是这些可以具体安排、也可以具体断开的关系。

设想一位研究者带着一个笼统疑问进入协作：“为什么增加帮助，有时反而没有留下能力？”这不是一段真实会话的摘录，而是本章构造的研究场景。模型可以列出解释、整理文献和建议测量，研究者则掌握问题的现实来由。此时尚不能认定一个确定问题已经藏在用户内部，等模型把它取出来。帮助究竟指材料、解释、操作代理还是情绪支持，能力究竟指当场完成还是以后自主判断，都有待在材料比较中被规定。

若模型立即给出“帮助导致依赖”的结论，研究可能在最顺畅的地方停止。这个说法把原先需要区分的条件合并了：帮助可能代做关键判断，也可能让人看见自己原来无法看见的关系。研究者反问，若完整证明使学习者此后能够独立找出新反例，是否仍叫依赖？反问改变了问题的方向。共同研究于是从帮助的多少，转向帮助怎样进入辨别，以及辨别后来留在何处。新问题既受到用户目标约束，也受到模型建议和反例材料的改变。

这里首先需要约定目标，而不是预先约定机器多说、人少说。若当前任务是检查一段已经写成的证明，模型直接指出漏洞并给出修补可以充分合宜；若任务还包括培养研究者识别该类漏洞的能力，就需要让他在陌生论证中承担相应判断。两种目标可以并存，却应分别验收。为了完成一份研究综述而采用专业分工，不等于放弃人的成长；为了培养判断而安排独立辨别，也不等于必须故意降低帮助质量。

前期论文《亲证》对精准回答可能绕过用户框架重组的忧虑，在这里保留为需要检查的机制线索。它同时承认，信息获取与外部校准可以直接受益于清楚回答。[P01，PDF 物理页 5、7、10—11]本书据此不把含混、迟延和不断追问设为良好协作的统一样式。清楚解释可以成为进一步探究的起点，精确命名也可能打开原来无法表达的问题。真正要查的是，回应以后谁能辨认条件、检查理由和修正误用，而不是回答是否足够曲折。

分工应随着问题的形成而调整。起初模型适合提供若干候选概念，研究者负责辨认哪些概念误解了材料；进入证据阶段，检索工具承担定位，双方分别核查来源与论证；进入结论阶段，研究者必须对采纳的解释承担可说明的判断责任。这里的责任不要求他独自重做全部工具计算，而要求他知道结论依赖什么，哪些条件改变会使结论需要重新审查。若无法说明这种依赖，就应降低当前结论的强度。

复合体也不是一个没有内部差异的总作者。模型生成了一条建议，工具检验了一项计算，用户发现材料不适配，这些贡献具有不同性质。用户没有亲自生成建议，仍可能通过检验获得新的理解；模型没有更新参数，部署系统仍可能通过外部记录改变下轮行为。将共同产出一概归给机器或一概归给用户，都会掩盖具体发生。归属应随证据而分开，不能由谁最后按下提交键决定。

这项约定还包括对私人经验的使用边界。研究者可以说明某个概念怎样与自己的经历相连，也可以只提供公开文本或抽象例子。思想尚未成形，不意味着必须暴露所有私人处境；机器需要的信息应由当前问题决定。把倾诉深度当作理解诚意的指标，会让协作目标偏移，并使用户为获得普通帮助承担多余成本。可修订的问题表达可以非常克制，也可以非常精确，二者都能支持真正的辨别工作。

因此，本章的入口是一种可重新协商的工作关系：当前要共同完成什么，希望谁在完成后还能够做什么，哪些判断由谁负责，哪些支撑允许持续依赖。约定不能保证理解发生，却使之后的成功与失落都有可以核对的位置。接下来最重要的并不是让双方永远保持一致，而是确保不一致有机会成为修订的根据。

二、证据进入与异议生效

让证据进入会话，首先需要区分材料身份。原文中的主张、研究者自己的推论、模型提出的猜想和工具得到的计算结果，不能在整理后都变成同一语气的事实。构造场景中的研究者若问“每次完整解释是否都会削弱自主判断”，模型生成的几个故事只能说明可能路径；若要回答发生频率，就需要可追溯的观察。证据身份的区别不是排版问题，它决定某一材料究竟能够反对哪一种结论。

同样一条反例可能指向不同层次。如果某位学习者听完解释后能够独立修订新题，足以反对“完整解释必然阻断能力”的全称断言，却不能单凭一例确定哪一种帮助通常最好。若新题仍由原助手完成，反例就只支持复合体继续成功，尚未说明个人后效。讨论应把反例实际击中的位置标出来。否则双方看似彼此让步，实际上在不同结论之间悄悄换了对象。

证据的第二道门槛是能否改变工作中的公共规则。模型说“你的提醒很重要”，随后继续按原假设组织综述，这只是语言层面的接纳。它在原段落后增加一条备注，却保留受反例推翻的标题，属于局部追加。只有当相应断言被撤回、适用条件被重写，依赖它的后续推论也重新检查，异议才取得了当前任务要求的效力。礼貌、完整记录和实际修订之间，存在必须由版本变化说明的距离。

在构造场景中，初始规则是“解释越完备，学习者的自主辨别越弱”。研究者提出一个人从完整证明中学会检验前提的可能情形。这项构造尚不能确定现实中的效果，却揭示原推断没有说明学习者怎样加工解释。公共判断因此不应把未经检验的单调关系当作事实，可以改为：解释的完备程度本身不足以决定后效，要查学习者有没有完成目标所要求的辨别，以及后续任务允许什么支撑。这不是把原句换得更委婉，而是撤销了原来的单调关系。此后设计方案若仍按解释字数预测个人能力，就表明修订没有真正进入下一轮。

用户也要受到相同约束。如果他坚持一条已经被计算或原文否定的判断，模型的作用不是顺从地替他寻找更好说法，而是明确冲突、保留不确定处并提出可检查路径。反过来，模型的自信也没有优先地位：来源不存在、引文不符、推导缺步，

都应使结论暂停或降格。公共修订并非把最后裁决权交给一种人格，而是使每项判断对共同接受的检验条件负责。谁提出异议与异议是否成立，不能混成同一问题。

这并不取消用户决定研究目的的地位。事实是否支持某一结论，与用户是否愿意继续这一研究，是两种不同判断。用户可以结束讨论，却不能据此使被否定的命题变真；模型可以指出证据不足，也不能代替用户重新规定他的人生目标。将目的选择、事实核查与工具执行分别处理，才能使协作中的权能具有明确范围。否则“尊重用户”容易变成事实迎合，“坚持证据”又容易变成越权安排。

异议生效还具有时间要求。若一项错误假设已经决定文献取样，再晚的说明可能不能修复已遗漏的材料；若错误仅在结论措辞中出现，回到该段重写即可。修订应追踪依赖范围，检查哪些步骤必须重做。这里承接前章的因果一致性：有关纠正必须在相应行动仍可改变的时候进入状态，或在事后触发明确的撤回和重做。无须要求所有模块物理同刻更新，但不能让已失效的判断继续作为无人察觉的前提。[P12，PDF 物理页 9—10；本书第二十七章]

有效复核也容许拒绝。一个反例可能误读了定义，另一项质疑可能只增加无关条件。拒绝若说明具体理由，并保留再次提供证据的通道，就不等于封闭；接受所有修改反而会使公共版本失去稳定性。记录中应同时保留哪些异议被采纳、哪些被否定及其根据。只保存成功纠错，会把能力的形成写成单线进步，也会让后来者无法辨认那些曾经值得考虑却最终不成立的岔路。

因此，人机协作中的开放并不是无限延长会话，而是使不同意见能够到达其所针对的判断位置。新证据改变什么、没有改变什么、为何如此，应在工作产物中留下可辨认的后果。当这些后果可被下一位参与者复核，异议才开始从当场回应变为可延续的共同资源。

三、保存访问改写分别配置

第十五章区分的四种权能，在人机流程中可以落到不同操作。保存权规定哪些内容被留下，访问权规定谁能在何时取回，质疑改写权规定反证怎样启动公共复核，可携带性规定这些关系在更换模型、伙伴或载体以后能否继续使用。它们并非

四个等价按钮。一个界面可以允许下载全部文本，却不允许纠正系统长期采用的偏好；也可以允许任意编辑摘要，却无法恢复被压缩掉的论证来路。

保存的第一项选择是留下什么问题史。研究者最初提出的笼统疑问、失败的候选解释、转折性的反例及最终限定，不必原样堆在一个文档里，但需要保留足以说明改变的关系。若自动摘要只留下“帮助有时促进、有时阻碍学习”，新读者无法知道为何不能继续使用原来的单调判断。摘要看起来更周全，却可能失去最有用的辨别。保存应围绕未来需要重开的疑问选择，而不能只以覆盖话题数量评价。

保存还涉及用户的控制。某段私人材料可以帮助当轮提出问题，却未必需要进入共享研究档案；某个被否定的假设值得留下论证位置，却不必保留与个人身份有关的全部背景。删去无关细节与篡改证据不同，前者应让保留下来的判断仍可检查。若某项匿名化使关键条件无法复核，结论就应相应减弱。不能以“完整记忆有利理解”为由，把所有输入都变成永久公共资源。

访问的困难则可能发生在保存之后。文件存在，但检索只按最终主题建立索引，用户无法从眼前的新反例找到旧争议；来源仍在，却被置于新伙伴不能打开的空间。对于当前任务，可访问性应由实际取用检验，而不是由一个共享标记宣布。访问改善带来的收益也应据实归类：如果只是减少寻找时间，就报告寻找更快，不立即把它解释成更深的框架变化。

质疑改写权的关键是让反证进入一个有结果的复核过程。可以把公共判断暂标为待核，指出受影响的推论，允许新的证据改变当前版本，并记录不采纳的理由。用户无需能够直接改动所有系统状态，才算有有效通道；由明确的复核程序完成更改也可能满足任务。相反，任意编辑一段私人笔记并不说明公共规则已经受影响。应沿着实际依赖追踪异议，而不能从界面自由度推出它的效力。

可携带性需要同时处理内容和关系。导出文档时，来源、反例、修改理由与版本的连接可以保留，也可以被扁平化为一长串句子。新伙伴读到全部字句，仍可能误把已撤回的说法当成当前结论。移交因此至少要说明哪个版本有效、它适用于什么条件、哪里仍有分歧，以及如何回到支撑这一版本的材料。移交成功并不要求新伙伴重演旧会话，却要求他能够重新检验旧判断。

这四种权能可以合理地不对称。项目负责人承担最终文稿责任，模型帮助定位矛盾，其他参与者通过复核入口提出更改，并不必然妨碍理解。需要检查的是，分工是否把某人的有效发现永远隔在公共结果之外，以及这种安排是否违背项目承诺的学习目标。我在前期论文《理解的单方完成形态及其生态条件》中已经区分承担框架改变与取得实际收益，并指出不对称本身不是道德判决。[P08，PDF 物理页 3—4、21]人机配置应继承这一谨慎，而非把均分权限当作唯一良好形式。

E 的分析在这里有清楚的内容。第一种承重特征，是来源证据与公共判断之间可检查的对应；第二种是参与者的局部辨别与复核程序之间可行动的连接。来源可靠而通道关闭，发现可能停在私人层面；通道开放而来源关系断裂，修改可能只随语气和权威流动。二者互相限定，具体后果可以通过断开联系来研究。这样的说明才超出“人、机器、制度都重要”的清单。

最后，权能只是条件，并不等于已经实现的能力。用户拥有完整文档，仍可能不会判断哪项证据相关；拥有修订入口，仍可能提出错误更改；没有保留旧记录，也可能已经把关键区别变为个人习惯。四项配置不组成普遍能力乘积，它们的价值在于让失败得到更细的定位。只有定位之后，增加记录、改善解释、调整分工或改变程序，才各有明确对象。

四、可移交的关系与版本痕迹

现在返回构造场景中的两条研究路径。两条路径最后都形成同一条有限判断，也都留下等长的完整会话文本。在第一条路径中，反例与受影响断言、修订理由和有效版本保持关联；第二条路径中，同样的句子按会话顺序保存，关联标识绑定原会话。下一次换一个模型继续研究，新伙伴可以阅读全部文本，却面对不同的重新组织条件。这一对照仅规定可能差异，不能预先保证第一条路径更有利。

若文本很短，第二条路径中的关系可以轻易重建；若研究者已经熟悉全部理由，关联标识也可能多余。真正有意义的任务，是新材料改变了旧规则的某个边界，而参与者须从多次修订中找出与当前失配有关的一次。此时索引可能提供帮

助，但帮助仍可能完全属于检索。为了讨论更强的再生机制，需要继续查参与者取回以后做了什么：是否认出边界、评价旧理由并提出有根据的新修订。

关系痕迹不应把每次修改包装成必然前进。版本甲可以被版本乙替代，随后又发现乙修改过度，退回甲的部分限制。若档案只保存最新版，后来者会丢失争议条件；若把所有旧版平铺，又会制造冲突。合宜的记录应说明替代发生在哪个范围，哪些理由仍有效，哪些被撤回。版本的时间先后只是入口，论证上的支持与否定才决定它们怎样供新任务使用。

未决分歧也必须有位置。研究者和模型可以同意一个实践方案，却对解释机制保留不同意见。例如双方认可保留反例关联有助于工作，但尚不能决定收益来自检索速度、参与方式还是复核经历。把争议写成已经解决，会使下一轮检验失去对象；保留所有争议却不说明其后果，也会让档案难以使用。有效的未决记录应指出，哪种新材料能够改变判断，哪项当前行动不必等待这一争议完全解决。

交接还要求新伙伴获得质疑历史的资格。原研究者说“我们已经讨论过”，可以提示有可查材料，却不能代替材料本身。新模型可能发现旧解释的漏洞，用户也可能在重新阅读时改变先前意见。可移交不是把旧共识复制成新服从，而是把足以重建和修订旧共识的条件带入新的配置。若历史越完整，后来者越不敢提问，保存可能正在固化权威，而没有增加理解再生。

这种安排也有成本。建立过细的版本关系需要劳动，维护错误的链接还可能比没有链接更危险。可以先围绕承重判断保存，随着任务需要补足，而不是把全部对话都加工成同等密度的档案。判断记录是否值得维护，应看它是否减少重复辨别、降低交接失误或支持新反例处理。记录数量自身不能作为能力增长的替代指标，漂亮的知识结构图也不能代替实际再用。

因此，需要把三种迁移分开。检索索引迁移，使后来者更容易找到材料；规则使用能力迁移，使参与者能在新例子中正确应用已有判断；重新审查路径迁移，使他能够发现规则不够用，并找回可以支持或反对修订的理由。三者可能连续发生，也可以分离。若只观察到第一种，就不应报告已经实现第三种；若个人无需索引就能完成第三种，也不应因没有外部痕迹而否认其能力。

共思材料中，关系印记被视为可能支持新问题的资源，但事后阅读者也可能理解并改进共同产物。[P02，PDF 物理页 13]这两种可能一起限制本章：亲历历史不是后来理解的唯一通行证，文本又不自动复制原先的协作能力。我们要研究的，是哪些关系必须被重建、哪些可以由新的组织方式替代，而不是宣告原伙伴永远不可替代。

可移交性的成败最终应出现在一次新的工作里。新伙伴面对旧规则的局部不足，能够找到相关来路，指出仍可保留的部分，修订必须改变的部分，并让新版本约束下一轮行动，才形成完整的接续。即便如此，贡献仍可能属于已有的知识管理与协作学习机制。本章提供的是可区分的设计责任，机制的独立地位需要下一章更严格的比较。

五、个人与复合能力分别验收

协作结束时，最容易得到的是一份好看的产物，最难得到的是对后效的诚实判断。构造场景中的研究者已经写出一段合理论证，但他是否能够识别新的过度概括，原模型是否仍是不可替换的诊断者，档案是否允许另一位伙伴继续，尚待不同任务回答。这些问题应分别验收，不能用总体质量填满每一个位置，也不能因为个人没有独立完成全部工作，就抹去复合体取得的真实成果。

个人迁移可以要求研究者在可说明的基本资料条件下，辨认一个未见论证中的适用限制，并说明为何应保留或修订结论。这里撤去的是指定协作帮助，而非语言、纸笔和全部历史知识。所谓独立不是无条件自给自足，而是相对于当前研究问题明确支撑边界。若研究者仍须查资料，这不自动削弱判断能力；若查到资料以后仍无法区别事实与推论，才显出与目标有关的困难。

原复合体的验收则检查稳定协作能否继续完成新任务。用户可以准确交出局部判断，模型承担计算与整理，工具保留证据关系，这种配置有可能具有任何单个参与项都没有的实践能力。验收要看它是否能响应反证、纠正失配和保持可靠约束，而非仅看双方是否交谈流畅。用户知道何时需要调用工具、怎样核查其产物，本身也是参与复合活动的能力。

跨配置的验收再加入替换。换伙伴时保留相近领域能力与全部可读材料，换工具时尽量维持基本计算和检索资源，改变记录时仅扰动预定关联，并另设恢复。不同变化回答不同问题，不能加成一项“撤援总分”。一次替换造成下降，可能来自陌生切换、格式学习或资源减少；恢复以后改善，也可能混有练习。等值任务与顺序安排使这些解释可以分别检查，却不能承诺消除全部差异。

若原复合体持续成功而个人迁移有限，应回到事前目标。如果任务只承诺完成研究，结果可能已经合宜；如果还承诺培养研究者的辨别，则学习目标尚未实现。如果个人迁移提高而移交收益变小，也不能判为协作失败，因为参与者可能已经不再需要指定历史痕迹。记录与个人能力可以互补，也可以替代，评价应看能力获得的内容，不以外部支撑边际作用越大越好来排序。

另一个需要警惕的结果是，原配置长期优秀，但每轮都由同一方重新补洞。用户不断要求模型纠正同类错误，模型不断为用户代做同类判断，双方都可能疲于维持表面成功。记录若不能降低这种重复劳动，就不能仅凭持续交付宣布能力已经沉淀。要查的是上轮改变有没有实际接入下轮，还是成功每次都重新付出全额成本。劳动承担与收益分离的问题，在人机关系中同样存在，却不能从单次输出看出。[P08，PDF 物理页 21]

实际部署效能与学习后效还须分开报告。部署中用户可能只有阅读权，模型也可能不能修改公共文件；此时系统表现反映当前限制。若研究先前训练留下了什么能力，主测试应给各组相同读写、资料与计算权限，避免让仍在生效的禁令替代能力测量。现实限制当然值得研究，但那是另一项效能问题。把二者并列，才能既承认制度条件的作用，又不把所有差异归为个人不足。

本章因此不承诺某套界面必然制造理解。保存关系、开放复核和允许移交，只是把可能被遮蔽的断点变成可设计、可检查的条件。如果等信息与等检索的对照已经解释全部收益，应把改进归于记录组织；如果只是一般控制感提高了投入，应据此解释；如果关键辨别、理由重建与公共修订出现了预先指定的接续，才有进一步争取机制增量的根据。第二十九章将把这种可实践的分解变成能够判负的实验。

第 29 章　分配性回写的判别实验

一、证据档案与独立操作化

本书已经把一次理解的形成与其后效分开，也把保存、访问、复核和移交分开。现在需要承担更严格的责任：这些区别能否被独立辨认，能否改变事先指定的预测，以及什么结果会使解释收缩。本章提出的研究尚未实施，没有受试者样本、实验效应或显著性结果。它的完成形态是一份能够被检查和修改的研究协议，而不是将哲学判断改写成已获证实的经验规律。

研究的第一步不是分组，而是重建材料身份。原始会话、作者对会话的回忆、为说明关系而作的合成重建，以及纯粹思想实验，应在档案中分别标明。前期论文对亲证、共思和单方完成的讨论提供了问题，但不能把其中的典型场景当成未经选择的观察样本。《绽出论》中的客服日志属于概念仿真，候选指标尚待验证。[P12，PDF 物理页 9—10、15—17]这些材料可以帮助构造任务，不能代替任务中的实际行为记录。

档案还应包含没有发生预期转变的过程。用户提出了有效反例，公共版本却未改变；双方改写了规则，下一轮仍重复旧错；完整记录被顺利取回，却没有形成适用条件的辨别。这些都不是应在分析前删掉的噪声。若只保存成功故事，研究者会从结果反推关键过程，把每次最终成功前出现的动作都命名为机制。失败路径使接续链的每个箭头有机会独立接受检查。

关键辨别的操作定义须先于后测成绩。例如，在规则推理任务中，可以要求参与者指出一个结论依赖的条件，给出该条件缺失时的反例，并说明哪些推论因此需要改变。只说“好像不对”不能自动取得同样编码，正确答案出现也不自动说明谁完成了辨别。动作可以通过语言、书写或操作表现；未观察到表达时，不应直接推断内部加工没有发生，而应把归属列为不能确定。

痕迹关联则有不同判据。记录是否把具体反例连到受影响的假设，是否说明修订根据，是否标出版本适用范围，均可由不知组别的编码者核对。关联存在与参与

者实际使用关联，应分开记录。点击某条链接只说明进入过材料，不能直接说明理解了理由；把原句复制到回答里也可能只是表面匹配。要看参与者怎样以这条理由处理眼前的新差异。

复核启动和版本修改也不应合并。异议可能进入检查程序但被有理由地拒绝；也可能没有检查便被管理员直接改写。前者可以体现有效通道，后者未必体现证据作用。编码应记录触发来源、处理结果及理由，并检查新版本是否约束后续行动。这样才能区分发现、接纳、修改与实际生效，避免用一次按钮操作概括整个机制。

编码可靠性应在独立材料上试作。研究者需检查不同编码者能否区分反例定位与一般异议、有效修订与改写措辞、记录可达与理由被使用。分歧不能只靠熟悉理论的作者最终裁定，再宣称概念清晰；应据分歧重写规则，并在未参与规则制定的人手中复查。若仍不能稳定区分，就先撤回相应测量主张，而不是把不一致解释为现象太深刻。

亲证报告另有位置。参与者可以报告何时感到原来的看法发生变化，但报告不决定是否完成目标辨别，也不担保判断正确。我在《亲证》中已经提出，需要长期迁移来检验亲证的必要性。[P01，PDF 物理页 10—11]本研究保留报告时间与内容，同时以独立任务检查后效。没有报告可能意味着未发生，也可能意味着未注意或不善表达；这些限制应进入推断，不能由研究者补上一种不可观察的亲证来挽救理论。

正式实验因此建立在两层准备上：一层是证据能够回查，另一层是研究者之外的人能够使用判据。任务的成功标准、材料范围、编码方法及不同失败的处理，应在看见主要组间结果之前固定。只有如此，后面某种配置优于另一配置时，才知道究竟优在什么，而不是在结果出现以后重新定义理解。

二、训练中的两因素对照

主试验交叉两类训练修订机制与两类记录保存机制。修订开放时，参与者提出的局部反证能够启动共同规则的复核，并在符合证据时进入当轮版本；修订冻结时，参与者同样能够提出理由、保留异议和进行表面数量相近的交互，但训练中的

共用规则暂时固定。冻结不禁止个人思考，也不剥夺基本资料。它限制的是当轮公共版本的改变通道，而不是把某组设置成不能学习的人。

记录可移交时，反例、修订根据与版本的关联能够在新会话或新伙伴加入后重新调用；记录会话绑定时，这种关联及再调用结构保留在原会话。两种条件都保存规定的完整文本，不能用一组有材料、另一组没有材料来制造所谓关系效应。原始信息量、可阅读范围和基本界面负担须尽量匹配。即便字数完全相等，也不意味着对每个人同样可用，这一限制不能从设计说明中删去。

训练结束后，所有组统一接受固定正确规则及完整回放。开放组的有效提议可以当轮进入公共版本，冻结组的提议先被记录，随后由同一教学环节获得正确版本。研究者据此能够保证规定的最终规则一致，却不能声称两组经历完全一样。提议与反馈相隔多久、本人是否看见异议引起改变、什么时候理解纠正，恰是配置可能不同的部分。主试验首先识别整个训练配置效应。

四种组合都应有相近的提议机会和预定任务时间。实际发生的建设性活动可能不相同，这并不是靠强迫话轮数量就能解决的问题。开放通道可能使人更愿意提出理由，也可能让讨论分散；冻结可能使人放弃，也可能促成独立思考。这些变化要作为处理后的过程记录，而不能在分组后挑出行为相同的人，借此宣布纯粹隔离了修订权。行为相同的子样本可能已经失去随机分配的可比性。

分配单位应与互动单位相称。若同一伙伴参与多组，经验可能跨组传播，研究就需要预先安排独立伙伴或明确的反平衡与污染处理；若一组多人共享记录，分析也要考虑共同配置产生的相关性。具体样本量应依据最小重要交互效应、任务重复结构和可能失访进行功效设计。本章不给出假定已经足够的样本数字，也不以一个方便人数替代这些判断。

旧题表现用于预先规定的等效检查，而非事后筛选。研究希望比较最终内容相同、熟题表现相近的配置，因此需要在研究前说明什么范围可视作实际相近。若训练结束后差异超出这一范围，就如实报告同产出条件未实现，并解释主结果的归因限制。不能删除高分或低分者，使四组事后达到同分，再把处理所造成的差异从研究对象中擦去。

主动对照进一步处理检索解释。除原始文本条件外，可以提供同等便捷的索引，使相关内容同样容易到达，但不保留反例与规则修改之间的特定关联；还可以加入等量非关键关系，检查优势是否只来自额外组织和注意。对照的目的不是让设计看起来越来越复杂，而是把有用信息、找到信息和把信息用于修订分开。若足够精确的等检索比较排除了有实践意义的关键关联增量，特定关联机制便未获支持；将已有收益归于信息访问改进，还需要相应比较证据。

对照也可能失败。一个表面中性的索引本身就提示了关键条件，或所谓非关键关联额外增加负担，都会破坏解释。需要先用独立材料检验可达性和界面成本，并记录实际检索路径。为了匹配而加入无意义内容，未必比自然文本更公平。若无法建立可信的对照，研究仍可报告配置效果，但关于特定关联机制的结论应保持有限。

若进一步要识别本人触发公共修订的作用，还须增加同时间、同内容反馈的配对回放：一个参与者获得由配对者触发的纠正，自己没有同样的触发权。此时仍需检查反馈与本人疑问的适配性、可预期性和控制感。配对不能神奇地消除所有差异，但它将原来混在训练配置中的问题单独提出。未经这一步，不能把开放对冻结的结果称为权限的纯因果效应。

三、同权限的再进入测试

主测试将所有组的读写修订权限、可读资料和基本计算资源统一。任何参与者都能够质疑当前规则、提出证据和修改自己的解答；测试中的公共复核机会也相同。这样做是为了避免一个直接混淆：某组当场不能改写，因而表现较差，并不说明它先前没有形成辨别能力。现实部署中不相同的权限可以另行评价，但其结果不能替代学习后效。

权限统一又不等于历史条件完全统一。记录可移交组带来的关联结构，与会话绑定组可读的原始文本，仍是研究中的差异；前者若占优，结论首先涉及个人与可调用历史共同组成的再进入配置。若要专门判断个人留下了什么，必须另设不提供

指定历史痕迹的独立迁移探测。不能一面保留外部关联差异，一面把全部优势归入人的内部能力。

再进入条件交叉规则范围是否改变与伙伴是否替换。规则未变且伙伴未换，检查原配置中的延续；规则改变而伙伴保持，检查面对新边界的重组；规则保持而伙伴更换，检查协作重建成本；两者同时改变，则使历史理由与新关系的接续受到较强挑战。四种条件都需要等值任务，不能把最困难题集中给最后一种，再把难度差当成回写失效。

第五章的数学主例可以说明范围改变的含义。当零小于乘数小于一、被乘数为正时，乘积小于被乘数；将任务扩大到负的被乘数，原来的有限命题没有变错，只是不能直接处理新范围。测试要检查参与者能否指出正数条件的作用，并区分数值顺序与绝对值，而不只是重新计算几个数字。规则变更任务也可采用其他等值领域，避免所有结论依赖这一例子的熟悉程度。

伙伴替换应尽量匹配领域能力与任务信息。新伙伴能够查阅全部规定文本，但不预先获得原会话中的隐含约定；原伙伴也不应额外保留对照组没有的事实资料。陌生感仍可能存在，需要以熟悉化程序和单独测量检查。若新伙伴在能力或信息上系统较弱，替换损失便主要回答资源问题，不能作为关系不可移交的直接证据。

结果按事前规定的任务真值评分：有依据地保持仍适配的规则，或定位失配并完成必要修订，随后在等值题中正确使用。规则未失效时，强行改写属于误改；需要修订却沿用旧范围则属于漏改。两类错误分别报告。各环节也可另行报告，以区分判断、修订与后续执行，但不得事后挑选最有利一项充当主要结果。准确率、耗时和满意度各有价值，仍不能替代这条与机制有关的任务标准。更快完成旧题可能只说明熟练，更满意也可能只是收到赞同。

任务次序需在参与者之间反平衡，并使用不同等值材料。若每个人先做原题，再做同题变式，随后恢复原题，后面的改善无法与重复练习分离。延迟测量也不应只考熟悉话语，而要保持所需关系、改变表面材料。任务等值本身需要独立校准；若校准不成立，应报告差异来源，而不能以理论需要强称所有版本同难。

工具、记录关联与伙伴可另做单项替换及恢复。一次只改变预定支撑，尽量保留其他资源，观察错误定位和修订是否出现选择性损失，恢复支撑以后又怎样变化。恢复不是把旧题再做一遍，也不保证完全回到原水平，因为此前的学习、疲劳和关系变化仍在。它的作用是缩小解释范围，不能凭下降与回升就宣布已经找到了唯一认知载体。

由此得到的是一组支持剖面：个人独立、原复合体、换伙伴、换记录及恢复后的表现。它们不压成真正理解的总分，也不按依赖越少越好排列。稳定复合体可以拥有真实能力，即使个人无法脱离指定支撑完成；个人能力也可以增长到不再需要某项记录。主测试的共同条件，使这些差异可以被公正描述，而不是提前决定哪种形态才有理解资格。

四、预注册分析与竞争机制

主要分析遵循随机分配后的意向处理原则，事前锁定“规则适用范围变化且伙伴替换”的测试条件，以该条件下四个训练组的成功概率计算风险差交互。其余三种测试条件的交互、误改和漏改作为预定次要结果分别报告，不在看到结果后选择最有利条件。可调整事先规定的知识、既有能力和其他基线变量，不能把训练以后形成的参与行为、专长协调或动机直接当作普通协变量扣除。若处理正是通过这些过程发生作用，粗暴控制会删除所要解释的一部分效应，还可能引入新的选择偏差。

这里尤其要公平对待 ICAP 与交互记忆。前者已经区分一方建设和双方建设，后者并非静态的知识目录，而涉及目录更新与协调改变。因此，开放修订组若有更多实质性理由交换，不能把这些活动视为已被相同话轮数控制；可移交组若更清楚谁掌握什么，也不能说专长结构天然相同。它们是需要测量和比较的潜在机制，并可能足以解释本书关注的后效。

主因果估计与机制比较应分成不同任务。随机分组的总体效果首先回答配置是否造成差异；处理后过程的预测模型再问哪些轨迹与结果相连。机制分析若要作因果解释，需要明确中介与结果之间未测混淆、时间顺序及处理诱发混淆等假设，并

进行敏感性分析。过程与结果相关，不能自动说明过程传递了处理作用；把模型画成箭头也不能补足识别条件。

预测比较可以先建立基线与资源模型，再加入事前规定的建设性参与、专长协调和访问指标，最后加入回写路径与预定交互。模型需有复杂度约束，并在预留任务或样本外检验。新增变量在同一批数据上提高拟合并不稀奇，真正要查的是能否稳定预告未用来调整模型的结果。这些操作模型不等于近邻理论的全部，合理加强的近邻模型若吸收效果，应接受这一解释。

检索便利是最直接的竞争者。记录关联可能让人迅速找到旧反例，随后表现改善完全来自更早获得相关信息。可通过主动索引对照、实际检索路径和取得后的辨别任务检查。若足够精确的等效检索比较排除了有实践意义的增量，就不能再用已有收益支持独立的回写机制。只有信息访问解释另获支持，才可将该收益归于记录组织；精度不足则保留不确定。

额外练习与反馈时机同样重要。开放组可能在当轮获得更多纠错练习，冻结组则在统一回放时得到相同结论；两者的学习差异可能属于已有反馈机制。若配对回放使结果相近，权能的特定贡献应收缩。一般控制感也可能提高投入，无须实际改变公共版本便产生收益。研究应区分告知有权、实际使用通道以及证据最终生效，不能用名义授权替代这些过程。

伙伴替换还可能通过信任、熟悉程度或沟通成本起作用。新伙伴让人花时间解释简称，或使用户不愿暴露不确定，均可能降低表现。若充分熟悉化或同等信息目录消除了差异，最初的下降便不能支持不可替代的关系印记。资源撤除也有同样问题：计算能力减少使任务失败，不说明过去理解从未存在。支持剖面应保留这些朴素解释，而不把每一处损失都读作深层结构断裂。

分析计划还需规定缺失、退出与编码分歧的处理。若困难较大的参与者更易退出，只分析留下的人可能改变组间比较；若评分员从记录样式猜出组别，盲评的实际程度也要检查。应报告效应估计的不确定性和对处理方式的敏感性，不仅报告是否越过某个阈值。旧题等效未成立、操纵使用率低或任务过难，都属于需要解释的研究结果，不能被写成无关技术细节。

最后，主结果无论正负，都不直接裁决整个 SDE 本体论。它检验的是在特定任务、时间窗口和配置中的候选机制。统计上存在交互，也可能来自天花板、瓶颈或非线性量尺；没有显著交互，则可能是效应小、测量不精确或模型确实不适用。研究应结合预定的重要效应界值、区间与操作检查作判断，既不把不显著当作精确零，也不让任何不确定性成为无限延后撤回的借口。

五、互补替代与判负条件

方向预测必须在主要结果出现之前确定。开放修订和可移交记录并非天然互补：参与者若已能凭当前其他能力解决问题，记录的额外帮助反而可能减少。为约束这一分岔，本书使用限定双路径分解。固定任务族与成功标准，用独立样本和材料的事前校准冻结预测分支。主试验完成后，可另设等值的两阶段探针：先考察不给指定历史痕迹时的成功，再考察此前未成功者取得痕迹后的表现。主测试不接受“先失败再取痕迹”的提示，以免测量程序改变自然调用；探针只核查路径，不改已锁定的方向。只有两条路径足以覆盖成功，模型才适用；探针所得概率也须检验可迁移性，不能无条件代入主任务。

在上述限定的顺序过程中，令 p 为不借指定历史痕迹、凭当前其他能力和资源成功的概率；r 为此前未成功条件下取得相关痕迹的概率；q 为此前未成功且取得痕迹后达到同一任务成功标准的条件概率：先按任务真值有根据地保持仍适配的判断或完成必要修订，两种情况下都须随后在等值题中正确使用。若此后未取得指定痕迹者不再经其他路径成功，则

$$Y=p+(1-p)rq。$$

这是条件概率分解，不是能力相乘的本体定律。参数都依赖任务、训练和测量条件；如果还有遗漏的成功路径，或所谓取得痕迹未被清楚定义，就应扩展或放弃当前分解。

进一步把记录操纵解释成只改变 r，还需要额外假设：在同一训练组内，记录条件不改变 p 和 q。记录界面若改变注意分配、任务策略或理由理解，这个独立旋钮假设就失败。令训练开放为一、冻结为零，记录条件为高与低，在前述限定下，一般风险差交互为

$$C=(1-p_1)q_1(r_1H-r_1L)-(1-p_0)q_0(r_0H-r_0L)。$$

同一移交操作并不保证两组实际检索增益相同。

一般的因式分解要求两组实际检索增益相同，即 $\Delta r_1=r_1H-r_1L=r_0H-r_0L=\Delta r_0=\Delta r$，才能提出共同因子 Δr；高、低检索概率分别相同是更强的充分条件，并非必要条件。若 Δr 为正，交互方向由两组剩余失败比例与取回后成功率的乘积之差决定；Δr 为零则该交互为零，若 Δr 为负则方向反转。在实际检索增益为正时，开放训练若主要提高取回理由之后的辨别，仍有较多题需要记录接通，互补可能出现；若主要使个人无需指定记录便成功，记录的边际作用可能减小。实际增益不同时，必须使用一般式，不能只比较两个乘积。

人为参数可以检验代数，却不能提供经验支持。取冻结组 $p_0=0.2$、$q_0=0.4$，并规定两组共同的 $rL=0.3$、$rH=0.9$，冻结组成功率为 0.296 与 0.488，记录收益为 0.192。再取开放组 $p_1=0.4$、$q_1=0.9$，其成功率为 0.562 与 0.886，记录收益为 0.324，交互 $C=0.132$。所有数值均由研究者指定，只说明在这些条件下互补能够成立。

若只把开放组 p_1 改为 0.8，其余人为参数保持，开放组成功率变为 0.854 与 0.962，记录收益为 0.108，交互 $C=-0.084$。开放组总体更强，记录收益却更小，所以负交互本身不是理解失败。两个算例也不表示真实效应将在这些数值附近；不能用它们进行伪功效保证，更不能把演算完成算作证据成熟度提高。概率代数属于通用方法，新增价值至多来自它限制了本研究的预测。

互补或替代任务须经事前独立校准，校准材料与主检验材料分开，预期方向及成功率风险差量尺随后固定。参数不能全部从同一个最终成功率反推，否则任意结果都能得到解释。q 尤须谨慎：两组进入“先失败而后取到痕迹”的人可能不同，

条件成功率差异可能含有选择。补充随机呈现指定痕迹和独立任务探测，可以检验部分过程，但不能自动把 q 变成无偏的因果中介。

判负也应分层。标签无法可靠区分，先判操作化失败；内容、练习或检索差异无法分开，判特定机制尚未识别；只有熟题改善，理解再生命题未获支持；事前校准为互补的任务反复出现不符方向且无法由预定模型解释的结果，则撤回该模型在此任务族的预测。若合理的既有学习、记忆与协调机制解释全部后效，应将贡献降为整合研究设计。不能看到结果后改称替代任务，再宣布原理论仍然正确。

这些研究风险并不要求否认有用的工程改进，也不要求把一次失败推广到全部理解。它们要求结论与证据相称：配置有效可以先报告配置有效，机制未明就保留未明，个人与复合能力分离就分别解释。下一章将据此衡量理论的剩余贡献：哪些主张属于已有研究，哪些候选值得继续检验，哪些需要撤回。

第 30 章 剩余增量与可撤回的统一

一、统一问题不统一所有机制

一本讨论理解发生的书，最危险的结尾是让所有材料终于说出同一句话。前面各章已经显示，未成形经验获得表达、一个人独自调整解释、双方共同摸索方向，以及人在帮助中形成自主辨别，具有不同的困难。它们可以彼此照亮，却不能因使用相近词语而被压成同一种过程。本书的统一首先在问题上：新的可辨别关系怎样形成，由谁承担，它怎样改变下一轮能够做什么。

共同问题并不要求统一的起点。一个人可能从明确反例进入，也可能从难以命名的感受开始；可能通过连续微调逐渐改变，也可能经历旧判断失效后的停顿。自显使经验获得可回应的形态，共思考察互动中相互接续的生成，单方完成追踪不对称的重组劳动，主权型理解追问哪些辨别不能由代答自动移交。各自的解释责任仍应保留，不能让其中任何一个成为全部理解的隐含门槛。

将主客互动复合体作为分析单位，是为了使发生边界能够被具体交代。谁参与，什么材料约束行动，哪些回应改变后续选择，哪些记录延续到下一轮，构成了研究的实际范围。整体并非越大越好。若把所有文化、技术和历史都无限纳入一个单位，任何结果都能获得某种背景解释，却难以决定哪项干预真正相关。边界应在研究前依据问题规定，出现反例时需要公开修订，而不能悄悄扩张。

SDE 在这项工作中提供联合说明的要求。显露使我们问当轮究竟出现了什么辨别，差异序列使我们追踪哪些变化改变了继续方式，特征纠缠使我们解释具体条件如何互相限定。三个维度不是三件可以各自装箱的东西，也不把人、机器和环境分别分配给三个字母。一份规则、一段互动和一个参与者，都可能从三种关系被研究；分析角度的不同不等于发现了三个彼此外在的实体。

三方程只有落实到领域机制，才具有超过记号的作用。在本书中，反例能否进入共同判断、判断怎样引导新比较、修改怎样重组下一轮材料，是可以追踪的联系。若这些联系没有证据，写出函数形式也不能把缺口填平。九宫同样帮助检查遗

漏，却不证明世界必须服从研究者画出的表格。三维安排保持一致，允许具体机制不同，正是理论能够接受材料约束的条件。

这种统一还保留几种不能互相代签的结果。功能表现回答任务是否完成，当事人体验回答变化如何被经历，个人迁移回答指定支撑改变后谁能够继续，复合能力回答某种配置能否稳定辨别与纠错。一个结果可以支持进一步追问，却不能直接证明另外三项。机器给出正确解释，不证明它具有人的亲证；用户感到被理解，也不证明事实判断正确。层次分开并不贬低任何一层，而使它各自得到合适证据。

承担与收益也可能合理分离。照护者获得对处境的辨别，被照护者获得实际支持；研究者学会提出更好的问题，工具记录承担长期保存；团队依靠专长分工稳定完成复杂任务。统一理论若要求人人同时以同等程度改变，反而会排除这些形态。判断分配是否合宜，要回到实践承诺的目标及各方承受的成本，不能从结构不对称直接推出道德结论。

因此，本书不把理解再生设为每次理解的追认关卡。一次真实的理解可以短暂，可以局部，也可以只在原关系中有效。再生研究追问这些限制怎样形成，以及何种改变允许它跨越限制；它不据此宣布没有跨越者从未理解。把发生和持续分开，再研究二者如何相连，才能既保留事件的真实，也不让一次成功替未来能力作出未经检验的保证。

二、把已有贡献归还近邻

理论增量必须从恢复对手开始。参与式意义建构已经把互动过程纳入意义的产生和改变，并讨论参与的不同程度；它不把所有理解都放在孤立个人内部。因此，本书不能以共同生成这个表述宣称超越它。这里保留的较窄问题，是既有生成过程结束之后，具体理由、修订通道和后续能力如何在新配置中接续。这一问题可能是近邻理论的细化，而非与之对立的新本体。[De Jaegher 与 Di Paolo，2007]

ICAP 也不能被写成只数动作或只看答案的框架。它已经区别一方实质建设与双方共同建设，并承认外显行为和内部加工可能不一致。因此，两个人共同交卷而学习后效不同，本身不能成为本书击败它的例子。若关键辨别的参与解释了这种差

异，已有建设性学习机制就已承担主要工作。分配性回写必须说明在这种解释充分进入之后，还剩下什么事先可区分的后果。[Chi 与 Wylie，2014，印刷页 223—224]

交互记忆的动态内容尤其重要。Wegner、Erber 与 Raymond 讨论了成员如何更新对彼此知识的目录，也讨论原有记忆组织受到新分工扰动的情形。伙伴更换、责任重新分配和访问关系混乱，早已属于它能够提出的问题。因此，不能把它缩成保存现成知识的静态清单，再把跨轮变化独占为本书贡献。新配置下的下降首先应允许目录更新、编码协调与检索干扰来解释。[Wegner、Erber 与 Raymond，1991，印刷页 923—924]

分布认知则早已使跨人和器物的活动成为可研究的系统过程。外部记录具有认知作用、个人能力不能穷尽系统表现，这些宽泛判断无需在此重新宣布为发现。本书如果有所推进，只能在特定理解任务中说明哪种历史关联和修订安排留下何种后效，并给出比一般系统描述更细的比较。范围更窄不等于价值更低，但较窄任务上的解释不能被写成整个研究传统此前没有看见关系。

我的前期论文《理解的单方完成形态及其生态条件》已经区分承担框架改写的人与得到理解效果的人，并说明不对称不直接等于不公。[P08，PDF 物理页 20—21]本书把产物、劳动、载体和收益分别追踪，是对这项辨别的系统展开。仅把这种不对称改名为分配性回写，尚未增加机制解释。本书需要说明，相对于这一已有区分，跨轮接续究竟增加了什么。

SDE 内部也已有回写与归算的区分。王德生在《创造力在谁身上》中已有关于回写、承载与归算的讨论。本书据此承认：性质发生在哪里、改变由谁承载、功劳怎样归属，并非本研究首次提出。这里尝试的是将相关问题限定到生成性理解，加入关键辨别、支持剖面和可判负的研究条件；不能因为形成了新的章节结构，就把共同理论资源重新登记为自己的发现。

现在可以把相近答案的几种路径交给这些对手。一个人独立形成理由，伙伴只做整理，学习差异可以由建设性加工解释；双方接续提出并修改理由，参与式意义建构与共同建设提供解释资源；一方知道事实、另一方知道怎样找到事实，交互记

忆能够进入；工具保存了关键关系，分布认知与信息访问理论能够进入。所谓同答案不同过程，只是要求更充分证据的逻辑起点，并不是任何一家必然无法说明的反例。

最强的竞争者于是可以联合行动：动态的分布认知组织研究单位，建设性参与解释学习，交互记忆解释专长与目录调整，检索和切换机制解释重新进入的成本。它们不是一个已经给出所有参数的单一模型，也不能在结果出现以后无限扩展以保证胜利。本书应与事前具体化、同样受复杂度和预测约束的模型比较；同时允许合理加强的近邻吸收效果，不能要求对手永远停在最弱版本。

归还之后仍可能留下实践价值。把原来分散的解释放进同一任务，使教育者区分个人学习与系统交付，使设计者区分材料保存与有效纠错，使研究者知道该在哪一轮观察，这些工作可以改善研究。只是它们属于概念整合、测量组织或工程安排，不自动等于发现独立机制。贡献类型应随证据改变，理论不需要靠夸大陌生性才能成立。

三、三法之后究竟剩下什么

缝隙创新法使发生解释之间尚未接通的关系成为问题。若每篇论文各自说明一种发生标志成立，随后便结束讨论，全书就容易把共同困惑、亲证、框架改写和任务成功相加，得到一个没有独立意义的理解总量。前期论文自身的材料已经阻止这种合并：共同产物可以内化而原过程消散，承担者可以改变而受益者不作相应反思，代理撤除后也需要重新检查能力。这条缝隙指向发生完成后的载体与调用问题：当场成立的辨别，何以成为下一轮能够使用的条件？

这并不意味着我在前期论文中一概把产出等同于后效。《亲证》已经把回写放入论证，《共思》已经讨论离场后的改变，《理解的单方完成形态及其生态条件》已经提出劳动与收益分离。[P01；P02；P08]真正需要修正的是一种整合倾向：把各篇局部的成立标准并列起来，却没有充分追踪它们的错位接续。发生、持续和分配的标准因此必须分别提出，再检验它们怎样连接。这是本书对自身解释的修订，不能据此声称所有前人都忽略了过程。

严格的二阶碰撞要求进一步暴露了这一限制。这里比较亲证、共思、单方完成、独立约束与主权型理解五种论证位置，分别追问觉察、共同生成、重组劳动、材料约束与不可代理辨别。曾经提出的共同根包括理解原本只属于孤立个人、双方都改变才算理解，以及同产出等于同后效。第一项已被共思和关系论明确反对，第二项被单方完成反对，第三项恰是亲证与主权论试图辨认的问题。只要某一论证位置已经反对候选前提，就不能把它作为五方共同默认的根。在所比较的五种论证位置之间，共同根检验没有通过，因而这里尚未形成一次成功的严格二阶碰撞，更不能据此声称完成了典范转移。

保留失败并非把方法变成自我否定的表演。这一失败说明，需要修订的是本书的整合规则，而不是替前期论文制造一个它们并不共同持有的错误。共同问句仍然有效，一次可接受的结果究竟让谁获得了后续能力；但问句相同，不意味着五种回答共享同一个隐藏本体。这里能够成立的是论域整理和自我修订，其贡献不应被扩大为已经发现共同本体错误。

九宫透镜法提供另一种检查。正式九格及九组三角套用于辨认关系研究的覆盖，不能把某篇论文整个塞进一格，再把其他格宣布为空白。前期论文对显露价值、路径回写与三界后效的关系已有部分论述；依照九宫透镜的口径，这属于“半写”，不能判为无人进入。继续比较后得到的具体问题是，谁提出的反例能够进入公共修订，理由如何跨配置调用，以及调用以后谁形成新辨别。形式上的占位只是提出问题的入口。

九宫透镜实做中的六阶变换（不同于六路径）也没有增加六份独立证据。不同阶次会使承担成本、版本关系、修订资格和伙伴替换分别成为焦点，但它们使用相互重叠的前期论文材料，也受到共同母题引导。其聚合说明这项问题值得继续查，并不等于已被多次独立印证。外部文献中的别名、已放弃路径和更细层研究尚未穷尽核查，不能用内部半覆盖推出全球空白。九宫的完整性与证据的充分性属于不同问题。

三法之后保留的候选，是关键辨别的参与、可调用痕迹与修订通道在跨轮任务中的条件性接续。它没有把三个因素简单相加，也不说缺一项就不存在理解。某个

人可以不留外部记录而形成能力，某份记录可以由后来者首次读懂，某次私人辨别也可以在公共通道关闭时真实发生。候选所问的是，在特定的新规则与新伙伴局面中，哪些接续改变再生的条件，其失败能否被预先定位。

双路径模型为这一候选增加方向约束，而非增加一条 SDE 方程。它将无需指定历史痕迹的成功与调用痕迹之后的成功分开，说明外部记录的作用可能随个人掌握而缩小，也可能随理由辨别而扩大。一般交互必须保留两训练组各自的实际检索增益；除偶然的退化参数外，只有 Δr_1 与 Δr_0 相同，才能提出共同检索因子，相同操作并不保证该条件。交互方向还取决于这一共同增益的符号。互补或替代要依独立任务事前校准，不能从主结果倒选分支。

由此保留的不是一条已经得到经验支持的普遍规律，而是较精确的研究承诺：在统一测试权限、明确历史材料差异并公平比较既有机制后，预先编码的修订轨迹能否增加对特定后效的预测。概率分解、构造反例和参数算例都完成了有限逻辑工作，却没有提供现实频率或因果效应。如果最终没有剩余预测，三法仍促成了一种更诚实的整合；它们不能替本书预先保证机制原创性。

四、机制降级与放弃规则

撤回需要明确对象。一次实验没有支持某项交互，可以动摇给定任务族的方向预测，却不必否定所有回写；保存关联带来收益，也不能证明整个本体论。判断应沿着操作、识别、机制和范围逐层进行。过度宽泛的胜利与过度宽泛的失败同样会遮蔽实际工作，使研究无法知道下一步究竟应修改什么。

如果保存、访问、复核与可携带性不能由独立编码者可靠区分，首先失败的是当前测量安排。可以尝试更清楚的任务和记录方式，但在修订之前不得继续将混合指标解释为四种权能的效应。若多次改进后仍不能形成稳定区分，应考虑这套分类在所选领域是否过细或不合用。理论名称不具有保证指标必能落实的特权，必要时应缩减而不是不断增加解释。

如果开放训练同时带来更多反馈、更长练习或更相关材料，而研究无法分离这些差异，就只能报告配置效果。全部组取得相同最终规则和完整回放，并没有抹掉

反馈时机与实际加工的差别。主测试读写权限相同，也没有抹掉历史关联的可用性差别。将这些残余条件公开列出，才能防止把整体配置成功误写为单独触发权的因果证明。

如果等检索、等信息或充分熟悉化以后增量消失，特定回写机制应降级。记录组织、一般练习和协调成本可以是有价值的解释，不需要再用更宏大的术语将它们提升一次。若只有熟题准确率改善，而新范围中的错误定位与修订没有变化，本书关于再生的命题未获支持。若主要表现来自某位承担者持续补洞，则应报告持续服务的效能，而不宣布形成了可替换能力。

亲证的必要性必须独立承担反例。如果以不同于觉察报告的任务标准认定某种框架改变，并发现没有可报告亲证者具有相近的长期迁移，就应收窄关于觉察不可替代的经验主张。不能因为结果良好，便断言当事人必然在某个不可报告的瞬间亲证过。第一人称经验仍然值得研究，但其价值不以成为全部持续改变的必要条件为前提。[P01，PDF 物理页 10—11]

不可代理也不能被扩大为完全无助。若完整解释或精细支架能够使学习者后来独立辨认新的条件，外部帮助必然填平认知裂缝的强命题就不成立。需要归属的，是学习者最终完成了什么判断，而不是他在过程中得到多少支持。前期论文《裂隙中的主权》对代理撤除后的新问题检验提供了入口，本书把它改成有限支撑条件下的能力比较，不以剥夺必要帮助制造理论所期待的困难。[P14，PDF 物理页 24—25]

无向、逼临和剧烈失稳同样只应解释它们真正适用的过程。持续的渐进重组若能形成新辨别，就不能被事后降格为不算理解的技能，以维护裂缝的普遍必要性。前期论文《逼出来的清醒》的后部已经为非崩塌式变化留下空间，并区分复发与新增规则是否仍可调用。[P15，PDF 物理页 14—16]本书保留这些边界，也要求所谓持续存在有可检查后效，不能把每次旧错复发都解释成新能力只是隐藏起来。

工程方面，异步系统若通过共享状态和明确依赖实现稳定纠错，物理同刻的必要性便应撤回。低注意力熵、高状态相似或一次日志更新也不能单独证明理解，因为它们可能对应错误固守或未被执行的修订。若已有状态管理完整解释改进，三重

功能分析可以保留诊断价值，却不能独占因果机制。框架允许我们提出指标，不使指标免于有效性检查。[P12，PDF 物理页 15—17；本书第二十七章]

这些局部撤回不会自动使母题失去意义，但母题也不能成为保护罩。如果每个箭头都需要结果出现后追加例外，如果所有反例都被解释为理解不够深或时间尚未来到，就应放弃当前强版本。观察窗口、重要效应和判负条件必须预先规定。统一所要求的不是每项原断言都被保存，而是同一份材料能够促使该缩小的地方缩小、该放弃的地方放弃。

五、让理论自身接受回写

研究理解留下什么，也要求理论本身能被反证改变。若一种理论只在受到反驳时增加保留意见，却继续以原来的强断言组织解释，它尚未完成回写。例如，既有研究能够解释共同生成，就必须重新限定原创主张；交互方向依赖实际检索增益，就必须撤回不分条件的互补预测。修订的效力，在于它改变后来允许作出的推断。

理论的历史因而具有认识价值。后来者需要知道一项判断曾依赖什么前提，哪条证据迫使它收缩，以及哪些问题仍未解决。旧判断的意义不在展示作者一路正确，而在使被放弃的理由能够复查。失败的共同根、未通过的操作化和不符合预期的结果，都可能帮助后来者避免重复错误，或发现此前撤回得过早的部分。

限制必须作用于它所针对的推断。若讨论权限时忽略反馈时机，到了结尾才补一句尚待研究，并没有修复因果归属；若所有结果都被事后称为互补或替代，承认可反驳也没有带来实际风险。可撤回性要求研究开始前说明什么结果会改变什么判断，并在结果出现后遵守这项约束，而不只是反复表达谨慎。

进一步的证据需要包括原始过程与失败记录。对典型经验的熟悉感不能替代连续过程材料，尤其不能据此判断一种形态有多普遍。需要记录何时提出反例、反例怎样被处理、改变保存到哪里，以及后来谁实际调用。取样不只寻找最生动的转折，也应包括普通成功、没有明显顿悟的渐变和协作最终未能继续的事件。这些材料会帮助判断本书的区分是否适用于日常实践。

近邻理论的比较也仍须深入。已有文献足以反对把参与式意义建构、ICAP 和交互记忆写成孤立个体论或静态目录，却不足以支持文献已经穷尽的判断。动态分布认知、知识管理和反馈学习中的具体模型，仍需按同一任务比较。发现同义概念不意味着全部贡献消失，但要求重新描述新增部分；没有找到同名词也不意味着问题无人研究。文献边界应由实际读取范围决定。

经验检验则宜从有限任务逐步展开。先完成独立操作化与任务校准，再按预注册方案研究配置效应和方向预测，最后才讨论跨领域范围。教育推理任务中成立的机制，不应直接外推到照护、心理变化或开放研究；不同领域的成功标准、风险和时间尺度可能不同。跨场景验证应保留这些差异，追问共同的究竟是哪一种接续关系，而不是强求每个领域复制同一实验外形。

理论论证的完整性与经验支持的充分性须分别评价。文字更完整、概念更统一和协议更清楚，提高的是可评估性，不自行增加经验支持。本书的贡献应依据论证所能支持的结论及尚待检验的问题定位。即使未来只得到有用的机制整合和判别方法，这种结果也应以自身内容接受评价，而不靠宣布一场尚未发生的理论革命提高身价。

理论接受回写，还意味着允许其他研究者改变问题。有人可能证明主要作用是检索，有人可能发现公共修订影响的只是动机，也有人可能在特定任务中找到超出这些解释的稳定差异。他们不必先接受全部 SDE 语言，才能使用本书的任务和资料提出反对。一种能够继续发展的研究，应使不同立场在共同证据上发生有效修改，而不是把术语认同设为进入条件。

本书对理解的承诺因此具有明确边界：认真区分发生、承担、载体与后效，追踪它们在具体条件下怎样接续，并让新材料有权改变既有结论。人的理解、关系中的理解和工具支持的能力，都应在这样的条件中被判断。统一能够成立的程度，取决于它使差异更清楚、使争论更可检验，而非使一切差异最终消失。

结语 理解留下了怎样的世界

一、从得到答案到形成可理解性

那句“你说的都对，可你还是没有理解我”，到本书结束时仍不应成为一个无需解释的判决。我们已经可以更具体地追问，正确的回答遗漏了事实，未能接住某种感受，没有给当事人纠正解释的机会，还是过早替一个尚未形成的问题安排了结局。这几种困难可能重叠，却需要不同的回应。补足信息、承认处境、调整关系和重新组织经验，各自改变不同的条件。把它们分开，正是对说者经验的认真，而不是把他的话推回冰冷的分类。

理解研究最先需要改变的，是结案的方式。一份答案可以完成当下任务，却没有完成对发生与后效的全部说明。我们不能因为答案不足以承担全部判断，就否认其准确性；也不能因为准确性已经得到确认，就把谁承担了辨别、谁发生了变化的问题一并取消。理解的可理解性，在这里表现为能够说明一种成功究竟成功在哪里，它仍留下哪些未知，以及哪些新的材料足以改变当前结论。

一次共同成功，在本书讨论的条件下，可以设想有四种不同的后续命运。原来的伙伴再次聚在一起，仍能够解决问题；伙伴改变以后，原先顺利的判断不再继续；一个人只借助记录，便能在新情形中重建理由；另一个人在撤去人工智能以后，无法独自完成原先被归给自己的辨别。它们是需要区别的可能情形，并非本书已经测得的四类学习结果。如今可以明确，每一种情形都不应被一个总的理解分数直接吞没。

原班人马仍然能够继续，首先支持的是这一协作配置的有效性。要进一步说它形成了可再生的理解，还须看新的成功是否包含对变化条件的辨认，还是只是把熟题再做一次。即使遇到变式仍然成功，也应追踪成功怎样获得：过去的共同经验是否减少了重建的劳动，还是某位成员每次都从头补齐所有遗漏。两种过程都可能产出可靠答案，却对能力的保存和交接提出不同结论。

换伙伴后的困难，也不能直接证明原来的理解虚假。熟悉的简称失去含义，分工尚未重新建立，材料位置发生变化，都可能使一个真实能力暂时无法运作。若新伙伴取得相应依据并经过必要熟悉后能够接续，我们看到的是条件需要重建；若新伙伴一旦提出反例，原参与者就只会重复旧结论，困难才进一步指向辨别范围。一次下降没有告诉我们足够多，替换与恢复的具体过程才开始显示能力依赖什么。

只读记录仍然能够继续，表明一次事件可以留下超出原来关系的有效条件。后来者没有参加最初的摸索，并不妨碍他借助已经组织过的理由完成自己的辨别。但文字在场不等于理解已经发生。他需要看见当前问题与记录的关系，知道哪些条件可沿用、哪些须重查。传播既无需重演全部发现史，也不能只用字符复制来证明完成。能够进入记录，并使记录接受新问题的约束，才是这一后续命运所要求的工作。

撤去人工智能后的独立失败，则要求先检查原来的目标。若任务本来以人机共同判断为单位，工具撤去改变了任务条件，损失可以是真实资源损失。若教学明确承诺用户获得某项个人辨别，而关键工作一直由模型承担，失败就提示这项承诺可能尚未兑现。两种判断可以同时成立：系统完成了任务，用户没有获得预期的个人能力。承认前者无需掩盖后者，指出后者也无需抹去前者。

四种后效使理解的归属从一个称号变成了有条件的说明。发生的位置、形成的内容、承担的劳动和后来可用的改变，需要分别举证。一个人发现关键反例，未必拥有保存依据的机会；保存了依据的人，未必能够判断它何时失效。原来被压在同一个答案下面的差异，由此获得各自的位置。母题所谓分配性回写，首先负担的就是把这些差异留在解释中，而非宣布答案背后必有一种唯一深层原因。

这也改变了我们对发生现场的期待。未成形的表达，可以在适当回应中获得形状；已经形成的表达，也可以借助准确说明被迅速重组。沉默有时让差异继续出现，有时只是使困难无人处理。秩序相撞可以打开新的比较，也可以加强防御。旧策略失效可能迫使人重新辨认对象，可能带来疲劳与放弃。诸章保留这些分岔，正是因为理解的发生不能从一种值得赞美的姿态自动推出。

因此，理解并不总以清楚可指的瞬间降临。有的人在一次反例面前突然改变，有的人经过几次并不戏剧化的比较才逐渐学会限定规则。后来回顾时，他们可能都说“那时我懂了”，却不应因此被写成相同过程。我们需要记录差异何时真正改变了推论和行动，同时容许经验的转折与行为的转折不同步。现象的细度，是方法能够提出有效问题的条件。

本书用 SDE 提出联合说明，最终需要由这些具体差别兑现。解释一种显露，应能指出差异如何展开、条件怎样相互限定；解释后续过程，应能说明新判断改变了哪些路径；解释留下的世界，则应追踪本轮怎样改变以后能够调用的条件。三个方向不能互相代答，也没有从三个字母直接通向理解的捷径。它们帮助我们发现说明尚缺哪一环，不能保证每一环已经得到证据支持。

与此同时，来自对象的约束始终保留地位。数的范围不能因师生一致而被取消，文本不能因读者受到感动就意味着可以任意解释，他人也不会因为我形成了连贯故事就失去否认它的资格。理解中的新颖，必须允许被其所理解的东西反驳。若新关系只能扩大确信，却无法说明什么会使它失效，世界虽然变得容易讲述，判断却未必更可靠。

由答案走向可理解性，并不是把日常生活变成永不结束的审问。事情可以在足够好的判断处暂时完成，人也需要行动、休息和转向别的问题。更恰当的完成，是知道本次结论依靠什么、服务什么范围，以及未来何种差异值得重新打开它。一次理解留下的世界，不必包含全部过程，却应尽可能保留使必要问题能够重新出现的入口。

二、共同生成与不可代劳的统一

共同生成与不可代劳，看似把理解拉向相反方向。前者强调一种新关系需要相互接续才能形成，后者强调旁人的成功不能自动成为我的能力。全书的论证表明，这种紧张并不需要由取消其中一端来解决。发生由哪些关系构成，与某种能力是否实际在一个参与者那里形成，属于不同问题。共同活动能够促成个人理解，个人理解也能改变共同活动；正因为二者可以联系而不相同，才需要追踪它们怎样相接。

位值制的合成例示提供了一个清楚入口。一个孩子追问原来的数量区域去了哪里，另一个孩子改变数字的位置，又引出空数位的问题。他们的动作互相改变了后续可能性，不能只将两份预先完成的知识相加来解释过程。但是，这种操作互依并未自动赋予每人同样的迁移能力。后来遇到新的表示方式，一个人也许能够重建位置关系，另一个仍需要伙伴提醒。现场共同形成与离场所得的分化，可以同时为真。

不可代劳所保护的，是能力必须在被归属者那里实际成立，而不是每项材料都必须由他原创。教师解释一个陌生概念，书籍提供完整证明，模型指出一个未曾注意的反例，都可能使学习者完成此前无法开始的比较。他可以经由他人的工作获得自己的辨别，无需重走对方全部弯路。只有在他没有承担相应判断、也没有形成相应后效时，才不能把共同产物的质量直接记为他的个人能力。

这一区分使帮助的评价获得了具体目标。某种支持省去了繁琐查找，可能让学习者把注意集中于条件辨别；另一种支持连续代作所有判断，可能使他只保留执行动作。表面上两者都减少了劳动，教育后果却未必相同。需要分析减少了什么、留下了什么以及后来形成了什么。把困难本身当成教育资源的充分保证，会让不必要的痛苦受到奖励；把一切困难都立即消除，又可能遮蔽学习者正需要承担的工作。

真正的转交因此可能发生在多个时点。最初由教师提出的区别，后来可以由学生在陌生材料上重新检验；当时由同伴指出的限制，也可以在事后重读中成为个人习惯。关键辨别不是只在第一次说出时才能获得的财产。研究如果只盯着首个发言者，会遗漏后来者实际形成的能力；如果仅凭后来复述，又会忽略复述尚未接到新的判断。归属需要随着证据更新，而不只在事件结束时分一次功。

个人也不必掌握全部环节，才有资格参与可靠判断。专业活动通常依靠分工，一人熟悉材料来源，一人擅长检查推论，还有人维护版本与交接。能够辨认何时需要某项专长，提出足以让专长发挥作用的问题，并检查返回结果是否与当前任务相合，本身可以是重要能力。它和包揽所有推导不同，却有自己的对象与失效方式。把这种能力写成依赖的耻辱，既不符合实际，也遮蔽了对依赖质量的真正检查。

因此，阶段性的协作能力应得到正面承认。原伙伴、原材料与既有分工共同维持一种可靠工作，已经构成实践中的能力。它是否能够跨配置再生，是进一步的问题。新成员能否接入，规则改变后能否重新分工，原记录失效时能否找回根据，都要求额外条件。一个只能在固定配置中成立的系统，不因边界有限便虚假；一个宣称可以移交的系统，则必须拿出超出固定配置成功的依据。

这种分层避免把个人能力与复合体能力排成同一等级表。独自完成熟题的人，未必能够组织陌生合作；善于协作的人，也未必掌握必须个人完成的基础操作。评价需要先说明希望谁能够做什么，允许哪些支持，要求哪些支持可以替换。倘若任务需要交接，人的独立成绩不足以说明组织已经做好准备；倘若任务需要个人学习，团队成果也不能替每个人完成验收。

共同生成还不保证收益均匀。提出反例的人可能训练了自己的判断，负责整理的人可能主要获得表达与组织经验，受到照料的人可能只获得更适当的回应。不同所得不应被抹成一份共同成长报告，也不必立即被判成不公平。首先要问这些分配是否符合实际目标，是否被参与者了解，以及某些负担是否被长期隐藏。当一方持续承担重建，另一方持续受益，关系可以合理，却需要使承担条件和调整可能保持可见。

单方完成在这里不是共同生成的漏洞。教师阅读学生的文章后改变回应，学生没有同步反思，材料仍然对教师形成了约束。这一事件中的主要改写可以由教师承担，其益处又流向学生。结盟则提出另一条问题：双方是否愿意让相关理由约束自己的判断。结盟可以存在而改写不对称，单方改写也可以发生于尚未形成联盟的情形。操作互依、认知劳动和规范承诺，不应被强行编成同一个递进序列。

共同体的语言尤其需要保留每个人的拒绝和退出。暂时无法继续投入，不等于先前理解已经失效；没有接受对方的建议，也不等于没有把握他的理由。一个有限联盟可以完成任务后结束，留下能够重新调用的区别。它不需要永远保持高强度共同思考，才能证明当初具有价值。事件的消退，有时正使参与者带着新的能力返回自己的生活，而不是让共同发生索取无期限的延续。

回写的分配进一步使这种关系可见。某个理由留在个人习惯中，另一部分留在记录里，修订通道则依赖共同规则。保存、访问、质疑改写和可携带性分别约束它们怎样被再用。人人拥有修改按钮，不意味着人人已经能提出有效反例；人人知道一个反例，也不意味着它能进入公共版本。实践既要支持能力形成，也要让已经形成的能力拥有适当效力，否则共同成功可能长期掩盖一部分人的判断被闲置。

由此，共同生成与不可代劳的统一具有清楚的限度：关系使某种能力得以形成，能力需要在具体承担者及其活动中确认，确认之后还要说明这种活动依靠什么。统一不要求把所有贡献兑换成个人所有物，也不要求把个人融入一个不可分辨的整体。它要求在同一发生中同时看见相互促成与各自所得，并在新的条件下检查这份所得能否继续承担判断。

这种理解观也改变了责任的语法。人可以诚实地说，这件事是我们共同做成的，而其中某项判断我仍需要支持；也可以说，我已经能够识别这个问题，但尚不能使共同规则改变。这些说法比全然懂得或全然不懂更精确。它们让后续帮助有了明确对象，让共同体知道应当维护哪种条件，也让个人不必借独立的姿态掩饰真实依赖，或借共同的名义省略自己尚未完成的工作。

三、理解的回写与错误的沉淀

一次理解可以留下更加开放的判断，也可以留下更加坚固的错误。真正改变一个人，只能说明变化进入了他的组织方式，不能保证改变方向值得肯定。第十四章区分亲证、确信与正确性，正是为了保留这种可能：一个错误解释也能把零散经验连成一体，使人感到前所未有的清楚。若理论只承认正确改变才是实际发生，就无法研究错误为何能够如此有效地重组人的生活。

回写同样没有天然的正号。一项规则被记住，说明它获得了持续影响的条件；持续影响究竟扩大了辨别，还是阻止了新材料进入，需要另外判断。正向回写使参与者更能识别相关差异、校准适用范围并重新处理问题。负向回写使错误关联、排斥规则或失当的责任分配持续参与下一轮。所谓失效回写，则指原来留下的改变未能在所需情境中继续起作用。三者不能只凭痕迹多寡区分。

一个原本正确的理解，可以在压缩中变成错误条件。关于特定正数范围的乘法判断，在笔记里缩成“乘小数会变小”，限制被删除，后来的使用便超出了原有根据。这里可能先有正确重组，后有传播失真；也可能学习者从未掌握条件，只保存了那句简化话。两条发生史留下相似的错误答案，却要求不同修复。前者需要恢复丢失的联系，后者还需完成此前缺少的辨别。不能由当前失败倒推过去必定从未理解。

另一类负向回写没有明显错误句子。设想一个团队保留了准确规则，却逐渐形成一种惯例：只有资深者提出的反例值得讨论。后来新成员发现范围改变，公共判断仍继续采用旧规则。材料可能已经齐全，问题出在证据取得效力的条件。若只改善搜索，未必触及这一困难；若只要求新成员增强信心，也把关系中的障碍推给个人。追踪回写，需要看到准确内容怎样与阻止其更新的惯例同时保存。

成功的关系史也可能制造这种阻力。过去某位伙伴多次纠正自己，容易使人形成有效信任；当信任扩展为无需再检查的权威，新的错误又可能借助同一关系传播。此时不能简单说信任有害，因为没有适当委托，复杂协作也无法进行。需要改变的是信任的范围和复核条件：过去的可靠表现可以构成当前采纳的初始理由，却不能消除当下反例的资格。历史应使判断有起点，而不使起点免于后续约束。

失效与负向固化则应继续分开。某份记录没有被调用，可能因为问题从未再次出现，不能据此说它损害了理解；参与者已经内化相应辨别，旧记录不再必要，也不是失败。只有相对于一项明确的接续目标，才能讨论失效。如果交接承诺依靠记录实现，而新成员无法从中找到关键限制，才出现了目标相关的断点。痕迹闲置、痕迹无用和痕迹有害，是不同判断。

同样，失效不一定来自保存内容不足。界面变化使原有链接失去作用，记录离开了限定使用环境，接任者没有获得必要术语，都可能中断调用。个人状态也会改变：曾经能够迅速恢复的关系，在疲劳或压力下难以展开。这里既不能把困难全部归为个人退步，也不能认为只要把资料再放回去就必然恢复。恢复过程需要说明，哪些条件已经重建，哪些活动仍然必须重新学习。

保留失败轨迹的理由，正在于它能够使这些断点可检查。一个被放弃的解释，如果留下了它被哪项材料推翻、哪些部分仍有作用，就能帮助后来者避免重复误判。若失败只被记录为“此路不通”，新的使用者可能把局部不适用误当成全局禁止。第十二章对数学构造的修订说明，某位学习者没有找到几何与代数的桥接，不能被写成两种方法原则上无法连接。失败属于谁、在什么条件下失败，必须随痕迹一起保留。

然而，保留失败不要求保存每个人的全部迟疑。过程档案过重，会淹没真正承重的关系；私人表达被无限移交，也可能改变原来允许表达的信任条件。适当的记录应服务于未来需要，区分验证根据与可省略细节，并保留使用范围。一个照料判断的交接，应尽量保存观察条件、已经尝试的回应及未决问题，而不是把被照料者固定成一个可以无限传播的标签。

重新打开问题也有代价。每次都从头怀疑全部知识，会使行动无法持续；从不重开，则会让条件变化不断积累。可行的做法不是在稳定与开放之间选择一个终极比例，而是标出触发复核的相关差异。新情形超出既有范围，原预测重复失败，新的当事人提出被忽略的材料，都可能提供重开的根据。何时足以重开仍需判断，但这种判断可以有对象，不能只由谁更有权威决定。

复核也不以必然修改为成功。经检查后保留原规则，可以是负责任的结果；一项新解释虽然更贴合当前情绪，却可能失去对其他材料的解释力。真正需要维护的是理由对判断的约束，而非修改次数。正向回写的一个重要后效，是参与者能够分清必须改变与可以保留之处。有所保留使重组不至于成为从零开始，有所改变又使过去的成功不再压制现在的差异。

体验在这段过程中仍有自己的位置。一个人再次感到旧模式正在接管判断，可能因此及时停下；也可能由于曾经强烈的豁然开朗，而更难接受旧解释已经不足。亲证既可能帮助定位变化，也可能被回忆改写成权威。我们需要尊重变化曾经如何被经历，同时允许这种经历的含义被重新解释。没有人必须否认自己当初受益，才有资格承认那个解释如今已经需要缩小。

因此，知识的持续不是不变保存，知识的失效也不是简单消失。过去的某条规则可能退出当前行动，却仍作为错误史或限域例证发挥作用；某种曾经有效的协作方式可能结束，留下更准确的求助判断。回写研究需要说明这些角色如何改变，而不是只在存在与不存在之间切换。一个世界能够继续容纳理解，有时正因为它允许旧知识改变用途，允许失败从耻辱转成可检查的材料。

这对全书自身也构成约束。分配性回写如果使我们更容易看见归属错位，却在具体研究中没有超出已有学习与记忆解释，就应保留其分析用途，收缩其机制地位。不能让一个原本用于揭露固化的概念，成为新的不可修订原则。理论最有价值的延续，可能不是始终保持最初的强度，而是在新的反例面前更准确地知道自己还能说明什么。

四、人与 AI 各自留下了什么

人与人工智能共同完成一份论证以后，最容易保存的是论证本身。人的犹疑、模型的错误建议、某个被重新定位的反例，常常在整洁终稿中消失。这种整理可以方便使用，却不能代替归属判断。要知道交互留下了什么，至少需要分别追踪用户的辨别方式、模型本轮可用的上下文、外部保存的材料以及双方继续协作的规则。它们可以同时改变，也可以各以不同速度改变。

用户一侧的改变，可能是原先看不见的条件开始进入注意。读过模型解释以后，他不再只问某条结论是否流畅，而会检查结论依赖哪些范围；面对模型提出的多个方案，他能够指出其中一项怎样误读了目标。这样的改变具有个人后效的候选身份，但仍需新材料支持。一次在提示下答对，并不能说明以后会主动检查；一次没有立即表达出来，也不证明变化没有发生。检验应与实际希望形成的能力相配。

人的改变还可能表现为依赖组织得更准确。他知道哪类问题可以借助工具整理，哪些论断需要回到来源，什么时候应该寻求不同的专业帮助。这样的能力不等于独立完成所有推导，却能改善共同工作的可靠性。它尤其需要允许人识别工具局限，而不把批评系统理解成使用失败。一个能够有根据地拒绝建议的用户，可能比持续获得满意回应的人留下了更重要的判断能力。

模型一侧则必须说清改变的载体。一次会话中增加了反例和修订，可以改变后续生成所依据的上下文；外部系统保存并检索这些材料，又可以使后来的调用取得不同条件。模型参数是否同时更新，是另一项需要实际技术事实支持的判断。不能因为参数在某次推理中保持不变，就说整个系统毫无状态变化；也不能因为下一轮回答使用了纠正，就宣称模型已经以训练方式永久掌握了它。

因此，基础模型、带有上下文与记忆组件的运行系统、人机复合活动，应分别描述。基础模型承担某些生成能力，运行系统决定当前可取得什么材料、怎样调用工具与保存结果，复合活动还包括人的问题、反馈和责任。分析单位扩大，可以解释更多相互作用，却不会自动解决每一部分的归属。系统能够再次给出正确解释，可能因为用户每次都重新补足关键前提；若不追踪这一劳动，持久性便会被误归到模型。

外部记忆也不是把理解整体搬进文件。一段终稿保存了结论，一组版本保存了先后变化，反例与修改理由的联系则有助于后来定位为何必须改变。它们的信息作用不同。若系统只检索最终答案，可能继续复制已经过时的范围；若给出完整聊天记录，用户仍可能找不到关键转折。记录需要进入具体的查找、比较和修订活动，才能成为再生条件。存储量无法独自说明这段接续是否完成。

协作规则决定新材料怎样取得效力。用户能否指出局部证据与共同版本冲突，系统能否据此重开相关推论，修改是否保留根据，后续生成是否实际调用新版本，这些问题比表面上是否接受反馈更具体。礼貌承认“你说得对”，随后仍按旧前提推进，未完成相应回写；完全照用户要求改动，却破坏了原有证据约束，也不构成更好的理解。有效修订需要回应理由，而不是只响应修改意愿。

人和系统都可能提出错误反例。允许用户质疑，不等于用户拥有事实豁免权；模型能够发现疏漏，也不意味着它取得最终裁决资格。共同版本需要保留可核查的根据，区分被采纳的修订、尚未解决的异议与已经拒绝的提议。这样，新一轮参与者才能知道当前结论怎样形成，也能从未决处继续，而不必在相信人或相信机器之间作全局选择。

这种安排会影响认知劳动的分布。模型先整理资料，可以释放用户比较解释的资源，也可能让用户逐渐不再检查来源；用户反复纠正模型，可以形成自己的辨别，也可能只是承担持续维护系统的负担。同样的正确终稿能够容纳这些不同过程。判断人机协作是否促进主体能力，不能只问产量是否提高，还应看人后来能否辨认失配、组织必要支持以及使新证据进入共同判断。

这不要求每次使用都承担教育目标。有人只需要把已经确定的材料整理清楚，能够完成交付便有实际价值；有人希望通过合作学会一种研究方法，就需要保留与该目标有关的判断工作。目标可以在过程中改变，但改变应当使评价随之调整。若原来只是文书任务，没有发生深刻个人转变不构成失败；若已经承诺学习效果，流畅交付又不足以替学习目标结账。

撤去人工智能的比较因此只能回答有限问题。系统离开以后，资料、计算和语言组织资源可能一并减少，个人表现下降无法单独揭示哪项辨别没有形成。更有意义的比较，是在明确任务目标的前提下分别改变支持，提供等效材料或恢复相关资源，再观察人能否重新组织。换一个系统仍能继续，支持某些能力具有跨配置效力；只能使用原系统，也可能是一种有边界的可靠能力，需要进一步说明依赖的具体性质。

主观体验问题则必须保持独立。用户报告在交互中突然看清自身经验，是用户侧的重要材料；模型给出关于自我改变的句子，不能仅凭句式相似取得相同证据地位。系统在新条件下定位错误并保持修订，支持功能性的状态和组织判断，却不能直接证明它具有人的亲证。反过来，机器是否具有主观体验尚未解决，也不能被用来取消已经能够验证的功能变化和用户收益。

这个边界不是让意识问题永远不可问，而是让不同主张携带不同证据责任。若讨论的是系统是否能够保持理由、调整目标和接受反证，应通过相应行为与结构材料研究；若讨论它是否经历意义和自身改变，需要额外的论证。一个复合体持续成功，不足以把其中所有部件都认作体验主体。扩大本体论单位，不应成为绕过证据层次的方式。

最后，人机交互留下的世界还包含谁有机会接续以及谁承担修复。某人的纠正被系统保存，后来使用者可能受益，最初纠正者却未必获得访问与重用的条件；一份记录可以支持合作，也可能在脱离原任务后误导新的使用者。回写的质量既关乎内容，也关乎使用边界与修订通道。对这些关系的说明，使人机理解从机器是否像人的笼统争论，回到可以持续检查的共同工作。

本书据此保留一种审慎而积极的判断：人工智能可以成为理解发生的重要条件，人也可以在这种关系中获得真实能力。能否如此，以及能力落在哪里，须沿具体辨别与后效追踪。人的主体性不由工具缺席来保证，系统的认知地位也不由语言逼真来决定。双方各自留下了什么，应当由能够重新进入下一轮的改变说明，而不由一份共同成果替所有问题作答。

五、研究尚未完成的地方

这部专著已经完成的工作，应当与它要求未来完成的工作分开。它重组了十五篇论文之间的关系，辨明共同发生、个人改变与后效分布之间不能自动成立的推论，检查了若干强命题的反例，并把分配性回写推进为有失败条件的机制候选。它尚未完成新的受控实验，也没有获得能够确认该机制独立作用的效应估计。前者是理论论证的成果，后者是研究仍需承担的任务，两者不能因一部书写完而互换身份。

前期论文中的合成案例和思想实验，帮助我们分开原来混在一起的问题。它们可以显示一种逻辑上可能的发生史，也可以使某个全称断言面临反例结构；却不能仅凭故事完整，告诉我们这种过程出现得多频繁、通常优于什么安排。经验报告还有其具体价值，但可复核程度不同。后续研究需要回到时间记录、原始材料和实际任务，而不能把专著中更精细的叙述误当成已经增加的观察数量。

理论增量首先面临强近邻。参与式意义建构已经讨论关系过程如何参与认知，分布认知已经使工具和组织进入认知单位，建设性学习研究关注学习者实际完成的加工，交互记忆研究追踪专长与调用。SDE 自身的回写讨论也已提出条件改变和归

属问题。本书不能把这些工作压缩成孤立个人论，再以关系性的发现宣布突破。只有让最强的既有解释进入比较，剩余问题才具有值得研究的分量。

创新方法的结果同样需要如实结算。缝隙分析使当场理解与后续能力之间的遗漏变得清楚；九宫透镜帮助检查解释是否偏重某些维度，却不能凭某个格子较少被谈及就宣布无人研究。二阶碰撞尝试提取共同错误前提时，前期论文与近邻研究中的反例阻止了过强概括。共同意义、单方收益和不同后效已经在其中出现，严格的共同根部并未因此找到。方法未能支持更宏大的创新宣称，也是应被保留的研究结果。

本书所能提出的较强主张，集中在具体接续：关键差异的承担、理由痕迹的可用性，以及反证进入公共修订的通道，是否共同影响条件改变后的再生。每一项都可能通过已有机制发挥作用，三项并列本身不证明出现了独立原因。若它们只构成一种方便整理材料的语言，本书就应在这一层承担价值；若预先明确的配置产生了既有比较难以解释的后效，才有理由扩大机制主张。

第二十九章据此提出训练配置与再进入任务的比较，并以主动对照和独立校准限制归因。该设计必须分别检验两件事：一种安排是否改变了后续表现，这种差异是否还需要新增机制来解释。最终规则一致、测试权限相同，有助于建立比较，却没有消除训练经历与历史关联的差别；主结果首先属于配置效应。具体操作与预注册条件已在那里展开，结语不再重复。

这项研究的关键并非期待更多修订，而是判断何时应当保持、何时必须改变。互补与替代也都可能是成功的后效：个人已经能独立辨别时，记录的额外作用可能减小；仍需借助理由时，使用理由的能力提高又可能扩大记录的价值。方向须在主结果出现前限定，不能事后选择。只有让相反结果能够约束不同主张，比较才真正承担检验责任。

模型中的条件概率还不是机制已经被测出的证明。相同的移交操作未必使各组具有相同的实际检索机会，取得痕迹的人也可能因前面筛选而具有不同特征。数学分解不能自行消除这种选择，更不能给尚未观察的过程填入真实参数。它可以暴露

推断所需的假设，帮助设计独立探测，却没有从概念统一直接导出经验必然性的力量。

失败条款因而要在结果之前保持清楚。若收益只表现为检索更快，应将解释缩到信息访问；若只在熟题中提高成绩，尚不足以支持规则改变后的再生；若等效回放得到相同后效，本人触发权的独特作用便未获支持；若既有参与和分工机制已经充分说明结果，新增概念应承认其整合地位。负结果不会取消全部现象价值，却会取消超出证据的解释强度。

即便拟议比较获得支持，推广仍需要新的论证。数学中的范围修订、文本解释中的证据约束、照料中的回应调整和组织中的版本更改，并非同一种任务。某一配置在受控材料中有效，不能自动决定所有关系都应开放同样权限，也不能把有意义的私人体验转成统一绩效尺度。研究须说明哪些联系可以迁移，哪些依靠领域特有的知识、责任与时间条件。

本书还留下几项不能被实验成功一次结清的问题。第一人称觉察在何种重组中承担独特作用，渐进而少有报告的改变怎样被辨认，非对称关系如何在长期维持中调整负担，真实系统中的记录如何跨配置保持可检验性，都需要更细材料。它们可以相互启发，却不必最终服从同一个发生机制。统一母题的作用，是使这些问题能够对话，而不是让差异在结尾消失。

所谓理解留下的世界，最终由这样的有限改变构成：一些东西从此能够被看见，一些理由可以重新取出，一些人获得了更清楚的判断，一些关系允许旧结论被再次追问。它也可能留下新的盲点、负担和无法移交的依赖。我们尚不能为所有后效作最终裁定，但已经可以更准确地寻找它们的发生位置。一本讨论理解的书，在此完成自己的当前论证，同时把能使它改变的材料和问题留给下一轮。

前期论文与参考文献

前期论文编号保留为全书的回查索引。以下页数按原论文 PDF 文件计数，不代表正式出版页码。

[P01] 黄倩盈．亲证：在人机理解的发生中，一个被忽略的不可替代项．原始论文 PDF，14 页。

[P02] 黄倩盈．共思：理解的涌现与从孤独认知主体到「我们」的撤回．原始论文 PDF，24 页。

[P03] 黄倩盈．场先于位：重解“AI 理解”之争的一个发生学命题．原始论文 PDF，22 页。

[P04] 黄倩盈．感知位的降伏：理解如何在不可名状的逼迫下发生．原始论文 PDF，26 页。

[P05] 黄倩盈．接收性暴露：当理解的根基不再是“知晓”而是“在听者身上发生的、被说者实时看见的发生事件”．原始论文 PDF，24 页。

[P06] 黄倩盈．无向阻力：理解如何从方向丧失中长出方向．原始论文 PDF，34 页。

[P07] 黄倩盈．理解作为发生：为什么“在那儿”本身就构成了理解．原始论文 PDF，22 页。

[P08] 黄倩盈．理解的单方完成形态及其生态条件．原始论文 PDF，21 页。

[P09] 黄倩盈．理解的结盟：从个体验证到关系构建．原始论文 PDF，21 页。

[P10] 黄倩盈．理解的缺场：当互动被抽走关键第三方．原始论文 PDF，27 页。

[P11] 黄倩盈．理解：一种在沉默中完成的改写．原始论文 PDF，32 页。

[P12] 黄倩盈．绽出论：理解作为同时发生的三重同一性——兼论工程认知系统的一种发生学病理．原始论文 PDF，17 页。

[P13] 黄倩盈．自显：理解的发生根基．原始论文 PDF，17 页。

[P14] 黄倩盈．裂隙中的主权：主权型理解的发生悖论与教育的结构性困境．原始论文 PDF，31 页。

[P15] 黄倩盈．逼出来的清醒：论理解活动的“逼临—相变”结构．原始论文 PDF，19 页。

参考文献

[1] De Jaegher, H. 与 Di Paolo, E. 2007. Participatory sense-making: An enactive approach to social cognition. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 6, 485–507.
https://hannedejaegher.net/wp-content/uploads/2009/11/dejaegherdipaolo07participatorysensemaking.pdf

[2] Brown, T. B. 等. 2020. Language Models are Few-Shot Learners. arXiv:2005.14165.
https://arxiv.org/abs/2005.14165

[3] Shinn, N. 等. 2023. Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning. Advances in Neural Information Processing Systems 36.
https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1b44b878bb782e6954cd888628510e90-Abstract-Conference.html

[4] Chi, M. T. H. 与 Wylie, R. 2014. The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes. Educational Psychologist, 49(4), 219–243.
https://csi.asu.edu/wp-content/uploads/2018/01/ChiWylie2014ICAP.pdf

[5] Wegner, D. M. Transactive Memory. 作者本人研究网页。
https://dtg.sites.fas.harvard.edu/DANWEGNER/wjh/tm.htm

[6] Mezirow, J. 1997. Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult and Continuing Education, 74, 5–12.
https://www.ecolas.eu/eng/wp-content/uploads/2015/10/Mezirow-Transformative-Learning.pdf

[7] 王德生. 2026. SDE 思想创新法导论. 德麦国际专著第 569 号。
https://chatgpt.com/library?file_id=libfile_e0b08ae42cb08191816ce13642b8ae73&account_id=personal

[8] 王德生. SDE 思想大全 修订大纲 第 2.1 版。
https://chatgpt.com/library?file_id=libfile_3413b1872d9481919d3661f1b7befc24&account_id=personal

[9] Wegner, D. M., Erber, R. 与 Raymond, P. 1991. Transactive Memory in Close Relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 61(6), 923–929.
https://dtg.sites.fas.harvard.edu/DANWEGNER/pub/Wegner%2CErber%2C%26Raymond1991.pdf

[10] Hutchins, E. 1995. How a Cockpit Remembers Its Speeds. Cognitive Science, 19(3), 265–288.
https://doi.org/10.1207/s15516709cog1903_1

[11] 王德生．SDE 三方程导论．第 51 号专著母题卡。
https://comp.sdeuniverses.com/motifs/51/

[12] 王德生．创造力在谁身上．第 397 号专著母题卡及配套学习页。
https://comp.sdeuniverses.com/motifs/397/

[13] Descartes, R. Meditations on First Philosophy. Second Meditation. Ian Johnston 译。
https://web.viu.ca/johnstoi/descartes/descartesmeditations.htm

[14] Vaswani, A. 等. 2017. Attention Is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 30. arXiv:1706.03762.
https://arxiv.org/abs/1706.03762

[15] Wegner, D. M. 1987. Transactive Memory: A Contemporary Analysis of the Group Mind. In B. Mullen & G. R. Goethals (Eds.), Theories of Group Behavior (pp. 185–208). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4634-3_9

[16] SDE 官方方法论. 六路径方法论.
https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/six-paths/

[17] SDE 官方方法论. 从三视角的 123 原理到 SDE 的三原理.
https://read.sdeuniverses.com/column/ontology-grid/123-to-three-principles/

[18] Clark, H. H. 与 Brennan, S. E. 1991. Grounding in Communication. In L. B. Resnick, J. M. Levine & S. D. Teasley (Eds.), Perspectives on Socially Shared Cognition (pp. 127–149). American Psychological Association.
https://web.stanford.edu/~clark/1990s/Clark%2C%20H.H.%20_%20Brennan%2C%20S.E.%20_Grounding%20in%20communication_%201991.pdf

[19] Clark, H. H. 1996. Communities, Commonalities, and Communication. In J. Gumperz & S. Levinson (Eds.), Rethinking Linguistic Relativity (pp. 324–355). Cambridge University Press.
https://web.stanford.edu/~clark/1990s/Clark%2C%20H.H.%20_Communities%2C%20commonalities%2C%20and%20communication_%201996.pdf

共同完成了理解，
谁获得了继续理解的能力？

一次对话，可以形成任何一方事先都没有的辨别。
共同产出之后，个人能力、协作惯例与工具记录，
却可能留下不同的改变。

本书从十五篇前期论文出发，运用SDE本体论、
方法论和创新论，考察理解如何共同发生，改变
写入哪些载体，以及它们怎样进入下一轮理解。

全书六编三十章，将日常交谈、学习实践与人机
协作连成一条研究线索：在新的情境中，谁能够
调用、质疑和重组已经形成的理解。

理解的发生
黄倩盈
第595号
ISBN：979-8-90690-623-6
定价：US$20.00